

# Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) - versie

Geonovum Standaard  
Werkversie 18 mei 2026



**Laatste werkversie:**

<https://geonovum.github.io/imkl-werkomgeving/>

**Redacteur:**

Paul Janssen ([Geonovum](#))

**Auteurs:**

Paul Janssen ([Geonovum](#))

Wilko Quak ([Geonovum](#))

Gerard Trouborst ([Geonovum](#))

**Doe mee:**

[GitHub Geonovum/imkl-werkomgeving](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie;  
[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

## Samenvatting

Deze standaard beschrijft de specificaties van het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) versie 3.0.

# Inhoudsopgave

## Samenvatting

### 1. Inleiding en leeswijzer

### 2. Scope

### 3. Overzicht

#### 3.1 Naam en Acroniemen

#### 3.2 Informele beschrijving

##### 3.2.1 Definitie

##### 3.2.2 Beschrijving

#### 3.3 Normatieve referenties

#### 3.4 Termen en definities

#### 3.5 Symbolen en afkortingen

### 4. Identificatie document

### 5. IMKL informatiemodel

#### 5.1 Inleiding

#### 5.2 UML diagrammen

##### 5.2.1 Beschrijving algemeen principe: IMKL als extensie op INSPIRE

##### 5.2.2 Metamodel

##### 5.2.3 UML - WIBON overzicht

##### 5.2.4 Associaties in het model

##### 5.2.5 Numerieke waarden

##### 5.2.6 Waardelijsten zijn extern

##### 5.2.7 Basisattributen voor identificatie en labels

##### 5.2.8 IMKL semantische kern

##### 5.2.9 Geometrie en topologie

##### 5.2.10 Diepte

##### 5.2.11 Utiliteitsnet

##### 5.2.12 KabelOfLeiding

##### 5.2.13 Leidingelement

##### 5.2.14 KabelEnLeidingContainer

##### 5.2.15 ContainerLeidingelement

##### 5.2.16 Relaties tussen KabelEnLeiding, Leidingelement en container objecten

##### 5.2.17 Diagram per type kabel of leiding

##### 5.2.18 Elektriciteitskabel

##### 5.2.19 Telecommunicatiekabel

##### 5.2.20 Olie-gas-chemicalienpijpleiding

##### 5.2.21 Rioolleiding

##### 5.2.22 Waterleiding

##### 5.2.23 Thermische pijpleiding

##### 5.2.24 Overig en Weesleiding

##### 5.2.25 Leidingelementen per type net (thema)

##### 5.2.26 WIBON Uitleveren van gebiedsinformatie

##### 5.2.27 Belangenregistratie

##### 5.2.28 Identifier management

##### 5.2.29 Tijd representatie en temporeel model

### 6. Gegevensdefinitie

#### 6.1 Domein IMKL-Basis

##### 6.1.1 Objecttypen

###### 6.1.1.1 AanduidingEisVoorzorgsmaatregel

###### 6.1.1.2 Annotatie

###### 6.1.1.3 Appurtenance

###### 6.1.1.4 BuisSpecifiek

###### 6.1.1.5 ContainerLeidingelement

###### 6.1.1.6 Diepte

###### 6.1.1.7 DiepteNAP

###### 6.1.1.8 DiepteTovMaaiveld

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 6.1.1.9   | Duct                                               |
| 6.1.1.10  | EigenTopografie                                    |
| 6.1.1.11  | EisVoorzorgsmaatregelBijlage                       |
| 6.1.1.12  | Elektriciteitskabel                                |
| 6.1.1.13  | ExtraDetailinfo                                    |
| 6.1.1.14  | ExtraGeometrie                                     |
| 6.1.1.15  | ExtraInformatie                                    |
| 6.1.1.16  | IMKLBasis                                          |
| 6.1.1.17  | Kabelbed                                           |
| 6.1.1.18  | KabelEnLeidingContainer                            |
| 6.1.1.19  | KabelOfLeiding                                     |
| 6.1.1.20  | KabelSpecifiek                                     |
| 6.1.1.21  | Kast                                               |
| 6.1.1.22  | Label                                              |
| 6.1.1.23  | Leidingelement                                     |
| 6.1.1.24  | Maatvoering                                        |
| 6.1.1.25  | Mangat                                             |
| 6.1.1.26  | Mantelbuis                                         |
| 6.1.1.27  | Mast                                               |
| 6.1.1.28  | OlieGasChemicalienPijpleiding                      |
| 6.1.1.29  | Overig                                             |
| 6.1.1.30  | OverigSpecifiek                                    |
| 6.1.1.31  | Rioolleiding                                       |
| 6.1.1.32  | TechnischGebouw                                    |
| 6.1.1.33  | Telecommunicatiekabel                              |
| 6.1.1.34  | ThermischePijpleiding                              |
| 6.1.1.35  | Toren                                              |
| 6.1.1.36  | Utliteitsnet                                       |
| 6.1.1.37  | Waterleiding                                       |
| 6.1.2     | Gegevensgroeptypen                                 |
| 6.1.2.1   | Gegevensgroep InfoKabelbedkabel                    |
| 6.1.2.2   | Gegevensgroep Adres                                |
| 6.1.3     | Gestructureerde datatypen                          |
| 6.1.3.1   | Gestructureerd datatype Achtergrondkaart           |
| 6.1.3.1.1 | Overzicht data elementen                           |
| 6.1.3.2   | Gestructureerd datatype NEN3610ID                  |
| 6.1.3.2.1 | Overzicht data elementen                           |
| 6.1.3.3   | Gestructureerd datatype Labelpositie               |
| 6.1.3.3.1 | Overzicht data elementen                           |
| 6.1.4     | Codelijsten                                        |
| 6.1.4.1   | Codelijst ExtraDetailInfoTypeValue                 |
| 6.1.4.2   | Codelijst NauwkeurigheidXYValue                    |
| 6.1.4.3   | Codelijst MaximaleWerkdiepteValue                  |
| 6.1.4.4   | Codelijst NauwkeurigheidDiepteValue                |
| 6.1.4.5   | Codelijst MaatvoeringsTypeValue                    |
| 6.1.4.6   | Codelijst RioolleidingTypeValue                    |
| 6.1.4.7   | Codelijst AnnotatieTypeValue                       |
| 6.1.4.8   | Codelijst AanvraagSoortValue                       |
| 6.1.4.9   | Codelijst Thema                                    |
| 6.1.4.10  | Codelijst LandcodeValue                            |
| 6.1.4.11  | Codelijst DiepteAangrijpingspuntValue              |
| 6.1.4.12  | Codelijst TopografischObjectTypeValue              |
| 6.1.4.13  | Codelijst SewerWaterTypeValue                      |
| 6.1.4.14  | Codelijst SoortWerkzaamhedenValue                  |
| 6.1.4.15  | Codelijst BestandMediaTypeValue                    |
| 6.1.4.16  | Codelijst EffectScenarioTypeValue                  |
| 6.1.4.17  | Codelijst GraafmethodeValue                        |
| 6.1.4.18  | Codelijst EigenTopografieStatusValue               |
| 6.1.4.19  | Codelijst AchtergrondkaartSoortValue               |
| 6.1.4.20  | Codelijst LabelpositieValue                        |
| 6.1.4.21  | Codelijst KleurKabelOfLeidingValue                 |
| 6.1.4.22  | Codelijst ConditionOffFacilityIMKLValue            |
| 6.1.4.23  | Codelijst ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue     |
| 6.1.4.24  | Codelijst OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue |



|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 6.1.4.25   | Codelijst OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue          |
| 6.1.4.26   | Codelijst OverigAppurtenanceTypeIMKLValue              |
| 6.1.4.27   | Codelijst SewerAppurtenanceTypeIMKLValue               |
| 6.1.4.28   | Codelijst TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue  |
| 6.1.4.29   | Codelijst TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue |
| 6.1.4.30   | Codelijst ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue             |
| 6.1.4.31   | Codelijst ThermalProductTypeIMKLValue                  |
| 6.1.4.32   | Codelijst UtilityNetworkTypeIMKLValue                  |
| 6.1.4.33   | Codelijst WaterAppurtenanceTypeIMKLValue               |
| 6.1.4.34   | Codelijst WaterTypeIMKLValue                           |
| 6.1.4.35   | Codelijst PipeMaterialTypeIMKLvalue                    |
| 6.1.4.36   | Codelijst UtilityDeliveryTypeValue                     |
| 6.1.4.37   | Codelijst VerticalPositionValue                        |
| 6.1.4.38   | Codelijst WarningTypeValue                             |
| 6.1.5      | Attribuut- en relatiesoort details                     |
| 6.1.5.1    | Objecttype details                                     |
| 6.1.5.1.1  | AanduidingEisVoorzorgsmaatregel                        |
| 6.1.5.1.2  | Annotatie                                              |
| 6.1.5.1.3  | Appurtenance                                           |
| 6.1.5.1.4  | BuisSpecifiek                                          |
| 6.1.5.1.5  | ContainerLeidingelement                                |
| 6.1.5.1.6  | Diepte                                                 |
| 6.1.5.1.7  | DiepteNAP                                              |
| 6.1.5.1.8  | Duct                                                   |
| 6.1.5.1.9  | EigenTopografie                                        |
| 6.1.5.1.10 | EisVoorzorgsmaatregelBijlage                           |
| 6.1.5.1.11 | Elektriciteitskabel                                    |
| 6.1.5.1.12 | ExtraDetailinfo                                        |
| 6.1.5.1.13 | ExtraGeometrie                                         |
| 6.1.5.1.14 | ExtraInformatie                                        |
| 6.1.5.1.15 | IMKLBasis                                              |
| 6.1.5.1.16 | Kabelbed                                               |
| 6.1.5.1.17 | KabelEnLeidingContainer                                |
| 6.1.5.1.18 | KabelOfLeiding                                         |
| 6.1.5.1.19 | KabelSpecifiek                                         |
| 6.1.5.1.20 | Kast                                                   |
| 6.1.5.1.21 | Label                                                  |
| 6.1.5.1.22 | Leidingelement                                         |
| 6.1.5.1.23 | Maatvoering                                            |
| 6.1.5.1.24 | Mangat                                                 |
| 6.1.5.1.25 | Mantelbuis                                             |
| 6.1.5.1.26 | Mast                                                   |
| 6.1.5.1.27 | OlieGasChemicalienPijpleiding                          |
| 6.1.5.1.28 | Overig                                                 |
| 6.1.5.1.29 | OverigSpecifiek                                        |
| 6.1.5.1.30 | Rioolleiding                                           |
| 6.1.5.1.31 | TechnischGebouw                                        |
| 6.1.5.1.32 | Telecommunicatiekabel                                  |
| 6.1.5.1.33 | ThermischePijpleiding                                  |
| 6.1.5.1.34 | Toren                                                  |
| 6.1.5.1.35 | Utliteitsnet                                           |
| 6.1.5.1.36 | Waterleiding                                           |
| 6.1.5.2    | Gegevensgroetype details                               |
| 6.1.5.2.1  | Gegevensgroetype InfoKabelbedkabel                     |
| 6.1.5.2.2  | Gegevensgroetype Adres                                 |
| 6.1.5.3    | Gestructureerde datatypen                              |
| 6.1.5.3.1  | Gestructureerd datatype Achtergrondkaart               |
| 6.1.5.3.2  | Gestructureerd datatype NEN3610ID                      |
| 6.1.5.3.3  | Gestructureerd datatype Labelpositie                   |
| 6.2        | Domein Levering-Gebiedsinformatie                      |
| 6.2.1      | Objecttypen                                            |
| 6.2.1.1    | GebiedsinformatieLevering                              |
| 6.2.1.2    | GebiedsinformatieAanvraag                              |
| 6.2.1.3    | Belang                                                 |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 6.2.1.4    | Orientatiepolygoon                    |
| 6.2.1.5    | Informatiepolygoon                    |
| 6.2.1.6    | Beheerder                             |
| 6.2.1.7    | Veiligheidsgebied                     |
| 6.2.1.8    | Belanghebbende                        |
| 6.2.1.9    | Graafpolygoon                         |
| 6.2.1.10   | BelangGeneriek                        |
| 6.2.2      | Gegevensgroeotypen                    |
| 6.2.2.1    | Gegevensgroep AanvraagSoortContact    |
| 6.2.2.2    | Gegevensgroep Opdrachtgever           |
| 6.2.2.3    | Gegevensgroep WerkzaamhedenInfo       |
| 6.2.2.4    | Gegevensgroep Organisatie             |
| 6.2.2.5    | Gegevensgroep Contact                 |
| 6.2.2.6    | Gegevensgroep Aanvrager               |
| 6.2.3      | Attribuut- en relatiesoort details    |
| 6.2.3.1    | Objecttype details                    |
| 6.2.3.1.1  | GebiedsinformatieLevering             |
| 6.2.3.1.2  | GebiedsinformatieAanvraag             |
| 6.2.3.1.3  | Belang                                |
| 6.2.3.1.4  | Orientatiepolygoon                    |
| 6.2.3.1.5  | Informatiepolygoon                    |
| 6.2.3.1.6  | Beheerder                             |
| 6.2.3.1.7  | Veiligheidsgebied                     |
| 6.2.3.1.8  | Belanghebbende                        |
| 6.2.3.1.9  | Graafpolygoon                         |
| 6.2.3.1.10 | BelangGeneriek                        |
| 6.2.3.2    | Gegevensgroetype details              |
| 6.2.3.2.1  | Gegevensgroetype AanvraagSoortContact |
| 6.2.3.2.2  | Gegevensgroetype WerkzaamhedenInfo    |
| 6.2.3.2.3  | Gegevensgroetype Organisatie          |
| 6.2.3.2.4  | Gegevensgroetype Contact              |

## 7. Referentiesystemen

- 7.1 Ruimtelijk referentiesysteem
- 7.2 Temporeel referentiesysteem

## 8. Levering

- 8.1 Leveringsmedium
- 8.2 Formaten (encodings)
  - 8.2.1 Nadere GML implementatie specificaties

## 9. Visualisatie

## 10. Bibliografie

### A. Bijlage: Changelog IMKL

- A.1 Wijzigingen doorgevoerd in versie 3.0

### B. Bijlage: IMKL waardelijsten

### C. Bijlage: Toelichting op geometriemodel

### D. Bijlage: Toelichting op informatiepolygoon

### E. Lijst met figuren

## § Voorwoord

Dit document bevat de dataspecificatie ten behoeve van het berichtenverkeer voor uitwisseling van kabel en leiding informatie van de utiliteitsnetten elektriciteit, gas en chemie, telecom, water, warmte en afvalwater. Het doel van deze dataspecificatie is om - aanvullend aan de metadata beschrijving van het dataproduct (conform ISO 19115) - achtergrondinformatie te verstrekken over een dataproduct. Waar de metadata de informatie op bestandsniveau beschrijft is de dataspecificatie bedoeld om de gegevensstructuur en objectdefinities te beschrijven. Op basis van de dataspecificatie en de metadata van het

dataprodukt kan een gebruiker van de gegevens zich een goed beeld vormen van de data die worden aangeboden en de data inhoudelijk interpreteren. Daarnaast geldt dat onderdelen van de dataspecificatie nodig zijn ten behoeve van applicatiebouw voor realisatie van het berichtenverkeer aan de aanbod- en ontvangtzijde.

Dit document is tot stand gekomen als resultaat van het reguliere beheer van de KLIC standaarden middels de [KLIC Technische commissie standaarden \(TCS\)](#).

## § 1. Inleiding en leeswijzer

De IMKL 3.0 standaard omvat een zevental onderdelen waarvan dit het hoofddocument is. De volgende lijst geeft alle onderdelen:

- Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL): Dit document;
- IMKL object-attributen-ExtraRegels (in [register.geostandaarden.nl/imkl](https://register.geostandaarden.nl/imkl)): Excel-document met alle IMKL objecten, alle attributen en associaties en extra modelregels die daar op van toepassing zijn;
- IMKL begrippenkader: Alle termen en definities van IMKL model gepubliceerd in rdf, turtle en json. Termen zijn zowel in Nederlands als in de technische naamgeving. Publicatie daarvan via [definities.geostandaarden.nl](https://definities.geostandaarden.nl) ;
- IMKL – waardelijsten (in [register.geostandaarden.nl/imkl](https://register.geostandaarden.nl/imkl)) : Waardelijsten behorend bij het IMKL model;
- [Handreiking-visualisatieregels \(PMKL\)](#): Regels voor het presenteren van IMKL gegevens in een viewer;
- IMKL Ordening attributen viewer: Volgorde van de presentatie van attributen in een viewer. Gepubliceerd in [technisch register/visualisatie/imkl](#) ;
- [IMKL Technisch register](#) : Technische implementatiebestanden zoals o.a. xml schema, sld, waardelijsten.

Dit document omvat een aantal hoofdstukken. Het hoofdstuk [Scope](#) beschrijft het toepassingsgebied of onderwerp waar deze dataspecificatie op van toepassing is. Het hoofdstuk [Overzicht](#) geeft een informele beschrijving van dit toepassingsgebied en hoe deze dataspecificatie wordt toegepast in een informatie- en data-uitwisselingsproces. In dit hoofdstuk zijn ook de normatieve referenties opgenomen en de lijst met termen, definities en afkortingen. Hoofdstuk [Identificatie document](#) is een korte samenvatting en identificatie van de dataspecificatie in tabelvorm. In het hoofdstuk [IMKL informatiemodel](#) is het UML model opgenomen en wordt met verschillende diagrammen het informatiemodel toegelicht en wordt verwezen naar de in het hoofdstuk [Gegevensdefinitie](#) opgenomen objectcatalogus met alle modelinformatie in tabelvorm. Het hoofdstuk [Referentiesystemen](#) gaat in op het ruimtelijk- en temporele referentiesysteem waarin gegevens gepubliceerd moeten worden. Het hoofdstuk [Levering](#) geeft de implementatiespecificaties opgenomen in de vorm van referenties aan XML schema's. [Visualisatie](#) tenslotte, behandelt de specificatie van de visualisatie van ruimtelijke data in een kaartbeeld.

In [A Bijlage: Changelog](#) zijn de modelwijzigingen ten opzichte van de vorige versie opgenomen.

## § 2. Scope

Dit document beschrijft de dataspecificatie IMKL, van het door KLIC ontsloten dataprodukt Utiliteitsnetten.

IMKL geeft de gedetailleerde beschrijving van structuur, inhoud en datakwaliteit van utiliteitsnetten en dient als basis voor de realisatie en ontsluiting van KLIC services.

De gebruikstoepassing waar de semantiek van IMKL door wordt bepaald komt voort uit verschillende wetgevingen, regelingen en processen. Deze zijn:

- **WIBON:** Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Uitwisseling van kabel en leiding informatie ter voorkoming van graafschade voor de netten: telecom, riolering, water, elektriciteit, gas en warmte. Inclusief maatregelen uit de Richtlijn kostenreductie breedband, zijnde de Richtlijn 2014/61/EU, hierna: EC61.
- **INSPIRE:** Europese richtlijn voor uitwisseling van digitale gegevens gerelateerd aan milieu. Voor deze specificatie in het bijzonder het thema Utilities en Governmental Services en daarin de Utility Networks. Dataspecificaties voor uitwisseling kabel en leidingen informatie voor de netten: datatransport, riolering, water, elektriciteit, gas, warmte en andere kabels & leidingen.

#### NOOT:

Het besluit BevB en het bijbehorende register RRGs was onderdeel van de beschrijvende data scope van IMKL versie 2.0. Voor deze IMKL versie is dat niet meer zo.

## § 3. Overzicht

### § 3.1 Naam en Acroniemen

IMKL - Dataspecificatie voor Utiliteitsnetten.

### § 3.2 Informele beschrijving

#### § 3.2.1 Definitie

Utiliteitsnet: Een verzameling netwerkelementen die tot één type nutsvoorzieningennet behoren. Omvat voorzieningen voor elektriciteit, telecommunicatie, gas, chemicaliën, drinkwater, afvalwater en warmte.

#### § 3.2.2 Beschrijving

IMKL vormt het gemeenschappelijke begrippenkader voor de uitwisseling van informatie van verschillende typen utiliteitsnetten. Een utiliteitsnet is daarin een verzameling netwerkelementen die tot één type nutsvoorzieningennet behoren en omvat voorzieningen voor elektriciteit, telecommunicatie, gas, chemicaliën, drinkwater, afvalwater en warmte. In de WIBON wordt een net (is utiliteitsnet) omschreven als: net: een ondergrondse kabel of leiding, daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Het utiliteitsnet omvat ook de informatie omschreven in deze definitie.

Een utiliteitsnet is in eerste instantie de samenstelling van fysieke elementen die samen het net vormen. Het bestaat uit kabels, leidingen, buizen die nodig zijn voor het transport van de net-producten zoals energie, water en informatie, resulterend in bijvoorbeeld elektriciteitskabels, telecomkabels, buisleidingen voor gas, kerosine en leidingen voor water, warmte of riolering. Het omvat ook constructies voor het verbinden, verwerken, beschermen, beheren, meten, controleren van transport en distributienetten. Denk hierbij aan verbindingsmoffen, drukregelaars, putten, meetstations etc.

Al de utiliteitsnetten zijn opgebouwd uit verbindingen en verbindingpunten die samen een transportnetwerk vormen. De logica van de netwerken wordt beschreven middels een topologisch-, of connectiviteitsmodel. IMKL volgt een arc-node topologie om de logica van het netwerk te kunnen beschrijven. De kern van het model zit echter in het uitwisselen van de ligginggegevens van de netten en de netwerkelementen. Primair gebeurt dat middels centerlijnen voor de locatie van kabels en leidingen en centerpunten voor leidingelementen. Optioneel is er ook een vlakken-representatie en een uitbreiding voor driedimensionale representatie.

Een utiliteitsnet wordt beschreven door de ligging en topologie van de netelementen maar ook door beschrijvende informatie over type utiliteitsnet (het thema), verantwoordelijke organisaties, type product, type leiding en velerlei relevante directe, gerelateerde of afgeleide kenmerken en eigenschappen.

Uitgangspunten toegepast bij het modelleren van IMKL:

- Het informatiemodel INSPIRE Utility networks staat centraal in de modellering van de overige producten.
- INSPIRE Utility networks is gedefinieerd in Engelstalige syntax. De NL modellen gaan uit van een Nederlandse syntax. De relatie tussen Engelse en Nederlandse syntax wordt in IMKL gelegd.
- IMKL beschrijft ‘eindproducten’ van de informatie-uitwisselingsketen. Het bevat geen informatie gerelateerd aan de architectuur van het KLIC systeem. IMKL is niet van invloed op het type voorziening, centraal, decentraal of hybride.
- IMKL voorziet in een objectgerichte, gevectoriseerde data-uitwisseling.

- Afhankelijk van het type informatieproduct kan IMKL toegepast worden in een view service (WMS) en of download service (WFS of Atom feeds). WFS/WMS is alleen van toepassing op het informatieproduct INSPIRE UN
- IMKL past waar nodig, optioneel, 3D geometrie toe. De 3D geometrie is een optionele extensie die geen invloed heeft op de 2D modellering.
- Voor 3D modellering wordt zoveel als mogelijk afgestemd met CityGML-Utility extensie. In dat proces wordt ook gekeken naar aanpassingen aan CityGML-Utility. INSPIRE Utility networks is leidend in die afstemming.
- IMKL bevat temporele informatie.
- IMKL-wibon bevat ook de informatie van geplande netwerkelementen.
- IMKL-wibon bevat ook, indien relevant en aanwezig, de informatie van huisaansluitingen, gestuurde boringen, mogelijke detailkaart. Indien alleen aanwezig in rasterformaat worden ze in dat formaat meegeleverd.
- IMKL-wibon differentieert informatie naar aanlevering door netbeheerders en naar uitlevering door de centrale voorziening (KLIC).

- [MIM - Metamodel Informatie Modelleren, versie 1.2](#)
- NEN 3610:2022 Basismodel Geo-informatie.
- NEN 3116:1990 Tekeningen in de bouw. Basissymbolen voor de uitwisseling van gegevens over de ligging van ondergrondse leidingen.
- [\[D2.8.III.6\] Data Specification on Utility and Government Services. Technical Guidelines.](#)

### § 3.4 Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd.

**annotatie**

elke toevoeging op een kaartbeeld voor verduidelijking

**applicatieschema**

informatiemodel dat gegevens beschrijft die worden gebruikt door een of meer applicaties OPMERKING IMKL is met UML beschreven in een applicatieschema.

**associatie of relatie (UML)**

semantische relatie tussen twee of meer klassen die de connectie tussen hun instanties weergeeft

**attribuut**

kenmerk van een object

**attribuutwaarde (value)**

waarde die een attribuut aanneemt

**coördinaat**

getal in een sequentie van n getallen om de positie van een punt in een n-dimensionale ruimte te bepalen

**coördinaatreferentiesysteem**

coördinaatsysteem dat aan een object is gerelateerd door een datum.

**coördinaatsysteem**

set van wiskundige regels voor het toekennen van coördinaten aan punten

**datatype**

gestructureerde gegevens zonder identiteit

**datum**

parameter of set van parameters voor het definiëren van het nulpunt, de schaal en de oriëntatie van een coördinaatsysteem

**diepte**

afstand van een punt tot een gekozen referentievlak neerwaarts gemeten langs een lijn welke loodrecht op dat referentievlak staat.

**download service**

service that enables copies of spatial data sets, or parts of such sets, to be downloaded and, where practicable, accessed directly.

INSPIRE

**extensie (van informatiemodel)**

een informatiemodel als uitbreiding op een ander informatiemodel

**geo-informatie (geo-information, geographic information)**

informatie met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)

OPMERKING Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie.

**geo-object (geographic feature type, feature class)**

abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)

**georeferentie (georeference)**

locatie van een ruimtelijk object vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem

**informatiemodel (conceptual model, conceptual scheme)**

formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein

OPMERKING Domein is in dit verband: een kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen

**instantie (instance, occurrence)**

benoemd, identificeerbaar object uit een objectklasse

**label**

tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld

**namespace**

collectie van namen die in XML documenten gebruikt worden als element en attribuutnamen

OPMERKING Een namespace wordt geïdentificeerd door een URI.

**network service**

application running at the network application layer and above, that provides data storage, manipulation, presentation, communication or other capability which is often implemented using a client-server or peer-to-peer architecture based on application layer network protocols (Wikipedia)

**netwerktopologie** beschrijving van de plaats van de knooppunten en de onderlinge verbindingen in een netwerk

**objectklasse (feature class)**

verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen

**presentatie**

presentatie van informatie aan mensen

OPMERKING Presentatie van informatie door visualisatie, hoorbaar maken, tastbaar maken (tactiel) of combinaties hiervan.

**productmodel**

informatiemodel afgeleid van een ander informatiemodel om de toepassing in een dataproduct te realiseren

**registratie**

op nationaal niveau geïdentificeerde en erkende gegevensverzameling

OPMERKING Een basisregistratie is een registratie.

**registratiehouder**

organisatie verantwoordelijk voor het houden van de registratie

OPMERKING de registratiehouder is de organisatie die unieke objectidentificaties toekent voor objecten in een registratie

**representatie**

inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid.

OPMERKING Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid.

**ruimtelijk referentiesysteem model**

(systeem) voor identificatie van een positie (locatie) in de werkelijkheid

OPMERKING Identificatie van een positie kan door coördinaten (directe locatie) en door geografische identificatoren (indirecte locatie).

**sectormodel** model voor beschrijving van de werkelijkheid binnen het domein van een beleidsveld

**symbool**

presentatieprimitieve van grafische, audio of tactiele aard of een combinatie hiervan

**temporeel referentiesysteem**

referentiesysteem waarin de tijd is bepaald.

**rasterformaat**

representatie van beeld middels een gewoonlijk rechthoekig patroon van parallelle lijnen

**vectorformaat**

representatie van geometrie middels geometrische primitieven

**view service**

service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata.

INSPIRE

**void (en)**

object, of kenmerk van een object, dat syntactisch of semantisch is vereist, maar dat in de gegeven instantie geen informatie bevat

**waardelijst**

lijst van waarden

**werkelijkheid**

beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat

### § 3.5 Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze data specificatie.

**BAG**

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

**BevB**

Besluit externe veiligheid Buisleidingen

**BGT**

Basisregistratie Grootchalige Topografie

**BOMOS**

Beheer- en ontwikkelmodel Open Standaarden

**EC61**

EU richtlijn voor een Verordening van het Europees Parlement en Raad over maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen

**GML**

Geography Markup Language

**INSPIRE**

Infrastructure for Spatial Information in Europe

De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema's te voorzien van metadata, te harmoniseren en beschikbaar te stellen via het INSPIRE-portaal volgens leveringsvoorwaarden die het gebruik niet onnodig belemmeren.

**INSPIRE UN**

INSPIRE thema Utility Networks.

Nutsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld riolering, afvalbeheer, energievoorziening, watervoorziening

**RRGS**

Risico Register Gevaarlijke Stoffen

**UML**

Unified Modeling Language

**WFS**

Web Feature Service

**WIBON**

Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse netten

**WMF**

Web Mapping Service



## § 4. Identificatie document

Dit hoofdstuk beschrijft de identificatie van de dataspecificatie.

In onderstaande tabel is de beschrijvende informatie opgenomen van het dataspecificatie.

| Titel Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samenvatting                                     | IMKL beschrijft de semantiek van digitale bestanden van utiliteitsnetten. De netten worden getypeerd aan de hand van producten of thema's: elektriciteit, gas en chemie, drinkwater, afvalwater, telecom en warmte. Netten zijn opgebouwd uit netwerkelementen zoals kabels, leidingen, buizen en verbindende componenten genaamd leidingelementen zoals moffen, schakelkasten, aansluitingen, pompen. Het geheel van deze netwerkelementen vormt een netwerk waarvan de topologie wordt beschreven en de directe geografische positie middels coördinaten. |
| Onderwerp categorieën                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geografische beschrijving                        | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doel (optioneel)                                 | Doel van dit document is het beschrijven van dataproduct IMKL ten behoeve van KLIC. IMKL is ontwikkeld voor de realisatie van digitaal berichtenverkeer rond het thema utiliteitsnetten en de daarin voorkomende kabels, leidingen en leidingelementen voor de realisatie van een aantal wetten en regelingen. Met name de wet WIBON en de Europese regeling INSPIRE en daarin het thema Utility Networks zijn bepalend.                                                                                                                                    |
| Aanvullende informatie (optioneel)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## § 5. IMKL informatiemodel

Dit hoofdstuk beschrijft het datamodel van utiliteitsnetten. Aan de hand van UML klassediagrammen wordt het model beschreven.

### § 5.1 Inleiding

In de volgende paragrafen wordt de inhoud en structuur van het IMKL beschreven middels UML diagrammen en een bijbehorende objectcatalogus.

Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk bevat de UML diagrammen van alle deelmodellen. Schematisch is opgenomen wat de informatie-inhoud is middels objecten, hun attributen, datatypen, relaties tussen objecten met alle detail dat nodig is voor een eenduidige beschrijving. Van elk deelmodel is een compleet diagram opgenomen waarna in verschillende subparagrafen elke keer een deel in een apart diagram wordt toegelicht. Sommige onderwerpen hebben een aparte toelichting nodig; deze worden in de titel aangeduid met 'Extra toelichting'.

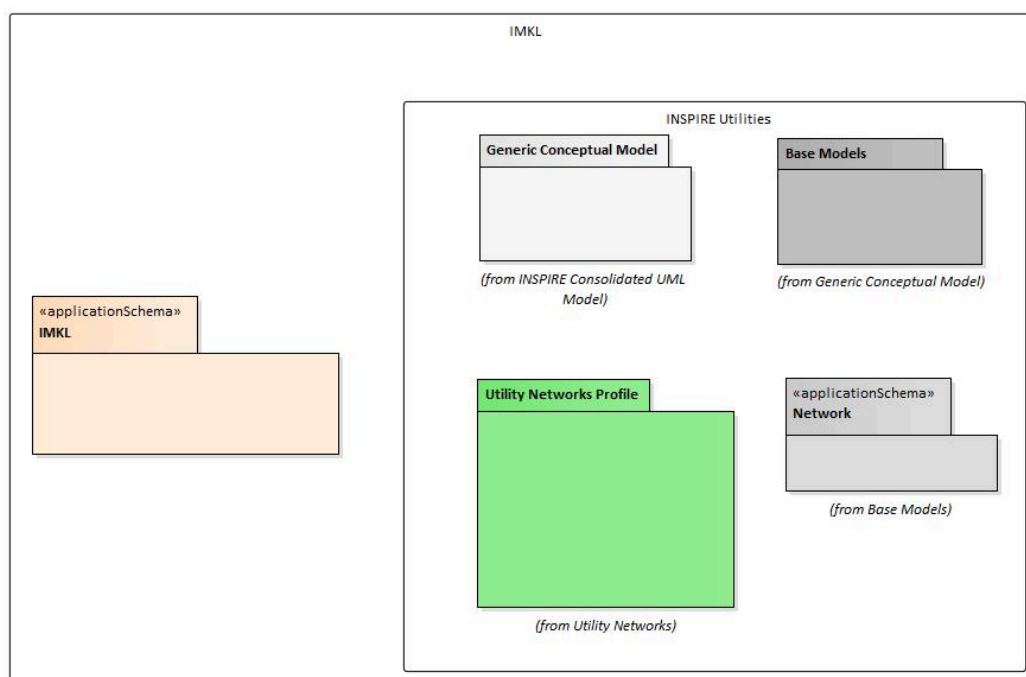
Het tweede gedeelte bevat de objectcatalogus met in tabelvorm dezelfde informatie als de diagrammen maar nu middels taal beschreven. Alle informatie-elementen zijn daarbij voorzien van definities en indien nodig een toelichtende beschrijving. De objectcatalogus bevat de gezamenlijke informatie-inhoud van alle deelmodellen.

## § 5.2 UML diagrammen

### § 5.2.1 Beschrijving algemeen principe: IMKL als extensie op INSPIRE

IMKL is gemodelleerd als een extensie op het model voor het INSPIRE thema Utility and Governmental Services. Binnen dat INSPIRE thema zijn alleen de modellen voor utiliteitsnetten (utility networks) van belang voor IMKL. IMKL neemt de hele inhoud over van de INSPIRE specificatie en voegt daar de specifieke informatie aan toe die nodig is voor realisatie van de in de scope genoemde processen. Met IMKL kan daardoor een dataset geleverd worden of dataservice worden ingericht die INSPIRE conform is en voorziet in het detail van de eisen van de genoemde processen. Er is hierbij opgemerkt dat IMKL als een modelmatige extensie van de INSPIRE niet betekent dat de in IMKL geleverde data automatisch INSPIRE data zijn. Dit geldt zeker voor thema's die niet INSPIRE-plichtig zijn.

Het volgende diagram geeft de relatie tussen IMKL en de verschillende INSPIRE modellen. IMKL is een uitbreiding op het INSPIRE Utility Networks model waarin voor de netten elektriciteit, olie-gas-chemicalien, afvalwater, telecommunicatie, warmte en drinkwater aparte modellen zijn opgenomen. Deze modellen zijn toepassingen van het INSPIRE netwerkmodel waarin opgenomen een model voor topologie. Het netwerkmodel is onderdeel van het INSPIRE Generic Conceptual Model, basismodellen en basistypen die generiek zijn voor alle INSPIRE thema modellen. IMKL is een apart pakket met bijbehorende namespace dat gebruik maakt van de door INSPIRE beheerde pakketten. Een namespace is daarbij gedefinieerd als een unieke aanduiding voor het domein waarbinnen de informatie-elementen gedefinieerd zijn. In IMKL zijn afspraken gemaakt over te gebruiken namespaces en afkortingen hiervoor. De namespace voor IMKL is 'IMKL'.



*Figuur 2 Een UML package diagram van de relatie tussen IMKL en de INSPIRE dataspecificaties. Elk pakket bevat de informatie die op dat niveau wordt toegevoegd. Het pakket IMKL is een extensie op het INSPIRE model voor Utility Networks. INSPIRE utilities heeft afhankelijkheden met het INSPIRE algemene netwerkmodel en INSPIRE basistypen. IMKL omvat het totaal van de aan elkaar gerelateerde pakketten.*

### § 5.2.2 Metamodel

IMKL gebruikt het Metamodel voor Informatiemodellering, MIM. Omdat IMKL een extensie is van het INSPIRE Utility Networks is het INSPIRE metamodel, het INSPIRE Generic Conceptual Model, ook van toepassing. Beide metamodellen zijn in deze toepassing met elkaar vergelijkbaar.

De MIM stereotypen worden beschreven in het [Metamodel voor Informatiemodellering, MIM](#). Het INSPIRE metamodel gebruikt de volgende stereotypen.

| Stereotype        | Model element                  | Beschrijving                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| applicationSchema | Package                        | Een applicatie schema volgens ISO 19109 en NEN 3610.                                                                              |
| featureType       | Class                          | Een geografisch object.                                                                                                           |
| dataType          | Class                          | Een gestructureerd data type zonder identiteit.                                                                                   |
| union             | Class                          | Een gestructureerd data type zonder identiteit waarvan precies één van de attributen aanwezig is in een instantie.                |
| enumeration       | Class                          | Gesloten lijst van domeinwaarden.                                                                                                 |
| codeList          | Class                          | Open lijst van domeinwaarden                                                                                                      |
| voidable          | Attribute,<br>association role | Om aan te geven dat het attribuut of associatierol een nullwaarde kan hebben.<br>Een reden waarom het attribuut niet ingevuld is. |

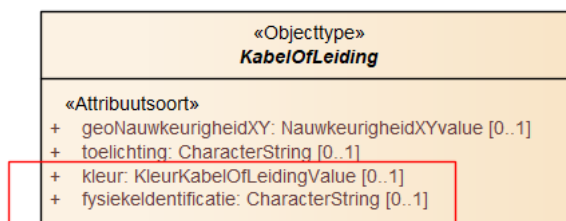
### § 5.2.3 UML - WIBON overzicht

Het onderstaand UML diagram bevat het complete IMKL – WIBON inclusief de relatie met INSPIRE Utilities. In de hierop volgende paragrafen wordt telkens een deel van het diagram toegelicht.

#### Kleurgebruik in diagrammen:

- Oranje: IMKL objecttypen.
- Rood: INSPIRE Utility Networks per type kabel of leiding
- Groen en grijs: INSPIRE Utility Networks algemeen
- Licht oranje en grijs: Niet-instantieerbare objecttypen, datatypen en waardelijsten.
- In de diagrammen onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van de IMKL 2.0 versie met rode kaders aangegeven.

Voorbeeld: twee toegevoegde attributen:



*Figuur 3 Voorbeeld van een aangepast objecttype*

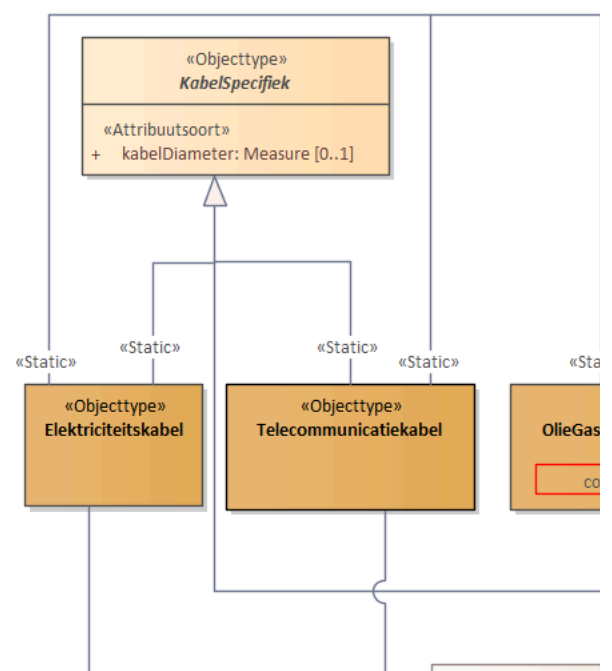
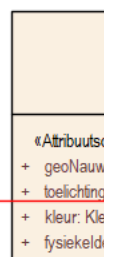
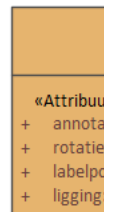
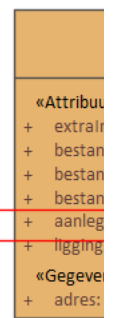
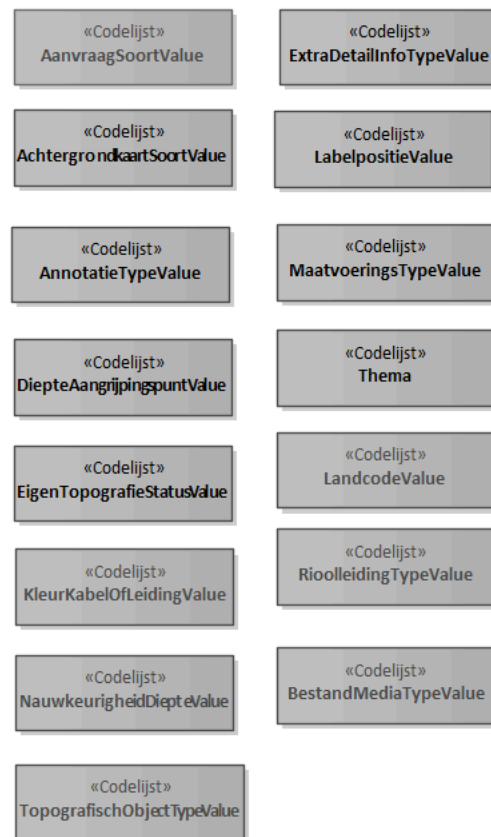
#### Link met objectcatalogus.

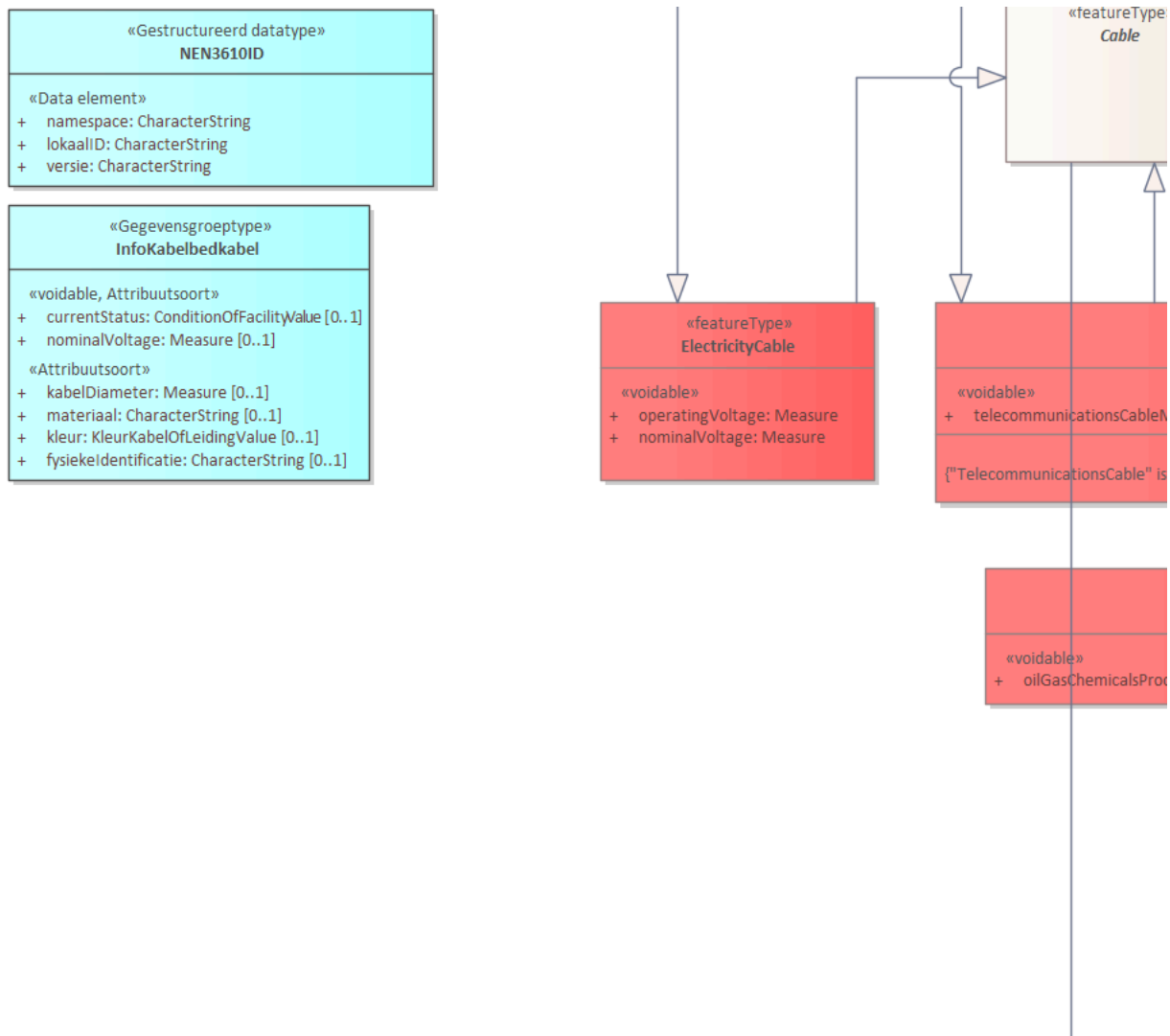
De modelelementen in het UML diagram zijn klikbaar en verwijzen naar de beschrijving van de metagegevens in de objectcatalogus in het hoofdstuk Gegevensdefinitie.

#### Indicatie aanlevering en uitlevering.

Voor WIBON geldt dat er een verschil is tussen het dataverkeer tussen de centrale voorziening en de afnemers, de uitlevering, en het dataverkeer tussen de netbeheerders en de centrale voorziening, de aanlevering. Bij de netbeheerders geldt vervolgens dat er een verschil is tussen de centraal aangesloten netbeheerders en de decentraal aangesloten netbeheerders. Deze verschillende zijn in de diagrammen aangegeven.

- Rood omlijnd: gegevens die door de centrale voorziening worden gegenereerd. Komen alleen voor in uitlevering.
- Groen omlijnd: gegevens die voor de centraal aangesloten netbeheerder door de voorziening wordt gegenereerd. Decentraal aangesloten netbeheerders moeten deze gegevens per melding aan de centrale voorziening leveren.
- Bij objecttypen is met constraints aangegeven indien er verschil is met betrekking tot aan- of uitlevering of een decentraal of centraal aangesloten netbeheerder.





*Figuur 4 IMKL: Overzicht model compleet*

Toelichting bij het diagram.

Het UML diagram brengt het IMKL – WIBON voor netinformatie inclusief de relatie met INSPIRE in beeld. De specifiek voor de andere deelmodellen opgenomen informatie zit hier nog niet in. Ook de WIBON gebiedsinformatie, graafpolygoon en belangenregistratie zijn niet opgenomen (zie daarvoor paragraaf [WIBON uitleveren van gebiedsinformatie](#)). Voor de leesbaarheid zijn een aantal relaties niet opgenomen. In de detaïldiagrammen komen die wel terug. Met omlijnningen zijn onderdelen van het diagram benoemd: IMKL en INSPIRE Generic Network Model. Aan de bovenzijde bevindt zich de IMKL toevoeging op het INSPIRE Utilities model. Aan de onderzijde het INSPIRE Utilities model. De koppelingslaag is via de IMKL objecttypen die zich in het midden bevinden: Elektriciteitskabel, Telecommunicatiekabel, Waterleiding tot en met TechnischGebouw. Deze objecttypen zijn 1 op 1 gerelateerd aan de overeenkomstige objecttypen uit INSPIRE Utilities. IMKL:Elektriciteitskabel aan INSPIRE:ElectricityCable, IMKL:Waterleiding aan INSPIRE:WaterPipe enz. Ze bevatten daarmee alle INSPIRE eigenschappen en relaties van die objecttypen. De IMKL koppelingslaag is ook gekoppeld aan de IMKL inhoudelijke informatie. Deze is gemodelleerd in de objecttypen KabelOfLeiding, Leidingelement en de containerversies van beide.

De objecttypen in de IMKL koppelingslaag (Elektriteitskabel, Waterleiding enz) vormen de centrale objecten in een IMKL dataset. Via overerving en relaties worden alle eigenschappen toegevoegd, hetzij van de INSPIRE zijde van het model, hetzij van de IMKL zijde van het model. Als voorbeeld het attribuut geometrie van een waterleiding. Deze is gedefinieerd als `centreLineGeometry` bij het objecttype `Link` uit het `Generic Network Model`. Via `UtilityLinkSet` wordt dat overgeërfd door het objecttype `Pipe`, vervolgens doorgegeven aan `WaterPipe` waardoor het bij de IMKL waterleiding komt. Een ander voorbeeld is het attribuut `UtilityDeliveryType` bij het INSPIRE objecttype `UtilityLinkSet`. Overerving is door alle kabel-, buis- en ducttypen.

#### § 5.2.4 Associaties in het model

In het model zijn associaties opgenomen om de relatie tussen objecttypen te benoemen. In het IMKL gedeelte zijn regels opgenomen voor het bepalen van de richting waarin de associaties zijn bepaald:

- Elke associatie wijst één kant op. Er zijn dus geen inverse associaties. Als er een verwijzing naar beide kanten nodig is worden er twee associaties opgenomen;
- Elk objecttype in IMKL verwijst direct naar het utiliteitsnet waar het bij hoort. Dit gebeurt in alle gevallen met een associatierol genaamd `inNetwork`. Dat geldt ook voor objecttypen als `Annotatie`, `Maatvoering`, `Bijlage` en dergelijke. Informatie technisch is het mogelijk dat sommige objecttypen bij meerdere utiliteitsnetten horen, bijvoorbeeld een door verschillende netten gedeelde mantelbuis, of een dieptemarkering. De associatierol `inNetwork` is daarom `1..*`. Echter vanuit operationeel punt bezien is dat niet wenselijk. Met een constraint ('`Max1Utiliteitsnet`') is daarom in alle gevallen het maximaal aantal utiliteitsnetten waarnaar verwezen kan worden beperkt tot 1.
- Voor netwerkelementen geldt dat associaties verwijzen naar de objecten `ExtraInformatie` en `Diepte` die er bij horen en niet andersom.

#### § 5.2.5 Numerieke waarden

Numerieke waarden bij attributen worden opgenomen conform de bij het attribuut opgegeven eenheid en nauwkeurigheid. Indien de waarde als label is opgenomen en dus een alfanumeriek datatype heeft geldt de komma als decimaal scheidingsteken. Voor de in specifieke datatypen gedefinieerde waarden geldt een punt als het afgesproken decimaal scheidingsteken. De specifieke datatypen voor waarden zoals `Measure` bestaan uit een combinatie van een waarde en een eenheid.

#### § 5.2.6 Waardelijsten zijn extern

De opgenomen waardelijsten van het type «Codelijst» worden niet in het UML beheerd maar in externe waardelijsten. Zij worden gepubliceerd in een waardelijstregister. Ze maken wel onderdeel uit van IMKL maar omdat ze dynamischer zijn voor wat betreft het inhoudelijk beheer zijn ze uit de UML beschrijving gehaald.

#### § 5.2.7 Basisattributen voor identificatie en labels

**Identificatie:** Alle concrete objecttypen en daarmee objecten in een dataset hebben een attribuut voor identificatie. Met deze identificatie kunnen ze uniek geïdentificeerd worden. INSPIRE gebruikt hiervoor het attribuut `identifier` met het datatype `Identifier`. Veel objecttypen uit IMKL overerven die attributen. Voor objecttypen die specifiek voor IMKL zijn gecreëerd en die niet via een generalisatie aan INSPIRE zijn gekoppeld is er een attribuut `identificatie` met het datatype `NEN3610ID`. Zie ook paragraaf [Identifier management](#).

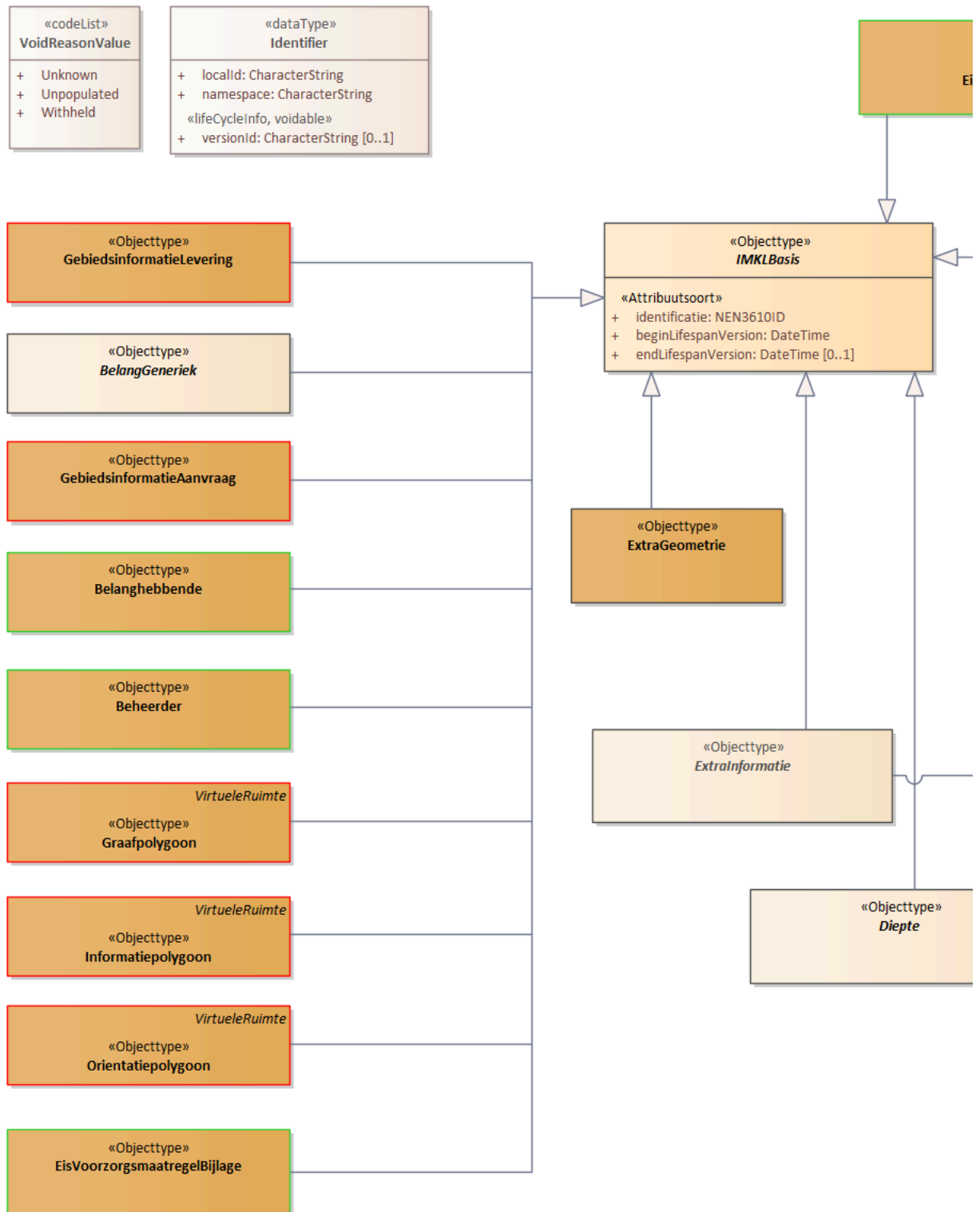
**Label:** Label is een abstract datatype dat is gecreëerd om middels overerving aan bijna alle objecten een mogelijkheid voor het toekennen van een label te bieden. Merk op dat voor annotatie en maatvoering (`ExtraInformatie`) en diepte, bijbehorende labels via het object `Label` doorgegeven worden. Het af te beelden label (getal of tekst) wordt opgenomen bij het attribuut `label`. Vanuit praktisch punt is het maximaal aantal karakters van een label op 40 gezet. In het attribuut omschrijving kan een betekenis worden opgenomen. Bij de subklassen `Maatvoering`, `Annotatie` en `Diepte` is het plaatsingspunt van een label bepaald met een attribuut `ligging`. Bij andere subklassen, bijvoorbeeld de netelementen wordt de plaatsing van een eventueel label in een viewer bepaald.

**Voidable:** Bij attributen en associaties die het stereotype «voidable» hebben kan, indien het van toepassing is, geen waarde worden ingevuld. Optioneel kan er ook een reden opgenomen worden waarom er geen waarde is ingevuld. De benoemde redenen zijn:

**Unknown:** Waarde onbekend: De waarde is bij de zender niet bekend.

**Unpopulated:** Niet ondersteund: De zender houdt in zijn registratie geen waarde voor dit attribuut bij. Geldt voor alle objecten van dit objecttype.

**Withheld:** Niet geautoriseerd: De zender vindt dat de ontvanger niet geautoriseerd is om de waarde te kennen. Waarde is vertrouwelijk en wordt niet uitgewisseld.



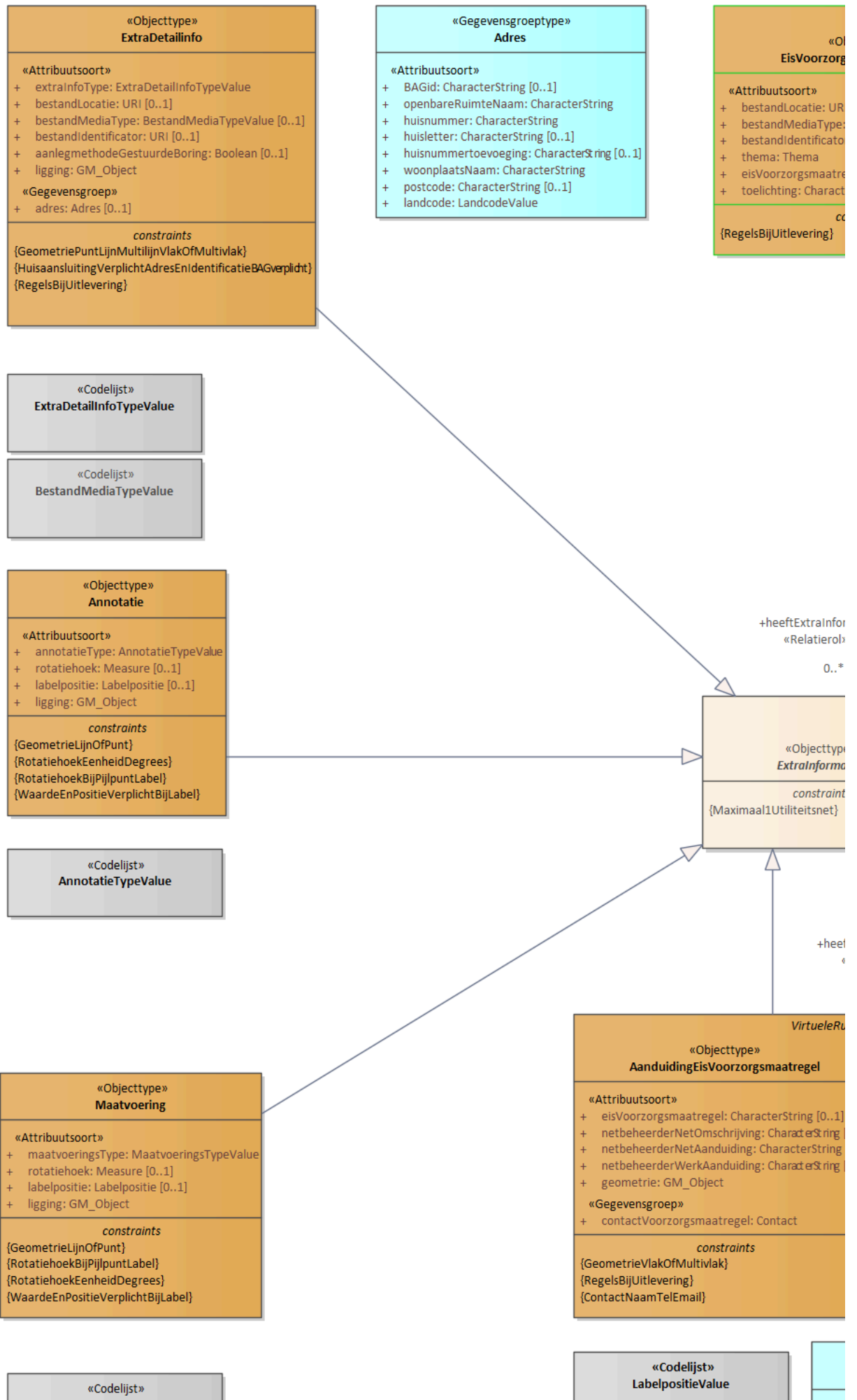
**Figuur 5** Basistypen van het model: Identificatie en label. Alle objecttypen hebben verplicht een identifier. Bijna alle objecten hebben optioneel een label.

LifespanVersion: In de basistypen van het model zitten twee attributen voor een temporeel model: beginLifespanVersion en endLifespanVersion. INSPIRE kent die attributen ook en past die toe bij het objecttype NetwerkElement. In IMKLBasis zijn ze toegevoegd voor die objecttypen die niet van INSPIRE overerven. beginLifespanVersion is daarin de begindatum waarop deze versie van een data object in de registratie werd aangemaakt of veranderd; het begin van de levenscyclus van deze versie van een data object. endLifespanVersion is de datum die het einde van een levenscyclus van deze versie van een data object aangeeft; het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie. Zie ook paragraaf [Tijd representatie en temporeel model](#).

#### **§ 5.2.8 IMKL semantische kern**

De kern van het IMKL model bevat de semantiek van de extra informatie voor de Nederlandse gebruikstoepassingen. Alleen de objecttypen die de inhoudelijke IMKL informatie bevatten en die extra aan het INSPIRE Utility networks model zijn toegevoegd zijn afgebeeld. Bijvoorbeeld geometrie en netwerktopologie zitten in INSPIRE Utility networks en zijn niet afgebeeld.





*Figuur 6 IMKL semantische kern voor WIBON toepassing. Een utiliteitsnet bestaat uit elementen. De elementen hebben attributen en een link met extra informatie.*

Toelichting bij het diagram: Een Utiliteitsnet bestaat uit objecten KabelOfLeiding, Leidingelement, KabelEnLeidingContainer en ContainerLeidingelement. Via het associatie attribuut inNetwork worden deze gerefereerd aan één Utiliteitsnet van één thema. Deze associatie is alleen zichtbaar bij ContainerLeidingelement. De andere netwerkobjecten hebben die associatie via het INSPIRE Netwerk model. Alle objecten hebben kenmerken. De objecttypen kunnen uitgebreid worden met ExtraInformatie. Dit kan annotatie, maatvoering en/of extra bestanden zijn. Al deze typen vallen onder de superklasse ExtraInformatie en worden vanuit de andere objecten gerefereerd via het attribuut heeftExtraInformatie. Omdat alle elementen van en in een Utiliteitsnet middels het associatie attribuut inNetwork refereren aan het Utiliteitsnet is typering van alle elementen mogelijk op waarden van het attribuut thema. Alle elementen kunnen daarmee per thema geselecteerd worden.

#### **Maximaal 1 utiliteitsnet per netelement.**

ContainerLeidingelementen en KabelEnLeidingContainers (Kabelbed, Mantelbuis en Duct) kunnen in de werkelijkheid bij meerdere utiliteitsnetten geregistreerd zijn. Dat geldt dan natuurlijk ook voor objecten die daaraan zijn geassocieerd, zoals ExtraInformatie en Diepte. Het IMKL model dwingt met een aparte constraint (Max1Utiliteitsnet) af dat in de datauitwisseling een netelement altijd naar maximaal 1 utiliteitsnet kan verwijzen. Het kan daarmee voorkomen dat in een totaalset van een WIBON uitlevering elementen dubbel zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een gedeelde mantelbuis komt zowel in het telecomnet als in het waternet voor.

Een Utiliteitsnet wordt gerefereerd door een Belanghebbende, deze heeft een belang in een WIBON aanvraag. De Belanghebbende kan verwijzen naar een object EigenTopografie voor het koppelen van een extra toegevoegde topografie.

#### **Extra toelichting: ExtraDetailinfo, maatvoering, annotatie.**

Een utiliteitsnet of individuele netelementen kunnen via het attribuut heeftExtraInformatie verwijzen naar extra informatie van toepassing op dat element. Extra informatie kan in de vorm een gekoppeld bestand, maatvoering, annotatie of een eis voorzorgsmaatregel.

Annotatie:

Pijlen, lijnen en labels die als annotatie op een kaartbeeld staan en niet als maatvoering gelden worden met het object Annotatie opgenomen. Met het attribuut ligging wordt de geometrie van de annotatie aangegeven of de plaatsingspunt van het label. De tekst en eventueel betekenis van het label worden via het object Label opgenomen.

Het uitwisselen van annotatie gebeurt alleen daar waar de bronhouder het nodig vindt om deze informatie als annotatie op te nemen. Annotatie objecten zijn zelfstandige objecten die middels een associatie aan een Utiliteitsnet zijn verbonden en optioneel ook gerefereerd worden door het netelement waar ze betrekking op hebben. Annotatie bevat in veel gevallen de informatie die ook bij de netelementen zelf opgenomen kan worden maar in de bronbestanden niet als gekoppelde informatie is opgenomen. De verwachting is dat het gebruik van annotatie als bron van informatie in de toekomst afneemt en de object gekoppelde en opvraagbare informatie toeneemt.

ExtraDetailinfo:

Extra detailinformatie in de vorm van bestanden kan optioneel aan een utiliteitsnet of netelement worden gekoppeld via het attribuut heeftExtraInformatie. Bestanden kunnen verschillende typen informatie beschrijven zoals een aansluiting, huisaansluiting of een profielschets met een lengte- of dwarsprofiel (zie ook paragraaf [Leidingelement](#)). Het bestandstype moet worden gespecificeerd en is in alle gevallen pdf.

Met het verplichte attribuut *ligging* wordt de locatie aangegeven waar de detailinformatie van toepassing is. In een viewer kan die locatie dan gevisualiseerd worden.

Maatvoering:

Maatvoering wordt gebruikt om de positie van een netwerkelement ten opzichte van aanwezige bebouwing weer te geven. Als maatvoering is opgenomen dan zijn die gegevens leidend irt de afstanden die uit de coördinaten berekend kunnen worden. De annotatietypen voor maatvoering zijn: maatvoeringshulplijn, maatvoeringslijn, maatvoeringspijl, maatvoeringspijlpunt of maatvoeringslabel. Een maatvoeringspijlpunt wordt middels een puntsymbool uitgewisseld.

| Waarde               | Omschrijving                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maatvoeringshulplijn | Lijn om een hulplijn in een maatvoering te visualiseren                                              |
| maatvoeringslijn     | Lijn om een lijn in een maatvoering te visualiseren                                                  |
| maatvoeringslabel    | Punt en label om een label in een maatvoering te visualiseren                                        |
| maatvoeringspijlpunt | Punt om een pijlpunt in een maatvoering te visualiseren. Is een punt met een bijbehorend puntsymbool |
| maatvoeringspijl     | Lijn met aan beide kanten een pijlpunt                                                               |

Elke maatvoeringslijn wordt een apart object.

Het maatvoeringslabel geeft met een label-attribuut het label aan dat als maatvoeringsgetal wordt afgebeeld. Bijvoorbeeld '25'. Overeenkomstig NEN 3116 is de eenheid meter en de gebruikelijke nauwkeurigheid is 0,1. Het decimale scheidingsteken is een komma. Het attribuut *label* wordt via het object *ExtraInformatie* overerft van het object *Label*. In het attribuut *omschrijving* van het object *Label* kan indien nodig een nadere omschrijving worden opgenomen, zie [Figuur IMKL-Basisinformatie](#). De locatie van het label en de geometrie van de maatvoeringslijnen wordt met het attribuut *ligging* opgenomen. Maatvoering is direct gekoppeld aan een *Utiliteitsnet*. Hierdoor kan middels het thema attribuut van *Utiliteitsnet* de maatvoering per thema worden geselecteerd.

#### Extra toelichting: Eis voorzorgsmaatregel en Bijlage.

Een eis voorzorgsmaatregel geeft aan dat de beheerder van een net aangegeven heeft dat er sprake is van voorzorgsmaatregelen die getroffen dienen te worden. Dit betreft alleen de wettelijk geregelde eis voorzorgsmaatregel. Bij een WIBON uitlevering wordt – per thema - de voorzorgsmaatregel met de hoogste prioriteit bijgesloten middels een gekoppeld separaat bestand beschreven in *EisVoorzorgsmaatregelBijlage*. Van deze bijlage wordt vastgelegd op welk thema deze betrekking heeft en de te nemen eis voorzorgsmaatregel. De bijlage behoort bij een Belanghebbende netbeheerder. Op het niveau van de individuele netelementen is de eis voorzorgsmaatregel aangegeven via een object *AanduidingEisVoorzorgsmaatregel*. In dat geval is het netelement en of de locatie aangegeven waar een voorzorgsmaatregel geldt.

Standaard wordt de geometrie van het object *AanduidingEisVoorzorgsmaatregel* gebruikt om aan te geven op welke kabel of leiding of deel daarvan een voorzorgsmaatregel van toepassing is. De begrenzing van de geometrie is dan om dit te visualiseren en eenvoudig ruimtelijke selecteerbaar te maken.

De aanduiding van een eis voorzorgsmaatregel is functioneel gerelateerd aan een kabel of leiding maar een directe informatiekundige associatie tussen een kabel of leiding en de *AanduidingEisVoorzorgsmaatregel* is niet verplicht. De strookbreedte die de netbeheerder voor het betreffende object wil hanteren wordt door de netbeheerder als vlakgeometrie aangeleverd bij de aanduiding eis voorzorgsmaatregel.

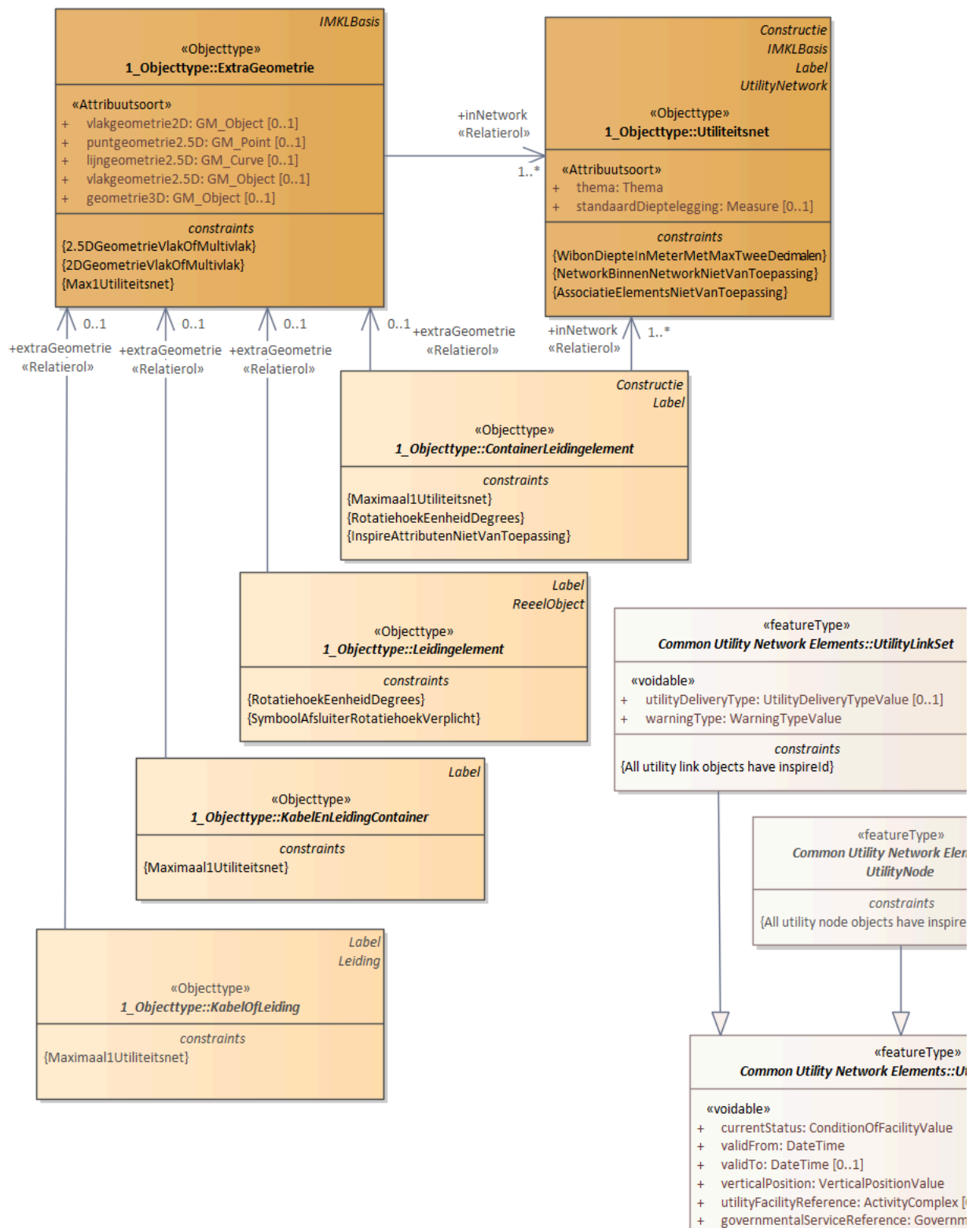
De toepassing van eis voorzorgsmaatregelen en het gebied waarop deze betrekking heeft, is een verantwoordelijkheid van de netbeheerder en wordt door de netbeheerder zelf bepaald.

Voor de geometrie van aanduidingen eis voorzorgsmaatregel zijn ook multivlakken toegestaan.

#### Extra toelichting: EigenTopografie.

Indien er extra topografie nodig is om de positie van netwerkelementen nader aan te geven kan dit middels het object *EigenTopografie*. Er kan een bestaande - of plan-topografie worden meegegeven. Met het attribuut *ligging* wordt de geometrie van de *EigenTopografie* opgenomen. De eigen topografie wordt altijd gevectoriseerd aangeleverd. De topografische elementen worden getypeerd conform een typeringslijst *TopografischObjectTypeValue*, gebaseerd op *IMGeo*. Hiermee is het type topografisch object omschreven en is een koppeling met visualisatieregels mogelijk.

Het verplichte geometrieprofiel van IMKL is 2D. Primair bestaat de geometrie uit punten en lijnen die het netwerk representeren. 2D vlakken zijn additioneel waarbij ook multivlakken zijn toegestaan. 2,5 D en 3D zijn een additionele extensie.



**Figuur 7** Geometriemodel. Primair en verplicht punten en (hart)lijnen. Optioneel vlakken en additioneel 3D.

De geometrie van de netwerkelementen wordt overgeërfd uit het Inspire Network model. Alle netwerkelementen zijn onderdeel van een topologisch netwerk en worden geometrisch beschreven door links of nodes. De geometrieën zijn verplicht punten of lijnen. Lijnen kunnen opgebouwd zijn uit meerdere lijnsegmenten. De lijnen en punten zijn niet schematisch (niet ‘fictitious’) en representeren de locatie van de netwerkelementen middels hartlijnen. Lijnen van leidingen en punten van bijbehorende leidingelementen hoeven niet noodzakelijkerwijs aan te sluiten. De connectiviteit wordt gerealiseerd door de arc-

node topologie. Als voorbeeld een pompstation in een rioolnetwerk. Het door een (center) punt gerepresenteerde pompstation is niet verbonden met leidingen. Er lopen wel leidingen naar de punt toe maar niet tot aan de punt. De leidingen hebben wel een verwijzing naar de node (connectiviteit).

Additioneel en optioneel kan een netwerkelement ook nog een vlak als geometrie hebben, een verwijzing naar een object ExtraGeometrie middels een relatie extraGeometrie. Indien het pompstation ook nog door een vlak wordt gerepresenteerd lopen de leidingen in de regel wel tot aan de begrenzing van het vlak.

Lijnen zijn in het INSPIRE netwerkmodel gemodelleerd als een LinkSet die bestaat uit een verzameling van 1 of meer GeneralisedLinks. Dit kunnen Links zijn van het type Curve of een LinkSequence, een geordende verzameling DirectedLinks. De LinkSequence kan worden toegepast als er een route, met een richting, uitgewisseld moet worden. Voor IMKL is dit niet relevant en wordt de LinkSequence derhalve niet toegepast

Meervoudig gebruik van geometrieën is niet toegestaan.

In principe staat het INSPIRE model toe dat een link door meerdere netwerkelementen wordt gebruikt. In de IMKL uitwisseling is dat echter niet toegestaan. Elke link wordt maar door één netwerkelement gebruikt.

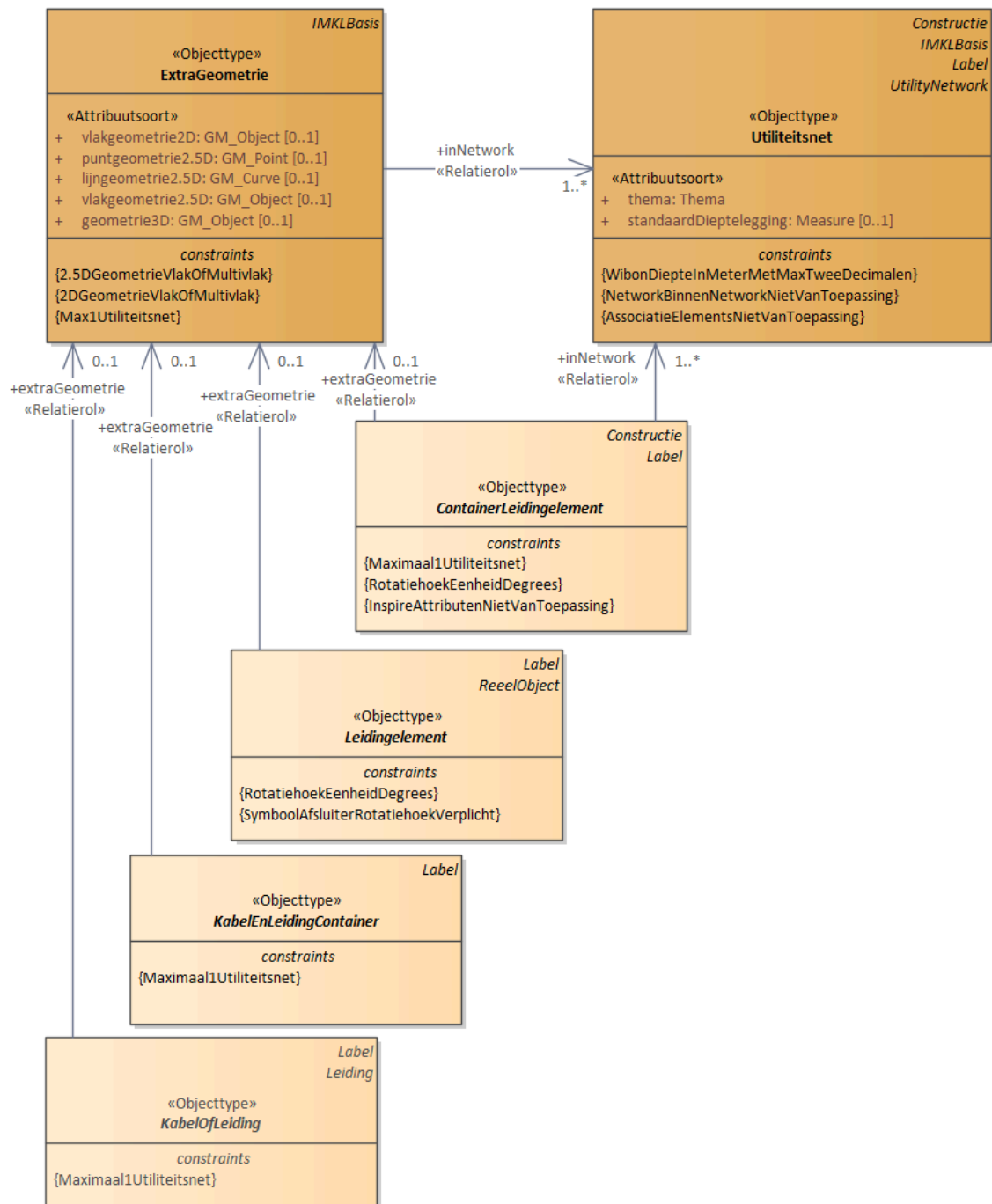
Het ruimtelijke referentiesysteem voor IMKL datalevering is Rijksdriehoekmeting (RD), zie [Referentiesystemen](#).

### **3D geometrie.**

IMKL voorziet in een verplicht gebruik van 2D geometrieën. Middels de diepte- informatie kan de positie in het verticale vlak worden uitgewisseld. Om ook het opnemen van volledige 3D liggingsgegevens mogelijk te maken is er een optioneel en additioneel 3D model toegevoegd. De 3D liggingsgegevens van kabels en leidingen zijn bijvoorbeeld relevant bij gestuurde boringen. Bij een gestuurde boring is de derde dimensie (z-coördinaat) nodig om de boring te sturen, om het uittredepunt goed te benaderen en om botsingen met andere infrastructuur te voorkomen. Daardoor is na de boring de 3D ligging van de boring in 3D bekend. Ook voor andere kabels en leidingen die tegenwoordig worden aangelegd, is steeds vaker de 3D ligging bekend. Het niet accommoderen van deze 3D informatie in IMKL zou in feite betekenen dat relevante informatie wordt weggegooid.

Voor veel situaties is 2D data echter (nog) voldoende. Bovendien is voor veel kabels en leidingen de 3D (diepte) ligging niet bekend en door “zweven” van sommige typen kabels en leidingen is de 3D (maar ook 2D ligging) niet altijd absoluut. 3D geometrie kan daarbij een verkeerde indruk geven van de precisie.

In IMKL is de mogelijkheid opgenomen om objecten in 3 dimensies (3D) te modelleren. Deze mogelijkheid is optioneel en is naast, niet in plaats van, 2D aanwezig. Dat betekent dat de basis uitgaat van een (volledige) 2D data set. Daarnaast kan, in dezelfde data set, 3D geometrie voor een of meerdere van de objecten aanwezig zijn.

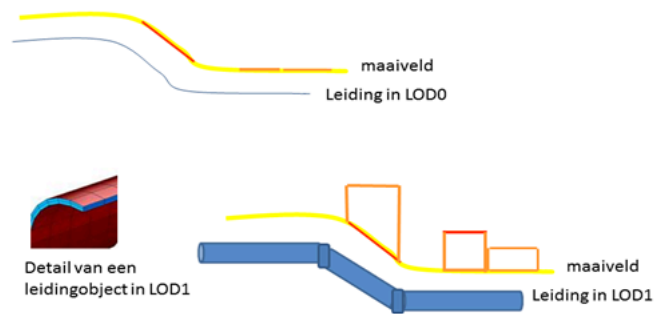


**Figuur 8** Alle netelementen kunnen naast de verplichte punten en centerlijnen optioneel een extra geometrie hebben van het type 2D, 2.5D of 3D

KabelOfLeiding, KabelEnLeidingContainer, Leidingelement en ContainerLeidingelement bieden ieder de mogelijkheid voor het opnemen van 3D geometrie in twee verschillende ‘Levels of Detail’ (LOD). Allereerst kunnen 2.5D punten, vlakken en lijnen worden opgenomen. Dit kan beschouwd worden als Level of Detail 0 (LOD0) en is bedoeld voor het toevoegen van de z coördinaat. Elk IMKL vlak, lijn- of puntobject krijgt voor elk coördinatenpaar een z waarde. Om de ligging in 3D te beschrijven krijgt de lijn extra coördinatenparen ten opzichte van de 2D representatie. De objecten kunnen dan in een Digitaal Terrein Model (3D terreinmodel) worden geïntegreerd en op de juiste hoogte onder of boven maaiveldniveau worden gerepresenteerd.

Daarnaast is het mogelijk om volledige 3D geometrie op te nemen. Dit is te beschouwen als Level of Detail 1 (LOD1) en maakt het mogelijk om IMKL objecten als volledige 3D objecten (volumes) te representeren. Zie [Figuur Leidingobject in 2.5D en 3D](#) voor voorbeelden van een IMKL object op verschillende levels of detail.

Voor 3D IMKL wordt het ruimtelijk Referentie systeem EPSG:7415 gehanteerd. Dit is een samengesteld referentiesysteem met RD voor de XY-dimensie (EPSG:28992) en NAP voor de Z dimensie (EPSG:5709). Zie ook paragraaf [Ruimtelijk referentiesysteem](#).



*Figuur 9 Leidingobject in 2.5D en 3D*

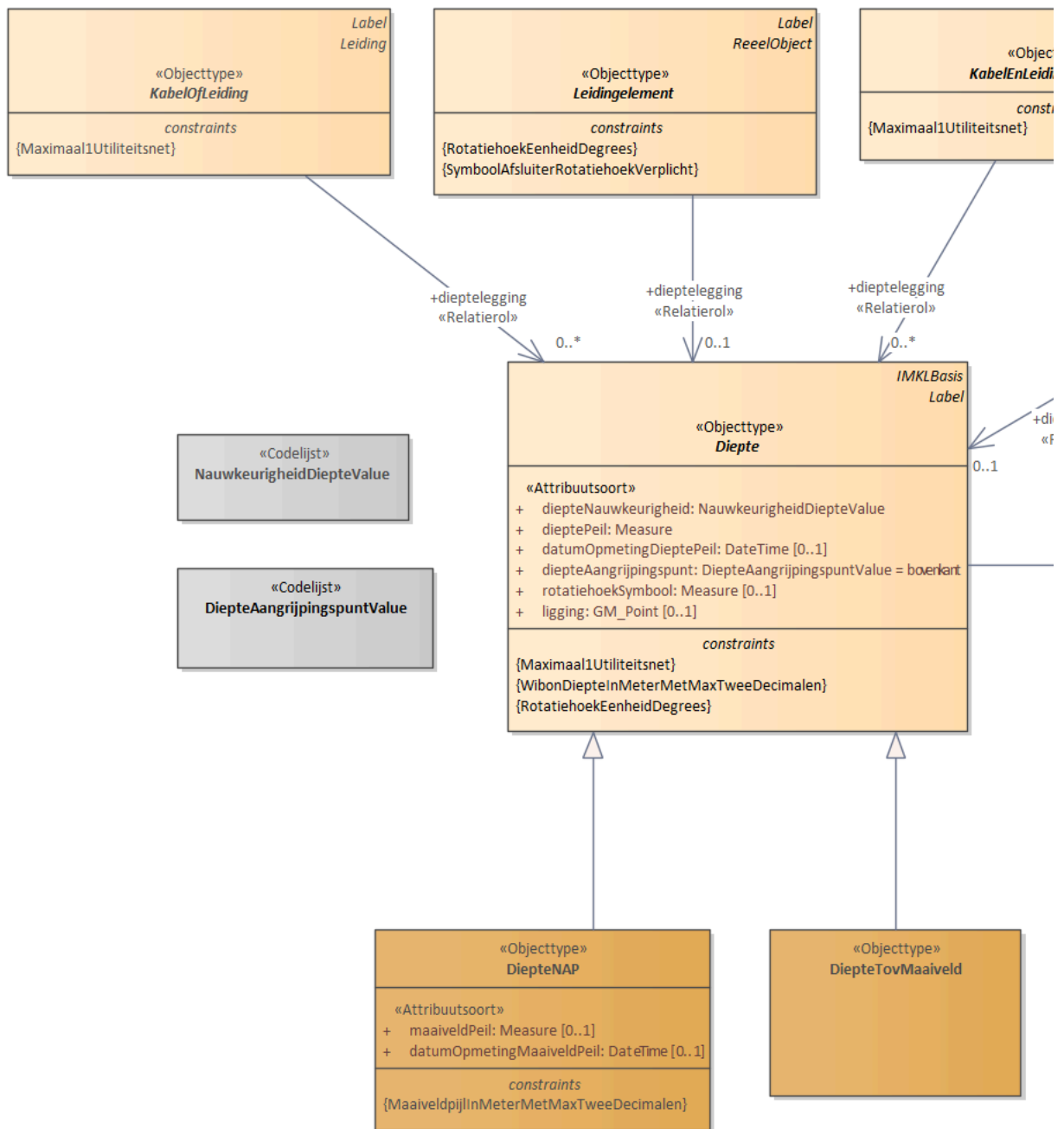
## § 5.2.10 Diepte

Diepte bevat informatie over de dieptelegging van netwerkelementen. Het is een uitvoerige beschrijving die diepte tov het lokale maaiveld beschrijft of dieptes tov NAP. Beide hebben een apart objecttype, respectievelijk *DiepteTovMaaiveld* en *DiepteNAP*. Het cijfer dat bij de diepte hoort wordt opgenomen bij het attribuut *dieptepeil*. Het betreft de afstand vanaf de referentie tot aan de *bovenkant* van een object *KabelOfleiding*, *KabelEnLeidingContainer*, *Leidingelement* of *Containerleidingelement*. Het attribuut *diepteAangrijpingspunt* geeft het aangrijpingspunt van het element weer dat geldt als punt van meting. Standaard wordt daar bovenkant ingevuld maar het kan zinvol zijn om bij een buis (riolering) *additioneel* ook de binnenonderkant buis (BOB) als meetpunt op te nemen (zie ook Gegevenswoordenboek Stedelijk Water: <http://data.gwsw.nl/totaal/binnenonderkantbuis>). Het datatype van dieptepeil is 'Measure' waarbij de meeteenheid apart wordt gespecificeerd. Voor WIBON wordt er altijd meters gebruikt met maximaal 2 decimalen.

Er is informatie over de nauwkeurigheid waarmee de diepte is opgenomen. Dit is de nauwkeurigheid van de meting op de dag van de legging of het moment van een revisie van deze informatie. Daarvoor zijn 4 nauwkeurigheidsklassen opgenomen. De nauwkeurigheid moet minstens +/- 1 meter zijn. Bij het utiliteitsnet is een attribuut *standaardDieptelegging* opgenomen, die is daarmee expliciet gemaakt.

Eén leiding kan meerdere dieptegegevens langs het traject van de leiding hebben. Omdat hierdoor de diepte informatie en het object leiding niet meer 1 op 1 aan elkaar gekoppeld zijn kan via het attribuut *ligging* de locatie van het dieptegegeven worden aangegeven. De diepte geldt op die locatie. Een object *Diepte* heeft ook de attributen van het object *Label*. Hiermee kunnen verschillende dieptes middels annotatie aan één leiding worden gekoppeld.

Indien de dieptegegevens niet aan een netelement te koppelen zijn omdat die koppeling bij de bronregistratie niet aanwezig is, zijn de dieptegegevens direct aan het utiliteitsnet gekoppeld.



**Figuur 10** Dieptegegevens zijn gemodelleerd als aparte objecten waarin diepte ten opzicht van maaiveld en of NAP is opgenomen. Standaard dieptelegging wordt opgenomen bij het Utiliteitsnet, afwijking daarvan bij de netelementen.

## § 5.2.11 Utiliteitsnet

**Definitie:** Een verzameling netwerkelementen die tot één type nutsvoorzieningsnet behoren.

**Bron:** INSPIRE

Een Utiliteitsnet (nutsvoorzieningsnetwerk, utiliteitsnetwerk, netwerk of net) is de IMKL versie van het INSPIRE UtilityNetwork. Een Utiliteitsnet bevat geen eigen geometrie maar is de samenstelling van alle gerefereerde netwerkelementen. Het associatie attribuut elements realiseert deze verwijzing. Deze elements associatie wordt echter niet gebruikt omdat de inverse associatie inNetwork de associatie al realiseert. Alle netwerkelementen van een Utiliteitsnet vallen onder het thema dat bij het utiliteitsnet hoort en worden daar ook door getypeerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een kathodische bescherming voor een waterleiding valt onder een utiliteitsnet met het thema laagspanning. Via INSPIRE UtilityNetwork worden attributen voor netwerktype en verantwoordelijke partijen gekoppeld. Utiliteitsnet bevat extra attributen voor thema en standaard-Dieptelegging. Door de referentie vanuit de Belanghebbende is de verantwoordelijke netbeheerder gekoppeld. Annotatie, maatvoering en mogelijk extra detailinfo worden gekoppeld en gelden voor het hele net (of deel daarvan in een bestand).





*[Figuur 11](#) Utiliteitsnet is getypeerd naar thema en wordt voor WIBON gerefereerd door een Belanghebbende. Utiliteitsnet is een verbijzondering van INSPIRE UtilityNetwork.*

In INSPIRE is er voor UtilityNetwork met het attribuut utilityFacilityReference een referentie mogelijk naar een Activity-Complex. Hiermee kan gerefereerd worden aan grote utiliteitsnetonderdelen zoals bijvoorbeeld een energiecentrale een waterzuiveringscentrale, een overslagstation. Het huidige IMKL ondersteunt echter niet de opname van het objecttype Activity-Complex en evenmin het attribuut utilityFacilityReference.

## **§ 5.2.12 KabelOfLeiding**

Definitie: Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.

Bron: IMKL

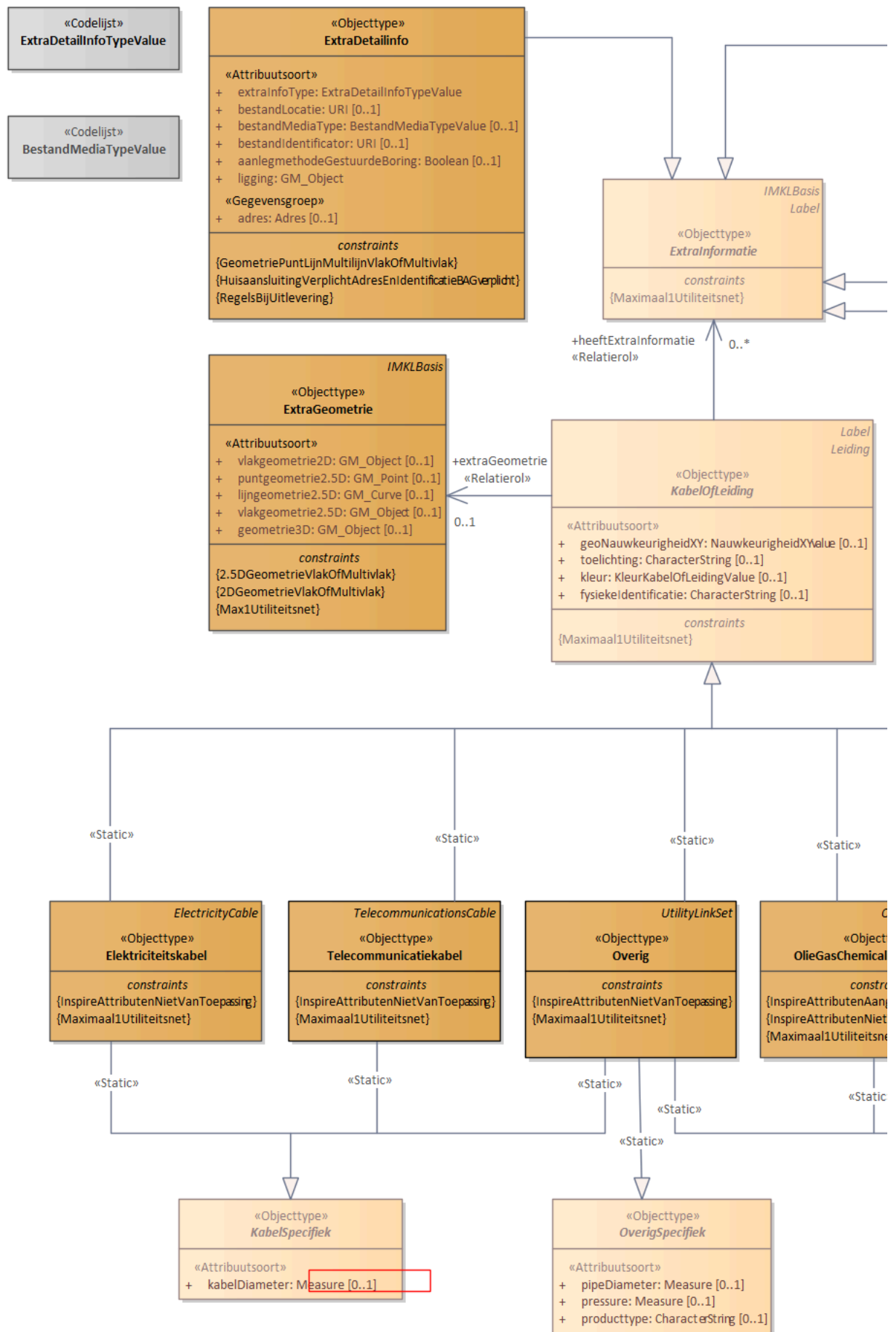
KabelOfLeiding is de verzamelklasse voor alle kabel en leiding typen per type net (per 'thema'). In het INSPIRE Utility networks model zijn de kabel- en leidingtypen apart benoemd, de telecomkabel, de elektriciteitskabel enz.

Detailverwijzingen, annotatie en maatvoering zijn gekoppeld via het associatie-attribuut heeftExtraInformatie. Informatie over een mogelijke voorzorgsmaatregel bij graven is via verwijzing naar een object AanduidingEisVoorzorgsmaatregel. Deze kan voor een geheel of een deel van kabel of leiding gelden. De tekst van de voorzorgsmaatregel is bij het object AanduidingEisVoorzorgsmaatregel opgenomen.

KabelOfLeiding zijn individuele kabels en of leidingen. Ze zijn dus niet een verzameling. Voor dat laatste wordt de klasse KabelEnLeidingContainer gebruikt en specifiek het object Kabelbed.

De nauwkeurigheid van de liggingsgegevens in het horizontale vlak wordt aangegeven met een nauwkeurigheidXYvalue. Dit kan in een drietal klassen: tot 30 cm, tot 50 cm, tot 100 cm. In IMKL is de minimale nauwkeurigheid +/- 1 meter.

Kabel of leidingen hebben verplicht een lijngeometrie. Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.



Figuur 12 KabelOfLeiding bevat de gemeenschappelijke informatie voor kabels en leidingen.

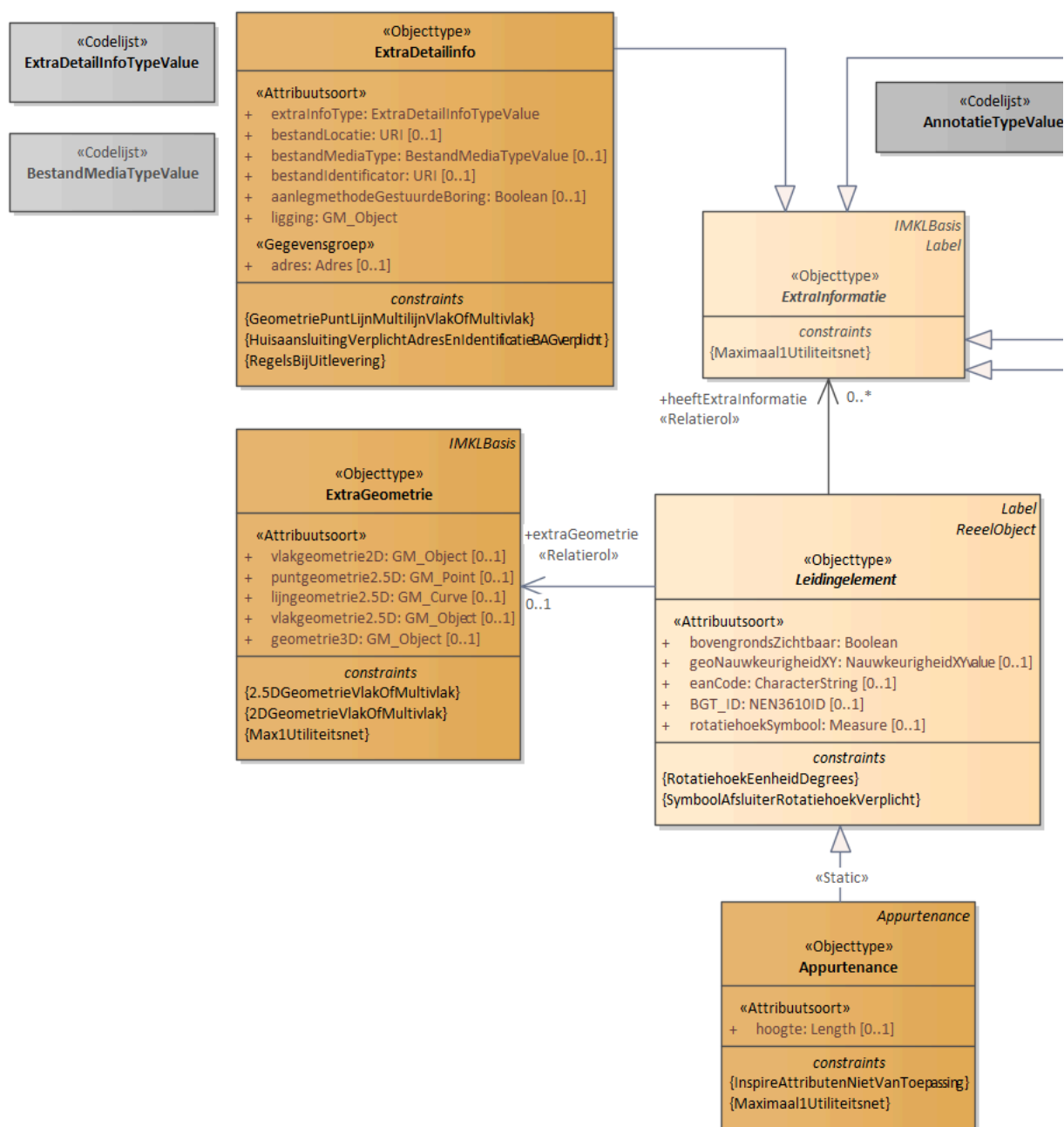
**Definitie:** Een object dat bij één of meerdere leidingen behoort en als node in het netwerkmodel is opgenomen.

Bron: IMKL

Toelichting: Bijvoorbeeld objecten zoals een schakelkast, verdeelkast, kranen, afsluiters, versterkers, kabelmof, rioolput, (druk)rioolgemaal, kathodische bescherming, boorput, etc.

Een leidingelement kan zowel betrekking hebben op ondergrondse als op bovengrondse delen van het net.

Leidingelement is de verzamelklasse voor alle typen leidingelementen. De typen zijn niet als apart objecttype opgenomen maar als verzamelklasse Appurtenance. In INSPIRE zijn de Appurtenances met een appurtenanceType attribuut verder getypeerd. Deze typering kan nog verder uitgebreid worden. In [Bijlage 1 IMKL waardelijsten](#) zijn de waarden voor AppurtenanceTypeValue opgenomen.



**Figuur 13** Leidingelement bevat de gemeenschappelijke eigenschappen van alle typen leidingelementen.

De geometrie van een Leidingelement is verplicht altijd een punt. Optioneel is er via het associatie-attriboot extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is. Leidingen die aan een Leidingelement verbonden zijn hoeven niet tot aan de puntrepresentatie door te lopen. Ze kunnen stop-

pen bij de buitengrens van het element (ook als de contour niet is opgenomen), dat doen ze in werkelijkheid immers ook. Met de Arc/Node topologie kan wel opgenomen worden dat de leiding bij het leidingelement hoort.

Informatie over een eventuele eis voorzorgsmaatregel is middels een associatie vanuit het object AanduidingEisVoorzorgsmaatregel gekoppeld.

De hoogte van een leidingelement is met het attribuut hoogte op te nemen. De hoogte betreft de lengte van het hele leidingelement in verticale richting ongeacht of er een deel zich onder of boven het maaiveld bevindt. Het datatype is 'Length' waarbij de meeteenheid apart wordt gespecificeerd. Voor WIBON wordt er altijd meters gebruikt met maximaal 2 decimalen. Een leidingelement kan ook opgenomen zijn in de grootschalige topografie. Indien dat het geval is kan het overeenkomstige BGT\_ID worden opgenomen.

**Extra toelichting: aansluiting, huisaansluiting, profielschets.**

Aansluitingen vormen de overgang tussen het net van de netbeheerder en de afnemers. De aansluiting en huisaansluiting kan opgenomen worden als rasterbestand of als specifieke kabel of leidingelementen. Indien de aansluiting als schets wordt uitgewisseld is deze gecodeerd conform ExtraDetailInfo. Voor de schets is er een verschil gemaakt tussen een aansluiting en specifiek huisaansluiting. Een huisaansluiting is de verbinding met een huisaansluitpunt. Een aansluiting is een verbinding met andere dan huisaansluitpunten. Een schets van een huisaansluiting heeft verplicht een BAG adres. Voor een schets van een aansluiting geldt die verplichting niet. Beide hebben verplicht een locatie middels het attribuut ligging. Voor de huisaansluiting is dit de coördinaat van het VBO (verblijfsobject) uit de BAG; voor de aansluiting een apart toegevoegde geometrie van het type punt, lijn of vlak.

Het type profielschets wordt gebruikt indien er een dwars- en/of lengteprofiel van een kunstwerk of gestuurde boring wordt meegeleverd. Dit object heeft optioneel een adres en verplicht een ligging middels een punt, lijn of vlak.

Het type overig wordt gebruikt voor alle andere detailschetsen. Een voorbeeld daarvan is een projecttekening van geplande netelementen.

## § 5.2.14 KabelEnLeidingContainer

Definitie: Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle kabel- en leidingcontainer objecten.

Bron: IMKL

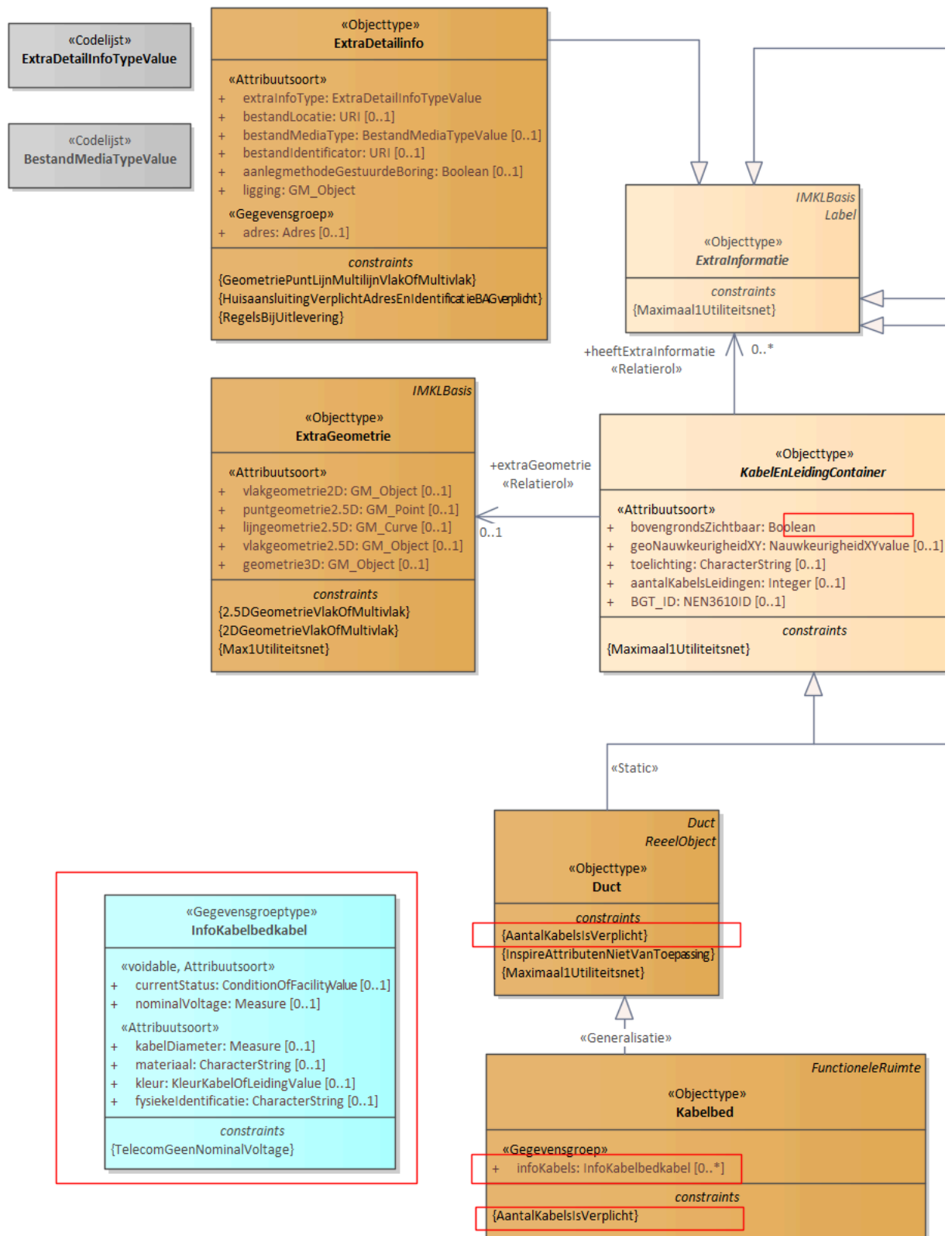
Gerelateerde definities:

Kabelbed: Ruimtebeslag dat door een gemeenschappelijk tracé van één of meer kabels, buizen, HDPE- en/of mantelbuizen – die toebehoren aan één netbeheerder - wordt gevormd.

Toelichting: Synoniem voor kabelbed is geul. Losse kabels of buizen die bij elkaar in een kabelbed liggen. Informatie is opgenomen op het niveau van de set van kabels of buizen.

Mantelbuis: Beschermingsbuis.

Toelichting: Met het object Mantelbuis wordt bedoeld een buis voor bescherming van kabels, buizen en HDPE buizen. Mantelbuizen kunnen bij meerdere thema's geregistreerd staan. Ze moeten bij minstens één thema weergegeven worden maar het mag bij meerdere. Indien een mantelbuis leeg is kan dit bij de toelichting vermeld worden.



**Figuur 14** KabelEnLeidingContainer omvat kabelbedden en mantelbuizen.

KabelEnLeidingContainer is de verzamelklasse voor een aantal objecten waarin kabels of leidingen gegroepeerd zijn. In de praktijk is dat een duct of een kabelbed (is geul), of een mantelbuis. Een pipe is in INSPIRE een buis voor transport van een product en ook een buis waarin zich weer buizen en kabels kunnen bevinden. Indien er een container mee wordt bedoeld is alleen een object mantelbuis van toepassing. Een mantelbuis is hierbij zowel een buis voor protectie van andere elementen als wel voor groepering. Een KabelEnLeidingContainer kan ook opgenomen zijn in de grootschalige topografie. Indien dat het geval is kan het overeenkomstige BGT\_ID worden opgenomen.

Indien er meerdere kabels in een kabelbed liggen wordt het aantal kabels verplicht opgenomen.

Een duct is een object uit INSPIRE en wordt gedefinieerd als: Een behuizing die ertoe dient om door middel van een omhul-lende constructie kabels en leidingen te beschermen en geleiden. (Engelse def: A Duct (or Conduit, or Duct-bank, or Wire-way) is a linear object which belongs to the structural network. It is the outermost casing. A Duct may contain Pipe(s), Cable(s) or other Duct(s).) Omdat de definitie van een kabelbed daar niet helemaal invalt is Kabelbed apart toegevoegd.

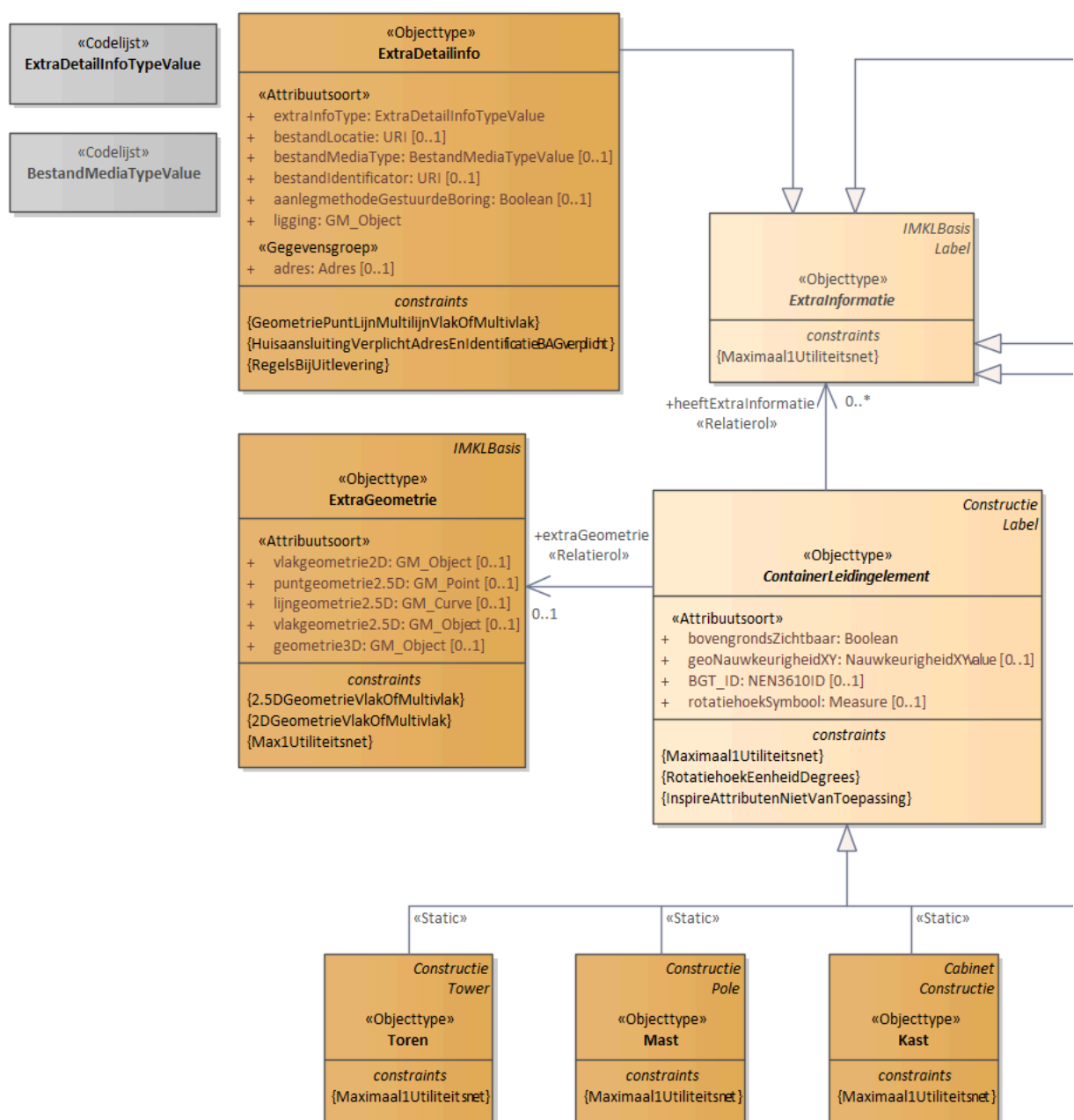
De geometrie van een KabelEnLeidingContainer is verplicht altijd een lijn. Optioneel is er via het associatie-attribuut extra-Geometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen.

Net als KabelOfLeiding is er ook een relatie met een mogelijke eis voorzorgmaatregel.

## § 5.2.15 ContainerLeidingelement

Definitie: Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle containerleidingelement objecten.

Bron: IMKL



**Figuur 15** ContainerLeidingelement een verzamelklasse voor meestal topografische objecten die een ondersteunende functie in een netwerk hebben.

ContainerLeidingelement omvat objecten die verschillende leidingelementen groeperen. Bijvoorbeeld een elektriciteitskast met verschillende schakelaars, moffen. Of een mast met verschillende antennes. De schakelaars, moffen, antennes, zijn onderdeel van het logische net. De ContainerLeidingelementen zijn additioneel aan het logische net. ContainerLeidingelementen zijn in veel gevallen ook opgenomen in de grootschalige topografie. Indien dat het geval is kan het overeenkomstige BGT\_ID worden opgenomen. De geometrie van een ContainerLeidingelement is verplicht altijd een punt. Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.

Containerleidingelementen kunnen bij meerdere thema's geregistreerd staan. Ze moeten bij minstens één thema weergegeven worden maar het mag bij meerdere.

Net als bij individuele leidingelementen is er een mogelijkheid om een eis voorzorgsmaatregel op te nemen.

#### § 5.2.16 Relaties tussen KabelEnLeiding, Leidingelement en container objecten

INSPIRE modelleert de relatie tussen kabels en de mantelbuis of kabelbed waar ze in liggen. Van belang is dat in IMKL het kabelbed als aparte specialisatie van duct is gemodelleerd. Mantelbuis als specialisatie van Pipe. De buizen en leidingen zijn gemodelleerd op het niveau van de individuele leidingen. Voor Telecom kan er gebruik gemaakt worden van het kabelbed om gegroepeerde kabels uit te wisselen zonder de individuele kabelinformatie.

De relaties die aangegeven kunnen worden met de respectievelijke associatie attributen zijn:

cables: mantelbuis verwijst naar de kabels die er in liggen;

pipes: mantelbuis verwijst naar buizen die er in liggen;

pipes: mantelbuis verwijst naar mantelbuizen die er in liggen;

cables: kabelbed verwijst naar de kabels die er in liggen;

pipes: kabelbed verwijst naar buizen die er in liggen;

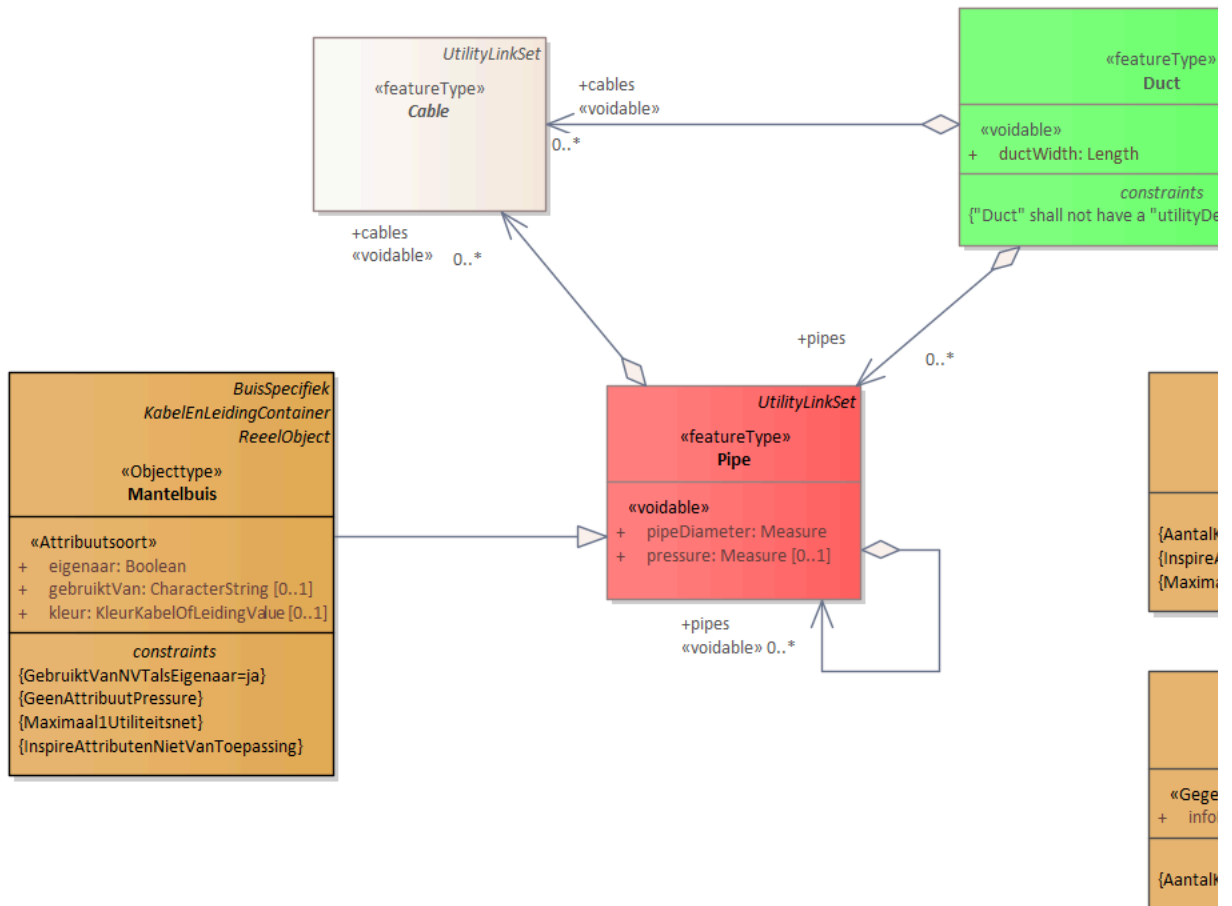
pipes:kabelbed verwijst naar de mantelbuizen die er in liggen;

ducts: kabelbed verwijst naar kabelbedden die er in liggen.

Deze relaties worden door de individuele kabels en leidingen overerft.

Deze relaties zijn optioneel (want ze komen niet altijd voor) en voidable.





**Figuur 16** Relaties tussen buis, kabel en duct. Bijvoorbeeld een kabelbed verwijst optioneel naar de kabels die er in liggen; een mantelbuis kan verwijzen naar de kabels die het bevat.



**Figuur 17** Voorbeeld van een type mantelbuis met daarin weer een aantal mantelbuizen (hdpe-buizen), waarvan één met een telecomkabel. Het model maakt verwijzingen tussen mantelbuizen en kabels mogelijk.



*Figuur 18 Kabelbed*

#### § 5.2.17 Diagram per type kabel of leiding

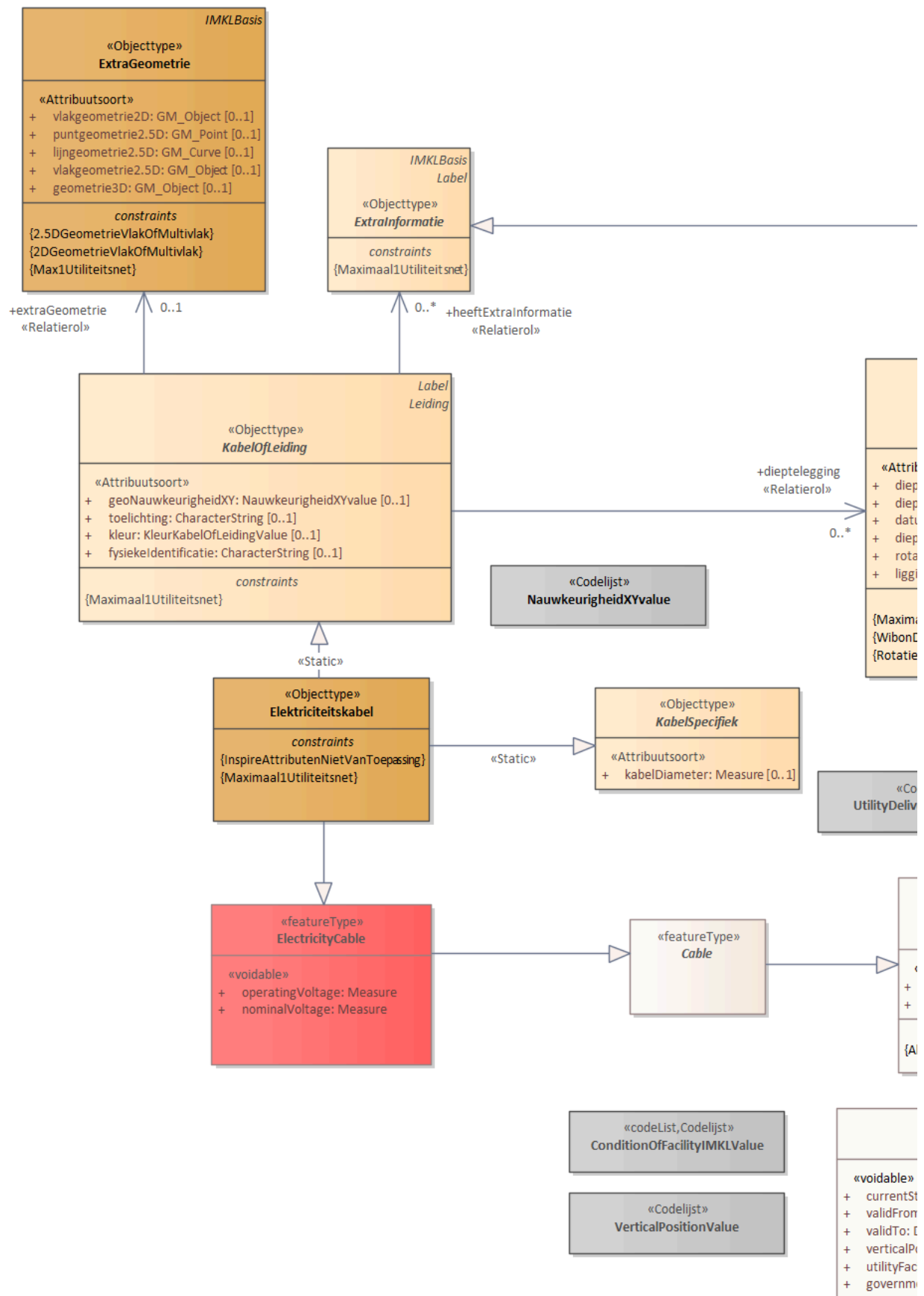
De volgende paragrafen behandelen de specifieke typen kabel of leidingen. Het bevat de informatie van vorige paragrafen maar dan bekeken van uit de concrete objecten uit specifieke netten. De diagrammen zijn onderling erg vergelijkbaar.

#### § 5.2.18 Elektriciteitskabel

Definitie: Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van elektriciteit van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE

De elektriciteitskabel overerft van INSPIRE `operatingVoltage` en `nominalVoltage` en via `UtilityLinkSet` is de status, `warningType` en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WIBON informatie. `WarningType` is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Het attribuut “`operatingVoltage`” beschrijft de gebruiks- of bedrijfsspanning op de leiding. “`nominalVoltage`” beschrijft de nominale systeemspanning op de plaats van levering. Voor de rest gelden de `KabelEnleiding` attributen.



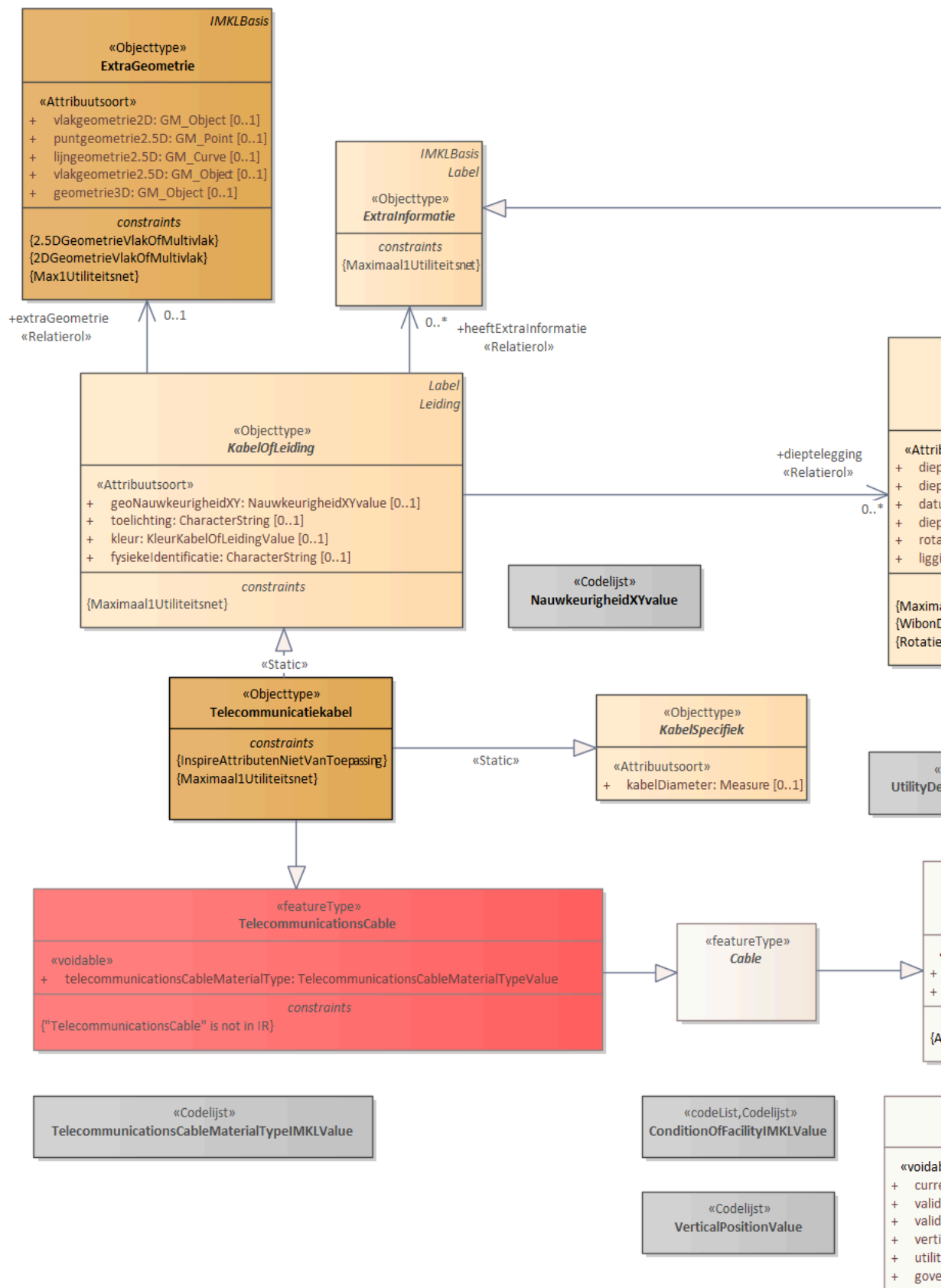
Figuur 19 Elektriciteitskabel

### § 5.2.19 Telecommunicatiekabel

Definitie: Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van signaalinformatie van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE

Van INSPIRE wordt een CableMaterialType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WIBON informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen. In [Bijlage 1 IMKL waardelijsten](#) staan de waarden voor de CableMaterialType.



Figuur 20 Telecommunicatiekabel

## § 5.2.20 Olie-gas-chemicalienpijpleiding

Definitie: Een pijpleiding voor het overbrengen van olie, gas of chemicaliën van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE

Uit INSPIRE wordt oilGasChemicalProductType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WIBON informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen.

In [Bijlage 1 IMKL waardelijsten](#) staan de mogelijke waarden voor de producttypen.



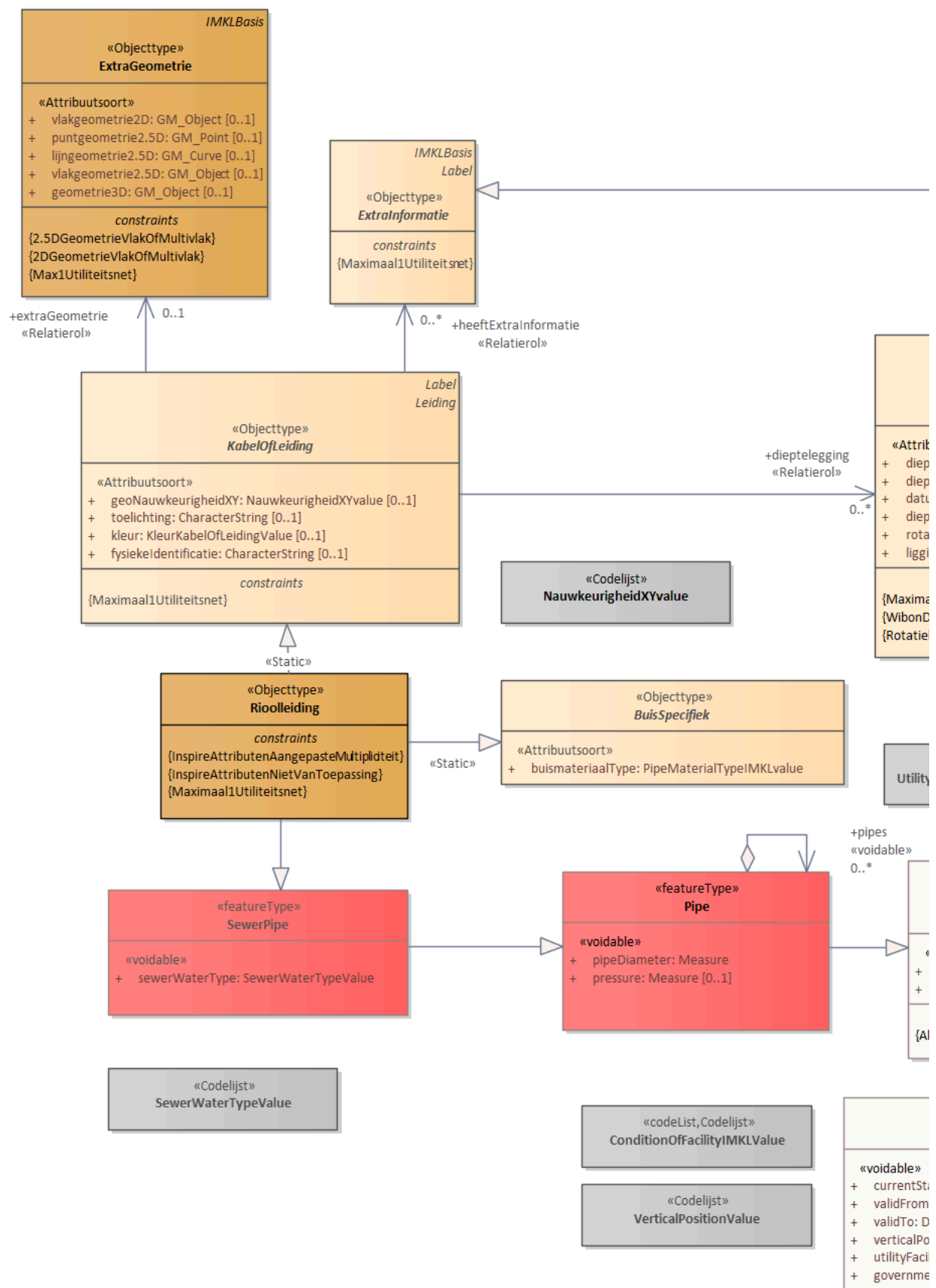
### § 5.2.21 Rioolleiding

Definitie: Een rioleringsleiding voor het overbrengen van afvalwater (rioolwater, hemelwater) van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE (aangepast)

Van INSPIRE wordt SewerWaterType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WIBON informatie WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen. In [Bijlage 1 IMKL waardelijsten](#).





Figuur 22 Rioolleiding

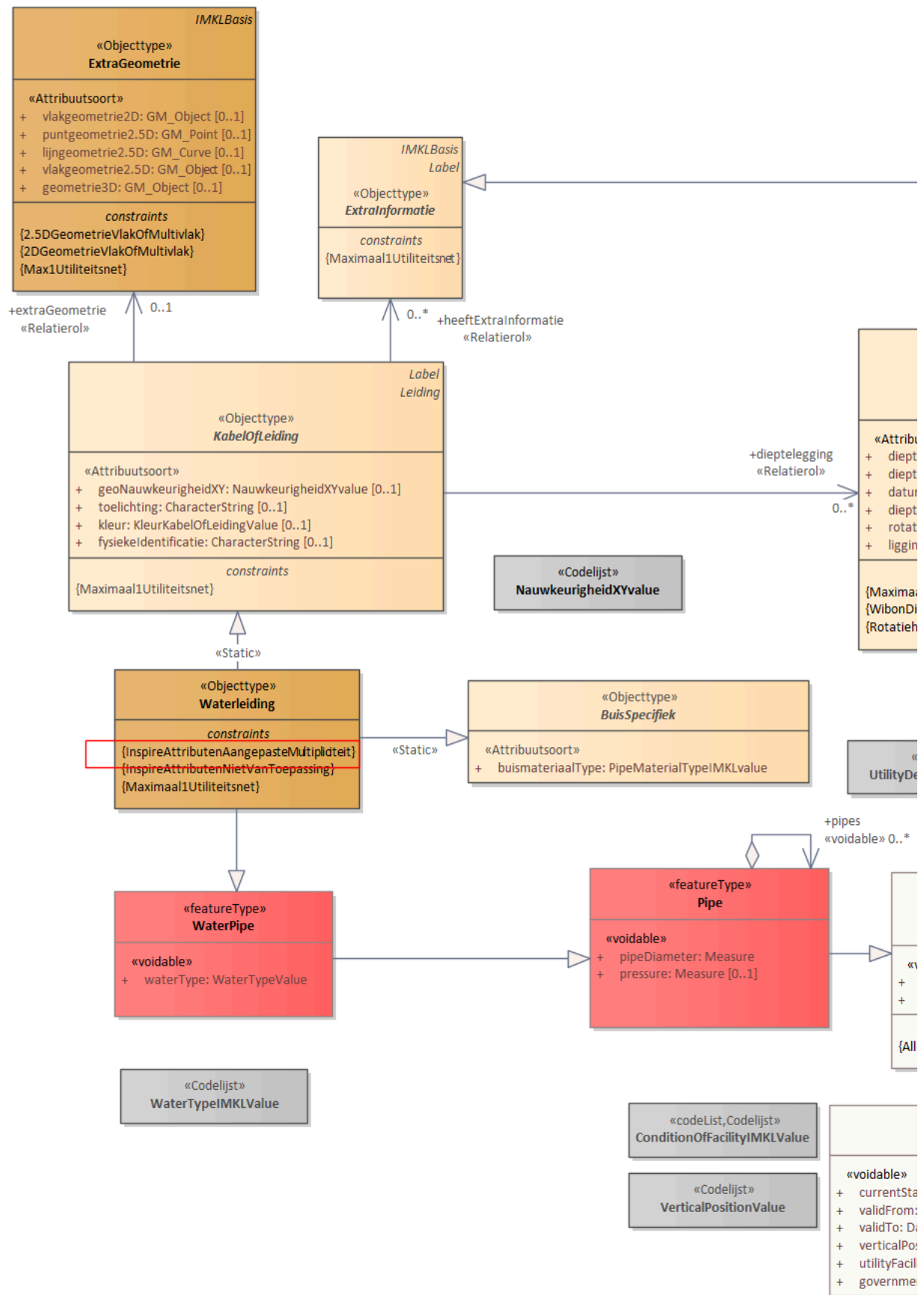
## § 5.2.22 Waterleiding

Definitie: Een waterleiding voor het overbrengen van (drink)water van de ene locatie naar een andere.

Bron:INSPIRE (aangepast)

Van INSPIRE wordt waterType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WIBON informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen.

In [Bijlage 1 IMKL waardelijsten](#) staan de waarden voor waterType.



Figuur 23 Waterleiding

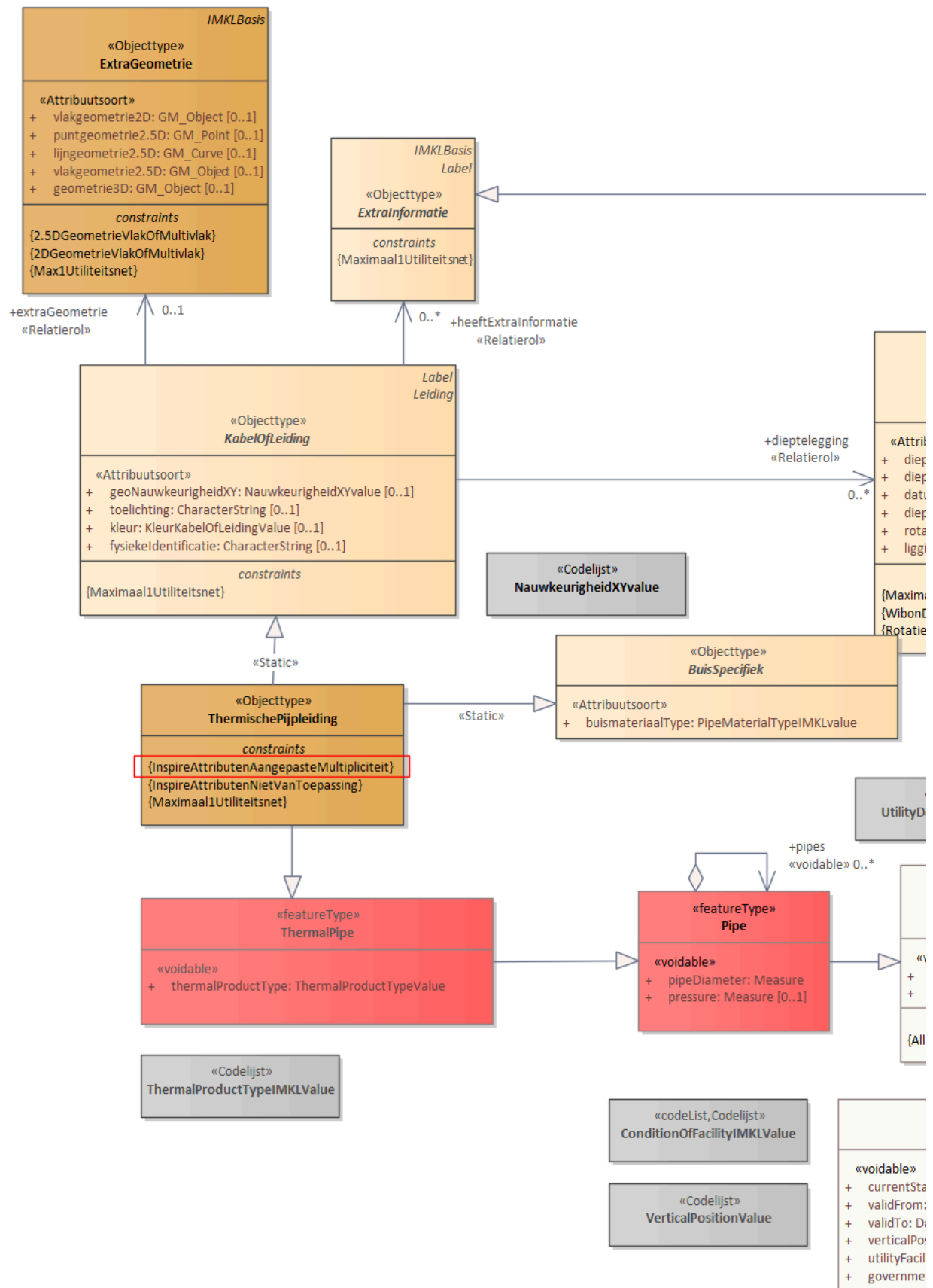
### § 5.2.23 Thermische pijpleiding

Definitie: Een leiding voor het transporteren van warmte of koelte van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE

Van INSPIRE wordt thermalProductType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WIBON informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen.

In [Bijlage 1 IMKL waardelijsten](#) staan de waarden voor de producttypen.



**Figuur 24** Thermische Pijpleiding

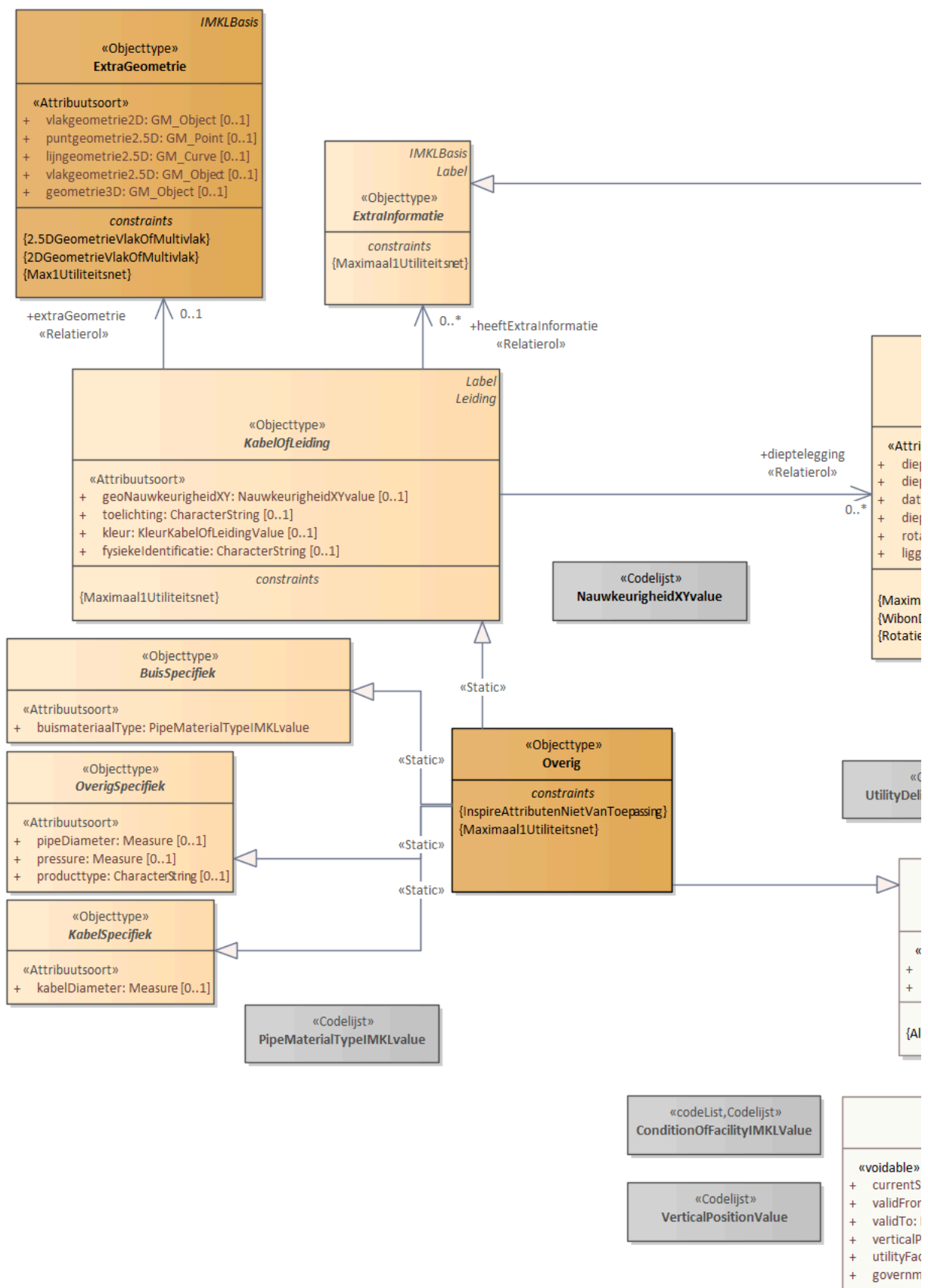
#### § 5.2.24 Overig en Weesleiding

Definitie Overig: Een type kabel of leiding die niet onder de andere benoemde typen valt.

Bijvoorbeeld een weesleiding maar ook leidingen voor voedingsmiddelen, landbouwproducten vallen hieronder.

Bron: IMKL

In INSPIRE is er geen mogelijkheid om andere kabels of leidingen op te nemen dan de benoemde typen. De klasse Overig wordt gebruikt indien de kabel of leiding niet met een andere kan worden aangeduid of onbekend is. Dit geldt in veel gevallen ook voor de weesleiding. Er is een klasse OverigSpecifiek gemaakt om de INSPIRE attributen pipeDiameter, pressure en producttype ook voor Overig te kunnen gebruiken.



Figuur 25 Overig/Weesleiding

#### § 5.2.25 Leidinglelementen per type net (thema)

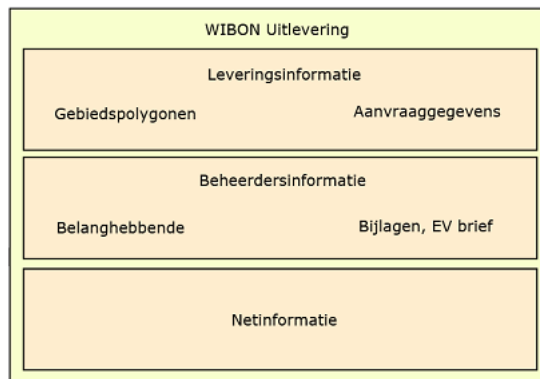
De leidinglelementen worden niet specifiek per type thema net als de kabels en leidingen gedefinieerd. Leidinglelementen hebben een algemene type lijst en een lijst per type net (telecom, elektriciteit, riool, water, gas/olie). Deze lijsten zijn uitbreidbaar. In [Bijlage 1 IMKL waardelijsten](#) staan de waardelijsten met de waarden voor type leidingelement per type kabelOfLeiding.





## § 5.2.26 WIBON Uitleveren van gebiedsinformatie

Voor het faciliteren van de uitlevergegevens binnen de WIBON is er naast de specifieke utiliteitsnet informatie nog een aantal extra gegevens nodig. In onderstaand diagram is de relatie tussen de verschillende onderdelen van de uitleveringsgegevens weergegeven.



*Figuur 27 De verschillende onderdelen in de WIBON Uitlevering*

**WIBON Uitlevering:** Het totaal aan informatie dat kan worden geleverd bij een WIBON informatieaanvraag.

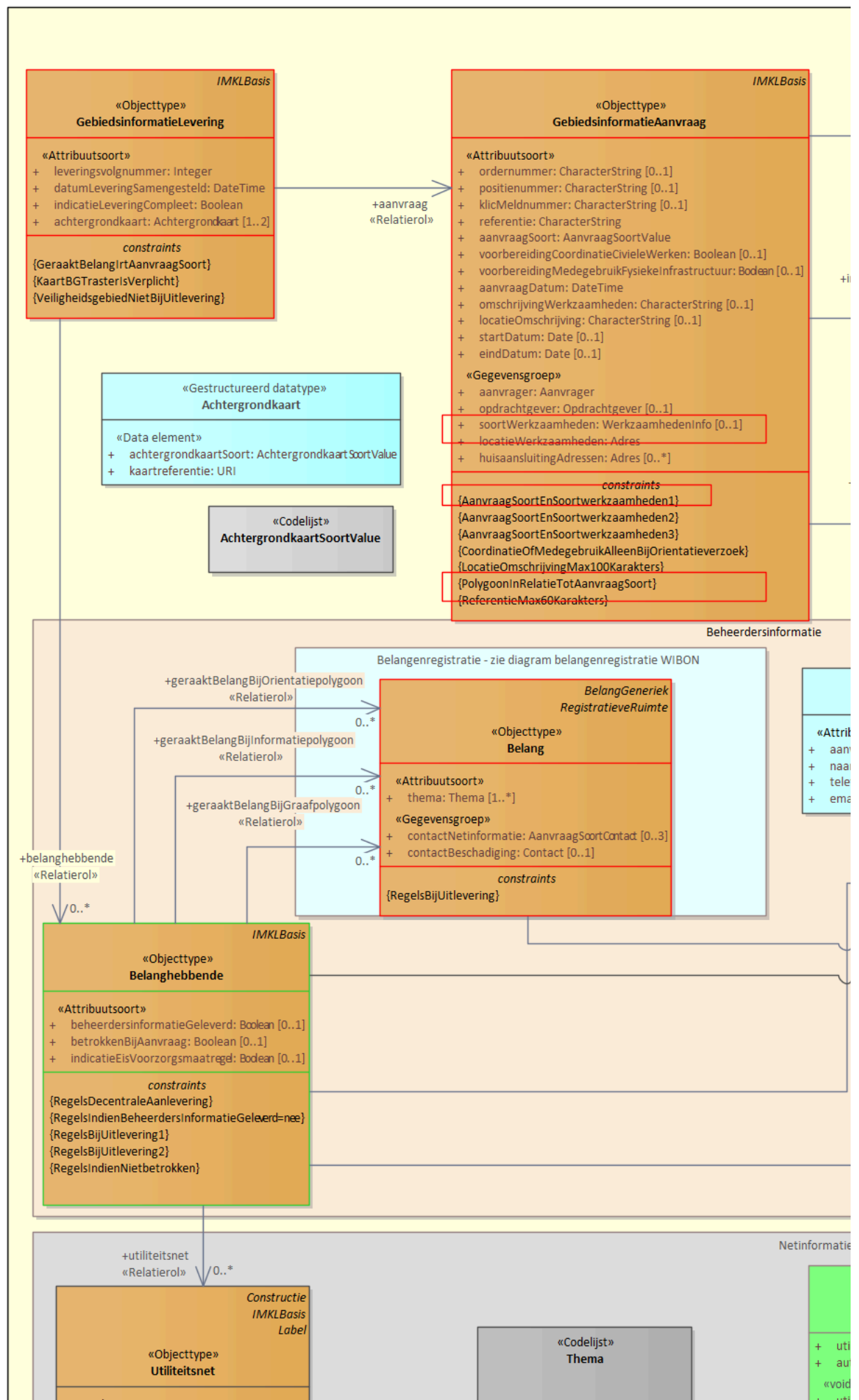
**Leveringsinformatie:** Administratieve gegevens van de uitlevering inclusief de aanvraaggegevens met graaf-, informatie- en oriëntatiepolygoon.

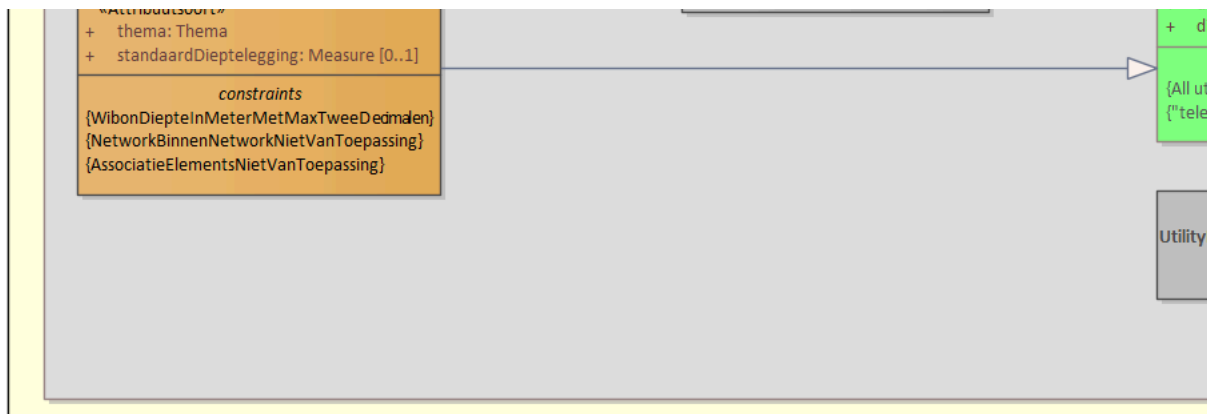
**Beheerdersinformatie:** De belanghebbende beheerder, bijlagen inclusief ev brief en contactgegevens.

**Netinformatie:** Informatie over het utiliteitsnet, onderdelen, details en extra aanduidingen.

Om de informatie uit het middelste blok te genereren is er een Belangenregistratie nodig. Hierin zijn de belangen van de net-beheerders geregistreerd en is per netbeheerder per thema de beheerpolygoon inclusief contactinformatie opgenomen.

Deze blokken zijn nader ingevuld in het UML diagram op de volgende pagina.





*Figuur 28 Model voor levering gebiedsinformatie*

Toelichting bij het diagram.

Met verschillende kleur omlijningen is aangegeven hoe het objecttype zich verhoudt tot verschil in aanlevering aan de centrale voorziening door centraal of decentraal aangesloten netbeheerder of in de aan- of uitlevering

- Rood omlijnd: gegevens die door de centrale voorziening worden gegenereerd. Komen alleen voor in uitlevering.
- Groen omlijnd: gegevens die voor de centraal aangesloten netbeheerder door de voorziening wordt gegenereerd. Decentraal aangesloten netbeheerders moeten deze gegevens per melding aan de centrale voorziening leveren.
- Op het niveau van attributen is met een constraint aangegeven indien er verschil is met betrekking tot aan- of uitlevering of decentraal of centraal aangesloten netbeheerder.

Het object GebiedsinformatieLevering verwijst naar de gegevens van de GebiedsinformatieAanvraag die de aanvraaggegevens bevat en een graaf- en/of een oriëntatiepolygoon. De informatiepolygoon is de weergave door een grondroeder van het gebied, waarvoor gebiedsinformatie wordt aangevraagd. Bij de uitlevering wordt die ook meegegeven inclusief de visualisatie van het gebied tussen de graaf- en de informatiepolygoon. In [Bijlage D: Toelichting op informatiepolygoon](#) wordt dit gebied toegelicht.

De GebiedsinformatieLevering verwijst naar een object Belanghebbende waarin de beheerdersinformatie is opgenomen. Bij de GebiedsinformatieLevering hoort verplicht een verwijzing naar de BGT als achtergrondkaart. Dit kan in raster- of in vectorformaat zijn

Een belanghebbende beheerder is een beheerder met een beheerpolygoon dat geheel of gedeeltelijk ligt in de polygoon van de gebiedsinformatie aanvraag. Een beheergebied hoort altijd groter te zijn dan het gebied waar de netbeheerder informatie over kabels en leidingen wil leveren. Daarom hoeft een belanghebbende beheerder niet altijd een betrokken beheerder te zijn. Bij de aanlevering naar de centrale voorziening gelden andere condities voor de attributen dan voor de uitlevering. Ook een beheerder veiligheidsgebied heeft een beheerpolygoon en kan een belanghebbende beheerder zijn. Deze zal echter geen beheerdersinformatie aanleveren en wordt niet opgenomen in de levering van gebiedsinformatie.

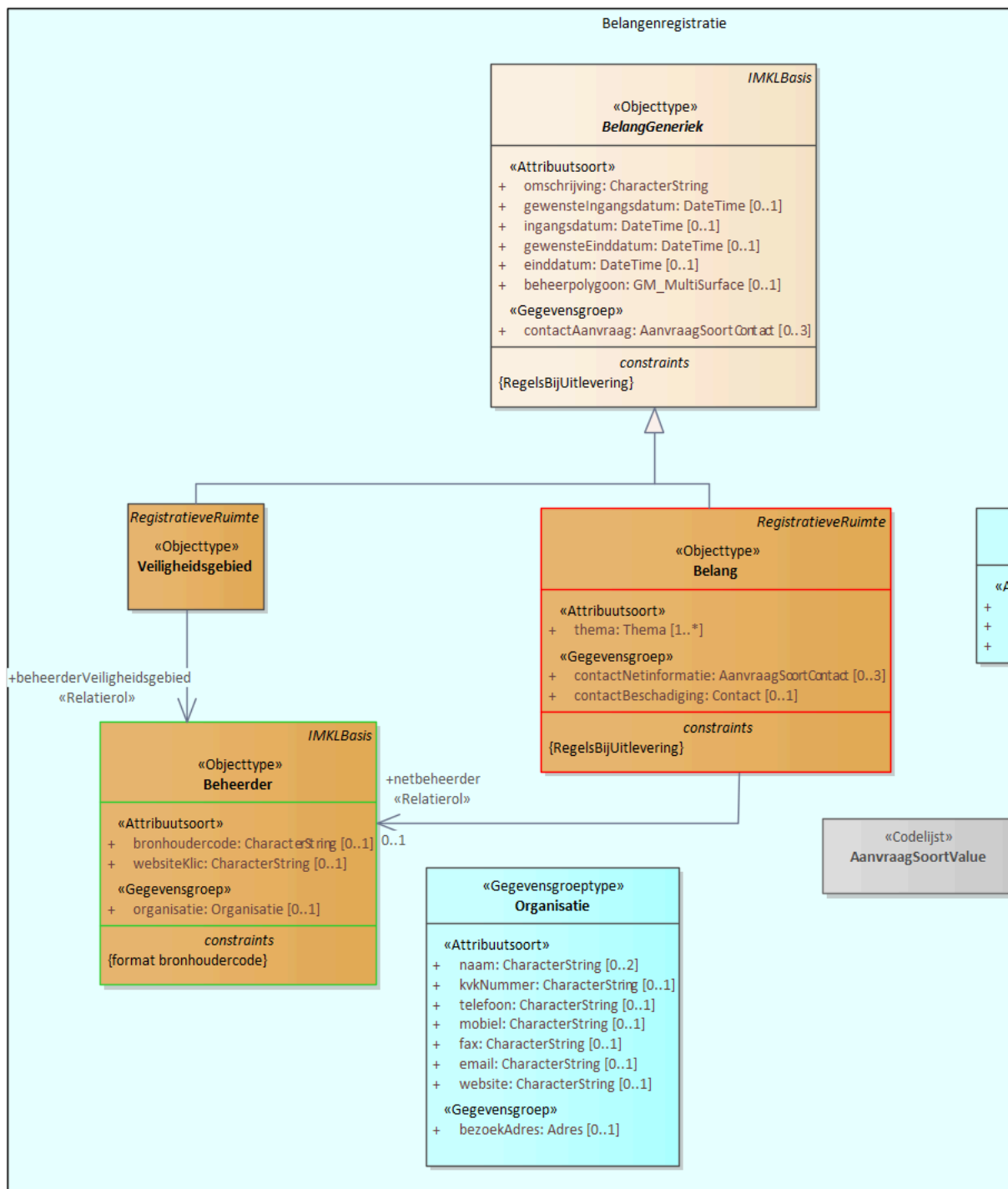
Het object Belanghebbende heeft 1 of meer geraakte belangen en de daarbij horende contactgegevens (zie [Belangenregistratie](#)). Tevens is er een verwijzing vanuit de belanghebbende naar de eventuele bijlagen, inclusief bijlage Eisvoorzorgsmaatregel. De bijlagen zijn daarmee direct gerelateerd aan de belanghebbende en pas indirect aan het utiliteitsnet. Een belanghebbende kan een belang hebben maar niet betrokken zijn.

Indien de belanghebbende wel betrokken is dan is er ook netinformatie beschikbaar via een relatie naar één of meerdere utiliteitsnetten.

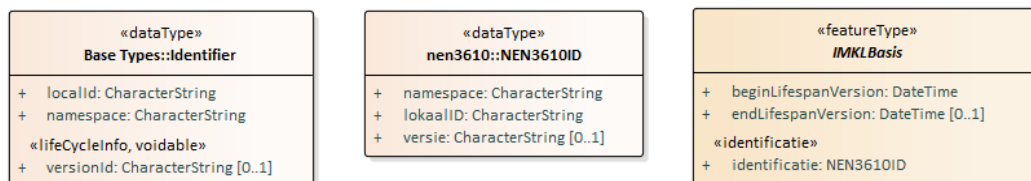
Het object Utiliteitsnet vormt de verbinding naar de locatie en typegegevens van het utiliteitsnet met de netwerkelementen en gerelateerde informatie.

## § 5.2.27 Belangenregistratie

De Belangenregistratie is een aparte registratie die door de centrale voorziening is ingericht en wordt onderhouden. De belangenregistratie is opgenomen om het geraakte belang te bepalen per belanghebbende en de contactgegevens die bij specifieke situaties van belang zijn. Deze worden bij een geraakt belang uitgewisseld in de GebiedsinformatieLevering.



**Figuur 29** Belangenregistratie WIBON: Belang en Veiligheidsgebied zijn beide beheerpolygonen. Een Veiligheidsgebied heeft alleen contactpersonen voor de aanvraag. Het Belang heeft daarnaast contactgegevens voor de graafmelding, calamiteitenmelding of oriëntatieverzoek.



*Figuur 30 Elementen van de IMKL object-identifier*

Identifiers van objecten worden in IMKL toegekend via het attribuut inspireId en het datatype Identifier als het object vanuit INSPIRE beschreven is of met het attribuut identificatie en het datatype NEN3610ID als het specifiek voor IMKL is toegevoegd. Het toekennen van een inspireId betekent niet automatisch dat het INSPIRE data-objecten betreft. Een voorbeeld waar dat niet het geval is, is het thema Datatransport (telecommunicatie) waar de leiding en leidingelementen wel een inspireId hebben maar het geen INSPIRE data-objecten betreft.

De systematiek voor het format van een identifier is gebaseerd op de combinatie van een uniek benoemde namespace voor een applicatiedomein (of organisatie-bronhouder) en unieke lokale id's binnen een applicatiedomein. Omdat voor utiliteitsnetten er vele bronhouders zijn is het niet mogelijk om met één namespace te garanderen dat er in de combinatie van namespace en lokale identifier, unieke identifiers ontstaan. Om toch met één namespace te kunnen werken die het applicatiedomein representeert wordt het volgende voorstel gedaan:

Namespace: '**nl.imkl**'

Format lokaalID: **bronhoudercode.lokaalID** (met een totaal van maximaal 255 tekens)

De namespace wordt geregistreerd in een nationaal namespace register.

De bronhoudercode is uniek en representeert de bronhouder van de gegevens en wordt geregistreerd in een register van de nationale voorziening. Met de bronhouder wordt niet bedoeld de mogelijke inwoner van de gegevens. De code bestaat uit zes alfanumerieke posities. Dit is afgestemd met het format van CBS codes voor gemeenten en provincies.

Het lokaalID maakt het mogelijk per bronhouder de objecten uniek te identificeren. Het lokaalID is vrij door de bronhouder in te vullen en zal in de meeste gevallen gelijk zijn aan het id in de lokale registratie.

#### **Extra toelichting.**

Identifiers hebben als functie objecten te kunnen aanwijzen en om aan objecten te kunnen refereren. Ze maken een object uniek identificeerbaar. Als een organisatie een identifier uitgeeft is deze binnen de organisatie wel uniek, maar als datasets van verschillende organisatie worden samengevoegd tot een nieuwe bestand is de identifier niet automatisch uniek in de nieuwe situatie. Om binnen de nieuwe context identifiers uniek te maken is een systematiek nodig. Binnen IMKL speelt dit op drie plaatsen:

1. De individuele datasets van die verschillende bronhouders worden samengevoegd in IMKL. Om objecten binnen IMKL een unieke identificatie krijgen krijgt iedere bronhouder een code. De combinatie van bronhoudercode en interne identifier is dan uniek binnen IMKL. De interne identifier binnen de registratie van de bronhouder en de bronhoudercode worden aan elkaar geplakt met een '.' ertussen tot een lokaalID.
2. Het hele bestand van IMKL is slechts één van de datasets binnen INSPIRE. In INSPIRE worden identifiers uniek gemaakt door ze te voorzien van een namespace. Voor IMKL is de namespace 'nl.imkl' bij INSPIRE als namespace geregistreerd.
3. Sommige objecten van IMKL zijn geen onderdeel van de INSPIRE specificaties en kunnen dus ook geen INSPIRE Identifier krijgen. Deze objecten krijgen een NEN3610ID, die binnen de context van NEN3610 uniek is. Hiervoor is de namespace 'nl.imkl' ook binnen NEN3610 geregistreerd.

```
<net:inspireId>
  <base:Identifier>
    <base:localId>bb.xxyzz</base:localId>
    <base:namespace>nl.imkl</base:namespace>
  </base:Identifier>
</net:inspireId>
```

**Voorbeeld:** Een bronhouder heeft in eigen registratie een unieke identifier 'xxyyzz'. Binnen IMKL wordt hier een locaalId: 'bb.xxyyzz' van gemaakt. Uitwisseling binnen INSPIRE van deze code zal er als volgt uitzien:

Omdat de identifiers die intern bij de bronhouders worden gebruikt op verschillende manieren hergebruikt worden is er een aantal beperkingen op het formaat van de identifiers.

1. De volgende karakters mogen in een lokaalID voorkomen: {"A"... "Z", "a"... "z", "0"... "9", "\_", "-", ",", ".", ""}. " (bron: NEN3610)
2. INSPIRE had een vergelijkbare beperking op de structuur van identifiers, maar die is geschrapt.
3. De afspraak dat een identifier binnen een GML document ook gebruikt wordt om een gml:id te construeren legt extra beperkingen op aan de identifier. Deze worden echter al afgevangen door de NEN3610 beperkingen.

In NEN3610 en INSPIRE kunnen identifiers ook nog voorzien zijn van een versienummer van een object. Deze versies zijn van belang als er verschillende (historische) versies van eenzelfde object onderscheiden moeten worden. Omdat voor utiliteitsnetgegevens in IMKL alleen de huidige situatie wordt beschreven zijn er geen verschillende versies van hetzelfde object in omloop. Daarom wordt hiervoor in IMKL het versie attribuut niet gebruikt. Voor versies van een GebiedsinformatieLevering of een Belang kunnen door het KLIC wel versienummers worden gebruikt.

## § 5.2.29 Tijd representatie en temporeel model

IMKL hanteert de ISO 8601 norm voor het beschrijven van tijdsaspecten.

Binnen het informatiemodel IMKL zijn twee tijdsdimensies gemodelleerd, deze worden in de volgende twee paragrafen beschreven.

### Temporele kenmerken in de werkelijkheid.

In IMKL worden de temporele attributen 'validFrom' en 'validTo' van een object gebruikt om de aanwezigheid van een object in de werkelijkheid te beschrijven. Deze attributen worden gedefinieerd in INSPIRE. In de context van IMKL hebben ze de volgende betekenis:

- 'validFrom' beschrijft het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid voor het eerst aanwezig is, en dus van belang is voor het voorkomen van graafschade. Geplande objecten kunnen een 'validFrom' tijdstip hebben dat in de toekomst ligt. Het attribuut 'validFrom' is verplicht. Wanneer van een object niet bekend is wanneer het is aangelegd voldoet een tijdstip waarop geconstateerd is dat het object er is.
- 'validTo' beschrijft het tijdstip vanaf wanneer het object niet meer in de werkelijkheid voorkomt. Dit attribuut is optioneel; wanneer het niet is ingevuld betekent dit dat er vooralsnog geen tijdstip bekend is waarop de geldigheid van dit object eindigt.

### Temporele kenmerken in de registratie.

Naast het beschrijven van de levensduur van het object in de werkelijkheid zijn er ook attributen die beschrijven wanneer het object bekend is in de registratie: 'beginLifespanVersion' en 'endLifespanVersion' beschrijven de geldigheid van een versie van een object in de registratie. Omdat IMKL een doorgeefluik is van de registraties van de netbeheerders gaat het om de tijdstippen van registratie bij de netbeheerder. Volgens NEN3610 ontstaat er een nieuwe versie van een object wanneer de waarde van een attribuut van dat object wijzigt, dit betekent dat bij een wijziging van een attribuut een object een nieuwe versie ontstaat en dus beginLifespanVersion vernieuwd wordt. Omdat in IMKL alleen de huidige situatie wordt beschreven zal in alle gevallen het 'endLifespanVersion' van het object leeg zijn.

### Voorbeelden

Een aantal voorkomende gevallen wordt hieronder met een voorbeeld uitgewerkt:

- Op 2 september 2016 wordt een kabel gelegd. Dit wordt een dag later (3 september 2016) in de computer ingevoerd.  
{ validFrom='2016-09-02' validTo= beginLifespanVersion='2016-09-03'}
- Op 31 december 2015 wordt de status van een kabel die er al sinds 5 april 1968 lag in 'disused' veranderd. Dit wordt op 3 januari 2016 ingevoerd.  
{ validFrom='1968-04-05' validTo= beginLifespanVersion='2016-01-03' currentStatus='disused'}
- Op 6 mei 2014 wordt besloten dat er op 1 juli 2014 een leiding in de grond gelegd wordt.  
{ validFrom='2014-07-01' validTo= beginLifespanVersion='2014-05-06' currentStatus='projected'}

- Op 15 december 2013 wordt besloten dat op 21 december 2013 een kabel die er sinds 2 juni 2006 lag uit de grond gehaald zal worden.  
{ validFrom='2006-06-02' validTo='2013-12-21' beginLifespanVersion='2014-12-15' }

Merk op dat het met de huidige modellering niet mogelijk is een geplande statuswijziging uit wisselen. Dit komt omdat er van ieder object slechts 1 versie wordt uitgewisseld en bij een geplande wijziging is er sprake van twee versies: de huidige en de geplande. Geplande aanleg en verwijdering kunnen wel uitgewisseld worden omdat er dan slechts 1 versie hoeft te worden uitgewisseld.

## § 6. Gegevensdefinitie

### § 6.1 Domein IMKL-Basis

#### § 6.1.1 Objecttypen

##### § 6.1.1.1 AanduidingEisVoorzorgsmaatregel

|                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | AanduidingEisVoorzorgsmaatregel                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alias</b>                     | aanduiding eis voorzorgsmaatregel                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Aanduiding voor het kenbaarmaken van een net of netelement waaraan een eis voorzorgsmaatregel gekoppeld is.                                                                                                         |
| <b>Toelichting</b>               | Een eis voorzorgsmaatregel is altijd gekoppeld aan een net of aan een element daarvan. Omdat de voorzorgsmaatregel gekoppeld kan zijn op delen van een element is ze als apart geometrisch vlakobject gedefinieerd. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                 |

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                      | Definitie                                                                                                                                                      | Formaat                | Card   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <u>eisVoorzorgsmaatregel</u>       | Vermelding welke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is.                                               | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| <u>netbeheerderNetOmschrijving</u> | Toelichting op de waarde bij netbeheerderNet-Aanduiding.                                                                                                       | CHARACTERSTRING        | 0 .. 1 |
| <u>netbeheerderNetAanduiding</u>   | Aanduiding dat aan een utiliteitsnet of netelement gegeven kan worden ten behoeve van de bepaling of en welke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. | <u>CharacterString</u> | 1      |
| <u>netbeheerderWerkAanduiding</u>  | Aanduiding van het risico dat aan de soort werkzaamheden gegeven is bij de bepaling van de te nemen eis voorzorgsmaatregelen.                                  | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |



|                             |                                                                                      |                                 |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| <a href="#">geometrie</a>   | Geometrie die aangeeft op welk element een eis voorzorgsmaatregel van toepassing is. | GM_Object                       | 1      |
| contactVoorzorgsmaatregel : | Contactgegevens behorende bij EV.                                                    | <a href="#">Contact</a>         | 1      |
| - <a href="#">naam</a>      | Naam van het contact.                                                                | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">telefoon</a>  | Telefoon van het contact.                                                            | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">email</a>     | E-mail adres van het contact.                                                        | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                         | Definitie                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| AanduidingEisVoorzorgsmaatregel is specialisatie van <a href="#">ExtraInformatie</a> | Informatie toegevoegd aan objecten. |
| AanduidingEisVoorzorgsmaatregel is specialisatie van <a href="#">VirtueleRuimte</a>  |                                     |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                     | Uitleg                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">ContactNaamTelEmail</a>      | Contact heeft naam, telefoon en email                                                   |
| <a href="#">GeometrieVlakOfMultivlak</a> | Geometrie is vlak of multivlak                                                          |
| <a href="#">RegelsBijUitlevering</a>     | Regels bij uitlevering. Bij uitlevering is het attribuut EisVoorzorgsmaatregel ingevuld |

## § 6.1.1.2 Annotatie

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Annotatie                                                                                                                                                 |
| Alias                     | annotatie                                                                                                                                                 |
| Definitie                 | Teksten en symbolen weergegeven in het kaartbeeld.                                                                                                        |
| Toelichting               | Annotatie kan worden gebruikt om informatie toe te voegen aan het kaartbeeld. Via het attribuut "label" kan tekst of numerieke waarde worden doorgegeven. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                       |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
|---------------|-----------|---------|------|
|---------------|-----------|---------|------|

|                               |                                                             |                                          |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| <a href="#">annotatieType</a> | Soort van de opgenomen annotatie                            | <a href="#">Annotatie-<br/>TypeValue</a> | 1      |
| <a href="#">rotatiehoek</a>   | Hoek waaronder een labeltekst of symbool wordt weergegeven. | Measure                                  | 0 .. 1 |
| <a href="#">labelpositie</a>  | Plaats van de labeltekst t.o.v. plaatsingspunt.             | <a href="#">Labelpositie</a>             | 0 .. 1 |
| <a href="#">ligging</a>       | Positie of geometrie van de annotatie.                      | GM_Object                                | 1      |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                   | Definitie                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Annotatie is specialisatie van <a href="#">ExtraInformatie</a> | Informatie toegevoegd aan objecten. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                              | Uitleg                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">GeometrieLijnOfPunt</a>               | annotatielij, annotatiepijlEnkel en annotatiepijlDubbel hebben een lijngeometrie. Andere een puntgeometrie |
| <a href="#">RotatiehoekBijPijlpuntLabel</a>       | Rotatiehoek alleen bij pijlpunt en label                                                                   |
| <a href="#">RotatiehoekEenheidDegrees</a>         | Rotatiehoek is in graden                                                                                   |
| <a href="#">WaardeEnPositieVerplichtBij-Label</a> | er is een labelwaarde en een labelpositie verplicht bij een label                                          |

## § 6.1.1.3 Appurtenance

|                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Appurtenance                                                                                                                                                                                 |
| Alias                     | leidingelement                                                                                                                                                                               |
| Definitie                 | Een leidingelement dat bij een utiliteitsnet hoort. Het leidingelement wordt aan de hand van zijn type beschreven (via het attribuut appurtenanceType).                                      |
| Toelichting               | Bijvoorbeeld objecten zoals een schakelkast, verdeelkast, elektriciteitskast, kranen, afsluiters, versterkers, kabelmof, rioolput, (druk)rioolgemaal, kathodische bescherming, boorput, etc. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                          |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
|---------------|-----------|---------|------|
|---------------|-----------|---------|------|

|                             |                                                                                                                             |                               |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>bovengrondsZichtbaar</u> | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                         | <u>Boolean</u>                | 1      |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u> | 0 .. 1 |
| <u>eanCode</u>              | Aansluiting identificatiecode voor aansluiting op het elektriciteitsnet en gasnet van Nederland.                            | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>BGT_ID</u>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootsschalige Topografie of pluslaag.        | <u>NEN3610ID</u>              | 0 .. 1 |
| <u>rotatiehoekSymbool</u>   | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                           | <u>Measure</u>                | 0 .. 1 |
| <u>hoogte</u>               | De verticale lengte van het object.                                                                                         | <u>Length</u>                 | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                     | Definitie                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appurtenance [ 1 ] <u>dieptelegging: dieptelegging Diepte</u> [ 0 .. 1 ]                         | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                       |
| Appurtenance [ 1 ] <u>extraGeometrie: extraGeometrie Extra-Geometrie</u> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement.           |
| Appurtenance [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie: heeftExtra-Informatie ExtraInformatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                            |
| Appurtenance is specialisatie van <u>Leidingelement</u>                                          | Een object dat bij één of meerdere kabels of leidingen behoort en als node in het netwerkmodel is opgenomen. |
| Appurtenance is specialisatie van                                                                |                                                                                                              |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                       | Uitleg                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u>InspireAttributenNietVan-Toepassing</u> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <u>Maximaal1Utiliteitsnet</u>              | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

#### § 6.1.1.4 BuisSpecifiek

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | BuisSpecifiek                                                                      |
| <b>Alias</b>                     | buis specifiek                                                                     |
| <b>Definitie</b>                 | Abstract data object dat de buis-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Ja                                                                                 |

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam            | Definitie                          | Formaat                                                              | Card |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| <u>buisMateriaalType</u> | Materiaal waaruit de buis bestaat. | <u>Pipe-</u><br><u>Material-</u><br><u>Type-</u><br><u>IMKLvalue</u> | 1    |

#### § 6.1.1.5 ContainerLeidingelement

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | ContainerLeidingelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alias</b>                     | container van leidingelementen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitie</b>                 | ContainerLeidingelement omvat objecten die verschillende leidingelementen groeperen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Toelichting</b>               | Bijvoorbeeld een elektriciteitskast met verschillende schakelaars, moffen. Of een mast met verschillende antennes. Containerleidingelementen kunnen bij meerdere thema's geregistreerd staan. Ze moeten bij minstens één thema weergegeven worden maar het mag bij meerdere. Optioneel is er via het associatie-attribuut extra-Geometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                                                         | Formaat                | Card   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                             | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| <u>bovengrondsZichtbaar</u> | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                      | <u>Boolean</u>         | 1      |

|                                     |                                                                                                                             |                                        |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <a href="#">geoNauwkeurigheidXY</a> | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#">Nauwkeurigheid-XYvalue</a> | 0 .. 1 |
| <a href="#">BGT_ID</a>              | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootsschalige Topografie of pluslaag.        | <a href="#">NEN3610ID</a>              | 0 .. 1 |
| <a href="#">rotatiehoekSymbool</a>  | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                           | Measure                                | 0 .. 1 |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                         | Definitie                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ContainerLeidingelement [ 1 ] <a href="#">inNetwork: inNetwork</a><br><a href="#">Utiliteitsnet</a> [ 1 .. * ]                       | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                                 |
| ContainerLeidingelement [ 1 ] <a href="#">dieptelegging: dieptelegging</a><br><a href="#">Diepte</a> [ 0 .. 1 ]                      | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| ContainerLeidingelement [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie: extra-Geometrie</a> <a href="#">ExtraGeometrie</a> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| ContainerLeidingelement [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie: heeft-ExtraInformatie</a> <a href="#">ExtraInformatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| ContainerLeidingelement is specialisatie van <a href="#">Label</a>                                                                   | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.                            |
| ContainerLeidingelement is specialisatie van <a href="#">Constructie</a>                                                             |                                                                                                    |

#### § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                | Uitleg                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">InspireAttributenNietVan-Toepassing</a> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a>              | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |
| <a href="#">RotatiehoekEenheidDerees</a>            | rotatiehoek in graden                                 |

#### § 6.1.1.6 Diepte

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Diepte                                                                                                                |
| Alias                     | diepte                                                                                                                |
| Definitie                 | Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor de objecten die over diepte gaan. |
| Indicatie abstract object | Ja                                                                                                                    |

| Attribuutnaam                           | Definitie                                                                                                                                                                                         | Formaat                                                 | Card   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>                   | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.                                                                                 | <a href="#">CharacterString</a>                         | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>            | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                                                                                             | <a href="#">CharacterString</a>                         | 0 .. 1 |
| <a href="#">identificatie</a>           | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.                                                                                                                               | <a href="#">NEN3610ID</a>                               | 1      |
| <a href="#">beginLifespanVersion</a>    | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.                                                        | <a href="#">DateTime</a>                                | 1      |
| <a href="#">endLifespanVersion</a>      | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft.                                          | <a href="#">DateTime</a>                                | 0 .. 1 |
| <a href="#">diepteNauwkeurigheid</a>    | De nauwkeurigheid van de bodemdekking boven een KabelOfLeiding of een KabelEnLeidingContainer object of de nauwkeurigheid van de diepte van een Leidingelement of ContainerLeidingelement object. | <a href="#">Nauwkeurigheid-<br/>DiepteValue</a>         | 1      |
| <a href="#">dieptePeil</a>              | Geeft de afstand weer vanaf de referentie – NAP of maaiveld – tot bovenkant van een KabelOfLeiding, KabelEnLeidingcontainer, Leidingelement of ContainerLeidingelement.                           | Measure                                                 | 1      |
| <a href="#">datumOpmetingDieptePeil</a> | De datum waarop het dieptepeil is opgemeten.                                                                                                                                                      | <a href="#">DateTime</a>                                | 0 .. 1 |
| <a href="#">diepteAangrijpingspunt</a>  | Benoeming van welk aangrijpingspunt van het object de diepte is bepaald.                                                                                                                          | <a href="#">Diepte-<br/>Aangrijpingspunt-<br/>Value</a> | 1      |
| <a href="#">rotatiehoekSymbool</a>      | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                 | Measure                                                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">ligging</a>                 | Coördinaten van de locatie van het dieptegegeven.                                                                                                                                                 | GM_Point                                                | 0 .. 1 |

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                | Definitie                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Diepte [ 1 ] <a href="#">inNetwork</a> : <a href="#">inNetwork</a> <a href="#">Utiliteitsnet</a> [ 1 .. * ] | Verwijzing naar het utiliteitsnet. |

|                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Diepte is specialisatie van <a href="#">Label</a>     | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.  |
| Diepte is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a> | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                   | Uitleg                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a>                 | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                      |
| <a href="#">RotatiehoekEenheidDegrees</a>              | rotatiehoek in graden                                   |
| <a href="#">WibonDiepteInMeterMetMax-TweeDecimalen</a> | Voor WIBON diepte is in meters met maximaal 2 decimalen |

## § 6.1.1.7 DiepteNAP

|                           |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | DiepteNAP                                                                                                                                                                                |
| Alias                     | diepte NAP                                                                                                                                                                               |
| Definitie                 | Object dat dient om de afstand weer te geven van het NAP-nulpunt tot de bovenkant van kabel of leiding, leidingcontainer, leidingelement of containerleidingelement.                     |
| Toelichting               | Voor een buis kan additioneel de binnenonderkant (BOB) buis als meetpunt worden genomen. Omdat BOB additioneel is kan je beide uit elkaar houden omdat dieper ligt dan de bovenkantbuis. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                      |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                             | Definitie                                      | Formaat                  | Card   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| <a href="#">maaiveldPeil</a>              | Hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP.            | Measure                  | 0 .. 1 |
| <a href="#">datumOpmetingMaaiveldPeil</a> | De datum waarop het maaiveldpeil is opgemeten. | <a href="#">DateTime</a> | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                          | Definitie                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiepteNAP is specialisatie van <a href="#">Diepte</a> | Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor de objecten die over diepte gaan. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                           | Uitleg                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>MaaiveldpijlInMeterMetMax-TweeDecimalen</u> | Voor WION maaiveldpijl is in meters met maximaal 2 decimalen |

### § 6.1.1.8 DiepteTovMaaiveld

|                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | DiepteTovMaaiveld                                                                                                                                                                       |
| Alias                     | diepte tov maaiveld                                                                                                                                                                     |
| Definitie                 | Object dat dient om de afstand weer te geven vanaf het maaiveld tot de bovenkant van kabel of leiding, leidingcontainer, leidingelement of containerleidingelement.                     |
| Toelichting               | Voor een buis kan additioneel de binnenonderkant (BOB) buis als meetpunt worden genomen. Omdat BOB aditioneel is kan je beide uit elkaar houden omdat dieper ligt dan de bovenkantbuis. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                     |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                         | Definitie                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiepteTovMaaiveld is specialisatie van <u>Diepte</u> | Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor de objecten die over diepte gaan. |

### § 6.1.1.9 Duct

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Duct                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alias                     | behuizing                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definitie                 | Een behuizing die ertoe dient om door middel van een omhullende constructie kabels en leidingen te beschermen en geleiden.                                                                                                                                                       |
| Toelichting               | Een duct is een constructie anders dan een buis. Een kabelbed of geul valt onder een duct. Een mantelbuis niet. Optioneel kan er als extrageometrie een vlak worden toegevoegd maar alleen als er grote diameters zijn. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                   | Formaat                                | Card   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">bovengrondsZichtbaar</a> | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                         | <a href="#">Boolean</a>                | 1      |
| <a href="#">geoNauwkeurigheidXY</a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#">Nauwkeurigheid-XYvalue</a> | 0 .. 1 |
| <a href="#">toelichting</a>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">aantalKabelLeidingen</a> | Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in het containerelement bevindt.                                                 | <a href="#">Integer</a>                | 0 .. 1 |
| <a href="#">BGT_ID</a>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootsschalige Topografie of pluslaag.        | <a href="#">NEN3610ID</a>              | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                       | Definitie                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duct [ 1 ] <a href="#">dieptelegging</a> ; <a href="#">dieptelegging</a> <a href="#">Diepte</a> [ 0 .. * ]                         | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                        |
| Duct [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie</a> ; <a href="#">heeftExtraInformatie</a> <a href="#">Extra-Informatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                                             |
| Duct [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie</a> ; <a href="#">extraGeometrie</a> <a href="#">ExtraGeometrie</a> [ 0 .. 1 ]               | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement.                            |
| Duct is specialisatie van                                                                                                          |                                                                                                                               |
| Duct is specialisatie van <a href="#">ReeelObject</a>                                                                              |                                                                                                                               |
| Duct is specialisatie van <a href="#">KabelEnLeidingContainer</a>                                                                  |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                    | Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle kabel- en leidingcontainer objecten. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                | Uitleg                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">AantalKabelsIsVerplicht</a>             | Het attribuut aantalKabelsLeidingen is verplicht      |
| <a href="#">InspireAttributenNietVan-Toepassing</a> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a>              | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

## § 6.1.1.10 EigenTopografie

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | EigenTopografie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alias                     | eigen topografie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definitie                 | Topografie die extra wordt toegevoegd voor relatieve plaatsbepaling van objecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toelichting               | <p>In principe wordt er een standaard topografische ondergrond gebruikt maar optioneel kan een eigen topografie meegeleverd worden ter nadere bepaling of oriëntatie van de ligging van een leiding of leidingelement.</p> <p>In geval van een geografisch object worden deze topografieën gesitueerd via het attribuut “ligging” waarbij punt, lijn en polygoon geometrieën gebruikt kunnen worden.</p> |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                                                | Formaat                           | Card   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.                                        | <a href="#">Character-String</a>  | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                                                    | <a href="#">Character-String</a>  | 0 .. 1 |
| <a href="#">identificatie</a>        | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.                                                                                      | <a href="#">NEN3610ID</a>         | 1      |
| <a href="#">beginLifespanVersion</a> | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.               | <a href="#">DateTime</a>          | 1      |
| <a href="#">endLifespanVersion</a>   | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft. | <a href="#">DateTime</a>          | 0 .. 1 |
| <a href="#">status</a>               | Plan of bestaande topografie.                                                                                                                            | <a href="#">Eigen-Topografie-</a> | 1      |

|                                        |                                           |                                                                               |   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| <a href="#">typeTopografischObject</a> | Soort topografisch object.                | <a href="#">StatusValue</a><br><a href="#">Topografisch-Object-Type-Value</a> | 1 |
| <a href="#">ligging</a>                | Plaatsaanduiding van de extra topografie. | GM_Object                                                                     | 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                    | Definitie                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EigenTopografie is specialisatie van <a href="#">Label</a>      | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.  |
| EigenTopografie is specialisatie van <a href="#">ReelObject</a> |                                                                          |
| EigenTopografie is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a>  | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                    | Uitleg                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">GeometriePuntLijnOfVlak</a> | Geometrie is punt, lijn of vlak |

## § 6.1.1.11 EisVoorzorgsmaatregelBijlage

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | EisVoorzorgsmaatregelBijlage                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alias                     | eis voorzorgsmaatregel bijlage                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definitie                 | Bijlage met de vermelding welke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden.                                                                                                                                                                                                                              |
| Toelichting               | Alleen de eis voorzorgsmaatregel met de hoogste prioriteit binnen dit thema wordt opgenomen. Op basis van prioriteitscriteria wordt van alle binnen dit deel van het utiliteitsnetwerk, per netbeheerder, en de voor dit thema geldende voorzorgsmaatregelen de maatregel met de hoogste proriteit opgenomen. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                    | Definitie                                     | Formaat                        | Card   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| <a href="#">bestandLocatie</a>   | Locatie van het bestand dat meegegeven wordt. | <a href="#">URI</a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#">bestandMediaType</a> | Bestandsformaat.                              | <a href="#">Bestand-Media-</a> | 0 .. 1 |

|                              |                                                                                                     | Type                    | Value  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <u>bestandIdentificator</u>  | Unieke identificator van een bestand.                                                               | <u>URI</u>              | 1      |
| <u>thema</u>                 | Het thema geeft aan welk type leiding het betreft en welke functie de leidingen hebben.             | <u>Thema</u>            | 1      |
| <u>eisVoorzorgsmaatregel</u> | Verkorte vermelding of er en welk type voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn.                    | <u>Character-String</u> | 1      |
| <u>toelichting</u>           | Extra informatie behorende bij het attribuut eis-Voorzorgsmaatregel in de vorm van een toelichting. | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                       | Definitie                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EisVoorzorgsmaatregelBijlage is specialisatie van <u>IMKLBasis</u> | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                        | Uitleg                               |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <u>RegelsBijUitlevering</u> | Attributen verplicht bij uitlevering |

## § 6.1.1.12 Elektriciteitskabel

|                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Elektriciteitskabel                                                                                                                            |
| <b>Alias</b>                     | elektriciteitskabel                                                                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van elektriciteit van de ene locatie naar een andere. |
| <b>Toelichting</b>               | Opmerking PJA: kan hier een IMKL definitie of omschrijving analoog aan telecommunicatiekabel?                                                  |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                            |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam        | Definitie                                                                  | Formaat | Card   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <u>kabelDiameter</u> | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM). | Measure | 0 .. 1 |

|                             |                                                                                                                             |                                 |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>          | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>          | 0 .. 1 |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u>   | 0 .. 1 |
| <u>toelichting</u>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <u>CharacterString</u>          | 0 .. 1 |
| <u>kleur</u>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <u>KleurKabelOfLeidingValue</u> | 0 .. 1 |
| <u>fysiekeIdentificatie</u> |                                                                                                                             | <u>CharacterString</u>          | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                  | Definitie                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriciteitskabel [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie: heeftExtraInformatie</u> <u>ExtraInformatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Elektriciteitskabel [ 1 ] <u>dieptelegging: dieptelegging</u> <u>Diepte</u> [ 0 .. * ]                        | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Elektriciteitskabel [ 1 ] <u>extraGeometrie: extraGeometrie</u> <u>ExtraGeometrie</u> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Elektriciteitskabel is specialisatie van                                                                      |                                                                                                    |
| Elektriciteitskabel is specialisatie van <u>KabelSpecifiek</u>                                                | Abstract data object dat de kabel-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.                |
| Elektriciteitskabel is specialisatie van <u>KabelOfLeiding</u>                                                | Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.              |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                      | Uitleg                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u>InspireAttributenNietVanToepassing</u> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <u>Maximaal1Utiliteitsnet</u>             | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

## § 6.1.1.13 ExtraDetailinfo

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>Naam</b> | ExtraDetailinfo |
|-------------|-----------------|

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alias                     | extra detailinformatie                                                                                          |
| Definitie                 | Object dat extra informatie over één of meerdere netwerkelementen weergeeft door een verwijzing naar bestanden. |
| Toelichting               | Het bestandstype is altijd pdf.                                                                                 |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                             |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                                | Definitie                                                                                                                                                       | Formaat                                   | Card   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| <a href="#">extraInfoType</a>                | Beschrijft het type detailinformatie.                                                                                                                           | <a href="#">ExtraDetailInfoType-Value</a> | 1      |
| <a href="#">bestandLocatie</a>               | Bestandslocatie van het bestand dat meegegeven wordt.                                                                                                           | <a href="#">URI</a>                       | 0 .. 1 |
| <a href="#">bestandMediaType</a>             | Technisch formaat van een bestand.                                                                                                                              | <a href="#">BestandMediaType-Value</a>    | 0 .. 1 |
| <a href="#">bestandIdentifier</a>            | Unieke identifier van een bestand.                                                                                                                              | <a href="#">URI</a>                       | 0 .. 1 |
| <a href="#">aanlegmethodeGestuurdeBoring</a> | Indicatie of de legging is uitgevoerd middels een gestuurde boring.                                                                                             | <a href="#">Boolean</a>                   | 0 .. 1 |
| <a href="#">ligging</a>                      | Locatie waar de detailinformatie op van toepassing is.                                                                                                          | GM_Object                                 | 1      |
| adres :                                      | Adresaanduiding conform BAG                                                                                                                                     | <a href="#">Adres</a>                     | 0 .. 1 |
| - <a href="#">BAGid</a>                      | BAG identifier van een AdreseerbaarObject of een Nummeraanduiding zoals geregistreerd bij de BAG.                                                               | <a href="#">CharacterString</a>           | 0 .. 1 |
| - <a href="#">openbareRuimteNaam</a>         | Een naam die aan een OPENBARE RUIMTE is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.                                                        | <a href="#">CharacterString</a>           | 1      |
| - <a href="#">huisnummer</a>                 | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.                                                           | CHARACTERSTRING                           | 1      |
| - <a href="#">huisletter</a>                 | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken. | <a href="#">CharacterString</a>           | 0 .. 1 |

|                                        |                                                                                                                                                                                 |                                 |        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| - <a href="#">huisnummertoevoeging</a> | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter. | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">woonplaatsNaam</a>       | De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS.                                                                                                             | <a href="#">CharacterString</a> | 1      |
| - <a href="#">postcode</a>             | De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer                                                                     | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">landcode</a>             | Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes.                                                                                                      | <a href="#">LandcodeValue</a>   | 1      |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                         | Definitie                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ExtraDetailinfo is specialisatie van <a href="#">ExtraInformatie</a> | Informatie toegevoegd aan objecten. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                                      | Uitleg                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">GeometriePuntLijnMultilijn-VlakOfMultivlak</a>                | De geometrie is een punt, lijn, multilijn, vlak of multivlak                                          |
| <a href="#">HuisaansluitingVerplichtAdres-EnIdentificatieBAGverplicht</a> | Een huisaansluiting heeft verplicht een attribuut adres                                               |
| <a href="#">RegelsBijUitlevering</a>                                      | Regels bij uitlevering. Bij uitlevering is het attribuut bestandLocatie en bestand-MediaType ingevuld |

## § 6.1.1.14 ExtraGeometrie

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | ExtraGeometrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alias                     | extra geometrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definitie                 | Verzamelobject voor extra locatie-informatie van netwerkelementen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toelichting               | Deze klasse biedt de mogelijkheid om extra geometrie toe te voegen ten opzichte van de standaard nodes en links die onderdeel van het netwerk zijn. Dit zijn hoofdzakelijk 3D geometrieën, maar niet uitsluitend. vlakgeometrie2D biedt de mogelijkheid om een vlakrepresentatie van een netwerkelement, in 2D, op te nemen. Het is toegestaan om meerdere geometrieën op te nemen in dit object, ze sluiten elkaar niet uit. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                                                | Formaat                   | Card   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| <a href="#">identificatie</a>        | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.                                                                                      | <a href="#">NEN3610ID</a> | 1      |
| <a href="#">beginLifespanVersion</a> | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.               | <a href="#">DateTime</a>  | 1      |
| <a href="#">endLifespanVersion</a>   | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft. | <a href="#">DateTime</a>  | 0 .. 1 |
| <a href="#">vlakgeometrie2D</a>      | Tweedimensionale vlakrepresentatie van het netwerkelement.                                                                                               | GM_Object                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">puntgeometrie2.5D</a>    | 2.5D representatie van een leidingelement, dus inclusief z waarde.                                                                                       | GM_Point                  | 0 .. 1 |
| <a href="#">lijngeometrie2.5D</a>    | 2.5D representatie van een lijnvormig netwerkelement.                                                                                                    | GM_Curve                  | 0 .. 1 |
| <a href="#">vlakgeometrie2.5D</a>    | 2.5D vlakrepresentatie van het netwerkelement.                                                                                                           | GM_Object                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">geometrie3D</a>          | Representatie van het netwerkelement als 3D volume.                                                                                                      | GM_Object                 | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                        | Definitie                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ExtraGeometrie [ 1 ] <a href="#">inNetwork</a> : <a href="#">inNetwork</a> <a href="#">Utiliteitsnet</a> [ 1 .. * ] | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                       |
| ExtraGeometrie is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a>                                                       | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                         | Uitleg                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">2.5DGeometrieVlakOfMultivlak</a> | 2.5DGeometrie is vlak of multivlak |
| <a href="#">2DGeometrieVlakOfMultivlak</a>   | 2DGeometrie is vlak of multivlak   |
| <a href="#">Max1Utiliteitsnet</a>            | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |



|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | ExtraInformatie                                                                                |
| <b>Definitie</b>                 | Informatie toegevoegd aan objecten.                                                            |
| <b>Toelichting</b>               | De objecten kunnen via annotatie en gekoppelde bestanden voorzien worden van extra informatie. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Ja                                                                                             |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                                                | Formaat                          | Card   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <a href="#">identificatie</a>        | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.                                                                                      | <a href="#">NEN3610ID</a>        | 1      |
| <a href="#">beginLifespanVersion</a> | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.               | <a href="#">DateTime</a>         | 1      |
| <a href="#">endLifespanVersion</a>   | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft. | <a href="#">DateTime</a>         | 0 .. 1 |
| <a href="#">label</a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.                                        | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                                                    | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                        | Definitie                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ExtraInformatie [ 1 ] <a href="#">inNetwork: inNetwork Utiliteitsnet</a> [ 1 .. * ] | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                       |
| ExtraInformatie is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a>                      | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |
| ExtraInformatie is specialisatie van <a href="#">Label</a>                          | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.  |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                          | Uitleg                             |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <u>Maximaal1Utiliteitsnet</u> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |

### § 6.1.1.16 IMKLBasis

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | IMKLBasis                                                                |
| Alias                     | IMKL basis                                                               |
| Definitie                 | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |
| Indicatie abstract object | Ja                                                                       |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                                                                                                | Formaat          | Card   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| <u>identificatie</u>        | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.                                                                                      | <u>NEN3610ID</u> | 1      |
| <u>beginLifespanVersion</u> | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.               | <u>DateTime</u>  | 1      |
| <u>endLifespanVersion</u>   | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft. | <u>DateTime</u>  | 0 .. 1 |

### § 6.1.1.17 Kabelbed

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Kabelbed                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alias                     | kabelbed                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definitie                 | Ruimtebeslag van één of meerdere elementen (kabels, buizen, HDPE- en/of mantelbuizen) binnen een gemeenschappelijk tracé dat binnen één thema en bij één netbeheerder hoort.                                                                                                                  |
| Toelichting               | Synoniem voor kabelbed is geul. Indien er meerdere kabels in een kabelbed liggen wordt het aantal kabels verplicht opgenomen. Optioneel kan er als extrageometrie een vlak worden toegevoegd maar alleen als er grote breedtes zijn. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                          | Definitie                                                                  | Formaat                                    | Card   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| infoKabels :                           | Informatie over individuele kabels in kabelbed.                            | <a href="#">Info-Kabelbedkabel</a>         | 0 .. * |
| - <a href="#">currentStatus</a>        | The status of an utility object with regards to its completion and use.    | ConditionOf-FacilityValue                  | 0 .. 1 |
| - <a href="#">kabelDiameter</a>        | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM). | Measure                                    | 0 .. 1 |
| - <a href="#">materiaal</a>            | Materiaal waaruit kabel of leiding bestaat.                                | <a href="#">Character-String</a>           | 0 .. 1 |
| - <a href="#">kleur</a>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                   | <a href="#">KleurKabel-OfLeiding-Value</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">fysiekeIdentificatie</a> |                                                                            | <a href="#">Character-String</a>           | 0 .. 1 |
| - <a href="#">nominalVoltage</a>       | The nominal system voltage at the point of supply.                         | Measure                                    | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                    | Definitie                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelbed is specialisatie van <a href="#">Duct</a>              | Een behuizing die ertoe dient om door middel van een omhullende constructie kabels en leidingen te beschermen en geleiden. |
| Kabelbed is specialisatie van <a href="#">FunctioneleRuimte</a> |                                                                                                                            |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                    | Uitleg                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">AantalKabelsIsVerplicht</a> | Het attribuut aantalKabelsLeidingen is verplicht |

## § 6.1.1.18 KabelEnLeidingContainer

|             |                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam        | KabelEnLeidingContainer                                                                                                                                      |
| Alias       | kabel- en leidingcontainer                                                                                                                                   |
| Definitie   | Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle kabel- en leidingcontainer objecten.                                |
| Toelichting | Optioneel kan er als extrageometrie een vlak worden toegevoegd maar alleen als er grote diameters of breedtes zijn. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Indicatie abstract object | functioneel is. |
|                           | Ja              |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                                                                   | Formaat                       | Card   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>bovengrondsZichtbaar</u> | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                         | <u>Boolean</u>                | 1      |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u> | 0 .. 1 |
| <u>toelichting</u>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>aantalKabelLeidingen</u> | Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in het containerelement bevindt.                                                 | <u>Integer</u>                | 0 .. 1 |
| <u>BGT_ID</u>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag.         | <u>NEN3610ID</u>              | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                  | Definitie                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KabelEnLeidingContainer [ 1 ] <u>dieptelegging: dieptelegging</u><br><u>Diepte</u> [ 0 .. * ]                                 | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| KabelEnLeidingContainer [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie: heeft-</u><br><u>ExtraInformatie</u> <u>ExtraInformatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| KabelEnLeidingContainer [ 1 ] <u>extraGeometrie: extra-</u><br><u>Geometrie</u> <u>ExtraGeometrie</u> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| KabelEnLeidingContainer is specialisatie van <u>Label</u>                                                                     | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.                            |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                          | Uitleg                             |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <u>Maximaal1Utiliteitsnet</u> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |

### § 6.1.1.19 KabelOfLeiding

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | KabelOfLeiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alias</b>                     | kabel of leiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitie</b>                 | Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Toelichting</b>               | KabelOfLeiding is in dit model een abstract begrip en omvat alle typen van alle nettypen. Onder de objectklasse KabelOfLeiding vallen ook leidingen die buiten gebruik of vervallen zijn. Huisaansluitingen kunnen als object KabelOfLeiding opgenomen zijn (of in een aparte Huisaansluitingsschets). Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                                                                   | Formaat                          | Card   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>           | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>           | 0 .. 1 |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u>    | 0 .. 1 |
| <u>toelichting</u>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <u>CharacterString</u>           | 0 .. 1 |
| <u>kleur</u>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <u>KleurKabelOf-LeidingValue</u> | 0 .. 1 |
| <u>fysiekeIdentificatie</u> |                                                                                                                             | <u>CharacterString</u>           | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                | Definitie                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KabelOfLeiding [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie</a> : <a href="#">heeftExtraInformatie</a> <a href="#">ExtraInformatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| KabelOfLeiding [ 1 ] <a href="#">dieptelegging</a> : <a href="#">dieptelegging</a> <a href="#">Diepte</a> [ 0 .. * ]                        | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| KabelOfLeiding [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie</a> : <a href="#">extraGeometrie</a> <a href="#">ExtraGeometrie</a> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| KabelOfLeiding is specialisatie van <a href="#">Label</a>                                                                                   | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.                            |
| KabelOfLeiding is specialisatie van <a href="#">Leiding</a>                                                                                 |                                                                                                    |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                   | Uitleg                             |
|------------------------|------------------------------------|
| Maximaal1Utiliteitsnet | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |

### § 6.1.1.20 KabelSpecifiek

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | KabelSpecifiek                                                                      |
| Alias                     | kabel specifiek                                                                     |
| Definitie                 | Abstract data object dat de kabel-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie. |
| Indicatie abstract object | Ja                                                                                  |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                 | Definitie                                                                  | Formaat | Card   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <a href="#">kabelDiameter</a> | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM). | Measure | 0 .. 1 |

### § 6.1.1.21 Kast

|       |      |
|-------|------|
| Naam  | Kast |
| Alias | kast |

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Eenvoudig kast-object dat nutsvoorzieningenobjecten kan bevatten die tot een of meer nutsvoorzieningennetwerken behoren. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                      |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                                                                   | Formaat                       | Card   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>bovengrondsZichtbaar</u> | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                | <u>Boolean</u>                | 1      |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u> | 0 .. 1 |
| <u>BGT_ID</u>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag.          | <u>NEN3610ID</u>              | 0 .. 1 |
| <u>rotatiehoekSymbool</u>   | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                           | Measure                       | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                             | Definitie                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kast [ 1 ] <u>inNetwork: inNetwork Utiliteitsnet</u> [ 1 .. * ]                          | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                                 |
| Kast [ 1 ] <u>dieptelegging: dieptelegging Diepte</u> [ 0 .. 1 ]                         | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Kast [ 1 ] <u>extraGeometrie: extraGeometrie ExtraGeometrie</u> [ 0 .. 1 ]               | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Kast [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie: heeftExtraInformatie Extra-Informatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Kast is specialisatie van <u>ContainerLeidingelement</u>                                 | ContainerLeidingelement omvat objecten die verschillende leidingelementen groeperen.               |
| Kast is specialisatie van <u>Constructie</u>                                             |                                                                                                    |
| Kast is specialisatie van                                                                |                                                                                                    |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                          | Uitleg                             |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <u>Maximaal1Utiliteitsnet</u> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |

### § 6.1.1.22 Label

|                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Label                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alias                     | label                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definitie                 | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.                                                                                                                                                                 |
| Toelichting               | Een label kan als attribuut bij netelementen opgenomen zijn. In dat geval hebben ze geen plaatsingspunt. Ze kunnen ook bij maatvoering of annotatie opgenomen zijn. Dan hebben ze wel een plaatsingspunt middels een attribuut ligging. |
| Indicatie abstract object | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam       | Definitie                                                                                                         | Formaat                            | Card   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| <u>label</u>        | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u> | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                             | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                       | Uitleg                            |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <u>LabelMax40Karakters</u> | Label heeft maximaal 40 karakters |

### § 6.1.1.23 Leidingelement

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam        | Leidingelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alias       | leidingelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definitie   | Een object dat bij één of meerdere kabels of leidingen behoort en als node in het netwerkmodel is opgenomen.                                                                                                                                                                                                                       |
| Toelichting | Bijvoorbeeld objecten zoals een schakelkast, verdeelkast, kranen, afsluiters, versterkers, kabelmof, rioolput, (druk)rioolgemaal, kathodische bescherming, boorput, etc. Een leidingelement kan zowel betrekking hebben op ondergrondse als op bovengrondse delen van het net. Optioneel is er via het associatie-attribuut extra- |



|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatie abstract object | Geometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is. |
|                           | Ja                                                                                                                             |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                                                                   | Formaat                       | Card   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>bovengrondsZichtbaar</u> | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                         | <u>Boolean</u>                | 1      |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u> | 0 .. 1 |
| <u>eanCode</u>              | Aansluiting identificatiecode voor aansluiting op het elektriciteitsnet en gasnet van Nederland.                            | <u>CharacterString</u>        | 0 .. 1 |
| <u>BGT_ID</u>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag.          | <u>NEN3610ID</u>              | 0 .. 1 |
| <u>rotatiehoekSymbool</u>   | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                           | Measure                       | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                       | Definitie                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leidingelement [ 1 ] <u>dieptelegging: dieptelegging Diepte</u> [ 0 .. 1 ]                         | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Leidingelement [ 1 ] <u>extraGeometrie: extraGeometrie Extra-Geometrie</u> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Leidingelement [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie: heeftExtra-Informatie ExtraInformatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Leidingelement is specialisatie van <u>Label</u>                                                   | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.                            |
| Leidingelement is specialisatie van <u>ReeelObject</u>                                             |                                                                                                    |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                  | Uitleg                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="#">RotatiehoekEenheidDegrees</a>             | rotatiehoek in graden                                        |
| <a href="#">SymboolAfsluiterRotatiehoek-Verplicht</a> | Als het symbool is afsluiter dan is de rotatiehoek verplicht |

### § 6.1.1.24 Maatvoering

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Maatvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alias</b>                     | maatvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Teksten en symbolen in het kaartbeeld die gebruikt worden om de positie van een netwerkelement ten opzichte van objecten weer te geven.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toelichting</b>               | Voor de aanduiding van de relatieve positie van een leiding of leidingelement ten opzichte van een ander object. Via het “annotatieType” attribuut kan het soort annotatie of maatvoering object worden bepaald – voor visualisatie - en via het attribuut “label” kan de tekst of numerieke waarde worden doorgegeven. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                    | Definitie                                                   | Formaat                                     | Card   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| <a href="#">maatvoeringsType</a> | Aard van de opgenomen annotatie                             | <a href="#">Maatvoerings-<br/>TypeValue</a> | 1      |
| <a href="#">rotatiehoek</a>      | Hoek waaronder een labeltekst of symbool wordt weergegeven. | Measure                                     | 0 .. 1 |
| <a href="#">labelpositie</a>     | Plaats van de labeltekst t.o.v. plaatsingspunt.             | <a href="#">Labelpositie</a>                | 0 .. 1 |
| <a href="#">ligging</a>          | Positie of geometrie van de annotatie.                      | GM_Object                                   | 1      |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                     | Definitie                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Maatvoering is specialisatie van <a href="#">ExtraInformatie</a> | Informatie toegevoegd aan objecten. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                             | Uitleg                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">GeometrieLijnOfPunt</a>              | maatvoeringslijn, maatvoeringshulplijn en maatvoeringspijl hebben een lijngeometrie. Andere een puntgeometrie |
| <a href="#">RotatiehoekBijPijlpuntLabel</a>      | Rotatiehoek alleen bij pijlpunt en label                                                                      |
| <a href="#">RotatiehoekEenheidDegrees</a>        | Rotatiehoek is in graden                                                                                      |
| <a href="#">WaardeEnPositieVerplichtBijLabel</a> | er is een labelwaarde en een labelpositie verplicht bij een label                                             |

## § 6.1.1.25 Mangat

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Mangat                                                                                |
| Alias                     | mangat                                                                                |
| Definitie                 | Eenvoudig omhullingsobject dat een of meer nutsvoorzieningennetobjecten kan bevatten. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                   |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                   | Formaat                                | Card   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">bovengrondsZichtbaar</a> | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                | <a href="#">Boolean</a>                | 1      |
| <a href="#">geoNauwkeurigheidXY</a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#">Nauwkeurigheid-XYvalue</a> | 0 .. 1 |
| <a href="#">BGT_ID</a>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag.         | <a href="#">NEN3610ID</a>              | 0 .. 1 |
| <a href="#">rotatiehoekSymbol</a>    | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                           | Measure                                | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                       | Definitie                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangat [ 1 ] <a href="#">inNetwork: inNetwork Utiliteitsnet</a> [ 1 .. * ]                         | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                                 |
| Mangat [ 1 ] <a href="#">dieptelegging: dieptelegging Diepte</a> [ 0 .. 1 ]                        | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Mangat [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie: extraGeometrie Extra-Geometrie</a> [ 0 .. 1 ]             | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Mangat [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie: heeftExtraInformatie ExtraInformatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Mangat is specialisatie van <a href="#">ContainerLeidingelement</a>                                | ContainerLeidingelement omvat objecten die verschillende leidingelementen groeperen.               |
| Mangat is specialisatie van <a href="#">Constructie</a>                                            |                                                                                                    |
| Mangat is specialisatie van                                                                        |                                                                                                    |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                   | Uitleg                             |
|------------------------|------------------------------------|
| Maximaal1Utiliteitsnet | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |

## § 6.1.1.26 Mantelbuis

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Mantelbuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alias                     | mantelbuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definitie                 | Beschermings- en doorvoerbuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toelichting               | Met het object Mantelbuis wordt bedoeld een buis voor bescherming of doorvoer van kabels, buizen en HDPE buizen. Mantelbuizen kunnen bij meerdere thema's geregistreerd staan. Ze moeten bij minstens één thema weergegeven worden maar het mag bij meerdere. Indien een mantelbuis leeg is kan dit bij de toelichting vermeld worden. Optioneel kan er als extrageometrie een vlak worden toegevoegd maar alleen als er grote diameters zijn. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
|---------------|-----------|---------|------|
|---------------|-----------|---------|------|

|                              |                                                                                                                             |                                   |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <u>label</u>                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>            | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>          | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>            | 0 .. 1 |
| <u>bovengrondsZichtbaar</u>  | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                         | <u>Boolean</u>                    | 1      |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>   | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u>     | 0 .. 1 |
| <u>toelichting</u>           | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <u>CharacterString</u>            | 0 .. 1 |
| <u>aantalKabelsLeidingen</u> | Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in het containerelement bevindt.                                                 | <u>Integer</u>                    | 0 .. 1 |
| <u>BGT_ID</u>                | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag.          | <u>NEN3610ID</u>                  | 0 .. 1 |
| <u>buismateriaalType</u>     | Materiaal waaruit de buis bestaat.                                                                                          | <u>PipeMaterial-TypeIMKLvalue</u> | 1      |
| <u>eigenaar</u>              | De bij deze mantelbuis opgenomen netbeheerder is wel (ja) of niet (nee) de eigenaar van deze mantelbuis.                    | <u>Boolean</u>                    | 1      |
| <u>gebruiktVan</u>           | De bronhoudercode van de netbeheerder waarvan deze mantelbuis hergebruikt wordt.                                            | <u>CharacterString</u>            | 0 .. 1 |
| <u>kleur</u>                 | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <u>KleurKabelOf-LeidingValue</u>  | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                          | Definitie                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantelbuis [ 1 ] <u>dieptelegging</u> : <u>dieptelegging Diepte</u> [ 0 .. * ]                        | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                        |
| Mantelbuis [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie</u> : <u>heeftExtraInformatie ExtraInformatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                                             |
| Mantelbuis [ 1 ] <u>extraGeometrie</u> : <u>extraGeometrie Extra-Geometrie</u> [ 0 .. 1 ]             | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement.                            |
| Mantelbuis is specialisatie van <u>KabelEnLeidingContainer</u>                                        | Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle kabel- en leidingcontainer objecten. |
| Mantelbuis is specialisatie van                                                                       |                                                                                                                               |

|                                                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantelbuis is specialisatie van <a href="#">ReelObject</a>    |                                                                                    |
| Mantelbuis is specialisatie van <a href="#">BuisSpecifiek</a> | Abstract data object dat de buis-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                               | Uitleg                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">GebruiktVanNVTalsEigenaar=ja</a>       | gebruiktVan is niet van toepassing als eigenaar = ja  |
| <a href="#">GeenAttribuutPressure</a>              | geen attribuut pressure                               |
| <a href="#">InspireAttributenNietVanToepassing</a> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a>             | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

## § 6.1.1.27 Mast

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Mast                                                                                                                     |
| Alias                     | mast                                                                                                                     |
| Definitie                 | Eenvoudig mast-object dat dienst kan doen als drager van nutsvoorzieningenobjecten van een of meer nutsvoorzieningnetten |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                      |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                   | Formaat                                | Card   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">bovengrondsZichtbaar</a> | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                | <a href="#">Boolean</a>                | 1      |
| <a href="#">geoNauwkeurigheidXY</a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#">Nauwkeurigheid-XYvalue</a> | 0 .. 1 |
| <a href="#">BGT_ID</a>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag.          | <a href="#">NEN3610ID</a>              | 0 .. 1 |
| <a href="#">rotatiehoekSymbool</a>   | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                           | Measure                                | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                       | Definitie                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mast [ 1 ] <a href="#">inNetwork</a> : <a href="#">inNetwork</a> <a href="#">Utiliteitsnet</a> [ 1 .. * ]                          | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                                 |
| Mast [ 1 ] <a href="#">dieptelegging</a> : <a href="#">dieptelegging</a> <a href="#">Diepte</a> [ 0 .. 1 ]                         | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Mast [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie</a> : <a href="#">extraGeometrie</a> <a href="#">ExtraGeometrie</a> [ 0 .. 1 ]               | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Mast [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie</a> : <a href="#">heeftExtraInformatie</a> <a href="#">Extra-Informatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Mast is specialisatie van <a href="#">ContainerLeidingelement</a>                                                                  | ContainerLeidingelement omvat objecten die verschillende leidingelementen groeperen.               |
| Mast is specialisatie van <a href="#">Constructie</a>                                                                              |                                                                                                    |
| Mast is specialisatie van                                                                                                          |                                                                                                    |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                   | Uitleg                             |
|------------------------|------------------------------------|
| Maximaal1Utiliteitsnet | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |

## § 6.1.1.28 OlieGasChemicalienPijpleiding

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | OlieGasChemicalienPijpleiding                                                                         |
| Alias                     | olie-, gas- of chemicaliënpijpleiding                                                                 |
| Definitie                 | Een pijpleiding voor het overbrengen van olie, gas of chemicaliën van de ene locatie naar een andere. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                   |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                | Definitie                                                                                                         | Formaat                         | Card   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>        | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a> | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                             | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |

|                                      |                                                                                                                             |                                            |        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| <a href="#">geoNauwkeurigheidXY</a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#">Nauwkeurigheid-XYvalue</a>     | 0 .. 1 |
| <a href="#">toelichting</a>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <a href="#">CharacterString</a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#">kleur</a>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <a href="#">KleurKabelOf-LeidingValue</a>  | 0 .. 1 |
| <a href="#">fysiekeIdentificatie</a> |                                                                                                                             | <a href="#">CharacterString</a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#">buismateriaalType</a>    | Materiaal waaruit de buis bestaat.                                                                                          | <a href="#">PipeMaterial-TypeIMKLvalue</a> | 1      |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                               | Definitie                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OlieGasChemicalienPijpleiding [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie</a> : <a href="#">heeftExtraInformatie</a> <a href="#">ExtraInformatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| OlieGasChemicalienPijpleiding [ 1 ] <a href="#">dieptelegging</a> : <a href="#">dieptelegging</a> <a href="#">Diepte</a> [ 0 .. * ]                        | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| OlieGasChemicalienPijpleiding [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie</a> : <a href="#">extra-Geometrie</a> <a href="#">ExtraGeometrie</a> [ 0 .. 1 ]             | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| OlieGasChemicalienPijpleiding is specialisatie van <a href="#">Kabel-OfLeiding</a>                                                                         | Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.              |
| OlieGasChemicalienPijpleiding is specialisatie van                                                                                                         |                                                                                                    |
| OlieGasChemicalienPijpleiding is specialisatie van <a href="#">Buis-Specifiek</a>                                                                          | Abstract data object dat de buis-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.                 |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                       | Uitleg                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">InspireAttributenAangepaste-Multipliciteit</a> | Pressure is verplicht, voidable is toegestaan         |
| <a href="#">InspireAttributenNietVan-Toepassing</a>        | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a>                     | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

## § 6.1.1.29 Overig

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Naam</b>  | Overig |
| <b>Alias</b> | overig |



|                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Een type kabel of leiding die niet onder de andere benoemde typen valt.                                                                                                                                  |
| <b>Toelichting</b>               | Bijvoorbeeld een weesleiding maar ook leidingen voor voedingsmiddelen, landbouwproducten vallen hieronder. Een weesleiding valt bij INSPIRE onder de waarde <code>utilityNetworkType = 'overig'</code> . |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                                                                      |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                               | Definitie                                                                                                                   | Formaat                                           | Card   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| <a href="#"><u>kabelDiameter</u></a>        | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM).                                                  | Measure                                           | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>pipeDiameter</u></a>         | Pipe outer diameter.                                                                                                        | Measure                                           | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>pressure</u></a>             | The maximum allowable operating pressure at which a product is conveyed through a pipe.                                     | Measure                                           | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>producttype</u></a>          | Het type product dat wordt getransporteerd.                                                                                 | <a href="#"><u>CharacterString</u></a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>buismateriaalType</u></a>    | Materiaal waaruit de buis bestaat.                                                                                          | <a href="#"><u>PipeMaterial-TypeIMKLvalue</u></a> | 1      |
| <a href="#"><u>label</u></a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <a href="#"><u>CharacterString</u></a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>omschrijving</u></a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <a href="#"><u>CharacterString</u></a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>geoNauwkeurigheidXY</u></a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#"><u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u></a>     | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>toelichting</u></a>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <a href="#"><u>CharacterString</u></a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>kleur</u></a>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <a href="#"><u>KleurKabelOf-LeidingValue</u></a>  | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>fysiekeIdentificatie</u></a> |                                                                                                                             | <a href="#"><u>CharacterString</u></a>            | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                             | Definitie                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Overig [ 1 ] <a href="#"><u>heeftExtraInformatie</u></a> : <a href="#"><u>heeftExtraInformatie</u></a> <a href="#"><u>ExtraInformatie</u></a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object. |

|                                                                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overig [ 1 ] <a href="#">dieptelegging: dieptelegging Diepte</a> [ 0 .. * ]            | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Overig [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie: extraGeometrie Extra-Geometrie</a> [ 0 .. 1 ] | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Overig is specialisatie van <a href="#">KabelSpecifiek</a>                             | Abstract data object dat de kabel-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.                |
| Overig is specialisatie van <a href="#">OverigSpecifiek</a>                            | Abstract data object dat de overig-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.               |
| Overig is specialisatie van <a href="#">BuisSpecifiek</a>                              | Abstract data object dat de buis-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.                 |
| Overig is specialisatie van                                                            |                                                                                                    |
| Overig is specialisatie van <a href="#">KabelOfLeiding</a>                             | Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.              |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                | Uitleg                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">InspireAttributenNietVan-Toepassing</a> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a>              | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

## § 6.1.1.30 OverigSpecifiek

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | OverigSpecifiek                                                                      |
| Alias                     | overig specifiek                                                                     |
| Definitie                 | Abstract data object dat de overig-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie. |
| Indicatie abstract object | Ja                                                                                   |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                | Definitie                                                                               | Formaat                          | Card   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <a href="#">pipeDiameter</a> | Pipe outer diameter.                                                                    | Measure                          | 0 .. 1 |
| <a href="#">pressure</a>     | The maximum allowable operating pressure at which a product is conveyed through a pipe. | Measure                          | 0 .. 1 |
| <a href="#">producttype</a>  | Het type product dat wordt getransporteerd.                                             | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |

### § 6.1.1.31 Rioolleiding

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Rioolleiding                                                                                                             |
| <b>Alias</b>                     | rioolleiding                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Een rioleringsleiding voor het overbrengen van afvalwater (rioolwater en hemelwater) van de ene locatie naar een andere. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                      |

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                                                                   | Formaat                           | Card   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <u>buismateriaalType</u>    | Materiaal waaruit de buis bestaat.                                                                                          | <u>PipeMaterial-TypeIMKLvalue</u> | 1      |
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>            | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>            | 0 .. 1 |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u>     | 0 .. 1 |
| <u>toelichting</u>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <u>CharacterString</u>            | 0 .. 1 |
| <u>kleur</u>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <u>KleurKabelOf-LeidingValue</u>  | 0 .. 1 |
| <u>fysiekeIdentificatie</u> |                                                                                                                             | <u>CharacterString</u>            | 0 .. 1 |

### § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                     | Definitie                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rioolleiding [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie: heeftExtra-Informatie ExtraInformatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Rioolleiding [ 1 ] <u>dieptelegging: dieptelegging Diepte</u> [ 0 .. * ]                         | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Rioolleiding [ 1 ] <u>extraGeometrie: extraGeometrie Extra-Geometrie</u> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Rioolleiding is specialisatie van <u>BuisSpecifiek</u>                                           | Abstract data object dat de buis-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.                 |

|                                                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rioolleiding is specialisatie van <a href="#">KabelOfLeiding</a> | Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. |
| Rioolleiding is specialisatie van                                |                                                                                       |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                       | Uitleg                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">InspireAttributenAangepaste-Multipliciteit</a> | Pressure is verplicht, voidable is toegestaan         |
| <a href="#">InspireAttributenNietVan-Toepassing</a>        | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a>                     | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

## § 6.1.1.32 TechnischGebouw

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Naam                      | TechnischGebouw                                 |
| Alias                     | technisch gebouw                                |
| Definitie                 | Onderkomen ten behoeve van nutsvoorzieningen.   |
| Toelichting               | Voorbeelden zijn: traforuimte, gasstation, etc. |
| Indicatie abstract object | Nee                                             |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                   | Formaat                                | Card   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <a href="#">CharacterString</a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#">bovengrondsZichtbaar</a> | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                | <a href="#">Boolean</a>                | 1      |
| <a href="#">geoNauwkeurigheidXY</a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#">Nauwkeurigheid-XYvalue</a> | 0 .. 1 |
| <a href="#">BGT_ID</a>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag.         | <a href="#">NEN3610ID</a>              | 0 .. 1 |

|                          |                                                   |         |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|
| <u>rotatiehoekSymbol</u> | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven. | Measure | 0 .. 1 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                              | Definitie                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TechnischGebouw [ 1 ] <u>inNetwork: inNetwork</u> <u>Utiliteitsnet</u> [ 1 .. * ]                         | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                                 |
| TechnischGebouw [ 1 ] <u>dieptelegging: dieptelegging</u> <u>Diepte</u> [ 0 .. 1 ]                        | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| TechnischGebouw [ 1 ] <u>extraGeometrie: extraGeometrie</u> <u>ExtraGeometrie</u> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| TechnischGebouw [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie: heeftExtraInformatie</u> <u>ExtraInformatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| TechnischGebouw is specialisatie van <u>Gebouw</u>                                                        |                                                                                                    |
| TechnischGebouw is specialisatie van <u>ContainerLeidingelement</u>                                       |                                                                                                    |
| ContainerLeidingelement omvat objecten die verschillende leidingelementen groeperen.                      |                                                                                                    |
| TechnischGebouw is specialisatie van                                                                      |                                                                                                    |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                          | Uitleg                             |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <u>Maximaal1Utiliteitsnet</u> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |

## § 6.1.1.33 Telecommunicatiekabel

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Telecommunicatiekabel                                                                                   |
| <b>Alias</b>                     | telecommunicatiekabel                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van data. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                     |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam        | Definitie                                                                  | Formaat | Card   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <u>kabelDiameter</u> | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM). | Measure | 0 .. 1 |

|                             |                                                                                                                             |                                 |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| <u>label</u>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <u>CharacterString</u>          | 0 .. 1 |
| <u>omschrijving</u>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <u>CharacterString</u>          | 0 .. 1 |
| <u>geoNauwkeurigheidXY</u>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u>   | 0 .. 1 |
| <u>toelichting</u>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <u>CharacterString</u>          | 0 .. 1 |
| <u>kleur</u>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <u>KleurKabelOfLeidingValue</u> | 0 .. 1 |
| <u>fysiekeIdentificatie</u> |                                                                                                                             | <u>CharacterString</u>          | 0 .. 1 |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                     | Definitie                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telecommunicatiekabel [ 1 ] <u>heeftExtraInformatie: heeft-ExtraInformatie</u> <u>ExtraInformatie</u> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Telecommunicatiekabel [ 1 ] <u>dieptelegging: dieptelegging</u> <u>Diepte</u> [ 0 .. * ]                         | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Telecommunicatiekabel [ 1 ] <u>extraGeometrie: extra-Geometrie</u> <u>ExtraGeometrie</u> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Telecommunicatiekabel is specialisatie van <u>KabelSpecifiek</u>                                                 | Abstract data object dat de kabel-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.                |
| Telecommunicatiekabel is specialisatie van <u>KabelOfLeiding</u>                                                 | Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.              |
| Telecommunicatiekabel is specialisatie van                                                                       |                                                                                                    |

#### § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                       | Uitleg                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u>InspireAttributenNietVan-Toepassing</u> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <u>Maximaal1Utiliteitsnet</u>              | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

#### § 6.1.1.34 ThermischePijpleiding

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Naam</b> | ThermischePijpleiding |
|-------------|-----------------------|

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alias                     | warmteleiding                                                                               |
| Definitie                 | Een leiding voor het transporteren van warmte of koelte van de ene locatie naar een andere. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                         |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                   | Formaat                                         | Card   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| <a href="#">buismateriaalType</a>    | Materiaal waaruit de buis bestaat.                                                                                          | <a href="#">PipeMaterial-<br/>TypeIMKLvalue</a> | 1      |
| <a href="#">label</a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <a href="#">CharacterString</a>                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <a href="#">CharacterString</a>                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">geoNauwkeurigheidXY</a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#">Nauwkeurigheid-<br/>XYvalue</a>     | 0 .. 1 |
| <a href="#">toelichting</a>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <a href="#">CharacterString</a>                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">kleur</a>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <a href="#">KleurKabelOf-<br/>LeidingValue</a>  | 0 .. 1 |
| <a href="#">fysiekeIdentificatie</a> |                                                                                                                             | <a href="#">CharacterString</a>                 | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                             | Definitie                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ThermischePijpleiding [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie</a> : <a href="#">heeft-<br/>ExtraInformatie</a> <a href="#">ExtraInformatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| ThermischePijpleiding [ 1 ] <a href="#">dieptelegging</a> : <a href="#">dieptelegging</a> <a href="#">Diepte</a> [ 0 .. * ]                              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| ThermischePijpleiding [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie</a> : <a href="#">extraGeometrie</a> <a href="#">ExtraGeometrie</a> [ 0 .. 1 ]                    | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| ThermischePijpleiding is specialisatie van                                                                                                               |                                                                                                    |
| ThermischePijpleiding is specialisatie van <a href="#">BuisSpecifiek</a>                                                                                 | Abstract data object dat de buis-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.                 |
| ThermischePijpleiding is specialisatie van <a href="#">KabelOfLeiding</a>                                                                                | Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.              |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                              | Uitleg                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>InspireAttributenAangepaste-Multipliciteit</u></a> | Pressure is verplicht, voidable is toegestaan         |
| <a href="#"><u>InspireAttributenNietVan-Toepassing</u></a>        | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <a href="#"><u>Maximaal1Utiliteitsnet</u></a>                     | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

## § 6.1.1.35 Toren

|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Toren                                                                                                                      |
| Alias                     | toren                                                                                                                      |
| Definitie                 | Eenvoudig toren-object dat dienst kan doen als drager van nutsvoorzieningenobjecten van een of meer nutsvoorzieningnetten. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                        |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                               | Definitie                                                                                                                   | Formaat                                       | Card   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <a href="#"><u>label</u></a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <a href="#"><u>CharacterString</u></a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>omschrijving</u></a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <a href="#"><u>CharacterString</u></a>        | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>bovengrondsZichtbaar</u></a> | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.                                | <a href="#"><u>Boolean</u></a>                | 1      |
| <a href="#"><u>geoNauwkeurigheidXY</u></a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#"><u>Nauwkeurigheid-XYvalue</u></a> | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>BGT_ID</u></a>               | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag.          | <a href="#"><u>NEN3610ID</u></a>              | 0 .. 1 |
| <a href="#"><u>rotatiehoekSymbool</u></a>   | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                           | Measure                                       | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
|------------------------------|-----------|
|------------------------------|-----------|



|                                                                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toren [ 1 ] <a href="#">inNetwork: inNetwork Utiliteitsnet</a> [ 1 .. * ]                         | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                                 |
| Toren [ 1 ] <a href="#">dieptelegging: dieptelegging Diepte</a> [ 0 .. 1 ]                        | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Toren [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie: extraGeometrie ExtraGeometrie</a> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Toren [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie: heeftExtraInformatie ExtraInformatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Toren is specialisatie van <a href="#">Constructie</a>                                            |                                                                                                    |
| Toren is specialisatie van                                                                        |                                                                                                    |
| Toren is specialisatie van <a href="#">ContainerLeidingelement</a>                                | ContainerLeidingelement omvat objecten die verschillende leidingelementen groeperen.               |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                   | Uitleg                             |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |

## § 6.1.1.36 Utiliteitsnet

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Utiliteitsnet                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alias</b>                     | utiliteitsnet                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitie</b>                 | Een verzameling netwerkelementen die tot één type (nuts)voorzieningennet behoren.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Toelichting</b>               | Alle netwerkelementen van een utiliteitsnet vallen onder het thema dat bij het utiliteitsnet hoort en worden daar ook door getypeerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een kathodische bescherming voor een waterleiding valt onder een utiliteitsnet met het thema laagspanning. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                | Definitie                                                                                                         | Formaat                          | Card   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>        | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a> | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                             | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |

|                                        |                                                                                                                                                              |                           |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| <a href="#">identificatie</a>          | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.                                                                                          | <a href="#">NEN3610ID</a> | 1      |
| <a href="#">beginLifespanVersion</a>   | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.                   | <a href="#">DateTime</a>  | 1      |
| <a href="#">endLifespanVersion</a>     | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft.     | <a href="#">DateTime</a>  | 0 .. 1 |
| <a href="#">thema</a>                  | Het thema geeft aan welk type leiding het betreft en welke functie de leidingen hebben.                                                                      | <a href="#">Thema</a>     | 1      |
| <a href="#">standaardDieptelegging</a> | Gangbare diepte waarop het netwerk is aangelegd. Diepte is ten opzichte van maaiveld. Standaard wordt de bovenkant kabel of leiding als referentie gebruikt. | Measure                   | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                  | Definitie                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Utiliteitsnet [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie</a> : <a href="#">heeftExtraInformatie</a><br><a href="#">ExtraInformatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                        |
| Utiliteitsnet is specialisatie van <a href="#">Label</a>                                                                                      | Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.  |
| Utiliteitsnet is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a>                                                                                  | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |
| Utiliteitsnet is specialisatie van <a href="#">Constructie</a>                                                                                |                                                                          |
| Utiliteitsnet is specialisatie van                                                                                                            |                                                                          |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                   | Uitleg                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">AssociatieElementsNietVan-Toepassing</a>   | er is geen verwijzing van een netwerk naar de netelementen daarvan |
| <a href="#">NetworkBinnenNetworkNiet-VanToepassing</a> | een netwerk kan niet naar een andere netwerk verwijzen             |
| <a href="#">WibonDiepteInMeterMetMax-TweeDecimalen</a> | Voor WIBON diepte is in meters met maximaal 2 decimalen            |

## § 6.1.1.37 Waterleiding

|      |              |
|------|--------------|
| Naam | Waterleiding |
|------|--------------|

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alias                     | waterleiding                                                                        |
| Definitie                 | Een waterleiding voor het overbrengen van water van de ene locatie naar een andere. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                 |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                                                                   | Formaat                                    | Card   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| <a href="#">label</a>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.           | <a href="#">CharacterString</a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#">omschrijving</a>         | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.                                                                       | <a href="#">CharacterString</a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#">geoNauwkeurigheidXY</a>  | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. | <a href="#">Nauwkeurigheid-XYvalue</a>     | 0 .. 1 |
| <a href="#">toelichting</a>          | Extra informatie in de vorm van een toelichting.                                                                            | <a href="#">CharacterString</a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#">kleur</a>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                    | <a href="#">KleurKabelOf-LeidingValue</a>  | 0 .. 1 |
| <a href="#">fysiekeIdentificatie</a> |                                                                                                                             | <a href="#">CharacterString</a>            | 0 .. 1 |
| <a href="#">buismateriaalType</a>    | Materiaal waaruit de buis bestaat.                                                                                          | <a href="#">PipeMaterial-TypeIMKLvalue</a> | 1      |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                              | Definitie                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waterleiding [ 1 ] <a href="#">heeftExtraInformatie</a> : <a href="#">heeftExtraInformatie</a> <a href="#">ExtraInformatie</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                                                  |
| Waterleiding [ 1 ] <a href="#">dieptelegging</a> : <a href="#">dieptelegging</a> <a href="#">Diepte</a> [ 0 .. * ]                        | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                             |
| Waterleiding [ 1 ] <a href="#">extraGeometrie</a> : <a href="#">extraGeometrie</a> <a href="#">ExtraGeometrie</a> [ 0 .. 1 ]              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Waterleiding is specialisatie van <a href="#">KabelOfLeiding</a>                                                                          | Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.              |
| Waterleiding is specialisatie van <a href="#">BuisSpecifiek</a>                                                                           | Abstract data object dat de buis-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.                 |
| Waterleiding is specialisatie van                                                                                                         |                                                                                                    |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                       | Uitleg                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">InspireAttributenAangepaste-Multipliciteit</a> | Pressure is verplicht, voidable is toegestaan         |
| <a href="#">InspireAttributenNietVan-Toepassing</a>        | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
| <a href="#">Maximaal1Utiliteitsnet</a>                     | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet                    |

## § 6.1.2 Gevensgroeotypen

### § 6.1.2.1 Gevensgroep InfoKabelbedkabel

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | InfoKabelbedkabel                                              |
| <b>Alias</b>     | informatie per kabel in kabelbed                               |
| <b>Definitie</b> | Groepering van informatie over individuele kabels in kabelbed. |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                          | Definitie                                                                  | Formaat                                     | Card   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| - <a href="#">currentStatus</a>        | The status of an utility object with regards to its completion and use.    | Condition-Of-Facility-Value                 | 0 .. 1 |
| - <a href="#">kabelDiameter</a>        | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM). | Measure                                     | 0 .. 1 |
| - <a href="#">materiaal</a>            | Materiaal waaruit kabel of leiding bestaat.                                | <a href="#">Character-String</a>            | 0 .. 1 |
| - <a href="#">kleur</a>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                   | <a href="#">Kleur-KabelOf-Leiding-Value</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">fysiekeIdentificatie</a> |                                                                            | <a href="#">Character-String</a>            | 0 .. 1 |
| - <a href="#">nominalVoltage</a>       | The nominal system voltage at the point of supply.                         | Measure                                     | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                      | Uitleg |
|-------------------------------------------|--------|
| <a href="#">TelecomGeenNominalVoltage</a> |        |

### § 6.1.2.2 Gevensgroep Adres

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>        | Adres                                                                                                                                               |
| <b>Alias</b>       | adres                                                                                                                                               |
| <b>Definitie</b>   | Beschrijving van een locatie door middel van door de BAG gedefinieerd adres.                                                                        |
| <b>Toelichting</b> | Adresgegevens van Panden, Ligplaatsen en Staanplaatsen zijn beschreven in de BAG. Voor de attributen van het adres zijn de BAG definities gebruikt. |

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                 | Definitie                                                                                                                                                                       | Formaat                | Card   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| - <u>BAGid</u>                | BAG identifier van een AdreseerbaarObject of een Nummeraanduiding zoals geregistreerd bij de BAG.                                                                               | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>openbareRuimteNaam</u>   | Een naam die aan een OPENBARE RUIMTE is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.                                                                        | <u>CharacterString</u> | 1      |
| - <u>huisnummer</u>           | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.                                                                           | CHARACTERSTRING        | 1      |
| - <u>huisletter</u>           | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.                 | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>huisnummertoevoeging</u> | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter. | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>woonplaatsNaam</u>       | De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS.                                                                                                             | <u>CharacterString</u> | 1      |
| - <u>postcode</u>             | De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer                                                                     | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>landcode</u>             | Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes.                                                                                                      | <u>LandcodeValue</u>   | 1      |

### § 6.1.3 Gestructureerde datatypen

### § 6.1.3.1 Gestructureerd datatype Achtergrondkaart

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | Achtergrondkaart                                                                                                             |
| <b>Alias</b>     | achtergrondkaart                                                                                                             |
| <b>Definitie</b> | Referentie naar achtergrondkaart met grootschalige topografie (bestaand en/of gepland) behorend bij het aangevraagde gebied. |

#### § 6.1.3.1.1 OVERZICHT DATA ELEMENTEN

| Data element                 | Definitie                                          | Formaat                                       | Card |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| <u>achtergrondkaartSoort</u> | Soort achtergrondkaart (BGT raster of BGT vector). | <u>Achtergrondkaart-</u><br><u>SoortValue</u> | 1    |
| <u>kaartreferentie</u>       | Referentie naar een achtergrondkaart.              | <u>URI</u>                                    | 1    |

### § 6.1.3.2 Gestructureerd datatype NEN3610ID

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>        | NEN3610ID                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitie</b>   | identificatiegegevens voor de universeel unieke identificatie van een object                                                                                                                                                                         |
| <b>Toelichting</b> | De combinatie van 'namespace' van een registratie, lokale identificatie en versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het geïdentificeerde object. |

#### § 6.1.3.2.1 OVERZICHT DATA ELEMENTEN

| Data element     | Definitie                                           | Formaat                            | Card |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| <u>namespace</u> | unieke verwijzing naar een registratie van objecten | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 1    |
| <u>lokaalID</u>  | unieke identificatiecode binnen een registratie     | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 1    |
| <u>versie</u>    | versie-aanduiding van een object                    | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 1    |

### § 6.1.3.3 Gestructureerd datatype Labelpositie

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Naam</b>  | Labelpositie |
| <b>Alias</b> | labelpositie |

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b> | Punt op de horizontale - en verticale as in labeltekst dat geldt als referentie voor plaatsingspunt. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### § 6.1.3.3.1 OVERZICHT DATA ELEMENTEN

| Data element                  | Definitie                                                                             | Formaat                              | Card |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| <u>aangrijpingHorizontaal</u> | Punt op de horizontale as in labeltekst dat geldt als referentie voor plaatsingspunt. | <u>Labelpositie-</u><br><u>Value</u> | 1    |
| <u>aangrijpingVerticaal</u>   | Punt op de verticale as in labeltekst dat geldt als referentie voor plaatsingspunt.   | <u>Labelpositie-</u><br><u>Value</u> | 1    |

#### § 6.1.4 Codelijsten

##### § 6.1.4.1 Codelijst ExtraDetailInfoTypeValue

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | ExtraDetailInfoTypeValue                                                                                                                                                                |
| <b>Herkomst</b>     | imkl                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitie</b>    | Verschillende vormen van extra detailinformatie die opgenomen worden bij een utiliteitsnet.                                                                                             |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ExtraDetailInfoTypeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ExtraDetailInfoTypeValue</a> |

##### § 6.1.4.2 Codelijst NauwkeurigheidXYvalue

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | NauwkeurigheidXYvalue                                                                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>    | Codelijst met geografische nauwkeurigheid in het horizontale vlak.                                                                                                                |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/NauwkeurigheidXYvalue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/NauwkeurigheidXYvalue</a> |

##### § 6.1.4.3 Codelijst MaximaleWerkdiepteValue

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | MaximaleWerkdiepteValue                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitie</b>    | Maximale werkdiepte t.o.v. maaiveld in cm.                                                                                                                                              |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/MaximaleWerkdiepte-Value">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/MaximaleWerkdiepte-Value</a> |

#### § 6.1.4.4 Codelijst NauwkeurigheidDiepteValue

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | NauwkeurigheidDiepteValue                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitie</b>    | Nauwkeurigheid van dieptegegevens.                                                                                                                                                         |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/NauwkeurigheidDiepteValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/NauwkeurigheidDiepte-Value</a> |

#### § 6.1.4.5 Codelijst MaatvoeringsTypeValue

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | MaatvoeringsTypeValue                                                                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>    | Manier waarop maatvoering is aangegeven.                                                                                                                                          |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/MaatvoeringsTypeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/MaatvoeringsTypeValue</a> |

#### § 6.1.4.6 Codelijst RioolleidingTypeValue

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | RioolleidingTypeValue                                                                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>    | Typering van soort rioolleiding.                                                                                                                                                  |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/RioolleidingTypeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/RioolleidingTypeValue</a> |

#### § 6.1.4.7 Codelijst AnnotatieTypeValue

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | AnnotatieTypeValue                                                                                                                                                          |
| <b>Definitie</b>    | Typering van waarden voor annotatie.                                                                                                                                        |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/AnnotatieTypeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/AnnotatieTypeValue</a> |

#### § 6.1.4.8 Codelijst AanvraagSoortValue

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | AanvraagSoortValue                                                                                                                                                          |
| <b>Definitie</b>    | Typering van soort aanvraag.                                                                                                                                                |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/AanvraagSoortValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/AanvraagSoortValue</a> |

#### § 6.1.4.9 Codelijst Thema

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Naam</b> | Thema |
|-------------|-------|



|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>    | Thema of discipline waar een leiding of leidingelement toe behoort.                                                                               |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/Thema">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/Thema</a> |

#### § 6.1.4.10 Codelijst LandcodeValue

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | LandcodeValue                                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>    | Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes.                                                                                        |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/LandcodeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/LandcodeValue</a> |

#### § 6.1.4.11 Codelijst DiepteAangrijpingspuntValue

|                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | DiepteAangrijpingspuntValue                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>    | Aangrijpingspunt van object van af waar de diepte wordt bepaald.                                                                                                                                |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/DiepteAangrijpingspunt-Value">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/DiepteAangrijpingspunt-Value</a> |

#### § 6.1.4.12 Codelijst TopografischObjectTypeValue

|                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | TopografischObjectTypeValue                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>    | Soort topografisch object.                                                                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>  | Typen gebaseerd op semantiek van IMGeo (grootschalige geografie)                                                                                                                                |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/TopografischObjectType-Value">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/TopografischObjectType-Value</a> |

#### § 6.1.4.13 Codelijst SewerWaterTypeValue

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | SewerWaterTypeValue                                                                                                                                                           |
| <b>Herkomst</b>     | Inspire                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitie</b>    | Classification of sewer water types.                                                                                                                                          |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/SewerWaterTypeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/SewerWaterTypeValue</a> |

#### § 6.1.4.14 Codelijst SoortWerkzaamhedenValue

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>Naam</b> | SoortWerkzaamhedenValue |
|-------------|-------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>    | Type graafwerkzaamheden.                                                                                                                                                                |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/SoortWerkzaamheden-Value">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/SoortWerkzaamheden-Value</a> |

#### § 6.1.4.15 Codelijst BestandMediaTypeValue

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | BestandMediaTypeValue                                                                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>    | Technisch formaat van digitaal bestand.                                                                                                                                           |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/BestandMediaTypeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/BestandMediaTypeValue</a> |

#### § 6.1.4.16 Codelijst EffectScenarioTypeValue

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | EffectScenarioTypeValue                                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>    | Type risico dat zich kan voordoen.                                                                                                                                          |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/EffectScenarioType">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/EffectScenarioType</a> |

#### § 6.1.4.17 Codelijst GraafmethodeValue

|                     |                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | GraafmethodeValue                                                                                                                                                         |
| <b>Definitie</b>    | Methode voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden.                                                                                                                        |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/GraafmethodeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/GraafmethodeValue</a> |

#### § 6.1.4.18 Codelijst EigenTopografieStatusValue

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | EigenTopografieStatusValue                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitie</b>    | Status van topografie die als extra locatie informatie, meestal voor maatvoering, wordt meegeleverd.                                                                                          |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/EigenTopografieStatus-Value">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/EigenTopografieStatus-Value</a> |

#### § 6.1.4.19 Codelijst AchtergrondkaartSoortValue

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | AchtergrondkaartSoortValue                                                                |
| <b>Definitie</b> | Soort achtergrondkaart met topografie die als extra locatie informatie wordt meegeleverd. |

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/AchtergrondkaartSoort-Value">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/AchtergrondkaartSoort-Value</a> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### § 6.1.4.20 Codelijst LabelpositieValue

|                     |                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | LabelpositieValue                                                                                                                                                         |
| <b>Definitie</b>    | Aangrijpingspunt van het label in relatie tot het plaatsingspunt.                                                                                                         |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/LabelpositieValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/LabelpositieValue</a> |

#### § 6.1.4.21 Codelijst KleurKabelOfLeidingValue

|                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | KleurKabelOfLeidingValue                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitie</b>    | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding.                                                                                                                                  |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/KleurKabelOfLeiding-Value">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/KleurKabelOfLeiding-Value</a> |

#### § 6.1.4.22 Codelijst ConditionOfFacilityIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | ConditionOfFacilityIMKLValue                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>    | De status van een faciliteit met betrekking tot haar voltooiing en gebruik.                                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>  | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE ConditionOfFacilityValue. Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                          |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ConditionOfFacility-IMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ConditionOfFacility-IMKLValue</a> |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                                | Supertype definitie |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| ConditionOfFacilityIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.23 Codelijst ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>        | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>   | Classificatie van types van accessoires van elektriciteitsnetten.                                                                                |
| <b>Toelichting</b> | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE ElectricityAppurtenanceTypeValue. Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ElectricityAppurtenance-TypeIMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ElectricityAppurtenance-TypeIMKLValue</a> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                                        | Supertype definitie |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.24 Codelijst OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue.                                                                                                                                            |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                                                     |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/OilGasChemicals-AppurtenanceTypeIMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/OilGasChemicals-AppurtenanceTypeIMKLValue</a> |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                                            | Supertype definitie |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.25 Codelijst OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE OilGasChemicalsProductTypeValue.                                                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                                           |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/OilGasChemicalsProduct-TypeIMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/OilGasChemicalsProduct-TypeIMKLValue</a> |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                                       | Supertype definitie |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.26 Codelijst OverigAppurtenanceTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | OverigAppurtenanceTypeIMKLValue                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE AppurtenanceTypeValue voor het thema Overig.                                                                                                                   |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                                   |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/OverigAppurtenance-TypeIMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/OverigAppurtenance-TypeIMKLValue</a> |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                                   | Supertype definitie |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| OverigAppurtenanceTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.27 Codelijst SewerAppurtenanceTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE SewerAppurtenanceTypeValue.                                                                                                                                  |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                                 |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/SewerAppurtenanceType-IMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/SewerAppurtenanceType-IMKLValue</a> |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                                  | Supertype definitie |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| SewerAppurtenanceTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.28 Codelijst TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE TelecommunicationsAppurtenanceTypeValue.                                                                                                                                               |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                                                           |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/Telecommunications-AppurtenanceTypeIMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/Telecommunications-AppurtenanceTypeIMKLValue</a> |

| Supertype relaties                                               | Supertype definitie |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

## § 6.1.4.29 Codelijst TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE TelecommunicationsCableMaterial-TypeValue.                                                                                                                                               |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                                                             |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/Telecommunications-CableMaterialTypeIMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/Telecommunications-CableMaterialTypeIMKLValue</a> |

| Supertype relaties                                                | Supertype definitie |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

## § 6.1.4.30 Codelijst ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue                                                                                                                                                                          |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE ThermalAppurtenanceTypeValue.                                                                                                                                    |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                                     |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ThermalAppurtenance-TypeIMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ThermalAppurtenance-TypeIMKLValue</a> |

| Supertype relaties                                    | Supertype definitie |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.31 Codelijst ThermalProductTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | ThermalProductTypeIMKLValue                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE Thermal Product Type.                                                                                                                                  |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                           |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ThermalProductType-IMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/ThermalProductType-IMKLValue</a> |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                               | Supertype definitie |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| ThermalProductTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.32 Codelijst UtilityNetworkTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | UtilityNetworkTypeIMKLValue                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE UtilityNetworkTypeValue.                                                                                                                               |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                           |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/UtilityNetworkType-IMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/UtilityNetworkType-IMKLValue</a> |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                               | Supertype definitie |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| UtilityNetworkTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

#### § 6.1.4.33 Codelijst WaterAppurtenanceTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE WaterAppurtenanceTypeValue.                                                                                                                                  |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                                 |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/WaterAppurtenanceType-IMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/WaterAppurtenanceType-IMKLValue</a> |

## § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                                  | Supertype definitie |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| WaterAppurtenanceTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

### § 6.1.4.34 Codelijst WaterTypeIMKLValue

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | WaterTypeIMKLValue                                                                                                                                                          |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE WaterTypeValue.                                                                                                                    |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                       |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/WaterTypeIMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/WaterTypeIMKLValue</a> |

## § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                      | Supertype definitie |
|-----------------------------------------|---------------------|
| WaterTypeIMKLValue is specialisatie van |                     |

### § 6.1.4.35 Codelijst PipeMaterialTypeIMKLvalue

|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | PipeMaterialTypeIMKLvalue                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>    | IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE PipeMaterialTypeValue.                                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>  | Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.                                                                                                                       |
| <b>Data locatie</b> | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/PipeMaterialType-IMKLValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/PipeMaterialType-IMKLValue</a> |

## § OVERZICHT RELATIES

| Supertype relaties                             | Supertype definitie |
|------------------------------------------------|---------------------|
| PipeMaterialTypeIMKLvalue is specialisatie van |                     |

### § 6.1.4.36 Codelijst UtilityDeliveryTypeValue

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | UtilityDeliveryTypeValue                  |
| <b>Herkomst</b>  | Inspire                                   |
| <b>Definitie</b> | Classification of utility delivery types. |



|              |                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data locatie | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/UtilityDeliveryTypeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/UtilityDeliveryTypeValue</a> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### § 6.1.4.37 Codelijst VerticalPositionValue

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam         | VerticalPositionValue                                                                                                                                                             |
| Herkomst     | Inspire                                                                                                                                                                           |
| Definitie    | The relative vertical position of a spatial object.                                                                                                                               |
| Data locatie | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/VerticalPositionValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/VerticalPositionValue</a> |

#### § 6.1.4.38 Codelijst WarningTypeValue

|              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam         | WarningTypeValue                                                                                                                                                        |
| Herkomst     | Inspire                                                                                                                                                                 |
| Definitie    | Classification of warning types.                                                                                                                                        |
| Data locatie | <a href="http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/WarningTypeValue">http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waardelijst/WarningTypeValue</a> |

### § 6.1.5 Attribuut- en relatiesoort details

#### § 6.1.5.1 Objecttype details

##### § 6.1.5.1.1 AANDUIDINGEISVOORZORGSMaatregel

Attribuutsoort details [AanduidingEisVoorzorgsmaatregel](#) eisVoorzorgsmaatregel

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | eisVoorzorgsmaatregel                                                                                                                                          |
| Alias                    | eis voorzorgsmaatregel                                                                                                                                         |
| Definitie                | Vermelding welke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is.                                               |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                         |
| Toelichting              | Dit attribuut is bij de aanlevering aan de landelijke voorziening door een centrale netbeheerder niet ingevuld. Dit attribuut is verplicht bij de uitlevering. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                            |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                            |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                            |

Attribuutsoort details [AanduidingEisVoorzorgsmaatregel](#) netbeheerderNetOmschrijving

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Naam  | netbeheerderNetOmschrijving  |
| Alias | netbeheerder netomschrijving |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Toelichting op de waarde bij netbeheerderNetAanduiding.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formaat</b>                  | CHARACTERSTRING                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toelichting</b>              | Omschrijving van een risico classificering die aan (onderdeel van een) kabel- of leiding netwerk gegeven kan worden. Op basis van dit risico moeten mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen worden bij het uitvoeren van werkzaamheden. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                     |

Attribuutsoort details [AanduidingEisVoorzorgsmaatregel](#) netbeheerderNetAanduiding

|                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | netbeheerderNetAanduiding                                                                                                                                                            |
| <b>Alias</b>                    | netbeheerder netaanduiding                                                                                                                                                           |
| <b>Definitie</b>                | Aanduiding dat aan een utiliteitsnet of netelement gegeven kan worden ten behoeve van de bepaling of en welke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden.                       |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toelichting</b>              | Dit attribuut wordt gebruikt om te bepalen bij welk netelement een EV-vlak van toepassing moet zijn in verband met risico. Dit gebeurt in combinatie met netbeheerderWerkAanduiding. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                  |

Attribuutsoort details [AanduidingEisVoorzorgsmaatregel](#) netbeheerderWerkAanduiding

|                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | netbeheerderWerkAanduiding                                                                                                                                                           |
| <b>Alias</b>                    | netbeheerder werkaanduiding                                                                                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                | Aanduiding van het risico dat aan de soort werkzaamheden gegeven is bij de bepaling van de te nemen eis voorzorgsmaatregelen.                                                        |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                               |
| <b>Toelichting</b>              | Dit attribuut wordt gebruikt om te bepalen bij welk netelement een EV-vlak van toepassing moet zijn in verband met risico. Dit gebeurt in combinatie met netbeheerderWerkAanduiding. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                  |

Attribuutsoort details [AanduidingEisVoorzorgsmaatregel](#) geometrie

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Naam</b>  | geometrie |
| <b>Alias</b> | geometrie |

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Geometrie die aangeeft op welk element een eis voorzorgsmaatregel van toepassing is. |
| <b>Formaat</b>                   | GM_Object                                                                            |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 1                                                                                    |
| <b>Toelichting</b>               | Dit is een vlak dat aangeeft waar een eis voorzorgsmaatregel van toepassing is.      |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                  |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                  |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                  |

Constraint details [AanduidingEisVoorzorgsmaatregel](#) ContactNaamTelEmail

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Contact heeft naam, telefoon en email                                                                                                                                              |
| <b>OCL</b>              | Inv ContactNaamTelEmail: self.contactVoorzorgsMaatregel.naam.notEmpty() and self.contactVoorzorgsMaatregel.telefoon.notEmpty() and self.contactVoorzorgsMaatregel.email.notEmpty() |

Constraint details [AanduidingEisVoorzorgsmaatregel](#) GeometrieVlakOfMultivlak

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Geometrie is vlak of multivlak                                                                          |
| <b>OCL</b>              | Inv GeometrieVlakOfMultivlak: self.geometrie.ocIsKindOf(GM_Surface) or self.ocIsKindOf(GM_MultiSurface) |

Constraint details [AanduidingEisVoorzorgsmaatregel](#) RegelsBijUitlevering

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Regels bij uitlevering. Bij uitlevering is het attribuut EisVoorzorgsmaatregel ingevuld                                                                      |
| <b>OCL</b>              | Inv BijUitleveringEisVoorzorgsmaatregelVerplicht: Gebiedsinformatielevering :: all-Instances() -> size () = 1 implies self.eisVoorzorgsmaatregel->notEmpty() |

#### § 6.1.5.1.2 ANNOTATIE

Attribuutsoort details [Annotatie](#) annotatieType

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | annotatieType                                                                                                     |
| <b>Alias</b>                     | type annotatie                                                                                                    |
| <b>Definitie</b>                 | Soort van de opgenomen annotatie                                                                                  |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">AnnotatieTypeValue</a>                                                                                |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 1                                                                                                                 |
| <b>Toelichting</b>               | Aanduiding van het type symbool of tekst die gebruikt wordt om extra informatie aan het kaartbeeld toe te voegen. |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Annotatie](#) rotatiehoek

|              |             |
|--------------|-------------|
| <b>Naam</b>  | rotatiehoek |
| <b>Alias</b> | rotatiehoek |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Hoek waaronder een labeltekst of symbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Formaat</b>                  | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toelichting</b>              | <p>Voor een annotatie die gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek de labeltekst of een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.</p> <p>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Verstekwaarde voor tekst is 0 (dus horizontaal weergegeven rechtopstaande tekst). Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Attribuutsoort details [Annotatie](#) labelpositie

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | labelpositie                                                                          |
| <b>Alias</b>                    | labelpositie                                                                          |
| <b>Definitie</b>                | Plaats van de labeltekst t.o.v. plaatsingspunt.                                       |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Labelpositie</a>                                                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                |
| <b>Toelichting</b>              | De informatie van de aangrijpingspunten van een labeltekst t.o.v. het plaatsingspunt. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                   |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                   |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                   |

Attribuutsoort details [Annotatie](#) ligging

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | ligging                                                                                                           |
| <b>Alias</b>                    | ligging                                                                                                           |
| <b>Definitie</b>                | Positie of geometrie van de annotatie.                                                                            |
| <b>Formaat</b>                  | GM_Object                                                                                                         |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                 |
| <b>Toelichting</b>              | Afhankelijk van het type annotatie betreft het een plaatsingspunt van het label of de geometrie van de annotatie. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                               |

Constraint details [Annotatie](#) GeometrieLijnOfPunt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | annotatielijn, annotatiepijlEnkel en annotatiepijlDubbel hebben een lijngeometrie. Andere een puntgeometrie                                                                                                                                                                                     |
| OCL              | inv: if self.annotatieType = AnnotatieTypeValue::'annotatielijn' or self.annotatieType = AnnotatieTypeValue::'annotatiepijlEnkelgericht' or self.annotatieType = AnnotatieTypeValue::'annotatiepijlDubbelgericht' then self.ligging.ocIsKindOf(GM_Curve) else self.ligging.ocIsKindOf(GM_Point) |

Constraint details [Annotatie](#) RotatiehoekBijPijlpuntLabel

|                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Rotatiehoek alleen bij pijlpunt en label                                                                                                                          |
| OCL              | Inv: if (self.annotatieType= AnnotatieTypeValue::annotatiepijlpunt or self.annotatieType= AnnotatieTypeValue::annotatielabel) then self.rotatiehoek -> notEmpty() |

Constraint details [Annotatie](#) RotatiehoekEenheidDegrees

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Rotatiehoek is in graden                                       |
| OCL              | Inv: self.rotatiehoek.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg' |

Constraint details [Annotatie](#) WaardeEnPositieVerplichtBijLabel

|                  |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | er is een labelwaarde en een labelpositie verplicht bij een label                                                                            |
| OCL              | Inv: if (self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringslabel) then self.label -> notEmpty() and self.labelpositie -> notEmpty() |

#### § 6.1.5.1.3 APPURTENANCE

Attribuutsoort details [Appurtenance](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Appurtenance](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Appurtenance](#) bovengrondsZichtbaar

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | bovengrondsZichtbaar                                                                |
| Alias                     | bovengronds zichtbaar                                                               |
| Definitie                 | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| Formaat                   | <a href="#">Boolean</a>                                                             |
| Kardinaliteit             | 1                                                                                   |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                 |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                 |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                 |

Attribuutsoort details [Appurtenance](#) geoNauwkeurigheidXY

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting               | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Appurtenance](#) eanCode

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | eanCode                                                                                          |
| Alias                     | EAN-code                                                                                         |
| Definitie                 | Aansluiting identificatiecode voor aansluiting op het elektriciteitsnet en gasnet van Nederland. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                  |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                           |
| Toelichting               | Aansluiting identificatiecode zoals die geregistreerd worden in het EAN codeboek.                |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                              |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                              |

Attribuutsoort details [Appurtenance](#) BGT\_ID

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | BGT_ID                                                                                                             |
| Alias     | BGT-identificatie                                                                                                  |
| Definitie | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag. |
| Formaat   | <a href="#">NEN3610ID</a>                                                                                          |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Toelichting               | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT. |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificierend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Appurtenance](#) rotatiehoekSymbool

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | rotatiehoekSymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alias                     | rotatiehoeksymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definitie                 | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formaat                   | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toelichting               | <p>Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.<br/>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Appurtenance](#) hoogte

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | hoogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alias                     | hoogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definitie                 | De verticale lengte van het object.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formaat                   | Length                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toelichting               | <p>De hoogte betreft de lengte van het hele leidingelement in verticale richting ongeacht of er een deel onder of boven het maaiveld bevindt. Het datatype is 'Length' waarbij de meeteenheid apart wordt gespecificeerd. Voor WIBON wordt er altijd meters gebruikt met maximaal 2 decimalen. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm</p> |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Relatiesoort details [Appurtenance](#) dieptelegging

|       |               |
|-------|---------------|
| Naam  | dieptelegging |
| Alias | dieptelegging |

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Appurtenance](#) extraGeometrie

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | extraGeometrie                                                                                     |
| <b>Alias</b>                  | extra geometrie                                                                                    |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Relatiesoort details [Appurtenance](#) heeftExtraInformatie

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| <b>Alias</b>                  | extra informatie                                                       |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                 |
| <b>Toelichting</b>            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Constraint details [Appurtenance](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OCL</b>              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) and (self.specificAppurtenanceType->isEmpty()) |

Constraint details [Appurtenance](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.4 BuisSPECIEK

Attribuutsoort details [BuisSpecifiek](#) buismateriaalType

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Naam</b>  | buismateriaalType  |
| <b>Alias</b> | type buismateriaal |



|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Materiaal waaruit de buis bestaat.        |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">PipeMaterialTypeIMKLvalue</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                         |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                       |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                       |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                       |

#### § 6.1.5.1.5 CONTAINERLEIDINGELEMENT

Attribuutsoort details [ContainerLeidingelement](#) label

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | label                                                                                                             |
| <b>Alias</b>                    | label                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [ContainerLeidingelement](#) omschrijving

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | omschrijving                                             |
| <b>Alias</b>                    | omschrijving                                             |
| <b>Definitie</b>                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Toelichting</b>              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                      |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                      |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [ContainerLeidingelement](#) bovengrondsZichtbaar

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | bovengrondsZichtbaar                                                                         |
| <b>Alias</b>                    | bovengronds zichtbaar                                                                        |
| <b>Definitie</b>                | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                          |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                          |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                          |

Attribuutsoort details [ContainerLeidingelement](#) geoNauwkeurigheidXY

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                    | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                  | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting              | De afwijking van de geometrie ten opzichte van de werkelijke ligging is maximaal 1 meter.                                   |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [ContainerLeidingelement](#) BGT\_ID

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | BGT_ID                                                                                                              |
| Alias                    | BGT-identificatie                                                                                                   |
| Definitie                | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag. |
| Formaat                  | <a href="#">NEN3610ID</a>                                                                                           |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                              |
| Toelichting              | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT.                                                                    |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                 |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                 |

Attribuutsoort details [ContainerLeidingelement](#) rotatiehoekSymbool

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | rotatiehoekSymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alias                    | rotatiehoeksymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definitie                | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formaat                  | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toelichting              | <p>Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek. Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Relatiesoort details [ContainerLeidingelement](#) inNetwork

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | inNetwork                                                                         |
| Alias                  | in netwerk                                                                        |
| Definitie              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                                                     |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                                                                            |
| Toelichting            | Relatie wordt gelegd met het utiliteitsnet waar het element een onderdeel van is. |

Relatiesoort details [ContainerLeidingelement](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [ContainerLeidingelement](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Relatiesoort details [ContainerLeidingelement](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| Alias                  | extra informatie                                                       |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Constraint details [ContainerLeidingelement](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt |
|------------------|-------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCL | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Constraint details [ContainerLeidingelement](#) Maximaal1Utliteitsnet

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1  |

Constraint details [ContainerLeidingelement](#) RotatiehoekEenheidDegrees

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | rotatiehoek in graden                                                 |
| OCL              | Inv: self.rotatiehoekSymbool.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg' |

## § 6.1.5.1.6 DIEPTE

Attribuutsoort details [Diepte](#) label

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | label                                                                                                             |
| Alias                    | label                                                                                                             |
| Definitie                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Diepte](#) omschrijving

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                     | omschrijving                                             |
| Alias                    | omschrijving                                             |
| Definitie                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                      |
| Indicatie identificerend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Diepte](#) identificatie

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Naam          | identificatie                                                       |
| Alias         | identificatie                                                       |
| Definitie     | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. |
| Formaat       | <a href="#">NEN3610ID</a>                                           |
| Kardinaliteit | 1                                                                   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Attribuutsoort details [Diepte](#) beginLifespanVersion

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | beginLifespanVersion                                                                                                                                                                                                     |
| Alias                    | begin levensduur versie                                                                                                                                                                                                  |
| Definitie                | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.                                                                               |
| Formaat                  | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                                                                                        |
| Toelichting              | Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Voor niet INSPIRE plichtige datasets kan hier een dummy waarde worden ingevuld. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                      |

Attribuutsoort details [Diepte](#) endLifespanVersion

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | endLifespanVersion                                                                                                                                                                                                                         |
| Alias                    | einde levensduur versie                                                                                                                                                                                                                    |
| Definitie                | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft.                                                                                   |
| Formaat                  | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toelichting              | Het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie van de bronhouder. Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [Diepte](#) diepteNauwkeurigheid

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | diepteNauwkeurigheid                                                                                                                                                                               |
| Alias                    | dieptenauwkeurigheid                                                                                                                                                                               |
| Definitie                | De nauwkeurigheid van de bodemdekking boven een KabelOfLeiding of een Kabel-EnLeidingContainer object of de nauwkeurigheid van de diepte van een Leidingelement of ContainerLeidingelement object. |
| Formaat                  | <a href="#">NauwkeurigheidDiepteValue</a>                                                                                                                                                          |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                                                                  |
| Toelichting              | Dit attribuut gebruikt een codelijst – zie NauwkeurigheidDiepteValue.                                                                                                                              |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [Diepte](#) dieptePeil

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | dieptePeil                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alias                    | dieptepeil                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definitie                | Geeft de afstand weer vanaf de referentie – NAP of maaiveld – tot bovenkant van een KabelOfLeiding, KabelEnLeidingcontainer, Leidingelement of Container-Leidingelement.                                                                                                  |
| Formaat                  | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toelichting              | Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm. Voor WIBON is de eenheid altijd meter en een getal met ten hoogste 2 decimalen. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Attribuutsoort details [Diepte](#) datumOpmetingDieptePeil

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Naam                     | datumOpmetingDieptePeil                      |
| Alias                    | datum opmeting dieptepeil                    |
| Definitie                | De datum waarop het dieptepeil is opgemeten. |
| Formaat                  | <a href="#">DateTime</a>                     |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                       |
| Indicatie classificerend | Nee                                          |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                          |
| Indicatie identificerend | Nee                                          |

Attribuutsoort details [Diepte](#) diepteAangrijpingspunt

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | diepteAangrijpingspunt                                                                                                      |
| Alias                    | diepte aangrijpingspunt                                                                                                     |
| Definitie                | Benoeming van welk aangrijpingspunt van het object de diepte is bepaald.                                                    |
| Formaat                  | <a href="#">DiepteAangrijpingspuntValue</a>                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                           |
| Toelichting              | Attribuut om aan te geven ten opzichte van welk punt de diepte is bepaald. Bijvoorbeeld bovenkant of binnen onderkant buis. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Diepte](#) rotatiehoekSymbool

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Naam  | rotatiehoekSymbool |
| Alias | rotatiehoeksymbool |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formaat</b>                   | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Toelichting</b>               | <p>Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.</p> <p>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Attribuutsoort details [Diepte](#) ligging

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | ligging                                                                                                                                                       |
| <b>Alias</b>                     | ligging                                                                                                                                                       |
| <b>Definitie</b>                 | Coördinaten van de locatie van het dieptegegeven.                                                                                                             |
| <b>Formaat</b>                   | GM_Point                                                                                                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                                                                        |
| <b>Toelichting</b>               | Locatie in het horizontale vlak waar de diepte-informatie van toepassing is. Eén leiding kan meerdere dieptegegevens langs het traject van de leiding hebben. |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                                                           |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                                                           |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                                                                           |

Relatiesoort details [Diepte](#) inNetwork

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | inNetwork                                                 |
| <b>Alias</b>                  | in netwerk                                                |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                        |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                             |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1 .. *                                                    |
| <b>Toelichting</b>            | Geeft aan bij welk utiliteitsnet de dieptegegevens horen. |

Constraint details [Diepte](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

Constraint details [Diepte](#) RotatiehoekEenheidDrees

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | rotatiehoek in graden |
|-------------------------|-----------------------|

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| OCL | Inv: self.rotatiehoekSymbol.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg' |
|-----|----------------------------------------------------------------------|

Constraint details [Diepte Wibon](#)DiepteInMeterMetMaxTweeDecimalen

|                  |                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Voor WIBON diepte is in meters met maximaal 2 decimalen                                                                                |
| OCL              | /* Voor specificatie van 2 decimalen is geen OCL constraint te maken */<br>Inv: self.dieptePeil.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::m' |

#### § 6.1.5.1.7 DIEPTENAP

Attribuutsoort details [DiepteNAP](#) maaiveldPeil

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | maaiveldPeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alias                     | maaiveldpeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definitie                 | Hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formaat                   | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toelichting               | Kan gebruikt worden om de diepte van een kabel, leiding, element of container t.o.v. het maaiveld te berekenen. Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: urn:ogc:def:uom:OGC::m urn:ogc:def:uom:OGC::cm urn:ogc:def:uom:OGC::mm. Voor WIBON is de eenheid altijd meter en een getal met ten hoogste 2 decimalen. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Attribuutsoort details [DiepteNAP](#) datumOpmetingMaaiveldPeil

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Naam                      | datumOpmetingMaaiveldPeil                      |
| Alias                     | datum opmeting maaiveldpeil                    |
| Definitie                 | De datum waarop het maaiveldpeil is opgemeten. |
| Formaat                   | <a href="#">DateTime</a>                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                         |
| Indicatie classificierend | Nee                                            |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                            |
| Indicatie identificierend | Nee                                            |

Constraint details [DiepteNAP](#) MaaiveldpijlInMeterMetMaxTweeDecimalen

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Voor WION maaiveldpijl is in meters met maximaal 2 decimalen                                                                             |
| OCL              | /* Voor specificatie van 2 decimalen is geen OCL constraint te maken */<br>Inv: self.maaiveldPijl.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::m' |

#### § 6.1.5.1.8 DUCT

Attribuutsoort details [Duct](#) label

|      |       |
|------|-------|
| Naam | label |
|------|-------|



|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Duct](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Duct](#) bovengrondsZichtbaar

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | bovengrondsZichtbaar                                                                |
| Alias                     | bovengronds zichtbaar                                                               |
| Definitie                 | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| Formaat                   | <a href="#">Boolean</a>                                                             |
| Kardinaliteit             | 1                                                                                   |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                 |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                 |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                 |

Attribuutsoort details [Duct](#) geoNauwkeurigheidXY

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting               | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                         |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [Duct](#) toelichting

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                     | toelichting                                      |
| Alias                    | toelichting                                      |
| Definitie                | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificerend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Duct](#) aantalKabelsLeidingen

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | aantalKabelsLeidingen                                                       |
| Alias                    | aantal kabels en leidingen                                                  |
| Definitie                | Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in het containerelement bevindt. |
| Formaat                  | <a href="#">Integer</a>                                                     |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                      |
| Toelichting              | Wordt opgenomen indien het aantal meer dan één is.                          |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                         |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                         |

Attribuutsoort details [Duct](#) BGT\_ID

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | BGT_ID                                                                                                               |
| Alias                    | BGT-identificatie                                                                                                    |
| Definitie                | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootsschalige Topografie of pluslaag. |
| Formaat                  | <a href="#">NEN3610ID</a>                                                                                            |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                               |
| Toelichting              | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT.                                                                     |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                  |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                  |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                  |

Relatiesoort details [Duct](#) dieptelegging

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                          |
| Alias                  | dieptelegging                                          |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                 |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Relatiesoort details [Duct](#) heeftExtraInformatie

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| <b>Alias</b>                  | extra informatie                                                       |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                 |
| <b>Toelichting</b>            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [Duct](#) extraGeometrie

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | extraGeometrie                                                                                     |
| <b>Alias</b>                  | extra geometrie                                                                                    |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [Duct](#) AantalKabelsIsVerplicht

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Het attribuut aantalKabelsLeidingen is verplicht         |
| <b>OCL</b>              | Inv AantalVerplicht: aantalKabelsLeidingen -> notEmpty() |

Constraint details [Duct](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                    |
| <b>OCL</b>              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference ->isEmpty()) |

Constraint details [Duct](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

## § 6.1.5.1.9 EIGENTOPOGRAFIE

Attribuutsoort details [EigenTopografie](#) label

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Naam</b>  | label |
| <b>Alias</b> | label |

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [EigenTopografie](#) omschrijving

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | omschrijving                                             |
| <b>Alias</b>                    | omschrijving                                             |
| <b>Definitie</b>                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Toelichting</b>              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                      |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                      |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [EigenTopografie](#) identificatie

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | identificatie                                                       |
| <b>Alias</b>                    | identificatie                                                       |
| <b>Definitie</b>                | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">NEN3610ID</a>                                           |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                   |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                 |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                 |

Attribuutsoort details [EigenTopografie](#) beginLifespanVersion

|                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | beginLifespanVersion                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alias</b>                    | begin levensduur versie                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitie</b>                | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.                                                                               |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toelichting</b>              | Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Voor niet INSPIRE plichtige datasets kan hier een dummy waarde worden ingevuld. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                      |

Attribuutsoort details [EigenTopografie](#) endLifespanVersion

|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | endLifespanVersion                                                                                                                                                                                                                         |
| Alias                     | einde levensduur versie                                                                                                                                                                                                                    |
| Definitie                 | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft.                                                                                   |
| Formaat                   | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toelichting               | Het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie van de bronhouder. Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicatie identificerend  | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [EigenTopografie](#) status

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Naam                      | status                                     |
| Alias                     | status                                     |
| Definitie                 | Plan of bestaande topografie.              |
| Formaat                   | <a href="#">EigenTopografieStatusValue</a> |
| Kardinaliteit             | 1                                          |
| Indicatie classificierend | Nee                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                        |
| Indicatie identificerend  | Nee                                        |

Attribuutsoort details [EigenTopografie](#) typeTopografischObject

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | typeTopografischObject                                               |
| Alias                     | type topografisch object                                             |
| Definitie                 | Soort topografisch object.                                           |
| Formaat                   | <a href="#">TopografischObjectTypeValue</a>                          |
| Kardinaliteit             | 1                                                                    |
| Toelichting               | Aangeven wordt welk type object uit de BGT of BGT plus is opgenomen. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                  |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                  |
| Indicatie identificerend  | Nee                                                                  |

Attribuutsoort details [EigenTopografie](#) ligging

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Naam          | ligging                                   |
| Alias         | ligging                                   |
| Definitie     | Plaatsaanduiding van de extra topografie. |
| Formaat       | GM_Object                                 |
| Kardinaliteit | 1                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b>               | In geval van een geografisch object worden deze topografieën gesitueerd via het attribuut “ligging” waarbij punt, lijn en polygoon geometrieën gebruikt kunnen worden. |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                    |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                                                                    |
| <b>Indicatie identificerend</b>  | Nee                                                                                                                                                                    |

Constraint details [EigenTopografie](#) GeometriePuntLijnOfVlak

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Geometrie is punt, lijn of vlak                                                                                    |
| <b>OCL</b>              | Inv: self.ligging.ocIsKindOf(GM_Point) or self.ligging.ocIsKindOf(GM_Curve) or self.ligging.ocIsKindOf(GM_Surface) |

#### § 6.1.5.1.10 EisVoorzorgsmaatregelBijlage

Attribuutsoort details [EisVoorzorgsmaatregelBijlage](#) bestandLocatie

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | bestandLocatie                                |
| <b>Alias</b>                     | bestandlocatie                                |
| <b>Definitie</b>                 | Locatie van het bestand dat meegegeven wordt. |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">URI</a>                           |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                        |
| <b>Toelichting</b>               | De bestandLocatie omvat ook de bestandsnaam.  |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                           |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                           |
| <b>Indicatie identificerend</b>  | Nee                                           |

Attribuutsoort details [EisVoorzorgsmaatregelBijlage](#) bestandMediaType

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | bestandMediaType                      |
| <b>Alias</b>                     | type bestandmedia                     |
| <b>Definitie</b>                 | Bestandsformaat.                      |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">BestandMediaTypeValue</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                   |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                   |
| <b>Indicatie identificerend</b>  | Nee                                   |

Attribuutsoort details [EisVoorzorgsmaatregelBijlage](#) bestandIdentifier

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | bestandIdentifier                  |
| <b>Alias</b>         | bestandidentificatie               |
| <b>Definitie</b>     | Unieke identifier van een bestand. |
| <b>Formaat</b>       | <a href="#">URI</a>                |
| <b>Kardinaliteit</b> | 1                                  |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Toelichting              | Deze identificator wordt beschreven via een URI. |
| Indicatie classificerend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [EisVoorzorgsmaatregelBijlage](#) thema

|                          |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | thema                                                                                                                                                                                          |
| Alias                    | thema                                                                                                                                                                                          |
| Definitie                | Het thema geeft aan welk type leiding het betreft en welke functie de leidingen hebben.                                                                                                        |
| Formaat                  | <a href="#">Thema</a>                                                                                                                                                                          |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                                                              |
| Toelichting              | Bijvoorbeeld datatransport, gas lage druk, laagspanning, riool etc. Gekozen kan worden uit een lijst van thema's. Opmerking: Signaleringskabels die data vervoeren vallen onder datatransport. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                            |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                            |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                            |

Attribuutsoort details [EisVoorzorgsmaatregelBijlage](#) eisVoorzorgsmaatregel

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | eisVoorzorgsmaatregel                                                            |
| Alias                    | eis voorzorgsmaatregel                                                           |
| Definitie                | Verkorte vermelding of er en welk type voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                  |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                |
| Toelichting              | De voorzorgsmaatregel wordt beschreven in de EisVoorzorgsmaatregel bijlage.      |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                              |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                              |

Attribuutsoort details [EisVoorzorgsmaatregelBijlage](#) toelichting

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | toelichting                                                                                        |
| Alias                    | toelichting                                                                                        |
| Definitie                | Extra informatie behorende bij het attribuut eisVoorzorgsmaatregel in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                    |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                             |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                |

Constraint details [EisVoorzorgsmaatregelBijlage](#) RegelsBijUitlevering

|                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Attributen verplicht bij uitlevering                                                                                                                                    |
| OCLE             | Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1<br>implies (self.bestandLocatie->notEmpty() and self.bestandMediaType->notEmpty()) |

#### § 6.1.5.1.11 ELEKTRICITEITSKABEL

Attribuutsoort details [Elektriciteitskabel](#) kabelDiameter

|                           |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | kabelDiameter                                                                                                                                                                              |
| Alias                     | kabeldiameter                                                                                                                                                                              |
| Definitie                 | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM).                                                                                                                 |
| Formaat                   | Measure                                                                                                                                                                                    |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                     |
| Toelichting               | Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via één van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                        |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [Elektriciteitskabel](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Elektriciteitskabel](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Elektriciteitskabel](#) geoNauwkeurigheidXY



|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| <b>Alias</b>                    | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>              | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                         |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                         |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Elektriciteitskabel](#) toelichting

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | toelichting                                      |
| <b>Alias</b>                    | toelichting                                      |
| <b>Definitie</b>                | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                           |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                              |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                              |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Elektriciteitskabel](#) kleur

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | kleur                                                    |
| <b>Alias</b>                    | kleur                                                    |
| <b>Definitie</b>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">KleurKabelOfLeidingValue</a>                 |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Elektriciteitskabel](#) fysiekeIdentificatie

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | fysiekeIdentificatie            |
| <b>Alias</b>                    | fysieke identificatie           |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                          |
| <b>Toelichting</b>              | Maximaal 64 karakters.          |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                             |

Relatiesoort details [Elektriciteitskabel](#) heeftExtraInformatie

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | heeftExtraInformatie                              |
| <b>Alias</b>     | extra informatie                                  |
| <b>Definitie</b> | Verwijzing naar extra informatie over dit object. |

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [Elektriciteitskabel](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Elektriciteitskabel](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [Elektriciteitskabel](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                   |
| OCL              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |

Constraint details [Elektriciteitskabel](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.12 [EXTRADETAILINFO](#)

Attribuutsoort details [ExtraDetailinfo](#) extraInfoType

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Naam          | extraInfoType                            |
| Alias         | type extra informatie                    |
| Definitie     | Beschrijft het type detailinformatie.    |
| Formaat       | <a href="#">ExtraDetailInfoTypeValue</a> |
| Kardinaliteit | 1                                        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Attribuutsoort details [ExtraDetailinfo](#) bestandLocatie

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Naam                     | bestandLocatie                                        |
| Alias                    | bestandlocatie                                        |
| Definitie                | Bestandslocatie van het bestand dat meegegeven wordt. |
| Formaat                  | <a href="#">URI</a>                                   |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                |
| Toelichting              | De bestandslocatie omvat ook de naam van het bestand. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                   |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                   |
| Indicatie identificerend | Nee                                                   |

Attribuutsoort details [ExtraDetailinfo](#) bestandMediaType

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Naam                     | bestandMediaType                      |
| Alias                    | type bestandmedia                     |
| Definitie                | Technisch formaat van een bestand.    |
| Formaat                  | <a href="#">BestandMediaTypeValue</a> |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                |
| Indicatie classificerend | Nee                                   |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                   |
| Indicatie identificerend | Nee                                   |

Attribuutsoort details [ExtraDetailinfo](#) bestandIdentifier

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Naam                     | bestandIdentifier                             |
| Alias                    | bestandidentificatie                          |
| Definitie                | Unieke identifier van een bestand.            |
| Formaat                  | <a href="#">URI</a>                           |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                        |
| Toelichting              | Deze identifier wordt beschreven via een URI. |
| Indicatie classificerend | Nee                                           |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                           |
| Indicatie identificerend | Nee                                           |

Attribuutsoort details [ExtraDetailinfo](#) aanlegmethodeGestuurdeBoring

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Naam      | aanlegmethodeGestuurdeBoring                                        |
| Alias     | aanlegmethode gestuurde boring                                      |
| Definitie | Indicatie of de legging is uitgevoerd middels een gestuurde boring. |
| Formaat   | <a href="#">Boolean</a>                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toelichting</b>              | Deze informatie is verplicht indien aanwezig. Indien het een gestuurde boring betreft wordt de waarde 'ja' ingevuld. Indien het geen gestuurde boring betreft wordt 'nee' ingevuld of geen waarde opgenomen. Indien het niet bekend is wordt er geen waarde opgenomen. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Attribuutsoort details [ExtraDetailinfo](#) ligging

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | ligging                                                |
| <b>Alias</b>                    | ligging                                                |
| <b>Definitie</b>                | Locatie waar de detailinformatie op van toepassing is. |
| <b>Formaat</b>                  | GM_Object                                              |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                      |
| <b>Toelichting</b>              | Kan een punt lijn of vlak zijn.                        |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                    |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                    |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                    |

Constraint details [ExtraDetailinfo](#) GeometriePuntLijnMultilijnVlakOfMultivlak

|                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | De geometrie is een punt, lijn, multilijn, vlak of multivlak                                                                                                                                                           |
| <b>OCL</b>              | Inv TypeGeometrie: self.ligging.ocIsKindOf(GM_Point) or self.ligging.ocIsKindOf(GM_Curve) or self.ligging.ocIsKindOf(GM_Surface) or self.ligging.ocIsKindOf(GM_MultiCurve) or self.ligging.ocIsKindOf(GM_MultiSurface) |

Constraint details [ExtraDetailinfo](#) HuisaansluitingVerplichtAdresEnIdentificatieBAGverplicht

|                         |                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Een huisaansluiting heeft verplicht een attribuut adres                                                                                                     |
| <b>OCL</b>              | Inv AdresVerplicht: if self.extraInfoType= ExtraDetailInfoTypeValue::huisaansluiting then self.adres -> notEmpty() and self.adres.Adres.BAGid -> notEmpty() |

Constraint details [ExtraDetailinfo](#) RegelsBijUitlevering

|                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Regels bij uitlevering. Bij uitlevering is het attribuut bestandLocatie en bestand-MediaType ingevuld                                                                  |
| <b>OCL</b>              | Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies (self.bestandLocatie->notEmpty() and (self.bestandMediaType->notEmpty())) |

#### § 6.1.5.1.13 EXTRA GEOMETRIE

Attribuutsoort details [ExtraGeometrie](#) identificatie

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | identificatie                                                       |
| <b>Alias</b>         | identificatie                                                       |
| <b>Definitie</b>     | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. |
| <b>Formaat</b>       | <a href="#">NEN3610ID</a>                                           |
| <b>Kardinaliteit</b> | 1                                                                   |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Indicatie classificierend | Nee |
| Mogelijk geen waarde      | Nee |
| Indicatie identificierend | Nee |

Attribuutsoort details [ExtraGeometrie](#) beginLifespanVersion

|                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | beginLifespanVersion                                                                                                                                                                                                     |
| Alias                     | begin levensduur versie                                                                                                                                                                                                  |
| Definitie                 | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.                                                                               |
| Formaat                   | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit             | 1                                                                                                                                                                                                                        |
| Toelichting               | Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Voor niet INSPIRE plichtige datasets kan hier een dummy waarde worden ingevuld. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                      |

Attribuutsoort details [ExtraGeometrie](#) endLifespanVersion

|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | endLifespanVersion                                                                                                                                                                                                                         |
| Alias                     | einde levensduur versie                                                                                                                                                                                                                    |
| Definitie                 | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft.                                                                                   |
| Formaat                   | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toelichting               | Het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie van de bronhouder. Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [ExtraGeometrie](#) vlakgeometrie2D

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | vlakgeometrie2D                                                                            |
| Alias                     | vlakgeometrie (2D)                                                                         |
| Definitie                 | Tweedimensionale vlakrepresentatie van het netwerkelement.                                 |
| Formaat                   | GM_Object                                                                                  |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                     |
| Toelichting               | Wordt gebruikt indien een netwerkelement ook additioneel als gebied wordt gerepresenteerd. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [ExtraGeometrie](#) puntgeometrie2.5D

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | puntgeometrie2.5D                                                  |
| Alias                    | puntgeometrie (2.5D)                                               |
| Definitie                | 2.5D representatie van een leidingelement, dus inclusief z waarde. |
| Formaat                  | GM_Point                                                           |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                             |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                |

Attribuutsoort details [ExtraGeometrie](#) lijngeometrie2.5D

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | lijngeometrie2.5D                                                                                                                                            |
| Alias                    | lijngeometrie (2.5D)                                                                                                                                         |
| Definitie                | 2.5D representatie van een lijnvormig netwerkelement.                                                                                                        |
| Formaat                  | GM_Curve                                                                                                                                                     |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                       |
| Toelichting              | Ten opzichte van de 2D representatie wordt de z coördinaat toegevoegd, maar ook waar nodig extra coördinatenparen om de lijn correct in 3D te representeren. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                          |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                          |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                          |

Attribuutsoort details [ExtraGeometrie](#) vlakgeometrie2.5D

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Naam                     | vlakgeometrie2.5D                              |
| Alias                    | vlakgeometrie (2.5D)                           |
| Definitie                | 2.5D vlakrepresentatie van het netwerkelement. |
| Formaat                  | GM_Object                                      |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                         |
| Indicatie classificerend | Nee                                            |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                            |
| Indicatie identificerend | Nee                                            |

Attribuutsoort details [ExtraGeometrie](#) geometrie3D

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naam                     | geometrie3D                                         |
| Alias                    | geometrie (3D)                                      |
| Definitie                | Representatie van het netwerkelement als 3D volume. |
| Formaat                  | GM_Object                                           |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                              |
| Indicatie classificerend | Nee                                                 |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Relatiesoort details [ExtraGeometrie](#) inNetwork

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Naam                   | inNetwork                                                  |
| Alias                  | in netwerk                                                 |
| Definitie              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                         |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                              |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                                                     |
| Toelichting            | Geeft aan bij welk utiliteitsnet de extra geometrie hoort. |

Constraint details [ExtraGeometrie](#) 2.5DGeometrieVlakOfMultivlak

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | 2.5DGeometrie is vlak of multivlak                                                                                                                                              |
| OCL              | Inv 2.5DGeometrieVlakOfMultivlak: if self.vlakgeometry2.5D->notEmpty() then (self.vlakgeometry2.5D.ocIsKindOf(GM_Surface) or self.vlakgeometry2.5D.ocIsKindOf(GM_MultiSurface)) |

Constraint details [ExtraGeometrie](#) 2DGeometrieVlakOfMultivlak

|                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | 2DGeometrie is vlak of multivlak                                                                                                                                        |
| OCL              | Inv 2DGeometrieVlakOfMultivlak: if self.vlakgeometry2D->notEmpty() then (self.vlakgeometry2D.ocIsKindOf(GM_Surface) or self.vlakgeometry2D.ocIsKindOf(GM_MultiSurface)) |

Constraint details [ExtraGeometrie](#) Max1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.14 EXTRA-INFORMATIE

Attribuutsoort details [ExtraInformatie](#) identificatie

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | identificatie                                                       |
| Alias                    | identificatie                                                       |
| Definitie                | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. |
| Formaat                  | <a href="#">NEN3610ID</a>                                           |
| Kardinaliteit            | 1                                                                   |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                 |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                 |

Attribuutsoort details [ExtraInformatie](#) beginLifespanVersion

|           |                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | beginLifespanVersion                                                                                                                       |
| Alias     | begin levensduur versie                                                                                                                    |
| Definitie | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object. |

|                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaat                   | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit             | 1                                                                                                                                                                                                                        |
| Toelichting               | Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Voor niet INSPIRE plichtige datasets kan hier een dummy waarde worden ingevuld. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                      |

Attribuutsoort details [ExtraInformatie](#) endLifespanVersion

|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | endLifespanVersion                                                                                                                                                                                                                         |
| Alias                     | einde levensduur versie                                                                                                                                                                                                                    |
| Definitie                 | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft.                                                                                   |
| Formaat                   | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toelichting               | Het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie van de bronhouder. Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [ExtraInformatie](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [ExtraInformatie](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Relatiesoort details [ExtraInformatie](#) inNetwork

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Naam                   | inNetwork                                                  |
| Alias                  | in netwerk                                                 |
| Definitie              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                         |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                              |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                                                     |
| Toelichting            | Geeft aan bij welk utiliteitsnet de extraInformatie hoort. |

Constraint details [ExtraInformatie](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.15 IMKLBasis

Attribuutsoort details [IMKLBasis](#) identificatie

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | identificatie                                                       |
| Alias                    | identificatie                                                       |
| Definitie                | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. |
| Formaat                  | <a href="#">NEN3610ID</a>                                           |
| Kardinaliteit            | 1                                                                   |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                 |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                 |

Attribuutsoort details [IMKLBasis](#) beginLifespanVersion

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | beginLifespanVersion                                                                                                                                                                                                     |
| Alias                    | begin levensduur versie                                                                                                                                                                                                  |
| Definitie                | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.                                                                               |
| Formaat                  | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                                                                                        |
| Toelichting              | Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Voor niet INSPIRE plichtige datasets kan hier een dummy waarde worden ingevuld. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                      |

Attribuutsoort details [IMKLBasis](#) endLifespanVersion

|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | endLifespanVersion                                                                                                                                                                                                                         |
| Alias                     | einde levensduur versie                                                                                                                                                                                                                    |
| Definitie                 | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft.                                                                                   |
| Formaat                   | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toelichting               | Het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie van de bronhouder. Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |

#### § 6.1.5.1.16 KABELBED

Constraint details [Kabelbed](#) AantalKabelsIsVerplicht

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Het attribuut aantalKabelsLeidingen is verplicht         |
| OCL              | Inv AantalVerplicht: aantalKabelsLeidingen -> notEmpty() |

#### § 6.1.5.1.17 KABELENLEIDINGCONTAINER

Attribuutsoort details [KabelEnLeidingContainer](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [KabelEnLeidingContainer](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Attribuutsoort details [KabelEnLeidingContainer](#) bovengrondsZichtbaar

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | bovengrondsZichtbaar                                                                |
| Alias                    | bovengronds zichtbaar                                                               |
| Definitie                | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| Formaat                  | <a href="#">Boolean</a>                                                             |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                   |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                 |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                 |

Attribuutsoort details [KabelEnLeidingContainer](#) geoNauwkeurigheidXY

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                    | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                  | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting              | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [KabelEnLeidingContainer](#) toelichting

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                     | toelichting                                      |
| Alias                    | toelichting                                      |
| Definitie                | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificerend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [KabelEnLeidingContainer](#) aantalKabelsLeidingen

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | aantalKabelsLeidingen                                                       |
| Alias         | aantal kabels en leidingen                                                  |
| Definitie     | Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in het containerelement bevindt. |
| Formaat       | <a href="#">Integer</a>                                                     |
| Kardinaliteit | 0 .. 1                                                                      |

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Toelichting               | Wordt opgenomen indien het aantal meer dan één is. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                |
| Indicatie identificierend | Nee                                                |

Attribuutsoort details [KabelEnLeidingContainer](#) BGT\_ID

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | BGT_ID                                                                                                              |
| Alias                     | BGT-identificatie                                                                                                   |
| Definitie                 | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag. |
| Formaat                   | <a href="#">NEN3610ID</a>                                                                                           |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                              |
| Toelichting               | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT.                                                                    |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                 |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                 |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                 |

Relatiesoort details [KabelEnLeidingContainer](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [KabelEnLeidingContainer](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| Alias                  | extra informatie                                                       |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [KabelEnLeidingContainer](#) extraGeometrie

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias     | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                          |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                  |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement. |

Constraint details [KabelEnLeidingContainer](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.18 KABELOFLEIDING

Attribuutsoort details [KabelOfLeiding](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [KabelOfLeiding](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [KabelOfLeiding](#) geoNauwkeurigheidXY

|               |                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias         | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie     | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat       | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting   | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Indicatie classificierend | Nee |
| Mogelijk geen waarde      | Nee |
| Indicatie identificerend  | Nee |

Attribuutsoort details [KabelOfLeiding](#) toelichting

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                      | toelichting                                      |
| Alias                     | toelichting                                      |
| Definitie                 | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificerend  | Nee                                              |

Attribuutsoort details [KabelOfLeiding](#) kleur

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                     | kleur                                                    |
| Alias                    | kleur                                                    |
| Definitie                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| Formaat                  | <a href="#">KleurKabelOfLeidingValue</a>                 |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                   |
| Indicatie identificerend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [KabelOfLeiding](#) fysiekeIdentificatie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Naam                     | fysiekeIdentificatie            |
| Alias                    | fysieke identificatie           |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                          |
| Toelichting              | Maximaal 64 karakters.          |
| Indicatie identificerend | Nee                             |

Relatiesoort details [KabelOfLeiding](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| Alias                  | extra informatie                                                       |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [KabelOfLeiding](#) dieptelegging

|       |               |
|-------|---------------|
| Naam  | dieptelegging |
| Alias | dieptelegging |

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [KabelOfLeiding](#) extraGeometrie

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | extraGeometrie                                                                                     |
| <b>Alias</b>                  | extra geometrie                                                                                    |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [KabelOfLeiding](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.19 KABELSPECIFIEK

Attribuutsoort details [KabelSpecifiek](#) kabelDiameter

|                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | kabelDiameter                                                                                                                                                                              |
| <b>Alias</b>                    | kabeldiameter                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitie</b>                | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM).                                                                                                                 |
| <b>Formaat</b>                  | Measure                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toelichting</b>              | Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via één van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                        |

#### § 6.1.5.1.20 KAST

Attribuutsoort details [Kast](#) label

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Naam</b> | label |
|-------------|-------|

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Kast](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Kast](#) bovengrondsZichtbaar

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | bovengrondsZichtbaar                                                                         |
| Alias                     | bovengronds zichtbaar                                                                        |
| Definitie                 | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| Formaat                   | <a href="#">Boolean</a>                                                                      |
| Kardinaliteit             | 1                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                          |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                          |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                          |

Attribuutsoort details [Kast](#) geoNauwkeurigheidXY

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting               | De afwijking van de geometrie ten opzichte van de werkelijke ligging is maximaal 1 meter.                                   |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                         |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [Kast](#) BGT\_ID

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | BGT_ID                                                                                                             |
| Alias                    | BGT-identificatie                                                                                                  |
| Definitie                | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag. |
| Formaat                  | <a href="#">NEN3610ID</a>                                                                                          |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                             |
| Toelichting              | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT.                                                                   |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                |

Attribuutsoort details [Kast](#) rotatiehoekSymbool

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | rotatiehoekSymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alias                    | rotatiehoeksymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definitie                | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formaat                  | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toelichting              | <p>Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.<br/>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Relatiesoort details [Kast](#) inNetwork

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | inNetwork                                                                         |
| Alias                  | in netwerk                                                                        |
| Definitie              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                                                     |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                                                                            |
| Toelichting            | Relatie wordt gelegd met het utiliteitsnet waar het element een onderdeel van is. |

Relatiesoort details [Kast](#) dieptelegging

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alias</b>                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Kast](#) extraGeometrie

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | extraGeometrie                                                                                     |
| <b>Alias</b>                  | extra geometrie                                                                                    |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Relatiesoort details [Kast](#) heeftExtraInformatie

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| <b>Alias</b>                  | extra informatie                                                       |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                 |
| <b>Toelichting</b>            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Constraint details [Kast](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.21 LABEL

Attribuutsoort details [Label](#) label

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | label                                                                                                             |
| <b>Alias</b>         | label                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>     | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| <b>Formaat</b>       | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b> | 0 .. 1                                                                                                            |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Attribuutsoort details [Label](#) omschrijving

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                     | omschrijving                                             |
| Alias                    | omschrijving                                             |
| Definitie                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                      |
| Indicatie identificerend | Nee                                                      |

Constraint details [Label](#) LabelMax40Karakters

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Label heeft maximaal 40 karakters          |
| OCL              | Inv LabelMax40Karakters: self.label.size() |

#### § 6.1.5.1.22 LEIDINGELEMENT

Attribuutsoort details [Leidingelement](#) label

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | label                                                                                                             |
| Alias                    | label                                                                                                             |
| Definitie                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Leidingelement](#) omschrijving

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                     | omschrijving                                             |
| Alias                    | omschrijving                                             |
| Definitie                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                      |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [Leidingelement](#) bovengrondsZichtbaar

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | bovengrondsZichtbaar                                                                |
| Alias                    | bovengronds zichtbaar                                                               |
| Definitie                | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| Formaat                  | <a href="#">Boolean</a>                                                             |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                   |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                 |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                 |

Attribuutsoort details [Leidingelement](#) geoNauwkeurigheidXY

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                    | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                  | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting              | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Leidingelement](#) eanCode

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | eanCode                                                                                          |
| Alias                    | EAN-code                                                                                         |
| Definitie                | Aansluiting identificatiecode voor aansluiting op het elektriciteitsnet en gasnet van Nederland. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                  |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                           |
| Toelichting              | Aansluiting identificatiecode zoals die geregistreerd worden in het EAN codeboek.                |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                              |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                              |

Attribuutsoort details [Leidingelement](#) BGT\_ID

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | BGT_ID                                                                                                             |
| Alias     | BGT-identificatie                                                                                                  |
| Definitie | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag. |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Formaat                   | <a href="#">NEN3610ID</a>                        |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Toelichting               | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT. |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificierend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Leidingelement](#) rotatiehoekSymbool

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | rotatiehoekSymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alias                     | rotatiehoeksymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definitie                 | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formaat                   | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toelichting               | <p>Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.<br/>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Relatiesoort details [Leidingelement](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Leidingelement](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kardinaliteit | 0 .. 1                                                                  |
| Toelichting   | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement. |

Relatiesoort details [Leidingelement](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| Alias                  | extra informatie                                                       |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Constraint details [Leidingelement](#) RotatiehoekEenheidDegrees

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | rotatiehoek in graden                                                 |
| OCL              | inv: self.rotatiehoekSymbool.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg' |

Constraint details [Leidingelement](#) SymboolAfsluiterRotatiehoekVerplicht

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Als het symbool is afsluiter dan is de rotatiehoek verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OCL              | /* Dit geldt voor de volgende appurtenance typen: OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/cleanOut ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/checkValve WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/controlValve */ /* Wordt niet in OCL uitgedrukt */ |

## § 6.1.5.1.23 MAATVOERING

Attribuutsoort details [Maatvoering](#) maatvoeringsType

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naam                      | maatvoeringsType                                    |
| Alias                     | type maatvoering                                    |
| Definitie                 | Aard van de opgenomen annotatie                     |
| Formaat                   | <a href="#">MaatvoeringsTypeValue</a>               |
| Kardinaliteit             | 1                                                   |
| Toelichting               | Annotatie kan voor o.a. maatvoering getypeerd zijn. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                 |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                 |
| Indicatie identificierend | Nee                                                 |

Attribuutsoort details [Maatvoering](#) rotatiehoek

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Naam      | rotatiehoek                                                 |
| Alias     | rotatiehoek                                                 |
| Definitie | Hoek waaronder een labeltekst of symbool wordt weergegeven. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formaat</b>                  | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toelichting</b>              | <p>Voor een annotatie die gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek de labeltekst of een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.</p> <p>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Verstekwaarde voor tekst is 0 (dus horizontaal weergegeven rechtopstaande tekst). Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Attribuutsoort details [Maatvoering](#) labelpositie

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | labelpositie                                    |
| <b>Alias</b>                    | labelpositie                                    |
| <b>Definitie</b>                | Plaats van de labeltekst t.o.v. plaatsingspunt. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Labelpositie</a>                    |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                          |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                             |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                             |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                             |

Attribuutsoort details [Maatvoering](#) ligging

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | ligging                                                                                                           |
| <b>Alias</b>                    | ligging                                                                                                           |
| <b>Definitie</b>                | Positie of geometrie van de annotatie.                                                                            |
| <b>Formaat</b>                  | GM_Object                                                                                                         |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                 |
| <b>Toelichting</b>              | Afhankelijk van het type annotatie betreft het een plaatsingspunt van het label of de geometrie van de annotatie. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                               |

Constraint details [Maatvoering](#) GeometrieLijnOfPunt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | maatvoeringslijn, maatvoeringshulplijn en maatvoeringspijl hebben een lijngeometrie. Andere een puntgeometrie                                                                                                                                                                                                |
| <b>OCL</b>              | <pre> inv: if self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringslijn or self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringshulplijn or self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringspijl then self.ligging.ocIsKindOf(GM_Curve) else self.ligging.ocIsKindOf(GM_Point) </pre> |

Constraint details [Maatvoering](#) RotatiehoekBijPijlpuntLabel

|                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Rotatiehoek alleen bij pijlpunt en label                                                                                                                                            |
| OC               | Inv: if (self.maatvoeringsType= MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringspijlpunt or self.maatvoeringsType= MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringslabel) then self.rotatiehoek -> notEmpty() |

Constraint details [Maatvoering](#) RotatiehoekEenheidDegrees

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Rotatiehoek is in graden                                       |
| OC               | Inv: self.rotatiehoek.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg' |

Constraint details [Maatvoering](#) WaardeEnPositieVerplichtBijLabel

|                  |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | er is een labelwaarde en een labelpositie verplicht bij een label                                                                            |
| OC               | Inv: if (self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringslabel) then self.label -> notEmpty() and self.labelpositie -> notEmpty() |

#### § 6.1.5.1.24 MANGAT

Attribuutsoort details [Mangat](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Mangat](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Mangat](#) bovengrondsZichtbaar

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Naam  | bovengrondsZichtbaar  |
| Alias | bovengronds zichtbaar |



|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| <b>Formaat</b>                   | <u>Boolean</u>                                                                               |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 1                                                                                            |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                          |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                          |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                          |

Attribuutsoort details [Mangat](#) geoNauwkeurigheidXY

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| <b>Alias</b>                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| <b>Formaat</b>                   | <u>NauwkeurigheidXYvalue</u>                                                                                                |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>               | De afwijking van de geometrie ten opzichte van de werkelijke ligging is maximaal 1 meter.                                   |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                         |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                         |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Mangat](#) BGT\_ID

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | BGT_ID                                                                                                              |
| <b>Alias</b>                     | BGT-identificatie                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag. |
| <b>Formaat</b>                   | <u>NEN3610ID</u>                                                                                                    |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                              |
| <b>Toelichting</b>               | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT.                                                                    |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                 |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                                 |

Attribuutsoort details [Mangat](#) rotatiehoekSymbool

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | rotatiehoekSymbool                                                                                                                         |
| <b>Alias</b>         | rotatiehoeksymbool                                                                                                                         |
| <b>Definitie</b>     | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                          |
| <b>Formaat</b>       | Measure                                                                                                                                    |
| <b>Kardinaliteit</b> | 0 .. 1                                                                                                                                     |
| <b>Toelichting</b>   | Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven. |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.</p> <p>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indicatie identificerend  | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Relatiesoort details [Mangat](#) inNetwork

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | inNetwork                                                                         |
| Alias                  | in netwerk                                                                        |
| Definitie              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                                                     |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                                                                            |
| Toelichting            | Relatie wordt gelegd met het utiliteitsnet waar het element een onderdeel van is. |

Relatiesoort details [Mangat](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Mangat](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Relatiesoort details [Mangat](#) heeftExtraInformatie

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Naam  | heeftExtraInformatie |
| Alias | extra informatie     |

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                 |
| <b>Toelichting</b>            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Constraint details [Mangat](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.25 MANTELBUIS

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) label

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | label                                                                                                             |
| <b>Alias</b>                     | label                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                            |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) omschrijving

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | omschrijving                                             |
| <b>Alias</b>                     | omschrijving                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                   |
| <b>Toelichting</b>               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                      |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                      |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) bovengrondsZichtbaar

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | bovengrondsZichtbaar                                                                |
| <b>Alias</b>         | bovengronds zichtbaar                                                               |
| <b>Definitie</b>     | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| <b>Formaat</b>       | <a href="#">Boolean</a>                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b> | 1                                                                                   |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Indicatie classificierend | Nee |
| Mogelijk geen waarde      | Nee |
| Indicatie identificerend  | Nee |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) geoNauwkeurigheidXY

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting               | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificerend  | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) toelichting

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                      | toelichting                                      |
| Alias                     | toelichting                                      |
| Definitie                 | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificerend  | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) aantalKabelsLeidingen

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | aantalKabelsLeidingen                                                       |
| Alias                     | aantal kabels en leidingen                                                  |
| Definitie                 | Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in het containerelement bevindt. |
| Formaat                   | <a href="#">Integer</a>                                                     |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                      |
| Toelichting               | Wordt opgenomen indien het aantal meer dan één is.                          |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                         |
| Indicatie identificerend  | Nee                                                                         |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) BGT\_ID

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Naam  | BGT_ID            |
| Alias | BGT-identificatie |

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">NEN3610ID</a>                                                                                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>              | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT.                                                                   |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) buismateriaalType

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | buismateriaalType                          |
| <b>Alias</b>                    | type buismateriaal                         |
| <b>Definitie</b>                | Materiaal waaruit de buis bestaat.         |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">PipeMaterialTypeIMKL.value</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                          |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                        |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                        |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                        |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) eigenaar

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | eigenaar                                                                                                  |
| <b>Alias</b>                    | eigenaar                                                                                                  |
| <b>Definitie</b>                | De bij deze mantelbuis opgenomen netbeheerder is wel (ja) of niet (nee) de eigenaar van deze mantelbuis.  |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                         |
| <b>Toelichting</b>              | Is om aan te geven of een mantelbuis in eigen beheer is of wordt hergebruikt van een andere netbeheerder. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                       |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) gebruiktVan

|                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | gebruiktVan                                                                                                                                                                         |
| <b>Alias</b>                    | gebruikt van                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitie</b>                | De bronhoudercode van de netbeheerder waarvan deze mantelbuis hergebruikt wordt.                                                                                                    |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                                     |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                              |
| <b>Toelichting</b>              | Indien een mantelbuis in deze set hergebruikt wordt van een andere netbeheerder is hier met de bronhouderscode aangegeven van welke netbeheerder deze mantelbuis wordt hergebruikt. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                 |

Attribuutsoort details [Mantelbuis](#) kleur

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | kleur                                                    |
| <b>Alias</b>                    | kleur                                                    |
| <b>Definitie</b>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| <b>Formaat</b>                  | <u>KleurKabelOfLeidingValue</u>                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Relatiesoort details [Mantelbuis](#) dieptelegging

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alias</b>                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <u>Diepte</u>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Mantelbuis](#) heeftExtraInformatie

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| <b>Alias</b>                  | extra informatie                                                       |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <u>ExtraInformatie</u>                                                 |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                 |
| <b>Toelichting</b>            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [Mantelbuis](#) extraGeometrie

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | extraGeometrie                                                                                     |
| <b>Alias</b>                  | extra geometrie                                                                                    |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <u>ExtraGeometrie</u>                                                                              |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [Mantelbuis](#) GebruiktVanNVTalsEigenaar=ja

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | gebruiktVan is niet van toepassing als eigenaar = ja                                   |
| <b>OCL</b>              | Inv GebruiktVanNVTalsEigenaarIsJa: self.eigenaar implies self.gebruiktVan->is-Empty () |

Constraint details [Mantelbuis](#) GeenAttribuutPressure

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | geen attribuut pressure |
|-------------------------|-------------------------|

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| OCL | Inv: self.pressure.OclIsKindOf(nilReason) |
|-----|-------------------------------------------|

Constraint details [Mantelbuis](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                   |
| OCL              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |

Constraint details [Mantelbuis](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

## § 6.1.5.1.26 MAST

Attribuutsoort details [Mast](#) label

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | label                                                                                                             |
| Alias                    | label                                                                                                             |
| Definitie                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Mast](#) omschrijving

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                     | omschrijving                                             |
| Alias                    | omschrijving                                             |
| Definitie                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                      |
| Indicatie identificerend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Mast](#) bovengrondsZichtbaar

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | bovengrondsZichtbaar                                                                         |
| Alias     | bovengronds zichtbaar                                                                        |
| Definitie | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| Formaat   | <a href="#">Boolean</a>                                                                      |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Kardinaliteit             | 1   |
| Indicatie classificierend | Nee |
| Mogelijk geen waarde      | Nee |
| Indicatie identificerend  | Nee |

Attribuutsoort details [Mast](#) geoNauwkeurigheidXY

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting               | De afwijking van de geometrie ten opzichte van de werkelijke ligging is maximaal 1 meter.                                   |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificerend  | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Mast](#) BGT\_ID

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | BGT_ID                                                                                                              |
| Alias                     | BGT-identificatie                                                                                                   |
| Definitie                 | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag. |
| Formaat                   | <a href="#">NEN3610ID</a>                                                                                           |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                              |
| Toelichting               | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT.                                                                    |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                 |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend  | Nee                                                                                                                 |

Attribuutsoort details [Mast](#) rotatiehoekSymbool

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | rotatiehoekSymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alias         | rotatiehoeksymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definitie     | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formaat       | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kardinaliteit | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toelichting   | <p>Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek. Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> |



|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                           |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                           |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                           |

Relatiesoort details [Mast](#) inNetwork

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | inNetwork                                                                         |
| Alias                  | in netwerk                                                                        |
| Definitie              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                                                     |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                                                                            |
| Toelichting            | Relatie wordt gelegd met het utiliteitsnet waar het element een onderdeel van is. |

Relatiesoort details [Mast](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Mast](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Relatiesoort details [Mast](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                              |
| Alias                  | extra informatie                                  |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                   |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                            |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Constraint details [Mast](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.27 OlieGasChemicalienPijpleiding

Attribuutsoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) label

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | label                                                                                                             |
| <b>Alias</b>                    | label                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) omschrijving

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | omschrijving                                             |
| <b>Alias</b>                    | omschrijving                                             |
| <b>Definitie</b>                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Toelichting</b>              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                      |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                      |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) geoNauwkeurigheidXY

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| <b>Alias</b>                    | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>              | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                         |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                         |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) toelichting

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                     | toelichting                                      |
| Alias                    | toelichting                                      |
| Definitie                | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificerend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) kleur

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                     | kleur                                                    |
| Alias                    | kleur                                                    |
| Definitie                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| Formaat                  | <a href="#">KleurKabelOfLeidingValue</a>                 |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                   |
| Indicatie identificerend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) fysiekeIdentificatie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Naam                     | fysiekeIdentificatie            |
| Alias                    | fysieke identificatie           |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                          |
| Toelichting              | Maximaal 64 karakters.          |
| Indicatie identificerend | Nee                             |

Attribuutsoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) buismateriaalType

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Naam                     | buis materiaalType                        |
| Alias                    | type buismateriaal                        |
| Definitie                | Materiaal waaruit de buis bestaat.        |
| Formaat                  | <a href="#">PipeMaterialTypeIMKLvalue</a> |
| Kardinaliteit            | 1                                         |
| Indicatie classificerend | Nee                                       |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                       |
| Indicatie identificerend | Nee                                       |

Relatiesoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) heeftExtraInformatie

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Naam      | heeftExtraInformatie                              |
| Alias     | extra informatie                                  |
| Definitie | Verwijzing naar extra informatie over dit object. |

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) InspireAttributenAangepasteMultiplaciteit

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Pressure is verplicht, voidable is toegestaan |
| OCL              | Inv: self.pressure->notEmpty()                |

Constraint details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                   |
| OCL              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |

Constraint details [OlieGasChemicalienPijpleiding](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.28 OVERIG

Attribuutsoort details [Overig](#) kabelDiameter

|       |               |
|-------|---------------|
| Naam  | kabelDiameter |
| Alias | kabeldiameter |

|                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM).                                                                                                                 |
| <b>Formaat</b>                  | Measure                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toelichting</b>              | Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via één van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [Overig](#) pipeDiameter

|                                 |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | pipeDiameter                                                                                                                                                                 |
| <b>Alias</b>                    | buisdiameter                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitie</b>                | Pipe outer diameter.                                                                                                                                                         |
| <b>Formaat</b>                  | Measure                                                                                                                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>              | For convex shaped objects (e.g. a circle) the diameter is defined to be the largest distance that can be formed between two opposite parallel lines tangent to its boundary. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                          |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                          |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                          |

Attribuutsoort details [Overig](#) pressure

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | pressure                                                                                |
| <b>Alias</b>                    | druk                                                                                    |
| <b>Definitie</b>                | The maximum allowable operating pressure at which a product is conveyed through a pipe. |
| <b>Formaat</b>                  | Measure                                                                                 |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                  |
| <b>Toelichting</b>              | The unit of measure for pressure is commonly expressed in "bar".                        |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                     |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                     |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                     |

Attribuutsoort details [Overig](#) producttype

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | producttype                                 |
| <b>Alias</b>         | type product                                |
| <b>Definitie</b>     | Het type product dat wordt getransporteerd. |
| <b>Formaat</b>       | <a href="#">CharacterString</a>             |
| <b>Kardinaliteit</b> | 0 .. 1                                      |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Indicatie classificierend | Nee |
| Mogelijk geen waarde      | Nee |
| Indicatie identificierend | Nee |

Attribuutsoort details [Overig](#) buismateriaalType

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Naam                      | buismateriaalType                          |
| Alias                     | type buismateriaal                         |
| Definitie                 | Materiaal waaruit de buis bestaat.         |
| Formaat                   | <a href="#">PipeMaterialTypeIMKL.value</a> |
| Kardinaliteit             | 1                                          |
| Indicatie classificierend | Nee                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                        |
| Indicatie identificierend | Nee                                        |

Attribuutsoort details [Overig](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Overig](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Overig](#) geoNauwkeurigheidXY

|           |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Toelichting               | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificierend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Overig](#) toelichting

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                      | toelichting                                      |
| Alias                     | toelichting                                      |
| Definitie                 | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificierend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Overig](#) kleur

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | kleur                                                    |
| Alias                     | kleur                                                    |
| Definitie                 | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| Formaat                   | <a href="#">KleurKabelOfLeidingValue</a>                 |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Overig](#) fysiekeIdentificatie

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Naam                      | fysiekeIdentificatie            |
| Alias                     | fysieke identificatie           |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                          |
| Toelichting               | Maximaal 64 karakters.          |
| Indicatie identificierend | Nee                             |

Relatiesoort details [Overig](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| Alias                  | extra informatie                                                       |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [Overig](#) dieptelegging

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alias</b>                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Overig](#) extraGeometrie

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | extraGeometrie                                                                                     |
| <b>Alias</b>                  | extra geometrie                                                                                    |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [Overig](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                   |
| <b>OCL</b>              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |

Constraint details [Overig](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.29 OVERIGSPECIFIEK

Attribuutsoort details [OverigSpecifiek](#) pipeDiameter

|                                  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | pipeDiameter                                                                                                                                                                 |
| <b>Alias</b>                     | buisdiameter                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitie</b>                 | Pipe outer diameter.                                                                                                                                                         |
| <b>Formaat</b>                   | Measure                                                                                                                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>               | For convex shaped objects (e.g. a circle) the diameter is defined to be the largest distance that can be formed between two opposite parallel lines tangent to its boundary. |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                          |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                                                                          |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [OverigSpecifiek](#) pressure

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | pressure                                                                                |
| Alias                    | druk                                                                                    |
| Definitie                | The maximum allowable operating pressure at which a product is conveyed through a pipe. |
| Formaat                  | Measure                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                  |
| Toelichting              | The unit of measure for pressure is commonly expressed in "bar".                        |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                     |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                     |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                     |

Attribuutsoort details [OverigSpecifiek](#) producttype

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Naam                     | producttype                                 |
| Alias                    | type product                                |
| Definitie                | Het type product dat wordt getransporteerd. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>             |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                      |
| Indicatie classificerend | Nee                                         |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                         |

#### § 6.1.5.1.30 RIOOLLEIDING

Attribuutsoort details [Rioolleiding](#) buismateriaalType

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Naam                     | buis materiaalType                        |
| Alias                    | type buismateriaal                        |
| Definitie                | Materiaal waaruit de buis bestaat.        |
| Formaat                  | <a href="#">PipeMaterialTypeIMKLvalue</a> |
| Kardinaliteit            | 1                                         |
| Indicatie classificerend | Nee                                       |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                       |
| Indicatie identificerend | Nee                                       |

Attribuutsoort details [Rioolleiding](#) label

|           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | label                                                                                                             |
| Alias     | label                                                                                                             |
| Definitie | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                          |
| Indicatie classificierend | Nee                             |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                             |
| Indicatie identificierend | Nee                             |

Attribuutsoort details [Rioolleiding](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Rioolleiding](#) geoNauwkeurigheidXY

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting               | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Rioolleiding](#) toelichting

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                      | toelichting                                      |
| Alias                     | toelichting                                      |
| Definitie                 | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificierend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Rioolleiding](#) kleur

|       |       |
|-------|-------|
| Naam  | kleur |
| Alias | kleur |

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">KleurKabelOfLeidingValue</a>                 |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Rioolleiding](#) fysiekeIdentificatie

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | fysiekeIdentificatie            |
| <b>Alias</b>                    | fysieke identificatie           |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                          |
| <b>Toelichting</b>              | Maximaal 64 karakters.          |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                             |

Relatiesoort details [Rioolleiding](#) heeftExtraInformatie

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| <b>Alias</b>                  | extra informatie                                                       |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                 |
| <b>Toelichting</b>            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [Rioolleiding](#) dieptelegging

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alias</b>                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Rioolleiding](#) extraGeometrie

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | extraGeometrie                                                                                     |
| <b>Alias</b>                  | extra geometrie                                                                                    |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [Rioolleiding](#) InspireAttributenAangepasteMultipliciteit

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Pressure is verplicht, voidable is toegestaan |
| OCL              | Inv: self.pressure->notEmpty()                |

Constraint details [Rioolleiding](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                   |
| OCL              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |

Constraint details [Rioolleiding](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.31 TECHNISCHGEBOUW

Attribuutsoort details [TechnischGebouw](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [TechnischGebouw](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [TechnischGebouw](#) bovengrondsZichtbaar

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Naam  | bovengrondsZichtbaar  |
| Alias | bovengronds zichtbaar |

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">Boolean</a>                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 1                                                                                            |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                          |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                          |
| <b>Indicatie identificerend</b>  | Nee                                                                                          |

Attribuutsoort details [TechnischGebouw](#) geoNauwkeurigheidXY

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| <b>Alias</b>                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>               | De afwijking van de geometrie ten opzichte van de werkelijke ligging is maximaal 1 meter.                                   |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                         |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                         |
| <b>Indicatie identificerend</b>  | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [TechnischGebouw](#) BGT\_ID

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | BGT_ID                                                                                                              |
| <b>Alias</b>                     | BGT-identificatie                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag. |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">NEN3610ID</a>                                                                                           |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                              |
| <b>Toelichting</b>               | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT.                                                                    |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                 |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b>  | Nee                                                                                                                 |

Attribuutsoort details [TechnischGebouw](#) rotatiehoekSymbool

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | rotatiehoekSymbool                                                                                                                         |
| <b>Alias</b>         | rotatiehoeksymbool                                                                                                                         |
| <b>Definitie</b>     | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                          |
| <b>Formaat</b>       | Measure                                                                                                                                    |
| <b>Kardinaliteit</b> | 0 .. 1                                                                                                                                     |
| <b>Toelichting</b>   | Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.</p> <p>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Relatiesoort details [TechnischGebouw](#) inNetwork

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | inNetwork                                                                         |
| Alias                  | in netwerk                                                                        |
| Definitie              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                                                     |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                                                                            |
| Toelichting            | Relatie wordt gelegd met het utiliteitsnet waar het element een onderdeel van is. |

Relatiesoort details [TechnischGebouw](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [TechnischGebouw](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Relatiesoort details [TechnischGebouw](#) heeftExtraInformatie

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Naam  | heeftExtraInformatie |
| Alias | extra informatie     |

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                 |
| <b>Toelichting</b>            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Constraint details [TechnischGebouw](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.32 TELECOMMUNICATIEKABEL

Attribuutsoort details [Telecommunicatiekabel](#) kabelDiameter

|                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | kabelDiameter                                                                                                                                                                              |
| <b>Alias</b>                    | kabeldiameter                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitie</b>                | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM).                                                                                                                 |
| <b>Formaat</b>                  | Measure                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toelichting</b>              | Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via één van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [Telecommunicatiekabel](#) label

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | label                                                                                                             |
| <b>Alias</b>                    | label                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Telecommunicatiekabel](#) omschrijving

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | omschrijving                                          |
| <b>Alias</b>     | omschrijving                                          |
| <b>Definitie</b> | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject. |
| <b>Formaat</b>   | <a href="#">CharacterString</a>                       |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Telecommunicatiekabel](#) geoNauwkeurigheidXY

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                     | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                 | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                   | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting               | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Telecommunicatiekabel](#) toelichting

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                      | toelichting                                      |
| Alias                     | toelichting                                      |
| Definitie                 | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificierend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Telecommunicatiekabel](#) kleur

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | kleur                                                    |
| Alias                     | kleur                                                    |
| Definitie                 | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| Formaat                   | <a href="#">KleurKabelOfLeidingValue</a>                 |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Telecommunicatiekabel](#) fysiekeIdentificatie

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Naam          | fysiekeIdentificatie            |
| Alias         | fysieke identificatie           |
| Formaat       | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit | 0 .. 1                          |



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Toelichting</b>              | Maximaal 64 karakters. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                    |

Relatiesoort details [Telecommunicatiekabel](#) heeftExtraInformatie

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| <b>Alias</b>                  | extra informatie                                                       |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                 |
| <b>Toelichting</b>            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [Telecommunicatiekabel](#) dieptelegging

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alias</b>                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Telecommunicatiekabel](#) extraGeometrie

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | extraGeometrie                                                                                     |
| <b>Alias</b>                  | extra geometrie                                                                                    |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. 1                                                                                             |
| <b>Toelichting</b>            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [Telecommunicatiekabel](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                   |
| <b>OCL</b>              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |

Constraint details [Telecommunicatiekabel](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| <b>OCL</b>              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

Attribuutsoort details [ThermischePijpleiding](#) buismateriaalType

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Naam                      | buismateriaalType                          |
| Alias                     | type buismateriaal                         |
| Definitie                 | Materiaal waaruit de buis bestaat.         |
| Formaat                   | <a href="#">PipeMaterialTypeIMKL.value</a> |
| Kardinaliteit             | 1                                          |
| Indicatie classificierend | Nee                                        |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                        |
| Indicatie identificierend | Nee                                        |

Attribuutsoort details [ThermischePijpleiding](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [ThermischePijpleiding](#) omschrijving

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                      | omschrijving                                             |
| Alias                     | omschrijving                                             |
| Definitie                 | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting               | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                      |
| Indicatie identificierend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [ThermischePijpleiding](#) geoNauwkeurigheidXY

|               |                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias         | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie     | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat       | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit | 0 .. 1                                                                                                                      |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Toelichting              | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. |
| Indicatie classificerend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [ThermischePijpleiding](#) toelichting

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Naam                     | toelichting                                      |
| Alias                    | toelichting                                      |
| Definitie                | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                  |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                           |
| Indicatie classificerend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [ThermischePijpleiding](#) kleur

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                     | kleur                                                    |
| Alias                    | kleur                                                    |
| Definitie                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| Formaat                  | <a href="#">KleurKabelOfLeidingValue</a>                 |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                   |
| Indicatie identificerend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [ThermischePijpleiding](#) fysiekeIdentificatie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Naam                     | fysiekeIdentificatie            |
| Alias                    | fysieke identificatie           |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                          |
| Toelichting              | Maximaal 64 karakters.          |
| Indicatie identificerend | Nee                             |

Relatiesoort details [ThermischePijpleiding](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| Alias                  | extra informatie                                                       |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [ThermischePijpleiding](#) dieptelegging

|      |               |
|------|---------------|
| Naam | dieptelegging |
|------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [ThermischePijpleiding](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [ThermischePijpleiding](#) InspireAttributenAangepasteMultipliciteit

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Pressure is verplicht, voidable is toegestaan |
| OCL              | Inv: self.pressure->notEmpty()                |

Constraint details [ThermischePijpleiding](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                   |
| OCL              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |

Constraint details [ThermischePijpleiding](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.34 TOREN

Attribuutsoort details [Toren](#) label

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | label                                                                                                             |
| Alias                     | label                                                                                                             |
| Definitie                 | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                   | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                               |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [Toren](#) omschrijving

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naam                     | omschrijving                                             |
| Alias                    | omschrijving                                             |
| Definitie                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                   |
| Toelichting              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                      |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                      |
| Indicatie identificerend | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Toren](#) bovengrondsZichtbaar

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | bovengrondsZichtbaar                                                                         |
| Alias                    | bovengronds zichtbaar                                                                        |
| Definitie                | Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is. |
| Formaat                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                      |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                            |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                          |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                          |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                          |

Attribuutsoort details [Toren](#) geoNauwkeurigheidXY

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | geoNauwkeurigheidXY                                                                                                         |
| Alias                    | geometrische nauwkeurigheid van XY                                                                                          |
| Definitie                | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| Formaat                  | <a href="#">NauwkeurigheidXYvalue</a>                                                                                       |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                      |
| Toelichting              | De afwijking van de geometrie ten opzichte van de werkelijke ligging is maximaal 1 meter.                                   |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Toren](#) BGT\_ID

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | BGT_ID                                                                                                             |
| Alias     | BGT-identificatie                                                                                                  |
| Definitie | Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie of pluslaag. |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Formaat                   | <a href="#">NEN3610ID</a>                        |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                           |
| Toelichting               | Legt de relatie naar hetzelfde object in de BGT. |
| Indicatie classificierend | Nee                                              |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                              |
| Indicatie identificierend | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Toren](#) rotatiehoekSymbool

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | rotatiehoekSymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alias                     | rotatiehoeksymbool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definitie                 | Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formaat                   | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toelichting               | <p>Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven.</p> <p>Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek.</p> <p>Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].].</p> <p>Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg</p> |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Relatiesoort details [Toren](#) inNetwork

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | inNetwork                                                                         |
| Alias                  | in netwerk                                                                        |
| Definitie              | Verwijzing naar het utiliteitsnet.                                                |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                                                     |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                                                                            |
| Toelichting            | Relatie wordt gelegd met het utiliteitsnet waar het element een onderdeel van is. |

Relatiesoort details [Toren](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                           |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                           |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                  |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                  |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                                                                                  |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard- |

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |
|--|---------------------------------------------|

Relatiesoort details [Toren](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Relatiesoort details [Toren](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| Alias                  | extra informatie                                                       |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Constraint details [Toren](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

#### § 6.1.5.1.35 UTILITEITSNET

Attribuutsoort details [Utiliteitsnet](#) label

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | label                                                                                                             |
| Alias                    | label                                                                                                             |
| Definitie                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                            |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                               |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                               |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Utiliteitsnet](#) omschrijving

|       |              |
|-------|--------------|
| Naam  | omschrijving |
| Alias | omschrijving |

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Toelichting</b>              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                      |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                      |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Utiliteitsnet](#) identificatie

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | identificatie                                                       |
| <b>Alias</b>                    | identificatie                                                       |
| <b>Definitie</b>                | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">NEN3610ID</a>                                           |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                   |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                 |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                 |

Attribuutsoort details [Utiliteitsnet](#) beginLifespanVersion

|                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | beginLifespanVersion                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alias</b>                    | begin levensduur versie                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitie</b>                | De begindatum waarop een data object in de registratie van de bronhouder is aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.                                                                               |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toelichting</b>              | Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Voor niet INSPIRE plichtige datasets kan hier een dummy waarde worden ingevuld. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                      |

Attribuutsoort details [Utiliteitsnet](#) endLifespanVersion

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | endLifespanVersion                                                                                                                                       |
| <b>Alias</b>         | einde levensduur versie                                                                                                                                  |
| <b>Definitie</b>     | De datum waarop een data object uit de actuele registratie van de bronhouder is verwijderd, het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft. |
| <b>Formaat</b>       | <a href="#">DateTime</a>                                                                                                                                 |
| <b>Kardinaliteit</b> | 0 .. 1                                                                                                                                                   |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b>               | Het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie van de bronhouder. Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Dit attribuut heeft DateTime als data type. |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [Utiliteitsnet](#) thema

|                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | thema                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alias</b>                     | thema                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Het thema geeft aan welk type leiding het betreft en welke functie de leidingen hebben.                                                                                                                        |
| <b>Formaat</b>                   | <a href="#">Thema</a>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 1                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Toelichting</b>               | Voorbeelden zijn: datatransport, gas lage druk, laagspanning, riool etc. Het thema moet gekozen worden uit een lijst van thema's. Opmerking: Signaleringskabels die data vervoeren vallen onder datatransport. |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                            |

Attribuutsoort details [Utiliteitsnet](#) standaardDieptelegging

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | standaardDieptelegging                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alias</b>                     | standaard aanlegdiepte                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitie</b>                 | Gangbare diepte waarop het netwerk is aangelegd. Diepte is ten opzichte van maaiveld. Standaard wordt de bovenkant kabel of leiding als referentie gebruikt.                                                                                                              |
| <b>Formaat</b>                   | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toelichting</b>               | Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm. Voor WIBON is de eenheid altijd meter en een getal met ten hoogste 2 decimalen. |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Relatiesoort details [Utiliteitsnet](#) heeftExtraInformatie

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeftExtraInformatie                              |
| <b>Alias</b>                  | extra informatie                                  |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar extra informatie over dit object. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">ExtraInformatie</a>                   |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                            |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Constraint details [Utliteitsnet](#) AssociatieElementsNietVanToepassing

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | er is geen verwijzing van een netwerk naar de netelementen daarvan |
| <b>OCL</b>              | Inv: self.elements.OclIsKindOf(nilReason)                          |

Constraint details [Utliteitsnet](#) NetworkBinnenNetworkNietVanToepassing

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | een netwerk kan niet naar een andere netwerk verwijzen |
| <b>OCL</b>              | Inv: self.networks.OclIsKindOf(nilReason)              |

Constraint details [Utliteitsnet](#) WibonDiepteInMeterMetMaxTweeDecimalen

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Voor WIBON diepte is in meters met maximaal 2 decimalen                                                                                |
| <b>OCL</b>              | /* Voor specificatie van 2 decimalen is geen OCL constraint te maken */<br>Inv: self.dieptepijl.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::m' |

#### § 6.1.5.1.36 WATERLEIDING

Attribuutsoort details [Waterleiding](#) label

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | label                                                                                                             |
| <b>Alias</b>                    | label                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                | Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                               |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Waterleiding](#) omschrijving

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | omschrijving                                             |
| <b>Alias</b>                    | omschrijving                                             |
| <b>Definitie</b>                | Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.    |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Toelichting</b>              | Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                      |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                      |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Waterleiding](#) geoNauwkeurigheidXY

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Naam</b>  | geoNauwkeurigheidXY                |
| <b>Alias</b> | geometrische nauwkeurigheid van XY |

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. |
| <b>Formaat</b>                  | <u>NauwkeurigheidXYvalue</u>                                                                                                |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>              | De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.                                                                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                         |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                         |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Waterleiding](#) toelichting

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | toelichting                                      |
| <b>Alias</b>                    | toelichting                                      |
| <b>Definitie</b>                | Extra informatie in de vorm van een toelichting. |
| <b>Formaat</b>                  | <u>CharacterString</u>                           |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                           |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                              |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                              |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                              |

Attribuutsoort details [Waterleiding](#) kleur

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | kleur                                                    |
| <b>Alias</b>                    | kleur                                                    |
| <b>Definitie</b>                | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| <b>Formaat</b>                  | <u>KleurKabelOfLeidingValue</u>                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                   |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                      |

Attribuutsoort details [Waterleiding](#) fysiekeIdentificatie

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Naam</b>                     | fysiekeIdentificatie   |
| <b>Alias</b>                    | fysieke identificatie  |
| <b>Formaat</b>                  | <u>CharacterString</u> |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                 |
| <b>Toelichting</b>              | Maximaal 64 karakters. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                    |

Attribuutsoort details [Waterleiding](#) buismateriaalType

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | buismateriaalType                  |
| <b>Alias</b>         | type buismateriaal                 |
| <b>Definitie</b>     | Materiaal waaruit de buis bestaat. |
| <b>Formaat</b>       | <u>PipeMaterialTypeIMKLvalue</u>   |
| <b>Kardinaliteit</b> | 1                                  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Relatiesoort details [Waterleiding](#) heeftExtraInformatie

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | heeftExtraInformatie                                                   |
| Alias                  | extra informatie                                                       |
| Definitie              | Verwijzing naar extra informatie over dit object.                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraInformatie</a>                                        |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                 |
| Toelichting            | Informatie gekoppeld aan dit object voor extra duiding van het object. |

Relatiesoort details [Waterleiding](#) dieptelegging

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Alias                  | dieptelegging                                                                                                                                                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar de diepte waarop het object is gelegd.                                                                                                                                             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Diepte</a>                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting            | Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging opgenomen bij het attribuut standaard-Dieptelegging bij het object Utiliteitsnet. |

Relatiesoort details [Waterleiding](#) extraGeometrie

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | extraGeometrie                                                                                     |
| Alias                  | extra geometrie                                                                                    |
| Definitie              | Verwijzing naar een extra geometrie naast de verplichte arc/node geometrie van een netwerkelement. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">ExtraGeometrie</a>                                                                     |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                                             |
| Toelichting            | Geometrie ter verduidelijking van de begrenzing van het netwerkelement.                            |

Constraint details [Waterleiding](#) InspireAttributenAangepasteMultipliciteit

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Pressure is verplicht, voidable is toegestaan |
| OCL              | Inv: self.pressure->notEmpty()                |

Constraint details [Waterleiding](#) InspireAttributenNietVanToepassing

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt                                                                                                                                                                   |
| OCL              | Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty()) |

Constraint details [Waterleiding](#) Maximaal1Utiliteitsnet

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Natuurlijke taal | hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet |
| OCL              | inv: self.inNetwork ->size() = 1   |

### § 6.1.5.2 Gevensgroeptype details

#### § 6.1.5.2.1 GEGEVENS GROEPTYPE INFOKABELBEDKABEL

Attribuutsoort details [InfoKabelbedkabel](#) currentStatus

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | currentStatus                                                           |
| Alias                    | huidige status                                                          |
| Definitie                | The status of an utility object with regards to its completion and use. |
| Formaat                  | ConditionOfFacilityValue                                                |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                  |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                     |

Attribuutsoort details [InfoKabelbedkabel](#) kabelDiameter

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | kabelDiameter                                                                                                                                                                              |
| Alias                    | kabeldiameter                                                                                                                                                                              |
| Definitie                | Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM).                                                                                                                 |
| Formaat                  | Measure                                                                                                                                                                                    |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                     |
| Toelichting              | Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via één van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [InfoKabelbedkabel](#) materiaal

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Naam                     | materiaal                                   |
| Alias                    | materiaal                                   |
| Definitie                | Materiaal waaruit kabel of leiding bestaat. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>             |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                      |
| Indicatie identificerend | Nee                                         |

Attribuutsoort details [InfoKabelbedkabel](#) kleur

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Naam          | kleur                                                    |
| Alias         | kleur                                                    |
| Definitie     | De hoofdkleur van de buitenkant van de kabel of leiding. |
| Formaat       | <a href="#">KleurKabelOfLeidingValue</a>                 |
| Kardinaliteit | 0 .. 1                                                   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [InfoKabelbedkabel](#) fysiekeIdentificatie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Naam                     | fysiekeIdentificatie            |
| Alias                    | fysieke identificatie           |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                          |
| Toelichting              | Maximaal 64 karakters.          |
| Indicatie identificerend | Nee                             |

Attribuutsoort details [InfoKabelbedkabel](#) nominalVoltage

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Naam                     | nominalVoltage                                     |
| Alias                    | nominale spanning                                  |
| Definitie                | The nominal system voltage at the point of supply. |
| Formaat                  | Measure                                            |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                             |
| Indicatie identificerend | Nee                                                |

#### § 6.1.5.2.2 GEGEVENSGROEPTYPE ADRES

Attribuutsoort details [Adres](#) BAGid

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | BAGid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alias                    | BAG-identificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definitie                | BAG identifier van een AdreseerbaarObject of een Nummeraanduiding zoals geregistreerd bij de BAG.                                                                                                                                                                                                                           |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toelichting              | Afhankelijk van de context waarin het adres wordt gebruikt wordt de BAGid van het AdreseerbaarObject of van de Nummeraanduiding gebruikt. Voor een koppeling aan ExtraDetailInfo is dit de BAGid van het AdreseerbaarObject. Voor een koppeling naar een bezoek of postadres de BAGid van de Nummeraanduiding. -- Source -- |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Adres](#) openbareRuimteNaam

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | openbareRuimteNaam                                                                                       |
| Alias         | openbare ruimte naam                                                                                     |
| Definitie     | Een naam die aan een OPENBARE RUIMTE is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit. |
| Formaat       | <a href="#">CharacterString</a>                                                                          |
| Kardinaliteit | 1                                                                                                        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Attribuutsoort details [Adres](#) huisnummer

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | huisnummer                                                                                            |
| Alias                    | huisnummer                                                                                            |
| Definitie                | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering. |
| Formaat                  | CHARACTERSTRING                                                                                       |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                     |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                   |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                   |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                   |

Attribuutsoort details [Adres](#) huisletter

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | huisletter                                                                                                                                                      |
| Alias                    | huisletter                                                                                                                                                      |
| Definitie                | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                          |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                             |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                             |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                             |

Attribuutsoort details [Adres](#) huisnummertoevoeging

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | huisnummertoevoeging                                                                                                                                                            |
| Alias                    | huisnummertoevoeging                                                                                                                                                            |
| Definitie                | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                                          |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                                                                             |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                                                                             |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                             |

Attribuutsoort details [Adres](#) woonplaatsNaam

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Naam          | woonplaatsNaam                                                      |
| Alias         | woonplaatsnaam                                                      |
| Definitie     | De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS. |
| Formaat       | <a href="#">CharacterString</a>                                     |
| Kardinaliteit | 1                                                                   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Attribuutsoort details [Adres](#) postcode

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | postcode                                                                                                           |
| Alias                    | postcode                                                                                                           |
| Definitie                | De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer        |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                    |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                             |
| Toelichting              | De volgende reguliere expressie beschrijft het format van een valide volledige postcode: [1-9]{1}[0-9]{3}[A-Z]{2}. |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                                                                |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                                                                |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                |

Attribuutsoort details [Adres](#) landcode

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | landcode                                                                   |
| Alias                    | landcode                                                                   |
| Definitie                | Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes. |
| Formaat                  | <a href="#">LandcodeValue</a>                                              |
| Kardinaliteit            | 1                                                                          |
| Toelichting              | Voor Nederland is dit NLD.                                                 |
| Indicatie classificerend | Nee                                                                        |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                                        |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                        |

### § 6.1.5.3 Gestructureerde datatypen

#### § 6.1.5.3.1 GESTRUCTUREERD DATATYPE ACHTERGRONDKAART

Data element [Achtergrondkaart](#) achtergrondkaartSoort

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Naam          | achtergrondkaartSoort                              |
| Alias         | type achtergrondkaart                              |
| Definitie     | Soort achtergrondkaart (BGT raster of BGT vector). |
| Formaat       | <a href="#">AchtergrondkaartSoortValue</a>         |
| Kardinaliteit | 1                                                  |
| Toelichting   | Voor Kadaster is dit bgtBestaand/bgtPlan.          |



Data element [Achtergrondkaart](#) kaartreferentie

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Naam          | kaartreferentie                       |
| Alias         | kaartreferentie                       |
| Definitie     | Referentie naar een achtergrondkaart. |
| Formaat       | <a href="#">URI</a>                   |
| Kardinaliteit | 1                                     |

#### § 6.1.5.3.2 GESTRUCTUREERD DATATYPE NEN3610ID

Data element [NEN3610ID](#) namespace

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | namespace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definitie     | unieke verwijzing naar een registratie van objecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formaat       | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kardinaliteit | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toelichting   | Het attribuut 'namespace' is een unieke verwijzing naar de registratie die de identificatie uitdeelt. Deze lijst van registraties wordt beheerd binnen de context van NEN 3610. Binnen Nederland zal deze namespace vrijwel altijd met 'NL.' beginnen. De volgende karakters mogen in een namespace aanduiding voorkomen: {"A"... "Z", "a"... "z", "0"... "9", "_", "-", ",", ";", "."} |

Data element [NEN3610ID](#) lokaalID

|               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | lokaalID                                                                                                                                                                                                       |
| Definitie     | unieke identificatiecode binnen een registratie                                                                                                                                                                |
| Formaat       | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                                                                |
| Kardinaliteit | 1                                                                                                                                                                                                              |
| Toelichting   | 'LokaalId' is de identificatiecode die een object heeft binnen een (lokale) registratie. De volgende karakters mogen in een lokaalID voorkomen: {"A"... "Z", "a"... "z", "0"... "9", "_", "-", ",", ";", "."}. |

Data element [NEN3610ID](#) versie

|               |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | versie                                                                                                                                                                  |
| Definitie     | versie-aanduiding van een object                                                                                                                                        |
| Formaat       | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                                         |
| Kardinaliteit | 1                                                                                                                                                                       |
| Toelichting   | Het attribuut 'versie' maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren. |

### § 6.1.5.3.3 GESTRUCTUREERD DATATYPE LABELPOSITIE

Data element [Labelpositie](#) aangrijpingHorizontaal

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | aangrijpingHorizontaal                                                                |
| Alias         | aangrijpingspunt horizontaal                                                          |
| Definitie     | Punt op de horizontale as in labeltekst dat geldt als referentie voor plaatsingspunt. |
| Formaat       | <a href="#">LabelpositieValue</a>                                                     |
| Kardinaliteit | 1                                                                                     |

Data element [Labelpositie](#) aangrijpingVerticaal

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | aangrijpingVerticaal                                                                |
| Alias         | aangrijpingspunt verticaal                                                          |
| Definitie     | Punt op de verticale as in labeltekst dat geldt als referentie voor plaatsingspunt. |
| Formaat       | <a href="#">LabelpositieValue</a>                                                   |
| Kardinaliteit | 1                                                                                   |

## § 6.2 Domein Levering-Gebiedsinformatie

### § 6.2.1 Objecttypen

#### § 6.2.1.1 GebiedsinformatieLevering

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | GebiedsinformatieLevering                                                                                                                                     |
| Alias                     | gebiedsinformatielevering                                                                                                                                     |
| Definitie                 | Gebiedsinformatie is het geheel van informatie dat door beheerders, via de Dienst wordt verstrekt over de betrokken orientatiepolygoon dan wel graafpolygoon. |
| Toelichting               | Voor de Dienst lees Kadaster.                                                                                                                                 |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                           |

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                             | Definitie                                                                        | Formaat                  | Card |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| <a href="#">leveringsvolgnummer</a>       | Volgnummer van de levering (binnen de aanvraag).                                 | <a href="#">Integer</a>  | 1    |
| <a href="#">datumLeveringSamengesteld</a> | Het moment waarop de betreffende levering met gebiedsinformatie is samengesteld. | <a href="#">DateTime</a> | 1    |

|                                           |                                                    |                                  |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <a href="#">indicatieLeveringCompleet</a> | Indicator die aangeeft of de levering compleet is. | BOOLEAN                          | 1      |
| <a href="#">achtergrondkaart</a>          | Kaart ter oriëntering met behulp van topografie.   | <a href="#">Achtergrondkaart</a> | 1 .. 2 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                | Definitie                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GebiedsinformatieLevering [ 1 ] <a href="#">aanvraag: aanvraag</a><br><a href="#">GebiedsinformatieAanvraag</a> [ 1 ]                       | De gegevens van de gebiedsinformatie-Verwijzing naar de gegevens van de gebiedsinformatie-aanvraag. |
| GebiedsinformatieLevering [ 1 ] <a href="#">belanghebbende:</a><br><a href="#">belanghebbende</a> <a href="#">Belanghebbende</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar belanghebbende beheerder(s).                                                        |
| GebiedsinformatieLevering is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a>                                                                    | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie.                            |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                 | Uitleg                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">GeraaktBelangIrtAanvraagSoort</a>        | Geraakt belang irt aanvraagsoort       |
| <a href="#">KaartBGTrasterIsVerplicht</a>            | Kaart BGTraster is verplicht           |
| <a href="#">VeiligheidsgebiedNietBij-Uitlevering</a> | Veiligheidsgebied niet bij uitlevering |

## § 6.2.1.2 GebiedsinformatieAanvraag

|                           |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | GebiedsinformatieAanvraag                                                                                                                                          |
| Alias                     | gebiedsinformatie-aanvraag                                                                                                                                         |
| Definitie                 | Een aanvraag om informatie over een bepaald gebied in het kader van een graafmelding, oriëntatieverzoek, calamiteitenmelding of de agrariërsregeling te ontvangen. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                            | Formaat         | Card   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <a href="#">ordernummer</a> | Het nummer van de verkooporder van de aanvraag zoals deze door KLIC wordt toegekend. | CHARACTERSTRING | 0 .. 1 |

|                                                       |                                                                                                                                                        |                           |        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| <u>positienummer</u>                                  | Het regelnummer (positienummer) van de verkooporder waarbij de aanvraag van het Klic-product is vastgelegd.                                            | CHARACTERSTRING           | 0 .. 1 |
| <u>klicMeldnummer</u>                                 | Een unieke identificatie aan een gebiedsinformatie-aanvraag (Klic-melding) wordt toegekend.                                                            | CHARACTERSTRING           | 0 .. 1 |
| <u>referentie</u>                                     | De referentie die de aanvrager aan de gebiedsinformatie-aanvraag heeft gegeven.                                                                        | CHARACTERSTRING           | 1      |
| <u>aanvraagSoort</u>                                  | Soort gebiedsinformatie-aanvraag.                                                                                                                      | <u>AanvraagSoortValue</u> | 1      |
| <u>voorbereidingCoördinatie-CivieleWerken</u>         | Een indicatie in relatie tot een oriëntatieverzoek door een telecomaandbieder ter voorbereiding op een verzoek tot coördinatie van civiele werken.     | <u>Boolean</u>            | 0 .. 1 |
| <u>voorbereidingMedegebruik-FysiekeInfrastructuur</u> | Een indicatie in relatie tot een oriëntatieverzoek door een telecomaandbieder ter voorbereiding op een verzoek tot medegebruik fysieke infrastructuur. | <u>Boolean</u>            | 0 .. 1 |
| <u>aanvraagDatum</u>                                  | De datum en tijd waarop de gebiedsinformatie-aanvraag is aangevraagd.                                                                                  | <u>DateTime</u>           | 1      |
| <u>omschrijvingWerkzaamheden</u>                      | Een toelichtende omschrijving van de werkzaamheden.                                                                                                    | <u>CharacterString</u>    | 0 .. 1 |
| <u>locatieOmschrijving</u>                            | Een omschrijving van de locatie van de werkzaamheden waar de gebiedsinformatie-aanvraag voor is ingediend.                                             | <u>CharacterString</u>    | 0 .. 1 |
| <u>startDatum</u>                                     | De geplande startdatum van de werkzaamheden waarvoor de gebiedsinformatie-aanvraag is ingediend.                                                       | <u>Date</u>               | 0 .. 1 |
| <u>eindDatum</u>                                      | De geplande einddatum van de werkzaamheden waarvoor de gebiedsinformatie-aanvraag is ingediend.                                                        | <u>Date</u>               | 0 .. 1 |
| aanvrager :                                           | De gegevens van de persoon of organisatie die aanvraag doet.                                                                                           | Aanvrager                 | 1      |
| - contactpersoon                                      | Persoon als aanspreekpunt namens aanvrager.                                                                                                            | <u>Contact</u>            | 0 .. 1 |
| - organisatie                                         | Organisatie die aanvraag doet.                                                                                                                         | <u>Organisatie</u>        | 0 .. 1 |
| - extraContact                                        | Extra contact naast dat van de contactpersoon.                                                                                                         | <u>Contact</u>            | 0 .. 1 |

|                                        |                                                                                                                                                                                 |                                          |        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| opdrachtgever :                        | De gegevens van de degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij graafwerkzaamheden worden verricht.                                                         | Opdrachtgever                            | 0 .. 1 |
| - contactpersoon                       | Persoon als aanspreekpunt namens opdrachtgever.                                                                                                                                 | <a href="#">Contact</a>                  | 0 .. 1 |
| - organisatie                          | Rechtspersoon die als opdrachtgever optreedt.                                                                                                                                   | <a href="#">Organisatie</a>              | 0 .. 1 |
| soortWerkzaamheden :                   | Het type graafwerkzaamheden die worden voorzien.                                                                                                                                | <a href="#">WerkzaamhedenInfo</a>        | 0 .. 1 |
| - <a href="#">soortWerkzaamheden</a>   | Het type graafwerkzaamheden die worden voorzien.                                                                                                                                | <a href="#">SoortWerkzaamheden-Value</a> | 1 .. * |
| - <a href="#">methode</a>              | De bij een graafwerkzaamheid gebruikte methode.                                                                                                                                 | <a href="#">GraafmethodeValue</a>        | 1 .. * |
| - <a href="#">maximaleWerkdiepte</a>   | Maximale diepte in centimeters ten opzichte van maaiveld waarop graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.                                                                           | <a href="#">MaximaleWerkdiepte-Value</a> | 1      |
| locatieWerkzaamheden :                 | Het adres of dichtstbijzijnd adres van de locatie van de werkzaamheden waar de gebiedsinformatie-aanvraag voor is ingediend.                                                    | <a href="#">Adres</a>                    | 1      |
| - <a href="#">BAGid</a>                | BAG identifier van een AdreseerbaarObject of een Nummeraanduiding zoals geregistreerd bij de BAG.                                                                               | <a href="#">CharacterString</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">openbareRuimteNaam</a>   | Een naam die aan een OPENBARE RUIMTE is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.                                                                        | <a href="#">CharacterString</a>          | 1      |
| - <a href="#">huisnummer</a>           | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.                                                                           | CHARACTERSTRING                          | 1      |
| - <a href="#">huisletter</a>           | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.                 | <a href="#">CharacterString</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">huisnummertoevoeging</a> | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter. | <a href="#">CharacterString</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">woonplaatsNaam</a>       | De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS.                                                                                                             | <a href="#">CharacterString</a>          | 1      |
| - <a href="#">postcode</a>             | De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer                                                                     | <a href="#">CharacterString</a>          | 0 .. 1 |

|                                        |                                                                                                                                                                                 |                                 |        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| - <a href="#">landcode</a>             | Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes.                                                                                                      | <a href="#">LandcodeValue</a>   | 1      |
| huisaansluitingAdressen :              | Lijst met adressen waarvoor huisaansluitschetsen (extra detailinformatie, type huisaansluiting) opgevraagd wordt.                                                               | <a href="#">Adres</a>           | 0 .. * |
| - <a href="#">BAGid</a>                | BAG identifier van een AdreseerbaarObject of een Nummeraanduiding zoals geregistreerd bij de BAG.                                                                               | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">openbareRuimteNaam</a>   | Een naam die aan een OPENBARE RUIMTE is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.                                                                        | <a href="#">CharacterString</a> | 1      |
| - <a href="#">huisnummer</a>           | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.                                                                           | CHARACTERSTRING                 | 1      |
| - <a href="#">huisletter</a>           | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.                 | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">huisnummertoevoeging</a> | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter. | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">woonplaatsNaam</a>       | De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS.                                                                                                             | <a href="#">CharacterString</a> | 1      |
| - <a href="#">postcode</a>             | De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer                                                                     | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">landcode</a>             | Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes.                                                                                                      | <a href="#">LandcodeValue</a>   | 1      |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                             | Definitie                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GebiedsinformatieAanvraag [ 1 ] <a href="#">informatiepolygoon</a> :<br><a href="#">informatiepolygoon</a> <a href="#">Informatiepolygoon</a> [ 0 .. 1 ] | Verwijzing naar informatiepolygoon. |
| GebiedsinformatieAanvraag [ 1 ] <a href="#">graafpolygoon</a> :<br><a href="#">graafpolygoon</a> <a href="#">Graafpolygoon</a> [ 0 .. 1 ]                | Verwijzing naar graafpolygoon.      |
| GebiedsinformatieAanvraag [ 1 ] <a href="#">orientatiepolygoon</a> :<br><a href="#">orientatiepolygoon</a> <a href="#">Orientatiepolygoon</a> [ 0 .. 1 ] | Verwijzing naar orientatiepolygoon  |

|                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| GebiedsinformatieAanvraag is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a> | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                                | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">AanvraagSoortEn-Soortwerkzaamheden1</a>                 | soortWerkzaamheden verplicht bij graafmelding en niet toegestaan bij calamiteitenmelding .                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">AanvraagSoortEn-Soortwerkzaamheden2</a>                 | soortWerkzaamheden verplicht bij oriëntatieverzoek indien voorbereiding- CoördinatieCivieleWerken en voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur allebei 'false' zijn. .                                                                                                                                  |
| <a href="#">AanvraagSoortEn-Soortwerkzaamheden3</a>                 | soortWerkzaamheden niet toegestaan bij oriëntatieverzoek indien voorbereiding- CoördinatieCivieleWerken is 'true' of voorbereidingMedegebruikFysieke-Infrastructuur is 'true'.                                                                                                                              |
| <a href="#">CoördinatieOfMedegebruik-AlleenBijOriëntatieverzoek</a> | Coördinatie of Medegebruik alleen toegestaan bij Oriëntatieverzoek                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">LocatieOmschrijving-Max100Karacters</a>                 | LocatieOmschrijving heeft maximaal 100 karakters                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">PolygoonInRelatieTotAanvraag-Soort</a>                  | Graafmelding: Graafpolygoon-Verplicht, Informatiepolygoon-Optioneel. Oriëntatiepolygoon-Afwezig. Calamiteitenmelding: Graafpolygoon-Verplicht en Informatiepolygoon-Optioneel. Oriëntatiepolygoon-Afwezig. Oriëntatieverzoek: Graafpolygoon-Geen en Informatiepolygoon-Geen en Oriëntatiepolygoon-Verplicht |
| <a href="#">ReferentieMax60Karacters</a>                            | Referentie heeft maximaal 60 karakters                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## § 6.2.1.3 Belang

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Belang                                                                                                                |
| Alias                     | belang                                                                                                                |
| Definitie                 | Het gebied waarbinnen een netbeheerder een of meerdere netten beheert.                                                |
| Toelichting               | De registratie van het belang moet gezien worden in relatie tot de WIBON. Een beheerder kan meerdere belangen hebben. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                   |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam          | Definitie                                                           | Formaat                                | Card   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <a href="#">thema</a>  | Classificering van het type utiliteitsnet.                          | <a href="#">Thema</a>                  | 1 .. * |
| contactNetinformatie : | Contactgegevens van de netbeheerder voor aanvullende netinformatie. | <a href="#">Aanvraag-Soort-Contact</a> | 0 .. 3 |

|                                 |                                                               |                                                |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| - <a href="#">aanvraagSoort</a> | Type melding waarop deze contactgegevens van toepassing zijn. | <a href="#">Aanvraag-<br/>Soort-<br/>Value</a> | 1      |
| - <a href="#">naam</a>          | Naam van persoon of afdeling van het contact.                 | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">telefoon</a>      | Telefoonnummer van het contact.                               | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">email</a>         | E-mail adres van het contact.                                 | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |
| contactBeschadiging :           | Contactinformatie bij opgetreden beschadiging.                | <a href="#">Contact</a>                        | 0 .. 1 |
| - <a href="#">naam</a>          | Naam van het contact.                                         | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">telefoon</a>      | Telefoon van het contact.                                     | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">email</a>         | E-mail adres van het contact.                                 | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                  | Definitie                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Belang [ 1 ] <a href="#">netbeheerder</a> : <a href="#">netbeheerder</a> <a href="#">Beheerder</a> [ 0 .. 1 ] | Gegevens van de belanghebbende beheerder.                  |
| Belang is specialisatie van <a href="#">BelangGeneriek</a>                                                    | Algemene gegevens van een Belang of een Veiligheidsgebied. |
| Belang is specialisatie van <a href="#">RegistratieveRuimte</a>                                               |                                                            |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                 | Uitleg                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">RegelsBijUitlevering</a> | Regels bij uitlevering afwezig: netbeheerder |

## § 6.2.1.4 Oriëntatiepolygoon

|             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam        | Oriëntatiepolygoon                                                                                                                                                                      |
| Alias       | oriëntatiepolygoon                                                                                                                                                                      |
| Definitie   | De weergave van het gebied waarover informatie wordt opgevraagd ter voorbereiding van toekomstige werkzaamheden, verzoek tot medegebruik of verzoek tot coördinatie van civiele werken. |
| Toelichting | De oriëntatiepolygoon wordt bij de aanvraag door de aanvrager ingetekend.                                                                                                               |



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Indicatie abstract object | Nee |
|---------------------------|-----|

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam             | Definitie                                                                                                                                      | Formaat    | Card |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| <a href="#">geometrie</a> | De geometrie van het gebied (een polygoon) dat een persoon of organisatie tekent om daar informatie over kabels en leidingen van te ontvangen. | GM_Surface | 1    |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                           | Definitie                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oriëntatiepolygoon is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a>      | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |
| Oriëntatiepolygoon is specialisatie van <a href="#">VirtueleRuimte</a> |                                                                          |

## § 6.2.1.5 Informatiepolygoon

|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Informatiepolygoon                                                                                                                                                              |
| Alias                     | informatiepolygoon                                                                                                                                                              |
| Definitie                 | Een informatiepolygoon is een door de Dienst gegenereerde weergave van het gebied op basis van een buffer om de graafpolygoon.                                                  |
| Toelichting               | De gebiedsinformatie die zich bevindt tussen een informatiepolygoon en de graafpolygoon is alleen ter informatie en ondersteuning van de werkzaamheden binnen de graafpolygoon. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                             |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                             | Definitie                                                                                                                          | Formaat    | Card   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <a href="#">geometrie</a>                 | De geometrie omvat de graafpolygoon plus de door de Dienst gegenereerde buffer om de graafpolygoon.                                | GM_Surface | 1      |
| <a href="#">geometrieVoorVisualisatie</a> | De geometrie is een vlak of een multivlak en omvat het gebied van de informatiepolygoon exclusief het gebied van de graafpolygoon. | GM_Object  | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                           | Definitie                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Informatiepolygoon is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a>      | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |
| Informatiepolygoon is specialisatie van <a href="#">VirtueleRuimte</a> |                                                                          |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                     | Uitleg                         |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">GeometrieVlakOfMultivlak</a> | Geometrie is vlak of multivlak |

## § 6.2.1.6 Beheerder

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Beheerder                                                                                 |
| <b>Alias</b>                     | beheerder                                                                                 |
| <b>Definitie</b>                 | Een organisatie of een persoon die een utiliteitsnet en/of een veiligheidsgebied beheert. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                       |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                  | Definitie                                                                                               | Formaat                         | Card   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| <a href="#">bronhoudercode</a> | Code van de beheerder.                                                                                  | CHARACTERSTRING                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">websiteKlic</a>    | Link naar de website van de (net)beheerder met specifieke informatie voor de Klic-sector (graafsector). | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| organisatie :                  | Rechtspersoon die als beheerder optreedt.                                                               | <a href="#">Organisatie</a>     | 0 .. 1 |
| - <a href="#">naam</a>         | De naam van de organisatie.                                                                             | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 2 |
| - <a href="#">kvkNummer</a>    | KvK nummer van de organisatie.                                                                          | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - bezoekAdres                  | Het bezoekadres van de organisatie.                                                                     | <a href="#">Adres</a>           | 0 .. 1 |
| - <a href="#">telefoon</a>     | Het vaste telefoonnummer van de organisatie.                                                            | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">mobiel</a>       | Het mobiele telefoonnummer van de organisatie.                                                          | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |

|                           |                                      |                                 |        |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|
| - <a href="#">fax</a>     | Het faxnummer van de organisatie.    | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">email</a>   | Het e-mail adres van de organisatie. | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">website</a> | De website van de organisatie.       | <a href="#">CharacterString</a> | 0 .. 1 |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                             | Definitie                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Beheerder is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a> | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |

#### § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                  | Uitleg                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">format bronhoudercode</a> | Format bronhoudercode: exact 6 alfanumerieke tekens |

#### § 6.2.1.7 Veiligheidsgebied

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Veiligheidsgebied                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alias                     | veiligheidsgebied                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definitie                 | Een veiligheidsgebied is een door de Minister aangewezen gebied waarvan om veiligheidsredenen kan worden afgeweken van de voorschriften zoals gesteld bij of krachtens hoofdstuk 4 WION: Informatie-uitwisseling ten behoeve van graafwerkzaamheden. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                       | Definitie                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsgebied [ 1 ] <a href="#">beheerderVeiligheidsgebied</a> :<br><a href="#">beheerderVeiligheidsgebied</a> <a href="#">Beheerder</a> [ 1 ] | Gegevens van de beheerder van het veiligheidsgebied.       |
| Veiligheidsgebied is specialisatie van <a href="#">BelangGeneriek</a>                                                                              | Algemene gegevens van een Belang of een Veiligheidsgebied. |
| Veiligheidsgebied is specialisatie van <a href="#">RegistratieveRuimte</a>                                                                         |                                                            |

### § 6.2.1.8 Belanghebbende

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Belanghebbende                                                                      |
| <b>Alias</b>                     | belanghebbende                                                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een beheerder wiens belang geheel of gedeeltelijk ligt in de aangevraagde polygoon. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                 |

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                                  | Definitie                                                                                                          | Formaat                 | Card   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <a href="#">beheerdersinformatieGeleverd</a>   | Indicator die aangeeft of de belanghebbende conform IMKL beheerdersinformatie heeft aangeleverd.                   | BOOLEAN                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">betrokkenBijAanvraag</a>           | Indicator die aangeeft of de belanghebbende voor de bij het belang opgegeven thema's betrokken is bij de aanvraag. | BOOLEAN                 | 0 .. 1 |
| <a href="#">indicatieEisVoorzorgsmaatregel</a> | Indicator die aangeeft of een eisVoorzorgsmaatregel aanwezig is.                                                   | <a href="#">Boolean</a> | 0 .. 1 |

### § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                                                                                                                     | Definitie                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belanghebbende [ 1 ] <a href="#">geraaktBelangBijOrientatiepolygoon:</a><br><a href="#">geraaktBelangBijOrientatiepolygoon</a> <a href="#">Belang</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar gebied waar een belang is geraakt door een orientatiepolygoon.                      |
| Belanghebbende [ 1 ] <a href="#">geraaktBelangBijGraafpolygoon:</a><br><a href="#">geraaktBelangBijGraafpolygoon</a> <a href="#">Belang</a> [ 0 .. * ]           | Verwijzing naar gebied waar een belang is geraakt door een graafpolygoon.                           |
| Belanghebbende [ 1 ] <a href="#">geraaktBelangBijInformatiepolygoon:</a><br><a href="#">geraaktBelangBijInformatiepolygoon</a> <a href="#">Belang</a> [ 0 .. * ] | Verwijzing naar gebied waar een belang is geraakt door een informatiepolygoon.                      |
| Belanghebbende [ 1 ] <a href="#">netbeheerder: netbeheerder</a> <a href="#">Beheerder</a> [ 1 ]                                                                  | Gegevens van de belanghebbende beheerder.                                                           |
| Belanghebbende [ 1 ] <a href="#">eigenTopografie: eigenTopografie</a><br><a href="#">EigenTopografie</a> [ 0 .. * ]                                              | Extra topografie die door netbeheerder wordt toegevoegd voor relatieve plaatsbepaling van objecten. |
| Belanghebbende [ 1 ] <a href="#">utiliteitsnet: utiliteitsnet</a> <a href="#">Utiliteitsnet</a> [ 0 .. * ]                                                       | Informatie over ligging van utiliteitsnet en de onderdelen daarvan.                                 |
| Belanghebbende [ 1 ] <a href="#">bijlage: bijlage</a> <a href="#">Eis-VoorzorgsmaatregelBijlage</a> [ 0 .. * ]                                                   | Documentbijlage bij gebiedsinformatie.                                                              |

Belanghebbende is specialisatie van [IMKLBasis](#)

Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie.

#### § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                                          | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">RegelsBijUitlevering1</a>                         | Regels bij uitlevering: verplicht: bronhoudercode, beheerdersinformatieGeleverd, betrokkenBijAanvraag                                                                                                                                                  |
| <a href="#">RegelsBijUitlevering2</a>                         | Bij uitlevering verplicht indien beheerderinformatieGeleverd=ja. verplicht: betrokkenBijAanvraag, eisvoorzorgsMaatregel                                                                                                                                |
| <a href="#">RegelsDecentraleAanlevering</a>                   | Regels bij decentrale aanlevering: verplicht: bronhoudercode, betrokkenBijAanvraag, eisVoorzorgsmaatregel afwezig: beheerdersinformatieGeleverd, geraaktBelang, alle organisatiegegevens                                                               |
| <a href="#">RegelsIndienBeheerders-InformatieGeleverd=nee</a> | Attributen indien beheerdersinformatie nog niet is geleverd: verplicht: bronhoudercode, beheerdersinformatieGeleverd = false, geraaktBelang. attributen afwezig: bijlage, eigenTopografie, netinformatie, betrokkenBijAanvraag, eis-Voorzorgsmaatregel |
| <a href="#">RegelsIndienNietbetrokken</a>                     | Regels indien netbeheerder niet betrokken: geen netinformatie, geen eigen-Topografie, eisVoorzorgsmaatregelBijlage=nee, wel bijlage optioneel                                                                                                          |

#### § 6.2.1.9 Graafpolygoon

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Graafpolygoon                                                                            |
| Alias                     | graafpolygoon                                                                            |
| Definitie                 | Een graafpolygoon is de weergave van het gebied waarbinnen de graaflocatie zich bevindt. |
| Toelichting               | De graafpolygoon wordt bij de aanvraag door de aanvrager ingetekend.                     |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                      |

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam             | Definitie                                                                   | Formaat    | Card |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| <a href="#">geometrie</a> | De geometrie van het gebied (een polygoon) waarbinnen gegraven gaat worden. | GM_Surface | 1    |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten | Definitie |
|------------------------------|-----------|
|------------------------------|-----------|

|                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Graafpolygoon is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a>      | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |
| Graafpolygoon is specialisatie van <a href="#">VirtueleRuimte</a> |                                                                          |

#### § 6.2.1.10 BelangGeneriek

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | BelangGeneriek                                             |
| <b>Alias</b>                     | belang generiek                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Algemene gegevens van een Belang of een Veiligheidsgebied. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Ja                                                         |

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                        | Definitie                                                                              | Formaat                                | Card   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <a href="#">omschrijving</a>         | In tekst omschreven belang dat een netbeheerder in dit gebied heeft.                   | <a href="#">Character-String</a>       | 1      |
| <a href="#">gewensteIngangsdatum</a> | Gewenste datum vanaf wanneer een belang van toepassing is.                             | <a href="#">DateTime</a>               | 0 .. 1 |
| <a href="#">ingangsdatum</a>         | Datum vanaf wanneer een belang van toepassing is.                                      | <a href="#">DateTime</a>               | 0 .. 1 |
| <a href="#">gewensteEinddatum</a>    | Gewenste datum tot wanneer het belang van toepassing is.                               | <a href="#">DateTime</a>               | 0 .. 1 |
| <a href="#">einddatum</a>            | Datum tot wanneer het belang van toepassing is.                                        | <a href="#">DateTime</a>               | 0 .. 1 |
| <a href="#">beheerpolygon</a>        | Gebied waarbinnen een netbeheerder, netwerkexploitant een belang heeft.                | GM_Multi-Surface                       | 0 .. 1 |
| contactAanvraag :                    | De contactgegevens van de netbeheerder voor informatie over (het) geraakte belang(en). | <a href="#">Aanvraag-Soort-Contact</a> | 0 .. 3 |
| - <a href="#">aanvraagSoort</a>      | Type melding waarop deze contactgegevens van toepassing zijn.                          | <a href="#">Aanvraag-SoortValue</a>    | 1      |
| - <a href="#">naam</a>               | Naam van persoon of afdeling van het contact.                                          | <a href="#">Character-String</a>       | 0 .. 1 |
| - <a href="#">telefoon</a>           | Telefoonnummer van het contact.                                                        | <a href="#">Character-String</a>       | 0 .. 1 |
| - <a href="#">email</a>              | E-mail adres van het contact.                                                          | <a href="#">Character-String</a>       | 0 .. 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Rol naam met kardinaliteiten                                  | Definitie                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BelangGeneriek is specialisatie van <a href="#">IMKLBasis</a> | Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie. |

## § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam                                 | Uitleg                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">RegelsBijUitlevering</a> | Regels bij uitlevering: alleen omschrijving en optioneel contactAanvraag wordt uitgewisseld |

## § 6.2.2 Gevensgroeptypen

### § 6.2.2.1 Gevensgroep AanvraagSoortContact

|           |                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | AanvraagSoortContact                                                                                                 |
| Alias     | contact per type soort aanvraag                                                                                      |
| Definitie | De contactgegevens (meldadres) van de netbeheerder ten behoeve van informatieverzoek over (het) geraakte belang(en). |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                   | Definitie                                                     | Formaat                                        | Card   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| - <a href="#">aanvraagSoort</a> | Type melding waarop deze contactgegevens van toepassing zijn. | <a href="#">Aanvraag-<br/>Soort-<br/>Value</a> | 1      |
| - <a href="#">naam</a>          | Naam van persoon of afdeling van het contact.                 | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">telefoon</a>      | Telefoonnummer van het contact.                               | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">email</a>         | E-mail adres van het contact.                                 | <a href="#">Character-<br/>String</a>          | 0 .. 1 |

### § 6.2.2.2 Gevensgroep Opdrachtgever

|       |               |
|-------|---------------|
| Naam  | Opdrachtgever |
| Alias | opdrachtgever |

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>   | Degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij graafwerkzaamheden worden verricht. |
| <b>Toelichting</b> | Een opdrachtgever is een natuurlijkpersoon of rechtspersoon.                                         |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                       | Formaat                          | Card   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| contactpersoon :            | Persoon als aanspreekpunt namens opdrachtgever. | <a href="#">Contact</a>          | 0 .. 1 |
| - <a href="#">naam</a>      | Naam van het contact.                           | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">telefoon</a>  | Telefoon van het contact.                       | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">email</a>     | E-mail adres van het contact.                   | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| organisatie :               | Rechtspersoon die als opdrachtgever optreedt.   | <a href="#">Organisatie</a>      | 0 .. 1 |
| - <a href="#">naam</a>      | De naam van de organisatie.                     | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 2 |
| - <a href="#">kvkNummer</a> | KvK nummer van de organisatie.                  | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| - bezoekAdres               | Het bezoekadres van de organisatie.             | <a href="#">Adres</a>            | 0 .. 1 |
| - <a href="#">telefoon</a>  | Het vaste telefoonnummer van de organisatie.    | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">mobiel</a>    | Het mobiele telefoonnummer van de organisatie.  | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">fax</a>       | Het faxnummer van de organisatie.               | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">email</a>     | Het e-mail adres van de organisatie.            | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
| - <a href="#">website</a>   | De website van de organisatie.                  | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |

## § 6.2.2.3 Gevensgroep WerkzaamhedenInfo

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | WerkzaamhedenInfo                         |
| <b>Alias</b>     | informatie over werkzaamheden             |
| <b>Definitie</b> | Informatie over soort graafwerkzaamheden. |



## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam               | Definitie                                                                                             | Formaat                                    | Card   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| - <u>soortWerkzaamheden</u> | Het type graafwerkzaamheden die worden voorzien.                                                      | <u>Soort-<br/>Werkzaamheden-<br/>Value</u> | 1 .. * |
| - <u>methode</u>            | De bij een graafwerkzaamheid gebruikte methode.                                                       | <u>Graafmethode-<br/>Value</u>             | 1 .. * |
| - <u>maximaleWerkdiepte</u> | Maximale diepte in centimeters ten opzichte van maaiveld waarop graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. | <u>Maximale-<br/>WerkdiepteValue</u>       | 1      |

## § 6.2.2.4 Gevensgroep Organisatie

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | Organisatie                                                    |
| <b>Alias</b>     | organisatie                                                    |
| <b>Definitie</b> | Gegevens van de rechtspersoon die gebiedsinformatie aanvraagt. |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam      | Definitie                                                                                         | Formaat                | Card   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| - <u>naam</u>      | De naam van de organisatie.                                                                       | <u>CharacterString</u> | 0 .. 2 |
| - <u>kvkNummer</u> | KvK nummer van de organisatie.                                                                    | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>telefoon</u>  | Het vaste telefoonnummer van de organisatie.                                                      | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>mobiel</u>    | Het mobiele telefoonnummer van de organisatie.                                                    | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>fax</u>       | Het faxnummer van de organisatie.                                                                 | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>email</u>     | Het e-mail adres van de organisatie.                                                              | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>website</u>   | De website van de organisatie.                                                                    | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| bezoekAdres :      | Het bezoekadres van de organisatie.                                                               | <u>Adres</u>           | 0 .. 1 |
| - <u>BAGid</u>     | BAG identifier van een AdreseerbaarObject of een Nummeraanduiding zoals geregistreerd bij de BAG. | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |

|                               |                                                                                                                                                                                 |                        |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| - <u>openbareRuimteNaam</u>   | Een naam die aan een OPENBARE RUIMTE is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.                                                                        | <u>CharacterString</u> | 1      |
| - <u>huisnummer</u>           | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.                                                                           | CHARACTERSTRING        | 1      |
| - <u>huisletter</u>           | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.                 | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>huisnummertoevoeging</u> | Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter. | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>woonplaatsNaam</u>       | De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS.                                                                                                             | <u>CharacterString</u> | 1      |
| - <u>postcode</u>             | De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer                                                                     | <u>CharacterString</u> | 0 .. 1 |
| - <u>landcode</u>             | Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes.                                                                                                      | <u>LandcodeValue</u>   | 1      |

#### § 6.2.2.5 Gevensgroep Contact

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Naam</b>      | Contact          |
| <b>Alias</b>     | contact          |
| <b>Definitie</b> | Contactgegevens. |

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam     | Definitie                     | Formaat                 | Card   |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|
| - <u>naam</u>     | Naam van het contact.         | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>telefoon</u> | Telefoon van het contact.     | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>email</u>    | E-mail adres van het contact. | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |

### § 6.2.2.6 Gevensgroep Aanvrager

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | Aanvrager                                                                                                           |
| <b>Alias</b>     | aanvrager                                                                                                           |
| <b>Definitie</b> | Een aanvrager van gebiedsinformatie is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die die de aanvraag of melding doet. |

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam      | Definitie                                      | Formaat                 | Card   |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| contactpersoon :   | Persoon als aanspreekpunt namens aanvrager.    | <u>Contact</u>          | 0 .. 1 |
| - <u>naam</u>      | Naam van het contact.                          | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>telefoon</u>  | Telefoon van het contact.                      | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>email</u>     | E-mail adres van het contact.                  | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| organisatie :      | Organisatie die aanvraag doet.                 | <u>Organisatie</u>      | 0 .. 1 |
| - <u>naam</u>      | De naam van de organisatie.                    | <u>Character-String</u> | 0 .. 2 |
| - <u>kvkNummer</u> | KvK nummer van de organisatie.                 | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - bezoekAdres      | Het bezoekadres van de organisatie.            | <u>Adres</u>            | 0 .. 1 |
| - <u>telefoon</u>  | Het vaste telefoonnummer van de organisatie.   | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>mobiel</u>    | Het mobiele telefoonnummer van de organisatie. | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>fax</u>       | Het faxnummer van de organisatie.              | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>email</u>     | Het e-mail adres van de organisatie.           | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>website</u>   | De website van de organisatie.                 | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| extraContact :     | Extra contact naast dat van de contactpersoon. | <u>Contact</u>          | 0 .. 1 |
| - <u>naam</u>      | Naam van het contact.                          | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |
| - <u>telefoon</u>  | Telefoon van het contact.                      | <u>Character-String</u> | 0 .. 1 |

|                         |                               |                                  |        |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| - <a href="#">email</a> | E-mail adres van het contact. | <a href="#">Character-String</a> | 0 .. 1 |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|

## § 6.2.3 Attriboot- en relatiesoort details

### § 6.2.3.1 Objecttype details

#### § 6.2.3.1.1 GEBIEDSINFORMATIELEVERING

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieLevering](#) leveringsvolnummer

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | leveringsvolnummer                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alias</b>                    | leveringsvolnummer                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitie</b>                | Volnummer van de levering (binnen de aanvraag).                                                                                                                                                                                           |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Integer</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Toelichting</b>              | Meestal is bij de eerste levering de levering compleet. Het volgnummer is dan 1. Indien de gebiedsinformatie in meerdere keren wordt uitgeleverd (bijv. omdat 1 of meer netbeheerders te laat leveren) wordt dit nummer steeds opgehoogd. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                                                                                       |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieLevering](#) datumLeveringSamengesteld

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | datumLeveringSamengesteld                                                        |
| <b>Alias</b>                    | datum levering samengesteld                                                      |
| <b>Definitie</b>                | Het moment waarop de betreffende levering met gebiedsinformatie is samengesteld. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">DateTime</a>                                                         |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                              |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieLevering](#) indicatieLeveringCompleet

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | indicatieLeveringCompleet                                                          |
| <b>Alias</b>                    | indicatie levering compleet                                                        |
| <b>Definitie</b>                | Indicator die aangeeft of de levering compleet is.                                 |
| <b>Formaat</b>                  | BOOLEAN                                                                            |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                  |
| <b>Toelichting</b>              | Compleet betekent dat alle informatie van belanghebbenden is geleverd en verwerkt. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieLevering](#) achtergrondkaart

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Naam</b> | achtergrondkaart |
|-------------|------------------|

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Alias                    | achtergrondkaart                                 |
| Definitie                | Kaart ter oriëntering met behulp van topografie. |
| Formaat                  | <a href="#">Achtergrondkaart</a>                 |
| Kardinaliteit            | 1 .. 2                                           |
| Indicatie identificerend | Nee                                              |

Relatiesoort details [GebiedsinformatieLevering](#) aanvraag

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | aanvraag                                                                                            |
| Alias                  | aanvraag                                                                                            |
| Definitie              | De gegevens van de gebiedsinformatie-Verwijzing naar de gegevens van de gebiedsinformatie-aanvraag. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">GebiedsinformatieAanvraag</a>                                                           |
| Kardinaliteit          | 1                                                                                                   |

Relatiesoort details [GebiedsinformatieLevering](#) belanghebbende

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Naam                   | belanghebbende                               |
| Alias                  | belanghebbende                               |
| Definitie              | Verwijzing naar belanghebbende beheerder(s). |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Belanghebbende</a>               |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                       |

Constraint details [GebiedsinformatieLevering](#) GeraaktBelangIrtAanvraagSoort

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Geraakt belang irt aanvraagsoort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OCL              | Inv GeraaktBelangIrtAanvraagsoort: (self.aanvraag.aanvraagSoort = AanvraagSoort-Value::orientatieverzoek implies self.belanghebbende.geraaktBelang-Orientatiepolygoon.notEmpty () and self.aanvraag.aanvraagSoort = self.belanghebbende.geraaktBelangBijOrientatiepolygoon.contact-Netinformatie.aanvraagSoort) and (self.aanvraag.aanvraagSoort = AanvraagSoort-Value::graafmelding implies self.belanghebbende.geraaktBelangBij-Graafpolygoon.notEmpty () and self.aanvraag.aanvraagSoort = self.belanghebbende.geraaktBelangBijGraafpolygoon.contact-Netinformatie.aanvraagSoort) and (self.aanvraag.aanvraagSoort = AanvraagSoort-Value::calamiteitenmelding implies self.belanghebbende.geraaktBelangBij-Graafpolygoon.notEmpty () and self.aanvraag.aanvraagSoort = self.belanghebbende.geraaktBelangBijGraafpolygoon.contact-Netinformatie.aanvraagSoort) |

Constraint details [GebiedsinformatieLevering](#) KaartBGTrasterIsVerplicht

|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Kaart BGTraster is verplicht                                                                                                                          |
| OCL              | Inv KaartBGTrasterIsVerplicht: def: alleAchtergrondkaarten: set = self->collect (achtergrondkaart) and alleAchtergrondkaarten -> includes (bgtRaster) |

Constraint details [GebiedsinformatieLevering](#) VeiligheidsgebiedNietBijUitlevering

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Veiligheidsgebied niet bij uitlevering                                        |
| OCL              | Inv GeenVeiligheidsgebied: Veiligheidsgebied :: allInstances() -> size () = 0 |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) ordernummer

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | ordernummer                                                                          |
| <b>Alias</b>                    | ordernummer                                                                          |
| <b>Definitie</b>                | Het nummer van de verkooporder van de aanvraag zoals deze door KLIC wordt toegekend. |
| <b>Formaat</b>                  | CHARACTERSTRING                                                                      |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                               |
| <b>Toelichting</b>              | Wordt door KLIC toegevoegd. Dit nummer bestaat alleen uit cijfers.                   |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                  |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) positienummer

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | positienummer                                                                                                                |
| <b>Alias</b>                    | positienummer                                                                                                                |
| <b>Definitie</b>                | Het regelnummer (positienummer) van de verkooporder waarbij de aanvraag van het Klic-product is vastgelegd.                  |
| <b>Formaat</b>                  | CHARACTERSTRING                                                                                                              |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>              | Geeft de positie in de volgorde van deze gebiedsinformatieaanvraag in het tracé weer. Wordt niet door netbeheerder ingevuld. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                          |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) klicMeldnummer

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | klicMeldnummer                                                                                        |
| <b>Alias</b>                    | KLIC-meldnummer                                                                                       |
| <b>Definitie</b>                | Een unieke identificatie aan een gebiedsinformatie-aanvraag (Klic-melding) wordt toegekend.           |
| <b>Formaat</b>                  | CHARACTERSTRING                                                                                       |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                |
| <b>Toelichting</b>              | Volgens het format: JJ-‘eerste letter soort melding’-numeriek volgnummer.<br>Bijvoorbeeld: 23G1234567 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                   |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) referentie

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>          | referentie                                                                      |
| <b>Alias</b>         | referentie                                                                      |
| <b>Definitie</b>     | De referentie die de aanvrager aan de gebiedsinformatie-aanvraag heeft gegeven. |
| <b>Formaat</b>       | CHARACTERSTRING                                                                 |
| <b>Kardinaliteit</b> | 1                                                                               |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Toelichting              | Heeft geen afgesproken format. |
| Indicatie identificerend | Nee                            |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) aanvraagSoort

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Naam                     | aanvraagSoort                      |
| Alias                    | soort aanvraag                     |
| Definitie                | Soort gebiedsinformatie-aanvraag.  |
| Formaat                  | <a href="#">AanvraagSoortValue</a> |
| Kardinaliteit            | 1                                  |
| Indicatie identificerend | Nee                                |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) voorbereidingCoördinatieCivieleWerken

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | voorbereidingCoördinatieCivieleWerken                                                                                                                   |
| Alias                    | voorbereiding coördinatie civiele werken                                                                                                                |
| Definitie                | Een indicatie in relatie tot een oriëntatieverzoek door een telecomaانبieder ter voorbereiding op een verzoek tot coördinatie van civiele werken.       |
| Formaat                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                  |
| Toelichting              | Is afkomstig uit de Europese wetgeving EC61: Richtlijn kostenreductie breedband. Dit wordt als soort werkzaamheid in een oriëntatiemelding uitgeleverd. |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                     |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur                                                                                                           |
| Alias                    | voorbereiding medegebruik fysieke infrastructuur                                                                                                        |
| Definitie                | Een indicatie in relatie tot een oriëntatieverzoek door een telecomaانبieder ter voorbereiding op een verzoek tot medegebruik fysieke infrastructuur.   |
| Formaat                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                                                                  |
| Toelichting              | Is afkomstig uit de Europese wetgeving EC61: Richtlijn kostenreductie breedband. Dit wordt als soort werkzaamheid in een oriëntatiemelding uitgeleverd. |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                     |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) aanvraagDatum

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Naam          | aanvraagDatum                                                         |
| Alias         | aanvraagdatum                                                         |
| Definitie     | De datum en tijd waarop de gebiedsinformatie-aanvraag is aangevraagd. |
| Formaat       | <a href="#">DateTime</a>                                              |
| Kardinaliteit | 1                                                                     |
| Toelichting   | Wordt automatisch gegenereerd.                                        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) omschrijvingWerkzaamheden

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naam                     | omschrijvingWerkzaamheden                           |
| Alias                    | omschrijving werkzaamheden                          |
| Definitie                | Een toelichtende omschrijving van de werkzaamheden. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                     |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                              |
| Toelichting              | Vrij in te vullen.                                  |
| Indicatie identificerend | Nee                                                 |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) locatieOmschrijving

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | locatieOmschrijving                                                                                        |
| Alias                    | locatieomschrijving                                                                                        |
| Definitie                | Een omschrijving van de locatie van de werkzaamheden waar de gebiedsinformatie-aanvraag voor is ingediend. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                            |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                                     |
| Toelichting              | Vrij in te vullen.                                                                                         |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                        |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) startDatum

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | startDatum                                                                                       |
| Alias                    | startdatum                                                                                       |
| Definitie                | De geplande startdatum van de werkzaamheden waarvoor de gebiedsinformatie-aanvraag is ingediend. |
| Formaat                  | <a href="#">Date</a>                                                                             |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                                                           |
| Toelichting              | OPMERKING: verplicht bij graafmelding.                                                           |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                              |

Attribuutsoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) eindDatum

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam          | eindDatum                                                                                       |
| Alias         | einddatum                                                                                       |
| Definitie     | De geplande einddatum van de werkzaamheden waarvoor de gebiedsinformatie-aanvraag is ingediend. |
| Formaat       | <a href="#">Date</a>                                                                            |
| Kardinaliteit | 0 .. 1                                                                                          |
| Toelichting   | OPMERKING: verplicht bij graafmelding.                                                          |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Indicatie identificerend | Nee |
|--------------------------|-----|

Relatiesoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) informatiepolygoon

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | informatiepolygoon                                                      |
| Alias                  | informatiepolygoon                                                      |
| Definitie              | Verwijzing naar informatiepolygoon.                                     |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Informatiepolygoon</a>                                      |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                                  |
| Toelichting            | Verwijzing naar de aan de graafmelding gerelateerde informatiepolygoon. |

Relatiesoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) graafpolygoon

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Naam                   | graafpolygoon                                                   |
| Alias                  | graafpolygoon                                                   |
| Definitie              | Verwijzing naar graafpolygoon.                                  |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Graafpolygoon</a>                                   |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                          |
| Toelichting            | Verwijzing naar de bij de graafmelding behorende graafpolygoon. |

Relatiesoort details [GebiedsinformatieAanvraag](#) orientatiepolygoon

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Naam                   | orientatiepolygoon                                                   |
| Alias                  | oriëntatiepolygoon                                                   |
| Definitie              | Verwijzing naar orientatiepolygoon                                   |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Orientatiepolygoon</a>                                   |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                                               |
| Toelichting            | Verwijzing naar de bij de graafmelding behorende orientatiepolygoon. |

Constraint details [GebiedsinformatieAanvraag](#) AanvraagSoortEnSoortwerkzaamheden1

|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | soortWerkzaamheden verplicht bij graafmelding en niet toegestaan bij calamiteitenmelding .                                                                                                                                        |
| OCL              | Inv AanvraagSoortEnSoortWerkzaamheden: aanvraagSoort = AanvraagSoort-Value::graafmelding implies soortWerkzaamheden->notEmpty() and aanvraagSoort = AanvraagSoortValue::calamiteitenmelding implies soortWerkzaamheden->isEmpty() |

Constraint details [GebiedsinformatieAanvraag](#) AanvraagSoortEnSoortwerkzaamheden2

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | soortWerkzaamheden verplicht bij orientatieverzoek indien voorbereiding-CoordinatieCivieleWerken en voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur allebei 'false' zijn. .                                                                         |
| OCL              | Inv AanvraagSoortEnSoortWerkzaamheden2: aanvraagSoort = AanvraagSoort-Value::orientatieverzoek and voorbereidingCoordinatieCivieleWerken='false' and voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur='false' implies soortWerkzaamheden->notEmpty() |

Constraint details [GebiedsinformatieAanvraag](#) AanvraagSoortEnSoortwerkzaamheden3

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | soortWerkzaamheden niet toegestaan bij oriëntatieverzoek indien voorbereiding-<br>CoördinatieCivieleWerken is 'true' of voorbereidingMedegebruikFysieke-<br>Infrastructuur is 'true'.                                                                       |
| OCL              | Inv AanvraagSoortEnSoortWerkzaamheden3: aanvraagSoort = AanvraagSoort-<br>Value::oriëntatieverzoek and (voorbereidingCoördinatieCivieleWerken='true' or<br>voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur='true') implies soort-<br>Werkzaamheden->isEmpty() |

Constraint details [GebiedsinformatieAanvraag](#) CoördinatieOfMedegebruikAlleenBijOriëntatieverzoek

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Coördinatie of Medegebruik alleen toegestaan bij Oriëntatieverzoek                                                                                                                                                                                                                         |
| OCL              | Inv CoördinatieOfMedegebruikAlleenBijOriëntatieverzoek: if aanvraagSoort is-<br>Empty() and voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur->isEmpty() else<br>((not(voorbereidingCoördinatieCivieleWerken->notEmpty()) and voorbereiding-<br>MedegebruikFysiekeInfrastructuur->notEmpty())) |

Constraint details [GebiedsinformatieAanvraag](#) LocatieOmschrijvingMax100Karacters

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | LocatieOmschrijving heeft maximaal 100 karacters                        |
| OCL              | Inv LocatieOmschrijvingMax100Karacters: self.locatieOmschrijving.size() |

Constraint details [GebiedsinformatieAanvraag](#) PolygoonInRelatieTotAanvraagSoort

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Graafmelding: Graafpolygoon-Verplicht, Informatiepolygoon-Optioneel.<br>Oriëntatiepolygoon-Afwezig. Calamiteitenmelding: Graafpolygoon-Verplicht en<br>Informatiepolygoon-Optioneel. Oriëntatiepolygoon-Afwezig. Oriëntatieverzoek:<br>Graafpolygoon-Geen en Informatiepolygoon-Geen en Oriëntatiepolygoon-Verplicht                                                                                                                                    |
| OCL              | Inv PolygoonInRelatieTotAanvraagSoort: self.aanvraagSoort = Aanvraagsoort-<br>Value::graafmelding or self.aanvraagSoort = Aanvraagsoort-<br>Value::calamiteitenmelding implies (self.graafpolygoon->notEmpty() and<br>self.oriëntatiepolygoon->isEmpty()) and self.aanvraagSoort = Aanvraagsoort-<br>Value::oriëntatieverzoek implies (self.graafpolygoon->isEmpty() and<br>self.informatiepolygoon->isEmpty() and self.oriëntatiepolygoon->notEmpty()) |

Constraint details [GebiedsinformatieAanvraag](#) ReferentieMax60Karacters

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Referentie heeft maximaal 60 karacters               |
| OCL              | Inv ReferentieMax40Karacters: self.referentie.size() |

#### § 6.2.3.1.3 BELANG

Attribuutsoort details [Belang](#) thema

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | thema                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alias                    | thema                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definitie                | Classificering van het type utiliteitsnet.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formaat                  | <a href="#">Thema</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kardinaliteit            | 1 .. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toelichting              | Het thema geeft aan welk type utiliteitsnet het betreft en welke functie de leidingen<br>hebben. Bijvoorbeeld datatransport, gas lage druk, laagspanning, riool etc. Gekozen<br>kan worden uit een lijst van thema's. Opmerking: Signaleringskabels die data<br>vervoeren vallen onder datatransport. |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Relatiesoort details [Belang](#) netbeheerder

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Naam                   | netbeheerder                              |
| Alias                  | netbeheerder                              |
| Definitie              | Gegevens van de belanghebbende beheerder. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Beheerder</a>                 |
| Kardinaliteit          | 0 .. 1                                    |

Constraint details [Belang](#) RegelsBijUitlevering

|                  |                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Regels bij uitlevering afwezig: netbeheerder                                                                                   |
| OCL              | Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1<br>implies self.netbeheerder -> isEmpty() |

#### § 6.2.3.1.4 ORIENTATIEPOLYGOON

Attribuutsoort details [Orientatiepolygoon](#) geometrie

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | geometrie                                                                                                                                      |
| Alias                    | geometrie                                                                                                                                      |
| Definitie                | De geometrie van het gebied (een polygoon) dat een persoon of organisatie tekent om daar informatie over kabels en leidingen van te ontvangen. |
| Formaat                  | GM_Surface                                                                                                                                     |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                              |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                            |

#### § 6.2.3.1.5 INFORMATIEPOLYGOON

Attribuutsoort details [Informatiepolygoon](#) geometrie

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | geometrie                                                                                           |
| Alias                    | geometrie                                                                                           |
| Definitie                | De geometrie omvat de graafpolygoon plus de door de Dienst gegenereerde buffer om de graafpolygoon. |
| Formaat                  | GM_Surface                                                                                          |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                   |
| Toelichting              | Het door de Dienst aangeleverde informatiegebied moet een graafpolygoon volledig omvatten.          |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                 |

Attribuutsoort details [Informatiepolygoon](#) geometrieVoorVisualisatie

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Naam  | geometrieVoorVisualisatie   |
| Alias | geometrie voor visualisatie |

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | De geometrie is een vlak of een multivlak en omvat het gebied van de informatiepolygoon exclusief het gebied van de graafpolygoon.    |
| <b>Formaat</b>                  | GM_Object                                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                                |
| <b>Toelichting</b>              | Geometrie die specifiek is gecreëerd om de zone tussen het graafgebied en de buitenring van de informatiepolygoon zichtbaar te maken. |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                   |

Constraint details [Informatiepolygoon](#) GeometrieVlakOfMultivlak

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Geometrie is vlak of multivlak                                                                                                                  |
| <b>OCL</b>              | Inv GeometrieVlakOfMultivlak: self.geometrieVoorVisualiatie.ocIsKindOf(GM_Surface) or self.geometrieVoorVisualiatie.ocIsKindOf(GM_MultiSurface) |

#### § 6.2.3.1.6 BEHEERDER

Attribuutsoort details [Beheerder](#) bronhoudercode

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | bronhoudercode                                                                                                              |
| <b>Alias</b>                    | bronhoudercode                                                                                                              |
| <b>Definitie</b>                | Code van de beheerder.                                                                                                      |
| <b>Formaat</b>                  | CHARACTERSTRING                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>              | De code bestaat uit zes alfanumerieke posities. Dit is afgestemd met het format van CBS codes voor gemeenten en provincies. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                         |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                         |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Beheerder](#) websiteKlic

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | websiteKlic                                                                                                           |
| <b>Alias</b>                    | website KLIC                                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                | Link naar de website van de (net)beheerder met specifieke informatie voor de Klic-sector (graafsector).               |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                       |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                                                                                |
| <b>Toelichting</b>              | Omvat aanvullende informatie vanuit de (net)beheerder die kan helpen bij de invulling van het zorgvuldig graafproces. |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                                                                                   |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                                                                                   |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                   |

Constraint details [Beheerder](#) format bronhoudercode

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Format bronhoudercode: exact 6 alfanumerieke tekens                   |
| OCL              | Inv formatBronhoudercode: self.broncode.regExpMatch('[A-Za-z0-9]{6}') |

#### § 6.2.3.1.7 VEILIGHEIDSGEBIED

Relatiesoort details [Veiligheidsgebied](#) beheerderVeiligheidsgebied

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Naam                   | beheerderVeiligheidsgebied                           |
| Definitie              | Gegevens van de beheerder van het veiligheidsgebied. |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Beheerder</a>                            |
| Kardinaliteit          | 1                                                    |

#### § 6.2.3.1.8 BELANGHEBBENDE

Attribuutsoort details [Belanghebbende](#) beheerdersinformatieGeleverd

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | beheerdersinformatieGeleverd                                                                                                           |
| Alias                     | beheerdersinformatie geleverd                                                                                                          |
| Definitie                 | Indicator die aangeeft of de belanghebbende conform IMKL beheerdersinformatie heeft aangeleverd.                                       |
| Formaat                   | BOOLEAN                                                                                                                                |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                 |
| Toelichting               | Beheerdersinformatie betreft de belanghebbende beheerder, bijlagen inclusief ev brief en contactgegevens. Wordt door KLICWIN ingevuld. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                    |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                    |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                    |

Attribuutsoort details [Belanghebbende](#) betrokkenBijAanvraag

|                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | betrokkenBijAanvraag                                                                                                                                                                                                        |
| Alias                     | betrokken bij aanvraag                                                                                                                                                                                                      |
| Definitie                 | Indicator die aangeeft of de belanghebbende voor de bij het belang opgegeven thema's betrokken is bij de aanvraag.                                                                                                          |
| Formaat                   | BOOLEAN                                                                                                                                                                                                                     |
| Kardinaliteit             | 0 .. 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Toelichting               | Indien binnen de gevraagde polygoon géén kabels/leidingen liggen, en er daarom geen netinformatie geleverd kan worden, wordt deze indicator op “Nee” gezet, in alle andere gevallen is deze “Ja”. Wordt ingevuld per thema. |
| Indicatie classificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                         |
| Mogelijk geen waarde      | Nee                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicatie identificierend | Nee                                                                                                                                                                                                                         |

Attribuutsoort details [Belanghebbende](#) indicatieEisVoorzorgsmaatregel

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | indicatieEisVoorzorgsmaatregel                                   |
| <b>Alias</b>                    | indicatie eis voorzorgsmaatregel                                 |
| <b>Definitie</b>                | Indicator die aangeeft of een eisVoorzorgsmaatregel aanwezig is. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Boolean</a>                                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                                           |
| <b>Toelichting</b>              | Wordt per thema opgegeven.                                       |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                                              |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                                              |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                              |

Relatiesoort details [Belanghebbende](#) geraaktBelangBijOrientatiepolygoon

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | geraaktBelangBijOrientatiepolygoon                                             |
| <b>Alias</b>                  | geraakt belang bij oriëntatiepolygoon                                          |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar gebied waar een belang is geraakt door een orientatiepolygoon. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Belang</a>                                                         |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                         |

Relatiesoort details [Belanghebbende](#) geraaktBelangBijGraafpolygoon

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | geraaktBelangBijGraafpolygoon                                             |
| <b>Alias</b>                  | geraakt belang bij graafpolygoon                                          |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar gebied waar een belang is geraakt door een graafpolygoon. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Belang</a>                                                    |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                    |

Relatiesoort details [Belanghebbende](#) geraaktBelangBijInformatiepolygoon

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | geraaktBelangBijInformatiepolygoon                                             |
| <b>Alias</b>                  | geraakt belang bij informatiepolygoon                                          |
| <b>Definitie</b>              | Verwijzing naar gebied waar een belang is geraakt door een informatiepolygoon. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Belang</a>                                                         |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                         |

Relatiesoort details [Belanghebbende](#) netbeheerder

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | netbeheerder                              |
| <b>Alias</b>                  | netbeheerder                              |
| <b>Definitie</b>              | Gegevens van de belanghebbende beheerder. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Beheerder</a>                 |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                                         |

Relatiesoort details [Belanghebbende](#) eigenTopografie

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Naam</b>  | eigenTopografie  |
| <b>Alias</b> | eigen topografie |

|                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>              | Extra topografie die door netbeheerder wordt toegevoegd voor relatieve plaatsbepaling van objecten.                                                                                                         |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">EigenTopografie</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>            | Indien er extra topografie nodig is om de positie van netwerkelementen nader aan te geven kan dit middels het object EigenTopografie. Een belanghebbende kan een bestaande - of plan-topografie meegegeven. |

Relatiesoort details [Belanghebbende](#) utiliteitsnet

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | utiliteitsnet                                                       |
| <b>Alias</b>                  | utiliteitsnet                                                       |
| <b>Definitie</b>              | Informatie over ligging van utiliteitsnet en de onderdelen daarvan. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Utiliteitsnet</a>                                       |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                                              |

Relatiesoort details [Belanghebbende](#) bijlage

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | bijlage                                      |
| <b>Alias</b>                  | bijlage                                      |
| <b>Definitie</b>              | Documentbijlage bij gebiedsinformatie.       |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">EisVoorzorgsmaatregelBijlage</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                                       |

Constraint details [Belanghebbende](#) RegelsBijUitlevering1

|                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Regels bij uitlevering: verplicht: bronhoudercode, beheerdersinformatieGeleverd, betrokkenBijAanvraag                                                                                                                                   |
| <b>OCL</b>              | Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies (self.beheerdersinformatieGeleverd->notEmpty() and self.betrokkenBijAanvraag->notEmpty() and self.netbeheerder.bronhoudercode->notEmpty()) |

Constraint details [Belanghebbende](#) RegelsBijUitlevering2

|                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Bij uitlevering verplicht indien beheerderinformatieGeleverd=ja. verplicht: betrokkenBijAanvraag, eisvoorzorgsMaatregel                                                                                                                       |
| <b>OCL</b>              | Inv verplichtIndienBeheerdersinformatieGeleverd: if (Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 and self.beheerdersinformatieGeleverd ) then self.betrokkenBijAanvraag->notEmpty() and self.eisVoorzorgsmaatregel->notEmpty() |

Constraint details [Belanghebbende](#) RegelsDecentraleAanlevering

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke taal</b> | Regels bij decentrale aanlevering: verplicht: bronhoudercode, betrokkenBijAanvraag, eisVoorzorgsmaatregel afwezig: beheerdersinformatieGeleverd, geraaktBelang, alle organisatiegegevens                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OCL</b>              | Inv RegelsDecentraleAanlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 0 implies (self.netbeheerder.bronhoudercode->notEmpty() and self.betrokkenBijAanvraag->notEmpty() and self.eisVoorzorgsmaatregel->notEmpty() and self.beheerdersInformatieGeleverd->isEmpty() and self.geraaktBelangBijOrientatiepolygoon->isEmpty() and self.geraaktBelangBijInformatiepolygoon->isEmpty() and self.geraaktBelangBijGraafpolygoon->isEmpty() and |

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | self.netbeheerder.websiteKlic->isEmpty() and self.netbeheerder.organisatie->isEmpty() |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

Constraint details [Belanghebbende](#) RegelsIndienBeheerdersInformatieGeleverd=nee

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Attributen indien beheerdersinformatie nog niet is geleverd: verplicht: bronhoudercode, beheerdersinformatieGeleverd = false, geraaktBelang. attributen afwezig: bijlage, eigenTopografie, netinformatie, betrokkenBijAanvraag, eis-Voorzorgsmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OCL              | Inv RegelsIndienBeheerdersInformatieGeleverdNee: not(self.beheerdersinformatieGeleverd) implies (self.netbeheerder.bronhoudercode->notEmpty() and not(self.geraaktBelangBijOrientatiepolygoon->isEmpty() and self.geraaktBelangBijInformatiepolygoon->isEmpty() and self.geraaktBelangBijGraafpolygoon->isEmpty()) and self.bijlage->isEmpty() and self.eigenTopografie->isEmpty() and self.netinformatie->isEmpty() and self.betrokkenBijAanvraag->isEmpty() and self.eisVoorzorgsmaatregel->isEmpty()) |

Constraint details [Belanghebbende](#) RegelsIndienNietbetrokken

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Regels indien netbeheerder niet betrokken: geen netinformatie, geen eigen-Topografie, eisVoorzorgsmaatregelBijlage=nee, wel bijlage optioneel                                                                                                                                                                  |
| OCL              | Inv RegelsIndienNietbetrokken: (Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 and not(self.betrokkenBijAanvraag)) implies (self.netinformatie->isEmpty() and self.eigenTopografie->isEmpty() and not(self.eisVoorzorgsmaatregel) and not(self.bijlage.oclIsTypeOf(EisVoorzorgsmaatregelBijlage))) |

#### § 6.2.3.1.9 GRAAFPOLYGOON

Attribuutsoort details [Graafpolygoon](#) geometrie

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | geometrie                                                                   |
| Alias                    | geometrie                                                                   |
| Definitie                | De geometrie van het gebied (een polygoon) waarbinnen gegraven gaat worden. |
| Formaat                  | GM_Surface                                                                  |
| Kardinaliteit            | 1                                                                           |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                         |

#### § 6.2.3.1.10 BELANGGENERIEK

Attribuutsoort details [BelangGeneriek](#) omschrijving

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | omschrijving                                                         |
| Alias                    | omschrijving                                                         |
| Definitie                | In tekst omschreven belang dat een netbeheerder in dit gebied heeft. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                      |
| Kardinaliteit            | 1                                                                    |
| Toelichting              | Een toelichting op, of beschrijving van het belang.                  |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                  |



Attribuutsoort details [BelangGeneriek](#) gewensteIngangsdatum

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Naam                     | gewensteIngangsdatum                                       |
| Alias                    | gewenste ingangsdatum                                      |
| Definitie                | Gewenste datum vanaf wanneer een belang van toepassing is. |
| Formaat                  | <a href="#">DateTime</a>                                   |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                     |
| Toelichting              | Datum mag niet in het verleden liggen.                     |
| Indicatie identificerend | Nee                                                        |

Attribuutsoort details [BelangGeneriek](#) ingangsdatum

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Naam                     | ingangsdatum                                      |
| Alias                    | ingangsdatum                                      |
| Definitie                | Datum vanaf wanneer een belang van toepassing is. |
| Formaat                  | <a href="#">DateTime</a>                          |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                            |
| Indicatie identificerend | Nee                                               |

Attribuutsoort details [BelangGeneriek](#) gewensteEinddatum

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | gewensteEinddatum                                                 |
| Alias                    | gewenste einddatum                                                |
| Definitie                | Gewenste datum tot wanneer het belang van toepassing is.          |
| Formaat                  | <a href="#">DateTime</a>                                          |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                                            |
| Toelichting              | Datum waarop de volgende versie van het belang van toepassing is. |
| Indicatie identificerend | Nee                                                               |

Attribuutsoort details [BelangGeneriek](#) einddatum

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Naam                     | einddatum                                       |
| Alias                    | einddatum                                       |
| Definitie                | Datum tot wanneer het belang van toepassing is. |
| Formaat                  | <a href="#">DateTime</a>                        |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                          |
| Indicatie identificerend | Nee                                             |

Attribuutsoort details [BelangGeneriek](#) beheerpolygoon

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | beheerpolygoon                                                          |
| Alias     | beheerpolygoon                                                          |
| Definitie | Gebied waarbinnen een netbeheerder, netwerkexploitant een belang heeft. |
| Formaat   | GM_MultiSurface                                                         |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Kardinaliteit            | 0 .. 1 |
| Indicatie identificerend | Nee    |

Constraint details [BelangGeneriek](#) RegelsBijUitlevering

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuurlijke taal | Regels bij uitlevering: alleen omschrijving en optioneel contactAanvraag wordt uitgewisseld                                                                                                                                                                               |
| OCL              | Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies self.gewensteIngangsdatum->isEmpty() and self.ingangsdatum->isEmpty() and self.gewensteEinddatum->isEmpty() and self.einddatum->isEmpty() and self.beheerpolygoon->isEmpty() |

### § 6.2.3.2 Gegevensgroeptype details

#### § 6.2.3.2.1 GEGEVENSGROEPTYPE AANVRAAGSOORTCONTACT

Attribuutsoort details [AanvraagSoortContact](#) aanvraagSoort

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Naam                     | aanvraagSoort                                                 |
| Alias                    | soort aanvraag                                                |
| Definitie                | Type melding waarop deze contactgegevens van toepassing zijn. |
| Formaat                  | <a href="#">AanvraagSoortValue</a>                            |
| Kardinaliteit            | 1                                                             |
| Indicatie classificerend | Nee                                                           |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                                           |
| Indicatie identificerend | Nee                                                           |

Attribuutsoort details [AanvraagSoortContact](#) naam

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Naam                     | naam                                          |
| Alias                    | naam                                          |
| Definitie                | Naam van persoon of afdeling van het contact. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>               |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                                        |
| Indicatie classificerend | Nee                                           |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                                           |
| Indicatie identificerend | Nee                                           |

Attribuutsoort details [AanvraagSoortContact](#) telefoon

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Naam                     | telefoon                        |
| Alias                    | telefoon                        |
| Definitie                | Telefoonnummer van het contact. |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                          |
| Indicatie classificerend | Nee                             |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Mogelijk geen waarde     | Nee |
| Indicatie identificerend | Nee |

Attribuutsoort details [AanvraagSoortContact](#) email

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Naam                     | email                           |
| Alias                    | email                           |
| Definitie                | E-mail adres van het contact.   |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| Kardinaliteit            | 0 .. 1                          |
| Indicatie classificerend | Nee                             |
| Mogelijk geen waarde     | Nee                             |
| Indicatie identificerend | Nee                             |

#### § 6.2.3.2.2 GEGEVENSGROEPTYPE WERKZAAMHEDENINFO

Attribuutsoort details [WerkzaamhedenInfo](#) soortWerkzaamheden

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | soortWerkzaamheden                                                                                                                                |
| Alias                    | soort werkzaamheden                                                                                                                               |
| Definitie                | Het type graafwerkzaamheden die worden voorzien.                                                                                                  |
| Formaat                  | <a href="#">SoortWerkzaamhedenValue</a>                                                                                                           |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1 .. *                                                                                                                                            |
| Toelichting              | Hiervoor is een vaste lijst opgesteld.                                                                                                            |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [WerkzaamhedenInfo](#) methode

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | methode                                                                                                                                           |
| Alias                    | methode                                                                                                                                           |
| Definitie                | De bij een graafwerkzaamheid gebruikte methode.                                                                                                   |
| Formaat                  | <a href="#">GraafmethodeValue</a>                                                                                                                 |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1 .. *                                                                                                                                            |
| Toelichting              | Hiervoor is een vaste lijst opgesteld.                                                                                                            |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [WerkzaamhedenInfo](#) maximaleWerkdiepte

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Naam  | maximaleWerkdiepte  |
| Alias | maximale werkdiepte |

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                | Maximale diepte in centimeters ten opzichte van maaiveld waarop graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.                                             |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">MaximaleWerkdiepteValue</a>                                                                                                           |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Toelichting</b>              | Hiervoor is een vaste lijst opgesteld.                                                                                                            |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

#### § 6.2.3.2.3 GEGEVENSGROEPTYPE ORGANISATIE

Attribuutsoort details [Organisatie](#) naam

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | naam                            |
| <b>Alias</b>                    | naam                            |
| <b>Definitie</b>                | De naam van de organisatie.     |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 2                          |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                             |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                             |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                             |

Attribuutsoort details [Organisatie](#) kvkNummer

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | kvkNummer                       |
| <b>Alias</b>                    | KvK-nummer                      |
| <b>Definitie</b>                | KvK nummer van de organisatie.  |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                          |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                             |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                             |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                             |

Attribuutsoort details [Organisatie](#) telefoon

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | telefoon                                     |
| <b>Alias</b>                    | telefoon                                     |
| <b>Definitie</b>                | Het vaste telefoonnummer van de organisatie. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>              |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                       |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                          |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                          |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                          |

Attribuutsoort details [Organisatie](#) mobiel

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | mobiel                                         |
| <b>Alias</b>                    | mobiel                                         |
| <b>Definitie</b>                | Het mobiele telefoonnummer van de organisatie. |
| <b>Formaat</b>                  | <u>CharacterString</u>                         |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                                         |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                            |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                            |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                            |

Attribuutsoort details [Organisatie](#) fax

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | fax                               |
| <b>Alias</b>                    | fax                               |
| <b>Definitie</b>                | Het faxnummer van de organisatie. |
| <b>Formaat</b>                  | <u>CharacterString</u>            |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                            |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                               |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                               |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                               |

Attribuutsoort details [Organisatie](#) email

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | email                                |
| <b>Alias</b>                    | email                                |
| <b>Definitie</b>                | Het e-mail adres van de organisatie. |
| <b>Formaat</b>                  | <u>CharacterString</u>               |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                               |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                                  |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                                  |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                  |

Attribuutsoort details [Organisatie](#) website

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | website                        |
| <b>Alias</b>                    | website                        |
| <b>Definitie</b>                | De website van de organisatie. |
| <b>Formaat</b>                  | <u>CharacterString</u>         |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. 1                         |
| <b>Indicatie classificerend</b> | Nee                            |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>     | Nee                            |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                            |

Attribuutsoort details [Contact](#) naam

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Naam</b>                      | naam                   |
| <b>Alias</b>                     | naam                   |
| <b>Definitie</b>                 | Naam van het contact.  |
| <b>Formaat</b>                   | <u>CharacterString</u> |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                 |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                    |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                    |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                    |

Attribuutsoort details [Contact](#) telefoon

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Naam</b>                      | telefoon                  |
| <b>Alias</b>                     | telefoon                  |
| <b>Definitie</b>                 | Telefoon van het contact. |
| <b>Formaat</b>                   | <u>CharacterString</u>    |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                    |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                       |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                       |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                       |

Attribuutsoort details [Contact](#) email

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | email                         |
| <b>Alias</b>                     | email                         |
| <b>Definitie</b>                 | E-mail adres van het contact. |
| <b>Formaat</b>                   | <u>CharacterString</u>        |
| <b>Kardinaliteit</b>             | 0 .. 1                        |
| <b>Indicatie classificierend</b> | Nee                           |
| <b>Mogelijk geen waarde</b>      | Nee                           |
| <b>Indicatie identificierend</b> | Nee                           |

## § 7. Referentiesystemen

### § 7.1 Ruimtelijk referentiesysteem

Voor het ruimtelijk referentiesysteem gelden er twee situaties: leveren voor INSPIRE en levering voor andere processen.

Voor uitwisseling voor de niet INSPIRE datalevering geldt: Rijksdriehoekmeting (RD).

RD-NAP-coördinaat-referentiesysteem (binnen de Nederlandse kustlijnen). Hiervoor geldt dat de gebruikte horizontale datum Bessel 1841 is en het coördinaatsysteem de stereografische projectie. Als verticale datum wordt het NAP-vlak gebruikt.

Voor RD geldt EPSG code: 28992

Voor RD + NAP geldt EPSG code: 7415

Levering voor INSPIRE: European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS1989).

ETRS89 (2D): 4258

ETRS89 + EVRS : 7423 (hoogte in meters tov EVRF2000 (=NAP).

Zie voor meer detail Hoofdstuk 6 van [INSPIRE\\_Dataspecifications\\_US\\_v3.0](#).

Toelichting: Het ruimtelijk referentiesysteem beschrijft het meetkundige stelsel waarin de coördinaten van een object betekenis krijgen. In de regel wordt daar een coördinaat referentiesysteem voor gebruikt. Voor Nederland zijn de Rijksdriehoeksmeting (RD) en ETRS89 gangbare referentiesystemen. Het RD systeem daarbij een referentiesysteem dat alleen voor Nederland van toepassing is en ook alleen voor land, niet zee, is gedefinieerd.

Met de toename van internationale data uitwisseling is er behoefte aan internationaal bruikbare referentiesystemen. ETRS89 is het referentiesysteem dat hieraan voldoet. INSPIRE schrijft het gebruik van ETRS89 voor.

RDNAPTRANS™ is de officiële en nauwkeurige transformatie tussen het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Normaal Amsterdams Peil (NAP) enerzijds en het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) anderzijds.

Voor de WIBON wordt de Rijksdriehoeksmeting als referentiesysteem gebruikt.

## § 7.2 Temporeel referentiesysteem

Alle tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op de Gregoriaanse kalender en uitgedrukt is overeenstemming met de internationale standaard ISO 8601. Voorbeelden daarvan zijn: 2014 (het jaar 2014); 2014-04 (april 2014); 2014-04-15 (15 april 2014); 2014-04-15T16:30:20+01:00 (15 april 2014, 16:30 20sec, tijdzone UTC+1).

## § 8. Levering

Dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op de geodata, de gevectoriseerde gegevens van een bericht. Andere gegevens zoals bijvoorbeeld detailschets vallen daarbuiten.

### § 8.1 Leveringsmedium

INSPIRE-data worden geleverd via netwerkservices. Van toepassing zijn WMS voor viewservices en WFS voor download-services. INSPIRE beschrijft naast WFS ook nog optioneel ATOM feeds als mogelijkheid voor het leveren van data.

Data in het kader van een WIBON-aanvraag wordt uitgeleverd als gml feature-collection.

### § 8.2 Formaten (encodings)

Het format waarin data worden geleverd is GML 3.2.2. simple features profile 2 (SF-2). Dit profiel heeft een beperkt aantal GML constructies en bevat o.a. geen 3D volume objecten. Als 3D volume objecten nodig zijn moet er van SF-2 afgeweken worden. Meer informatie over simple feature profiles in: [Geometrie in model en GML](#). Voor IMKL is een GML applicatieschema gemaakt. Datasets van utiliteitsnetten die conform deze specificatie zijn gemaakt moeten foutloos valideren tegen het IMKL applicatieschema.

WIBON GML applicatieschema: IMKL-wibon3.0.xsd

GML applicatieschemas zijn gepubliceerd op: <https://register.geostandaarden.nl/gmlapplicatieschema/imkl/>

Waardelijsten van het type codeList zijn toegepast in RDF en gepubliceerd op:

<https://register.geostandaarden.nl/waardelijst/imkl/>

#### § 8.2.1 Nadere GML implementatie specificaties

Voor het genereren van IMKL gml bestanden zijn er nog een aantal aanvullende afspraken.

## Encoding, tekenset, van het GML bestand

Voor de encoding van het GML bestand wordt UTF-8 voorgeschreven. Van UTF-8 wordt de tekenset ISO-8859-1 ondersteunt en binnen deze tekenset wordt gebruikt: unicode [32 – 128] en [160 – 255]. Opgemerkt wordt dat (U+8216), (U+8217), (U+8220), (U+8221) ook als tekens op een kaart weer te geven moeten zijn.

**gml: id** Elk object in het GML bestand krijgt een 'gml:id'. Dit gml:id heeft geen informatiewaarde maar is nodig om interne en externe referenties te realiseren. Er zijn twee situaties:

**Een object met een NEN3610 of INSPIRE identifier:** De in een GML bestand opgenomen gml:id is een concatenatie van de volledige identifier, bestaande uit de namespace en lokale id.

- Voor het concateneren van namespace, LokaalId en mogelijk in de toekomst Versienummer gebruiken we als scheidingsteken '-';
- Als scheidingsteken binnen lokaalId geldt '.'. De eerste punt komt dus na de bronhoudercode. Daarna komt de Id van de bronhouder intern (hierin mogen dus geen punten meer) en daarna (optioneel) een '-' met daarna het versienummer van het object.

**Object zonder NEN3610 of INSPIRE identifier:** In de regel zijn dit de geometrieën. Het gml:id is hiervoor vrij te kiezen en hoeft alleen uniek te zijn binnen een levering.

**Bounding Box** (*gml:boundedBy*) Het is in GML optioneel om een bounding box te definiëren waarin een rechthoek is opgenomen die middels een linkerbenedenhoek en rechterbovenhoek de extent van de coördinaten weergeeft.

Voor WIBON geldt de volgende regel: Een bounding box is verplicht alleen voor het hele bestand bij uitleveringen en is niet opgenomen bij individuele geometrieën.

### Voorbeeld:

```
<gml:boundedBy>
<gml:Envelope>
  <gml:lowerCorner srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">.....</gml:lowerCorner>
  <gml:upperCorner srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">.....</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
```

## Geometrietypen en interpolatie

In het IMKL UML en het afgeleide XML schema zijn de geometrietypen gespecificeerd. Voor de lijninterpolatie mag alleen gml:LineString worden gebruikt.

Niet ondersteund worden: gml:Arc gml:Circle gml:ArcByCenterPoint gml:ArcByBulge gml:CircleByCenterPoint

**Draairichting van polygonen** Hiervoor gelden de regels van ISO19107: Geographic information – Spatial Schema.

Voor een polygoon die je van de bovenkant bekijkt: exterior ring tegen de klok in, interior ring met de klok mee. In 2d GIS bekijk je polygonen altijd van de bovenkant.

**Nauwkeurigheid coördinaten** Nauwkeurigheid van coördinaten is 3 decimalen. Alles wat nauwkeuriger is moet door de bronhouder worden afgerond op deze nauwkeurigheid (3 decimalen).

0.0015 wordt 0.002;

0.0014 wordt 0.001.

**srsName** srsName invullen bij elk IMKL-object op hoogste geometrie niveau.

Voor IMKL is het coördinaat referentiesysteem Rijksdriehoekstelsel verplicht. Bij 2D is dat epsg code 28992 en bij 2.5D en 3D epsg code 7415.

De srsName wordt als volgt ingevuld: srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"

Toelichting: srsName is de specificatie van het coördinaat referentiesysteem. Voor iedere geometrie moet een srsName te vinden zijn. In feite betekent dit dat iedere geometrie een srsName moet hebben. In geval van een multigeometrie hoeft de srsName alleen aan de multigeometrie te hangen en niet aan ieder los onderdeel ervan.

**srsDimension** srsDimension wordt opgenomen.

Toelichting: De srsDimension geeft aan uit hoeveel elementen een coördinaat bestaat. Voor IMKL is dat standaard 2 (x,y). Dit past ook bij het GML-SF2 profiel. Optioneel kan er een extra 3D geometrie worden meegegeven. Zie het objecttype [ExtraGeometrie](#).



## § 9. Visualisatie

De specificaties voor het visualiseren van IMKL gegevens zijn opgenomen in aparte documenten:

### Handreiking Visualisatieregels (PMKL).

Dit document bevat de regels ten behoeve van het opbouwen van een kaartbeeld van IMKL gegevens met betrekking tot de grafische variabelen kleur, vorm, grootte en transparantie. Daarnaast worden er schaalniveaus onderscheiden gerelateerd aan de visualisatie van IMKL gegevens.

**IMKL Ordening attributen viewer.** Gepubliceerd in [technisch register/visualisatie/imkl](#)

Een excel document met regels voor de ordening van objectattributen die in een viewerapplicatie opgevraagd kunnen worden. Van de IMKL-objecten is vastgelegd welke geselecteerd kunnen worden voor het opvragen van de attributen. Voor de attributen is de volgorde waarin ze worden afgebeeld gespecificeerd.

## § 10. Bibliografie

- [\(D2.8.III.6\) Data Specification on Utility and Government Services – Technical Guidelines](#)
- [\(DS-D2.5\) INSPIRE DS-D2.5, Generic Conceptual Model, v3.4](#)
- [\(D2.10.1\) INSPIRE Data Specifications – Base Models – Generic Network Model](#)
- AGIV – IMKL2.2 Data Model, versie 0.13.
- [MIM - Metamodel Informatie Modelling, versie 1.2](#), Geonovum, 2024.
- NEN 3610:2022 Basismodel Geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten. Normcommissie 351 240 "Geo-informatie", Nederlands Normalisatie-instituut.
- [Data uitwisseling specificatie Informatiemodel Stedelijk Water \(IMSW\)](#). Stichting RIONED.
- [GegevensWoordenboek Stedelijk Water \(GWSW\)](#). Stichting RIONED.
- [Woordenboek van kadaster](#)
- [Brink, van den, L., Janssen, P., Quak, W.; 2012. Handreiking Geometrie in model en GML.](#)

## § A. Bijlage: Changelog IMKL

Wijzigingen in het Informatiemodel kabels en leidingen.

Hieronder staan de wijzigingen die in deze versie hebben plaatsgevonden na [IMKL versie 2.0](#) Er worden alleen wezenlijke veranderingen genoemd die invloed hebben op betrokkenen als software-ontwikkelaars. Dus bv geen correcties op typfouten, spelling of leesbaarheid.

### § A.1 Wijzigingen doorgevoerd in versie 3.0

| nummer | Github issue        | Soort wijziging      | Wijziging                                                |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | <a href="#">307</a> | Attribuut toegevoegd | Toegevoegd: ExtraDetailInfo.aanlegmethodeGestuurdeBoring |
| 2      | <a href="#">314</a> | Attribuut toegevoegd | Toegevoegd: KabelOfLeiding.kleur                         |
| 3      | <a href="#">314</a> | Attribuut toegevoegd | Toegevoegd: KabelOfLeiding.fysiekeIdentificatie          |
| 4      | <a href="#">324</a> | Attribuut toegevoegd | Toegevoegd: Mantelbuis.eigenaar                          |
| 5      | <a href="#">324</a> | Attribuut toegevoegd | Toegevoegd: Mantelbuis.gebruiktVan                       |

| nummer | Github issue        | Soort wijziging                                                         | Wijziging                                                                                                                |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6      | <a href="#">344</a> | Attribuut verwijderd                                                    | Verwijderd: Organisatie.postbusadres                                                                                     |
| 7      | <a href="#">345</a> | Multiplaciteit aangepast                                                | Buisspecifiek.buismateriaalType 0..1 -> 1                                                                                |
| 8      | ---                 | deze is verwijderd van rc2 naar definitieve versie                      | ---                                                                                                                      |
| 9      | <a href="#">345</a> | Constraint                                                              | Voor Duct en Kabelbed: AantalKabelsIsVerplicht                                                                           |
| 10     | <a href="#">345</a> | Multiplaciteit aangepast                                                | KabelEnLeidingContainer.bovengrondsZichtbaar 0..1 -> 1                                                                   |
| 11     | ---                 | deze is verwijderd van versie ter vaststelling naar vastgestelde versie | ---                                                                                                                      |
| 12     | <a href="#">345</a> | Constraint                                                              | Appurtenance.specifiekAppurtenanceType 0..1 -> 0                                                                         |
| 13     | <a href="#">345</a> | Multiplaciteit aangepast                                                | ContainerLeidingelement.bovengrondsZichtbaar 0..1 -> 1                                                                   |
| 14     | <a href="#">345</a> | Constraint                                                              | Rioolleiding: pressure is verplicht                                                                                      |
| 15     | <a href="#">345</a> | Constraint                                                              | Waterleiding: pressure is verplicht                                                                                      |
| 16     | <a href="#">345</a> | Constraint                                                              | ThermischePijpleiding: pressure is verplicht                                                                             |
| 17     | <a href="#">346</a> | Multiplaciteit aangepast                                                | GebiedsinformatieAanvraag.soortwerkzaamheden 0..* -> 0..1                                                                |
| 18     | <a href="#">346</a> | Datatype aangepast                                                      | GebiedsinformatieAanvraag.soortwerkzaamheden.WerkzaamhedenInfo                                                           |
| 19     | <a href="#">346</a> | Gegevensgroep toegevoegd                                                | WerkzaamhedenInfo                                                                                                        |
| 20     | <a href="#">346</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | WerkzaamhedenInfo.soortwerkzaamheden                                                                                     |
| 21     | <a href="#">346</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | WerkzaamhedenInfo.methode                                                                                                |
| 22     | <a href="#">346</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | WerkzaamhedenInfo.maximaleWerkdiepte                                                                                     |
| 23     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | Kabelbed.infoKabels                                                                                                      |
| 24     | <a href="#">347</a> | Gegevensgroep toegevoegd                                                | InfoKabelbedkabel                                                                                                        |
| 25     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.currentStatus                                                                                          |
| 26     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.nominalVoltage                                                                                         |
| 27     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.kabelDiameter                                                                                          |
| 28     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.materiaal                                                                                              |
| 29     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.kleur                                                                                                  |
| 30     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.fysiekeIdentificatie                                                                                   |
| 31     | <a href="#">353</a> | Objecttype aangepast                                                    | Bijlage en EisVoorzorgsmaatregelBijlage samengevoegd en Bijlage verwijderd                                               |
| 32     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.materiaal                                                                                              |
| 33     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.kleur                                                                                                  |
| 34     | <a href="#">347</a> | Attribuut toegevoegd                                                    | InfoKabelbedkabel.fysiekeIdentificatie                                                                                   |
| 35     | <a href="#">353</a> | Objecttype aangepast                                                    | Bijlage en EisVoorzorgsmaatregelBijlage samengevoegd en Bijlage verwijderd                                               |
| 36     | <a href="#">353</a> | Objecttype aangepast                                                    | Bijlage en EisVoorzorgsmaatregelBijlage samengevoegd en Bijlage verwijderd                                               |
| 37     | <a href="#">318</a> | Multiplaciteit aangepast                                                | PostbusAdres.landcode 0..1 -> 1: Let op! dit was in het IMKL-wibon.xsd versie 2.0 al zo en is dus geen schema aanpassing |
| 38     | <a href="#">318</a> | Multiplaciteit aangepast                                                | Adres.landcode 0..1 -> 1: Let op dit was in het IMKL-wibon.xsd versie 2.0 al zo en is dus geen schema aanpassing         |

| nummer | Github issue        | Soort wijziging                                     | Wijziging                                                                                                        |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39     | <a href="#">333</a> | Constraint toegevoegd                               | GebiedsinformatieAanvraag.referentie heeft maximaal 60 karakters                                                 |
| 40     | <a href="#">309</a> | Tekst/regel aanpassing                              | In paragraaf <a href="#">Nadere GML implementatie specificaties</a> : gml:Arc en gml:Circle zijn niet toegestaan |
| 41     |                     | Attribuut toegevoegd                                | Mantelbuis.kleur                                                                                                 |
| 42     | <a href="#">346</a> | Constraints                                         | GebiedsinformatieAanvraag: constraints herformuleerd                                                             |
| 43     | <a href="#">307</a> | Multipliciteit aangepast                            | ExtraDetailInfo.bestandIdentificator 1 -> 0..1                                                                   |
| 44     | <a href="#">368</a> | RRGB en Stedelijk water verwijderd                  | Alle referenties en modellen hiervan verwijderd                                                                  |
| 45     | <a href="#">369</a> | Tekstreferentie naar IMKL-wibonbr3.0.xsd verwijderd | schema is niet nodig                                                                                             |

## § B. Bijlage: IMKL waardelijsten

Opgenomen in apart document, zie [register.geostandaarden.nl/imkl](https://register.geostandaarden.nl/imkl).

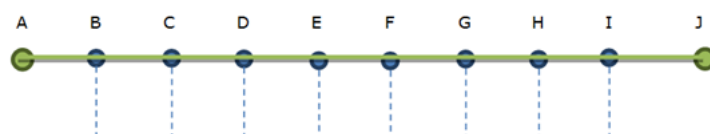
Waardelijsten worden ook ontsloten via <https://definities.geostandaarden.nl/nl/>.

## § C. Bijlage: Toelichting op geometriemodel

Het geometriemodel van IMKL is gebaseerd op het netwerk model van INSPIRE. De volgende aspecten typeren de toepassing van het netwerk model in IMKL.

1. de geometrie wordt gedefinieerd in het netwerk model;
2. geometrie wordt gerealiseerd door de objecttypen Link en Node;
3. geometrische primitieven zijn punten of lijnen;
4. een IMKL:KabelOfleiding is een UtilityLinkSet;
5. Een UtilityLinkSet verwijst naar 1..\* Links;
6. Een IMKL:Leidingelement is een Node;
7. Het netwerk model bestaat uit een optionele relatie tussen Node en Link;
8. Een LinkSequence bevat DirectedLinks en wordt gebruikt om een route in een netwerk aan te geven.

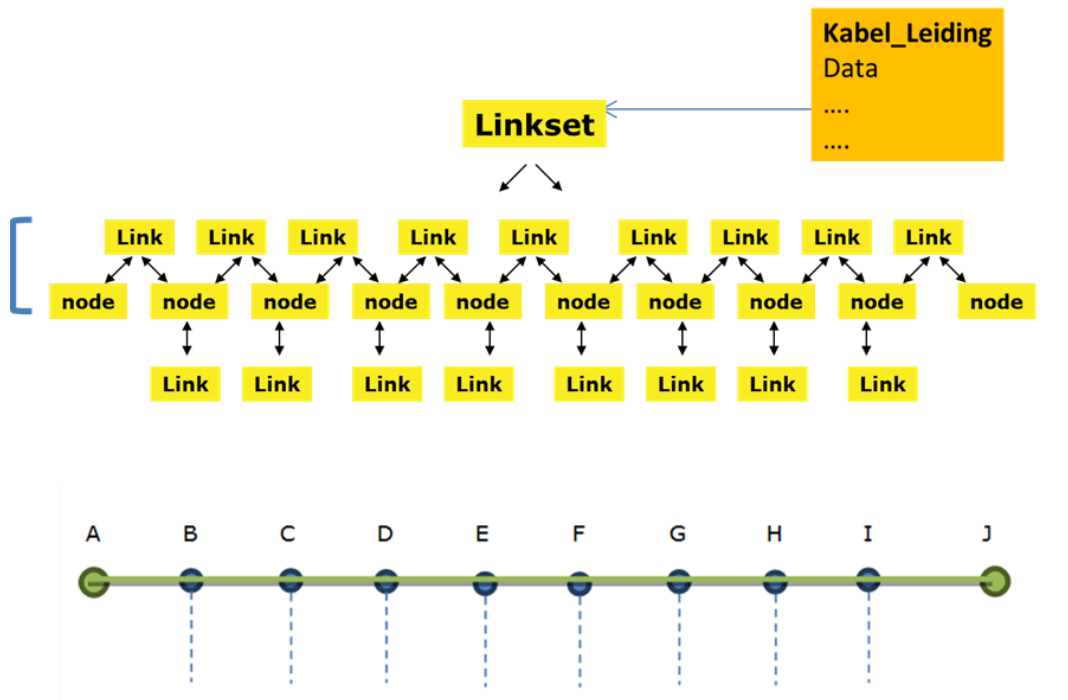
Punt 5 maakt dat er een verwijzing is van een IMKL informatielement, bijvoorbeeld een elektriciteitskabel naar een Link (en dus de geometrie) en niet andersom. Punt 7, de optionele relatie tussen links en nodes maakt dat er verschillende niveaus van het toepassen van netwerktopologie zijn. Voorlopig gaan we er van uit dat al deze versies toegepast kunnen worden. Voor de uitleg daarvan een voorbeeld van een leiding met een aantal nodes (leidingelementen). A en J zijn begin en eindpunt van de leiding; B tot en met I zijn aansluitingen met aftakkingen.



*Figuur 31 Eén leiding met tien nodes*

### Versie 1: Netwerktopologie volledig toegepast.

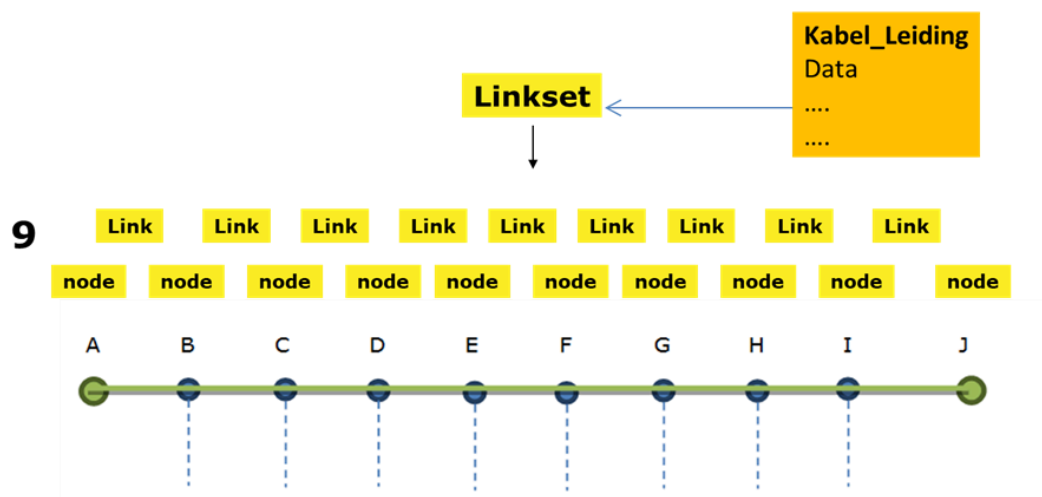
De volledig toepassing van het netwerk model bestaat uit het maken van 1 linkset die bestaat uit links die nodes met elkaar verbinden. Er is een verwijzing tussen de nodes en de links. Een leiding verwijst naar de linkset die er bij hoort. Zie onderstaand schema.



*Figuur 32 Netwerktopologie volledig toegepast*

### Versie 2: Netwerktopologie niet toegepast.

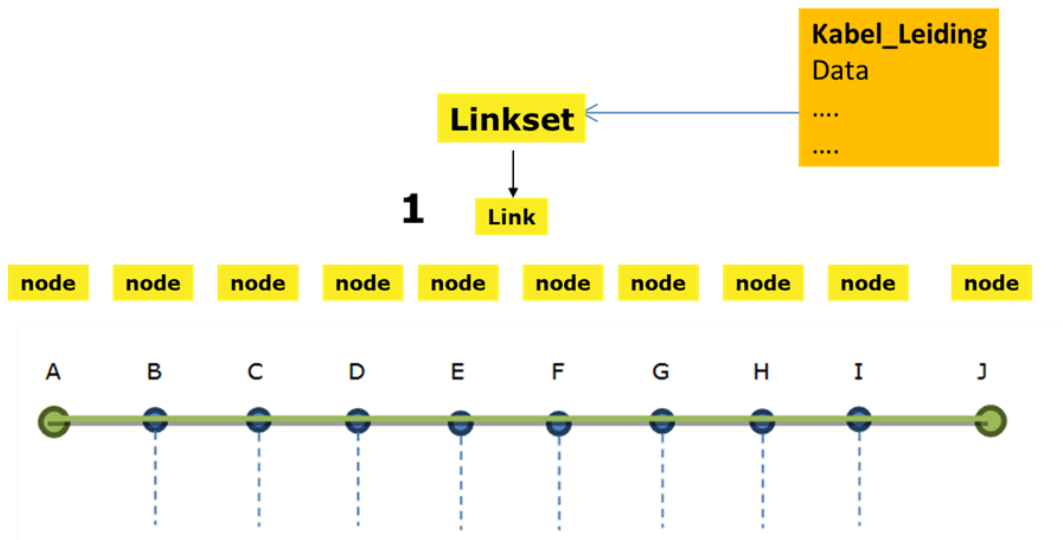
In deze versie is de netwerk topologie niet toegepast. Er is 1 linkset die bestaat uit 9 links maar er is geen verwijzing tussen links en nodes.



*Figuur 33 Netwerktopologie niet toegepast*

### Versie 3: Netwerktopologie niet toegepast.

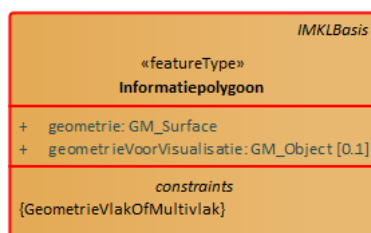
In deze versie bestaat de linkset uit 1 link van A naar J. De nodes zijn apart 'bovenop' de leiding weergegeven. Er is geen enkele netwerktopologie.



*Figuur 34 Netwerktopologie niet toegepast*

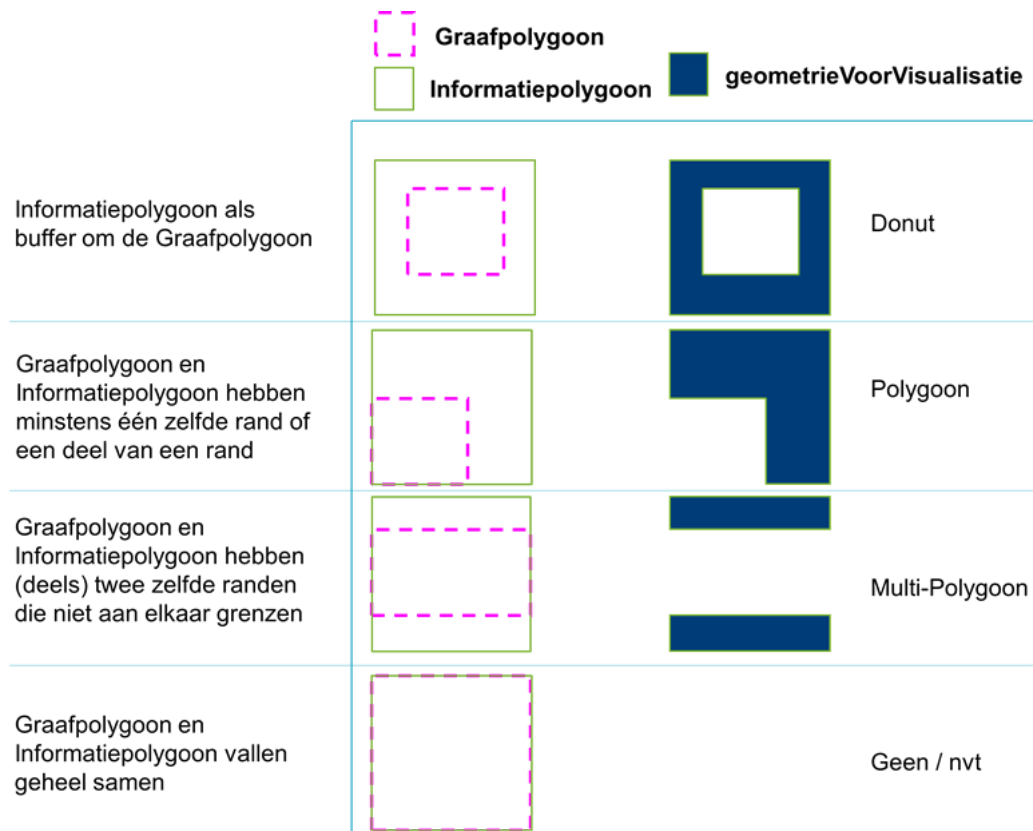
## § D. Bijlage: Toelichting op informatiepolygoon

Voor het apart visualiseren van het gebied dat in de informatiepolygoon zit maar niet in de graafpolygoon is bij het object-type Informatiepolygoon de *geometrieVoorVisualisatie* opgenomen.



*Figuur 35 Objecttype Informatiepolygoon*

Het gebied is een vlak of een multivlak en omvat het gebied van de informatiepolygoon exclusief het gebied van de graafpolygoon. In onderstaand figuur zijn de 4 situaties opgenomen die zich kunnen voordoen bij het bepalen van de geometrie voor visualisatie.



*Figuur 36 Vier situaties voor bepalen van de geometrieVoorVisualisatie*

## E. Lijst met figuren

Figuur 1 Data-uitwisselarchitectuur. Illustratief figuur van data-uitwisseling voor realisatie van WIBON en INSPIRE voorziening. IMKL beschrijft de semantiek van de eindproducten in de data-uitlevering en geeft ook specificaties voor de inhoud van de data-aanlevering van decentraal (A) en centraal aangesloten netbeheerder (B) aan de voorziening. Het BMKL is het protocol voor het berichtenverkeer. Dit wordt in een aparte specificatie beschreven.

Figuur 2 Een UML package diagram van de relatie tussen IMKL en de INSPIRE dataspecificaties. Elk pakket bevat de informatie die op dat niveau wordt toegevoegd. Het pakket IMKL is een extensie op het INSPIRE model voor Utility Networks. INSPIRE utilities heeft afhankelijkheden met het INSPIRE algemene netwerkmodel en INSPIRE basistypen. IMKL omvat het totaal van de aan elkaar gerelateerde pakketten.

Figuur 3 Voorbeeld van een aangepast objecttype

Figuur 4 IMKL: Overzicht model compleet

Figuur 5 Basistypen van het model: Identificatie en label. Alle objecttypen hebben verplicht een identifier. Bijna alle objecten hebben optioneel een label.

Figuur 6 IMKL semantische kern voor WIBON toepassing. Een utiliteitsnet bestaat uit elementen. De elementen hebben attributen en een link met extra informatie.

Figuur 7 Geometriemodel. Primair en verplicht punten en (hart)lijnen. Optioneel vlakken en additioneel 3D.

Figuur 8 Alle netelementen kunnen naast de verplichte punten en centerlijnen optioneel een extra geometrie hebben van het type 2D, 2.5D of 3D

Figuur 9 Leidingobject in 2.5D en 3D

Figuur 10 Dieptegegevens zijn gemodelleerd als aparte objecten waarin diepte ten opzicht van maaiveld en of NAP is opgenomen. Standaard dieptelegging wordt opgenomen bij het Utiliteitsnet, afwijking daarvan bij de netelementen.

Figuur 11 Utiliteitsnet is getypeerd naar thema en wordt voor WIBON gerefereerd door een Belanghebbende. Utiliteitsnet is een verbijzondering van INSPIRE UtilityNetwork.

Figuur 12 KabelOfLeiding bevat de gemeenschappelijke informatie voor kabels en leidingen.

Figuur 13 Leidingelement bevat de gemeenschappelijke eigenschappen van alle typen leidingelementen.

Figuur 14 KabelEnLeidingContainer omvat kabelbedden en mantelbuizen.

[Figuur 15 ContainerLeidingelement een verzamelklasse voor meestal topografische objecten die een ondersteunende functie in een netwerk hebben.](#)

[Figuur 16 Relaties tussen buis, kabel en duct. Bijvoorbeeld een kabelbed verwijst optioneel naar de kabels die er in liggen; een mantelbuis kan verwijzen naar de kabels die het bevat.](#)

[Figuur 17 Voorbeeld van een type mantelbuis met daarin weer een aantal mantelbuizen \(hdpe-buizen\), waarvan één met een telecomkabel. Het model maakt verwijzingen tussen mantelbuizen en kabels mogelijk.](#)

[Figuur 18 Kabelbed](#)

[Figuur 19 Elektriciteitskabel](#)

[Figuur 20 Telecommunicatiekabel](#)

[Figuur 21 Olie-gas-chemicaliënpijpleiding](#)

[Figuur 22 Rioolleiding](#)

[Figuur 23 Waterleiding](#)

[Figuur 24 Thermische Pijpleiding](#)

[Figuur 25 Overig/Weesleiding](#)

[Figuur 26 Leidingelement per thema](#)

[Figuur 27 De verschillende onderdelen in de WIBON Uitlevering](#)

[Figuur 28 Model voor levering gebiedsinformatie](#)

[Figuur 29 Belangenregistratie WIBON: Belang en Veiligheidsgebied zijn beide beheerpolygonen. Een Veiligheidsgebied heeft alleen contactpersonen voor de aanvraag. Het Belang heeft daarnaast contactgegevens voor de graafmelding, calamiteitenmelding of oriëntatieverzoek.](#)

[Figuur 30 Elementen van de IMKL object-identifier](#)

[Figuur 31 Eén leiding met tien nodes](#)

[Figuur 32 Netwerktopologie volledig toegepast](#)

[Figuur 33 Netwerktopologie niet toegepast](#)

[Figuur 34 Netwerktopologie niet toegepast](#)

[Figuur 35 Objecttype Informatiepolygoon](#)

[Figuur 36 Vier situaties voor bepalen van de geometrieVoorVisualisatie](#)